Dokumentation des Astra Control Service

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/astra-control-service/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Dokumentation des Astra Control Service . . . 1
Versionshinweise . . . 2
- Neuerungen bei Astra Control Service . . . 2
- Bekannte Probleme . . . 11
- Bekannte Einschränkungen . . . 13

Los geht’s . . . 16
- Weitere Informationen zu Astra Control . . . 16
- Unterstützte Kubernetes-Implementierungen . . . 20
- Schnellstart für den Astra Control Service . . . 21
- Richten Sie Ihren Cloud-Provider ein . . . 22
- Registrieren Sie sich für ein Astra Control Service-Konto . . . 43
- Fügen Sie dem Astra Control Service einen Cluster hinzu . . . 44
- Was kommt als Nächstes? . . . 84
- Videos des Astra Control Service . . . 85
- Häufig gestellte Fragen zum Astra Control Service . . . 85

Konzepte . . . 91
- Architektur und Komponenten . . . 91
- Datensicherung . . . 92
- Storage-Klassen und Performance für AWS Cluster . . . 94
- Speicherklassen und PV-Größe für AKS-Cluster . . . 94
- Servicetyp, Speicherklassen und PV-Größe für GKE-Cluster . . . 96
- Applikationsmanagement . . . 98
- Benutzerrollen und Namespaces . . . 101

Nutzen Sie Den Astra Control Service . . . 102
- Melden Sie sich beim Astra Control Service an . . . 102
- Management und Sicherung von Applikationen . . . 102
- Zeigen Sie den Zustand von Applikationen und Computing an . . . 132
- Buckets verwalten . . . 134
- Überwachen Sie laufende Aufgaben . . . 137
- Konto verwalten . . . 137
- Managen Sie Cloud-Instanzen . . . 147
- Astra Control Provisioner Aktivieren . . . 148
- Heben Sie das Management von Applikationen und Clustern auf . . . 157
- Selbstverwaltete Instanz von Astra Control implementieren . . . 159

Verwenden Sie Astra Control Provisioner . . . 160
- Konfiguration der Storage-Back-End-Verschlüsselung . . . 160
- Wiederherstellen von Volume-Daten mithilfe eines Snapshots . . . 168
- Replizieren Sie Volumes mit SnapMirror . . . 169

Automatisierung mit der Astra Control REST-API . . . 177

Wissen und Support . . . 178
- Für den Support anmelden . . . 178
- Fehlerbehebung . . . 180
- Holen Sie sich Hilfe . . . 181

Rechtliche Hinweise . . . 183
Urheberrecht . . . 183
Marken . . . 183
Patente . . . 183
Datenschutzrichtlinie . . . 183
Open Source . . . 183
Astra Control API-Lizenz . . . 183

Dokumentation des Astra Control Service

Versionshinweise

Neuerungen bei Astra Control Service

NetApp aktualisiert regelmäßig den Astra Control Service, um Ihnen neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen zu bieten.

14 März 2024

Neue Funktionen und Support

Dies ist eine kleine Bug-Fix-Release.

Bis 7. November 2023

Neue Funktionen und Support

- **Backup- und Restore-Funktionen für Applikationen mit ontap-nas-Economy Treiber-Backends**: Aktivieren Sie Backup- und Restore-Vorgänge für `ontap-nas-economy` Mit einigen "Einfache Schritte".
- **Astra Control Service Support für lokale Red hat OpenShift Container Platform Cluster**

  "Fügen Sie einen Cluster hinzu"

- **Unveränderliche Backups**: Astra Control unterstützt jetzt "Unveränderbare, schreibgeschützte Backups" Als zusätzliche Sicherheitsschicht gegen Malware und andere Bedrohungen.
- **Neu: Astra Control Provisioner**

  In der Version 23.10 hat Astra Control eine neue Software-Komponente namens Astra Control Provisioner eingeführt, die für alle lizenzierten Astra Control Benutzer verfügbar sein wird. Mit Astra Control Provisioner erhalten Sie Zugriff auf umfassende Funktionen für erweitertes Management und Storage-Bereitstellung, die über den Funktionsumfang von Astra Trident hinausgehen. Diese Funktionen sind für alle Astra Control Kunden ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

  - **Erste Schritte mit Astra Control Provisioner**
    Das können Sie "Astra Control Provisioner aktivieren" Falls Sie Ihre Umgebung installiert und konfiguriert haben, um Astra Trident 23.10 zu verwenden.
  - **Astra Control Provisioner-Funktionalität**

    Die Version 23.10 von Astra Control Provisioner bietet folgende Funktionen:

    - **Verbesserte Sicherheit des Speicher-Backends mit Kerberos 5-Verschlüsselung**: Sie können die Speichersicherheit durch verbessern "Aktivieren der Verschlüsselung" Für den Datenverkehr zwischen dem gemanagten Cluster und dem Storage-Backend. Astra Control Provisioner unterstützt Kerberos-5-Verschlüsselung über NFSv4.1-Verbindungen von Red hat OpenShift-Clustern zu Azure NetApp Files und lokalen ONTAP-Volumes.
    - **Wiederherstellen von Daten mit einem Snapshot**: Astra Control Provisioner bietet schnelle, in-Place-Wiederherstellung von Volumes aus einem Snapshot mithilfe des `TridentActionSnapshotRestore` (TASR) CR.
    - **Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen für Anwendungen mit `ontap-nas-economy` Treiber-Backends**: Wie beschrieben Oben.

- **Astra Control Service-Unterstützung für Red hat OpenShift Service auf AWS (ROSA) Clustern**

  "Fügen Sie einen Cluster hinzu"

- **Unterstützung für die Verwaltung von Anwendungen, die NVMe/TCP-Speicher verwenden**
  Astra Control kann jetzt Applikationen managen, die von persistenten Volumes unterstützt werden, die über NVMe/TCP verbunden sind.
- **Ausführungs-Hooks standardmäßig ausgeschaltet**: Ab diesem Release können Ausführungshaken-Funktionen sein "Aktiviert" Oder deaktiviert für zusätzliche Sicherheit (standardmäßig deaktiviert). Wenn Sie noch keine Ausführungshaken für die Verwendung mit Astra Control erstellt haben, müssen Sie dies tun "Aktivieren Sie die Funktion „Ausführungshaken“" Um mit dem Erstellen von Hooks zu beginnen. Wenn Sie vor diesem Release Testsuitehaoks erstellt haben, bleibt die Funktionalität „Ausführungshaken“ aktiviert und Sie können Hooks wie gewohnt verwenden.

2 Oktober 2023

Neue Funktionen und Support

Dies ist eine kleine Bug-Fix-Release.

27 Juli 2023

Neue Funktionen und Support

- Klonvorgänge unterstützen jetzt nur Live-Klone (aktueller Status der gemanagten Applikation). Verwenden Sie zum Klonen aus einem Snapshot oder Backup den Wiederherstellungs-Workflow.

  "Wiederherstellung von Applikationen"

26 Juni 2023

Neue Funktionen und Support

- Azure Marketplace Abonnements werden jetzt pro Stunde statt pro Minute abgerechnet

  "Abrechnung einrichten"

30 Mai 2023

Neue Funktionen und Support

- Unterstützung privater Amazon EKS Cluster

  "Managen Sie private Cluster über den Astra Control Service"

- Unterstützung für die Auswahl der Ziel-Storage-Klasse während der Wiederherstellung oder Klonvorgänge

  "Wiederherstellung von Applikationen"

15 Mai 2023

Neue Funktionen und Support

Dies ist eine kleine Bug-Fix-Release.

Bis 25. April 2023

Neue Funktionen und Support

- Unterstützung privater Red hat OpenShift-Cluster

  "Managen Sie private Cluster über den Astra Control Service"

- Unterstützung für das ein- oder Ausschließen von Anwendungsressourcen während der Wiederherstellung

  "Wiederherstellung von Applikationen"

- Unterstützung für das Management von rein datenbasierten Applikationen

  "Starten Sie das Anwendungsmanagement"

17 Januar 2023

Neue Funktionen und Support

- Verbesserte Funktionalität der Testsuitehasen mit zusätzlichen Filteroptionen

  "Anwendungsausführungshaken verwalten"

- Unterstützung von NetApp Cloud Volumes ONTAP als Storage-Back-End

  "Weitere Informationen zu Astra Control"

22. November 2022

Neue Funktionen und Support

- Unterstützung von Applikationen, die mehrere Namespaces umfassen

  "Definieren von Apps"

- Unterstützung, um Cluster-Ressourcen in eine Applikationsdefinition zu enthalten

  "Definieren von Apps"

- Verbesserte Fortschrittsberichte für Backup-, Restore- und Klonvorgänge

  "Überwachen Sie laufende Aufgaben"

- Unterstützung für das Management von Clustern, auf denen bereits eine kompatible Version von Astra Trident installiert ist

  "Managen Sie Kubernetes Cluster über den Astra Control Service"

- Unterstützung für das Managen mehrerer Cloud-Provider-Abonnements in einem einzigen Astra Control Service-Konto

  "Managen Sie Cloud-Instanzen"

- Unterstützt das Hinzufügen selbstverwalteter Kubernetes-Cluster, die in Public-Cloud-Umgebungen dem Astra Control Service gehostet werden

"Managen Sie Kubernetes Cluster über den Astra Control Service"

- Die Abrechnung für den Astra Control Service erfolgt jetzt mit gemessene Namensräume anstatt je Applikation

  "Abrechnung einrichten"

- Unterstützung bei der Anmeldung zu den Term-basierten Angeboten des Astra Control Service über AWS Marketplace

  "Abrechnung einrichten"

Bekannte Probleme und Einschränkungen

- "Bekannte Probleme in diesem Release"
- "Bekannte Einschränkungen für diese Version"

7. September 2022

Diese Version umfasst Verbesserungen der Stabilität und Ausfallsicherheit in der Astra Control Service-Infrastruktur.

10. August 2022

Diese Version umfasst die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen.

- Verbesserter Applikations-Management-Workflow verbesserte Workflows zum Applikations-Management sorgen für mehr Flexibilität bei der Definition von Applikationen, die von Astra Control gemanagt werden.

  "Applikationsmanagement"

- Der Astra Control Service unterstützt Amazon Web Services Cluster und kann jetzt auch Applikationen managen, die auf Clustern ausgeführt werden, die in Amazon Elastic Kubernetes Service gehostet werden. Sie können die Cluster für die Verwendung von Amazon Elastic Block Store oder Amazon FSX für NetApp ONTAP als Storage-Backend konfigurieren.

  "Einrichten von Amazon Web Services"

- Erweiterte Testausführungshaken Zusätzlich zu den Testhooks für vor und nach dem Snapshot können Sie nun die folgenden Arten von Testsuiten konfigurieren:

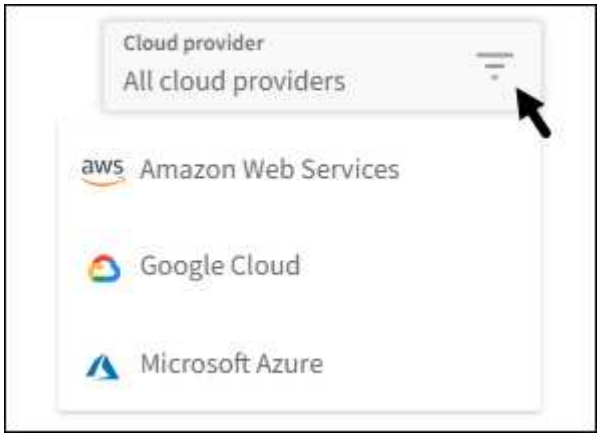
  - Vor dem Backup
  - Nach dem Backup
  - Nach dem Wiederherstellen

    Unter anderem unterstützt Astra Control jetzt auch die Verwendung desselben Skripts für mehrere Testausführungshaken.

> Die von NetApp bereitgestellten Standard-Hooks für vor- und nach-Snapshot-Ausführung für bestimmte Applikationen wurden in dieser Version entfernt. Wenn Sie keine eigenen Testsuiten für Snapshots bereitstellen, erstellt der Astra Control Service absturzkonsistente Snapshots erst ab dem 4. August 2022. Besuchen Sie das "NetApp Verda GitHub Repository" Für Beispiel-Hook-Skripte, die Sie an Ihre Umgebung anpassen können.

"Anwendungsausführungshaken verwalten"

- Support für Azure Marketplace Sie können sich jetzt über Azure Marketplace im Astra Control Service anmelden.
- Auswahl an Cloud-Providern während Sie die Dokumentation des Astra Control Service lesen, können Sie Ihren Cloud-Provider jetzt rechts oben auf der Seite auswählen. Sie erhalten die Dokumentation, die nur für den ausgewählten Cloud-Provider relevant ist.



26. April 2022

Diese Version umfasst die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen.

- Namespace Role-Based Access Control (RBAC) Astra Control Service unterstützt jetzt das Zuweisen von Namespace-Einschränkungen für Mitglieder oder Viewer Benutzer.

  "Rollenbasierte Zugriffssteuerung (Namespace)"

- Azure Active Directory-Unterstützung Astra Control Service unterstützt AKS-Cluster, die Azure Active Directory für das Authentifizierungs- und Identitätsmanagement nutzen.

  "Managen Sie Kubernetes Cluster über den Astra Control Service"

- Unterstützung für private AKS-Cluster Sie können jetzt AKS-Cluster verwalten, die private IP-Adressen verwenden.

  "Managen Sie Kubernetes Cluster über den Astra Control Service"

- Bucket Entfernung aus Astra Control Sie können jetzt einen Eimer aus Astra Control Service entfernen.

  "Entfernen Sie einen Bucket"

Bis 14. Dezember 2021

Diese Version umfasst die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen.

- Neue Storage-Back-End-Optionen
- In-Place-App-Wiederherstellung – durch Restore im selben Cluster und Namespace können Sie Snapshots, Klone oder Backups einer vorhandenen Applikation wiederherstellen.

  "Wiederherstellung von Applikationen"

- Skriptereignisse mit Testausführungshaken Astra Control unterstützt benutzerdefinierte Skripte, die Sie vor oder nach dem Erstellen eines Snapshots einer Anwendung ausführen können. So können Sie Aufgaben wie das Aufstellen von Datenbanktransaktionen durchführen, so dass der Snapshot Ihrer Datenbank-App konsistent ist.

  "Anwendungsausführungshaken verwalten"

- Vom Betreiber bereitgestellte Apps Astra Control unterstützt einige Apps, wenn sie mit Betreibern bereitgestellt werden.

  "Starten Sie das Anwendungsmanagement"

- Service Principals with Resource Group Scope Astra Control Service unterstützt jetzt Service Principals, die den Umfang einer Ressourcengruppen nutzen.

  "Erstellen Sie einen Azure Service Principal"

5. August 2021

Diese Version umfasst die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen.

- Astra Control Center Astra Control ist jetzt in einem neuen Implementierungsmodell verfügbar. *Astra Control Center* ist eine eigenständige Software, die Sie in Ihrem Datacenter installieren und betreiben können. Damit können Sie das Lifecycle Management von Kubernetes-Applikationen für lokale Kubernetes-Cluster managen.

  Weitere Informationen "Gehen Sie zur Astra Control Center-Dokumentation".

- Mit eigenem Bucket managen Sie jetzt die Buckets, die Astra für Backups und Klone verwendet, indem Sie zusätzliche Buckets hinzufügen. Außerdem können Sie durch Ändern des Standard-Buckets für die Kubernetes-Cluster bei Ihrem Cloud-Provider das Management übernehmen.

  "Buckets verwalten"

Juni 2021

Diese Version enthält Bugfixes und die folgenden Verbesserungen an der Google Cloud Unterstützung.

- Unterstützung für freigegebene VPCs Sie können nun GKE-Cluster in GCP-Projekten mit einer gemeinsamen VPC-Netzwerkkonfiguration managen.
- Persistente Volume-Größe für den CVS-Servicetyp Astra Control Service erstellt jetzt persistente Volumes mit einer Mindestgröße von 300 gib unter Verwendung des CVS-Servicetyps.

"Astra Control Service verwendet Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Backend für persistente Volumes".

- Unterstützung für Container-optimiertes OS Container-optimiertes OS wird jetzt mit GKE Worker-Knoten unterstützt. Dies ist zusätzlich zur Unterstützung für Ubuntu.

  "Erfahren Sie mehr über die GKE-Clusteranforderungen".

15. April 2021

Diese Version umfasst die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen.

- AKS-Cluster werden unterstützt Astra Control Service kann jetzt auch Apps managen, die auf einem gemanagten Kubernetes Cluster in Azure Kubernetes Service (AKS) ausgeführt werden.

  "Erste Schritte".

- REST API die Astra Control REST API ist jetzt zur Verwendung verfügbar. Die API basiert auf modernen Technologien und aktuellen Best Practices.

  "Erfahren Sie, wie Sie das Lifecycle Management von Applikationsdaten mit der REST-API automatisieren".

- Jahresabonnement Astra Control Service bietet jetzt ein *Premium-Abonnement*.

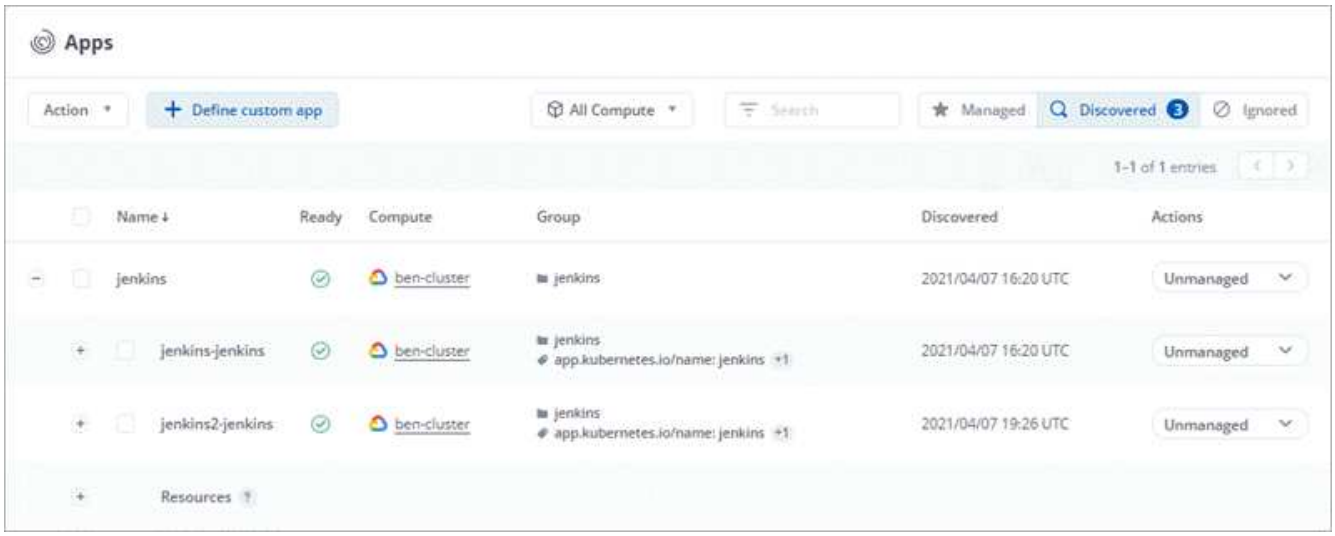
  Mit einem Jahresabonnement können Sie bis zu 10 Apps pro Anwendungspaket verwalten. Wenden Sie sich an den NetApp Sales, um so viele Pakete wie nötig zu erwerben. Beispielsweise können Sie 3 Pakete für das Management von 30 Applikationen über den Astra Control Service erwerben.

  Wenn Sie mehr Applikationen verwalten als dies durch Ihr Jahresabonnement erlaubt ist, werden Ihnen die Gebühr in Höhe von 0.005 US-Dollar pro Minute und pro Applikation (entspricht Premium PAYGO) berechnet.

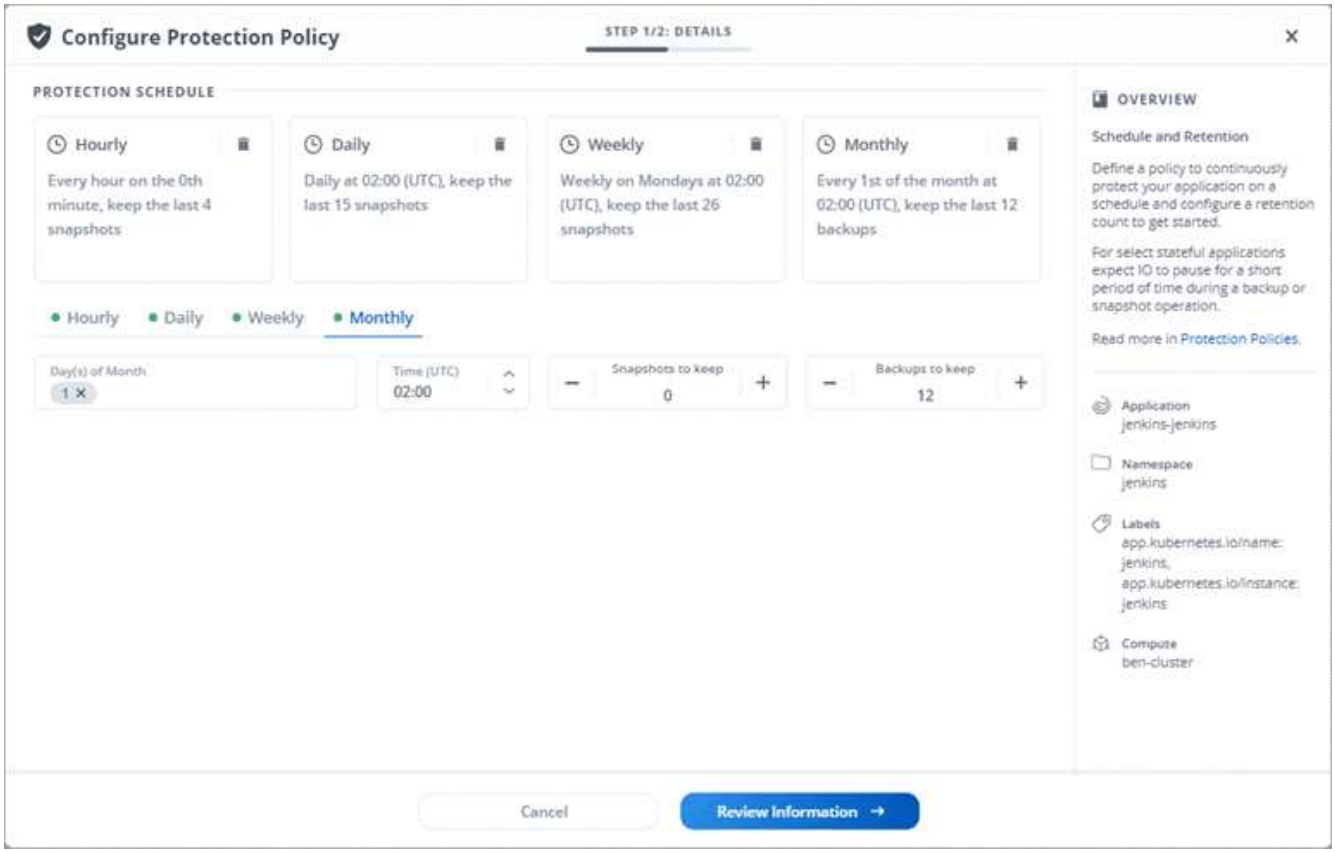
  "Erfahren Sie mehr über die Preise des Astra Control Service".

- Namespace- und App-Visualisierung Wir haben die Seite „entdeckte Apps“ erweitert, um die Hierarchie zwischen Namespaces und Apps besser anzuzeigen. Erweitern Sie einfach einen Namespace, um die Applikationen in diesem Namespace zu sehen.

  "Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Apps".



- Verbesserungen an der Benutzeroberfläche die Assistenten für Datensicherung wurden verbessert und sorgen dadurch für eine höhere Benutzerfreundlichkeit. Zum Beispiel haben wir den Assistenten für Schutzrichtlinien überarbeitet, um den Schutzzeitplan einfacher anzuzeigen, wie Sie ihn definieren.



- Verbesserungen bei der Aktivität Wir haben es einfacher gemacht, Details zu den Aktivitäten in Ihrem Astra Control Konto anzuzeigen.
  - Filtern Sie die Aktivitätsliste nach der verwalteten Anwendung, dem Schweregrad, dem Benutzer und dem Zeitbereich.
  - Laden Sie Ihre Astra Control Kontoaktivität in eine CSV-Datei herunter.
  - Zeigen Sie Aktivitäten direkt auf der Seite Cluster oder auf der Seite Apps an, nachdem Sie ein Cluster oder eine App ausgewählt haben.

"Erfahren Sie mehr über die Anzeige Ihrer Kontoaktivität".

März 2021

Der Astra Control Service unterstützt jetzt das "*CVS* Diensttyp" Mit Cloud Volumes Service für Google Cloud. Dies unterstützt zusätzlich bereits den Servicetyp *CVS-Performance*. Zur Erinnerung: Astra Control Service nutzt Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Backend für Ihre persistenten Volumes.

Dank dieser Verbesserung kann der Astra Control Service jetzt Applikationsdaten für Kubernetes-Cluster managen, die in *any* ausgeführt werden "Google Cloud-Region, in der Cloud Volumes Service unterstützt wird".

Wenn Sie die Flexibilität haben, zwischen Google Cloud Regionen auszuwählen, wählen Sie je nach Performance-Anforderungen entweder CVS oder CVS-Performance. "Erfahren Sie mehr über die Auswahl eines Servicetyps".

25 Januar 2021

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Astra Control Service jetzt allgemein verfügbar ist. Wir haben eine Menge Feedback aus der Beta-Version erhalten und einige weitere bemerkenswerte Verbesserungen vorgenommen.

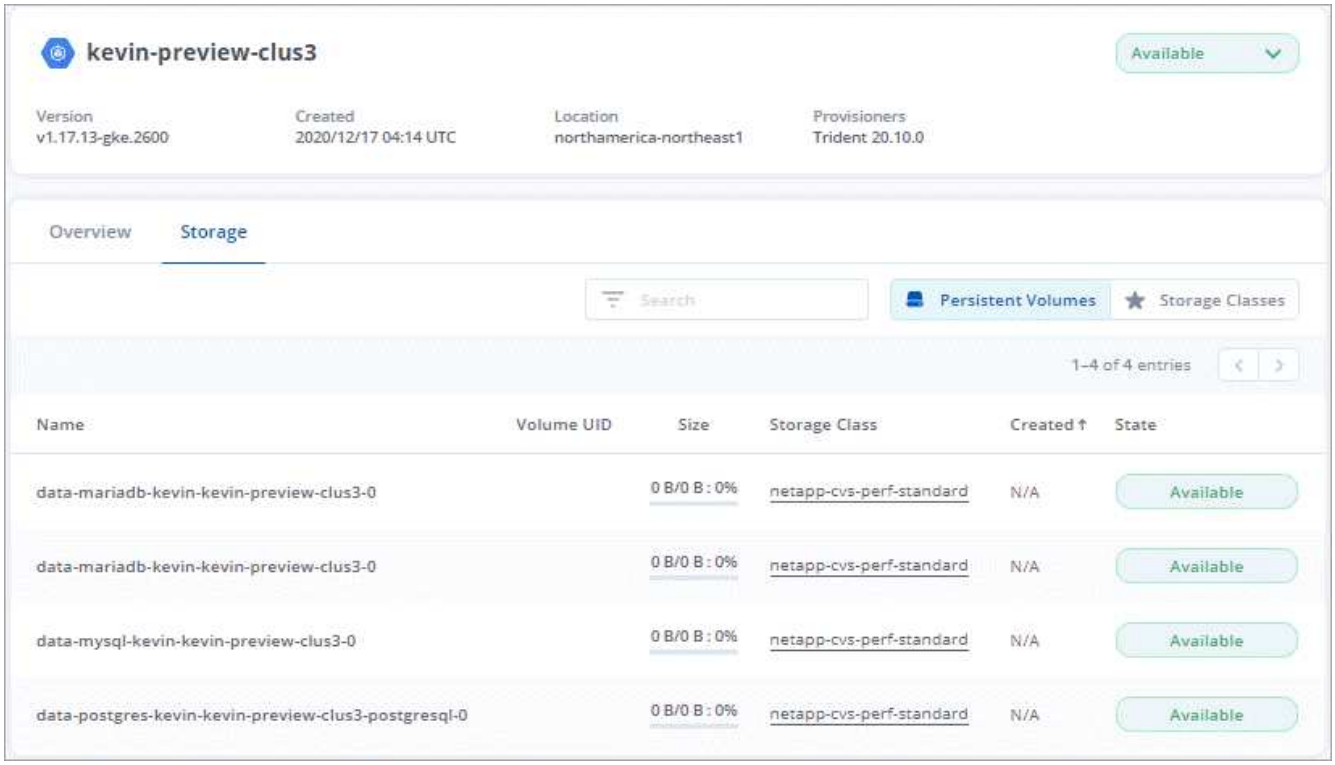
- Die Abrechnung ist jetzt verfügbar, sodass Sie vom Freiplan zum Premium-Plan wechseln können. "Weitere Informationen zur Abrechnung".
- Astra Control Service erstellt jetzt bei Verwendung des Servicetyps CVS-Performance persistente Volumes mit einer Mindestgröße von 100 gib.
- Astra Control Service kann Apps jetzt schneller erkennen.
- Sie können jetzt eigene Konten erstellen und löschen.
- Wir haben bessere Benachrichtigungen, wenn der Astra Control Service nicht mehr auf einen Kubernetes Cluster zugreifen kann.

  Diese Benachrichtigungen sind wichtig, da der Astra Control Service keine Apps für getrennte Cluster verwalten kann.

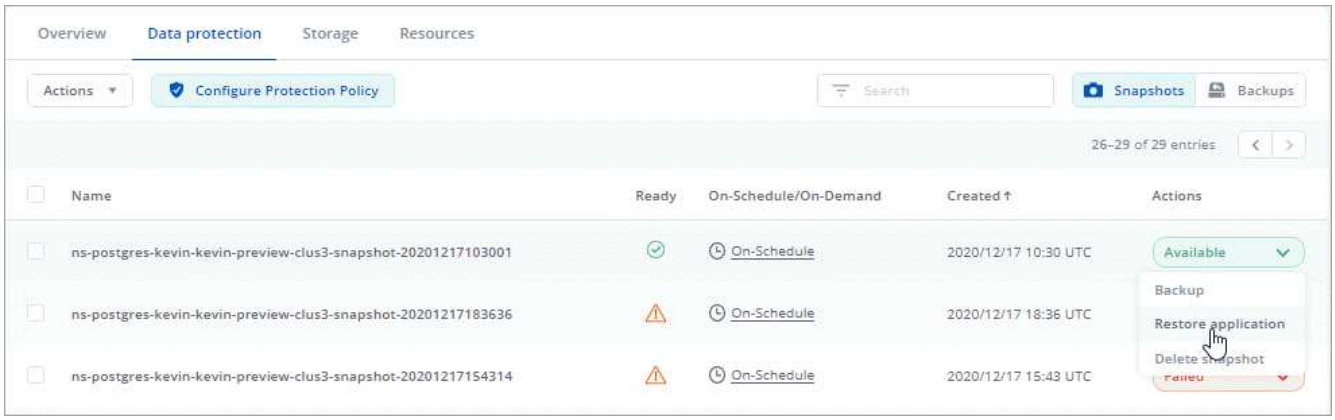
17. Dezember 2020 (Beta-Update)

Wir konzentrierten uns hauptsächlich auf die Fehlerbehebung, um Ihre Erfahrung zu verbessern, doch haben wir einige weitere bemerkenswerte Verbesserungen vorgenommen:

- Wenn Sie Ihre ersten Kubernetes-Computing-Ressourcen zum Astra Control Service hinzufügen, wird der Objektspeicher jetzt in der Region erstellt, in der sich das Cluster befindet.
- Details zu persistenten Volumes stehen jetzt zur Verfügung, wenn Sie Storage-Details auf Computing-Ebene anzeigen.



- Wir haben eine Option hinzugefügt, um eine Anwendung aus einem vorhandenen Snapshot oder Backup wiederherzustellen.



- Wenn Sie einen Kubernetes-Cluster löschen, den der Astra Control Service verwaltet, wird der Cluster jetzt in einem Status von **removed** angezeigt. Sie können dann das Cluster aus dem Astra Control Service entfernen.
- Kontoinhaber können jetzt die zugewiesenen Rollen für andere Benutzer ändern.
- Wir haben einen Abschnitt zur Abrechnung hinzugefügt, der aktiviert wird, wenn der Astra Control Service für allgemeine Verfügbarkeit (GA) veröffentlicht wird.

Bekannte Probleme

Bekannte Probleme identifizieren Probleme, die Sie daran hindern könnten, diese Produktversion erfolgreich zu verwenden.

Die folgenden bekannten Probleme wirken sich auf die aktuelle Version aus:

Anwendungen

- der gelöscht und neu erstellt wurde

Backup, Wiederherstellung und Klonen

- Applikationsklone können nicht mit einer bestimmten Version von PostgreSQL verwendet werden
- wenn die Volume-Snapshot-Klasse nach dem Management eines Clusters hinzugefügt wird
- Vorgänge zur Wiederherstellung nach ontap-nas-Economy-Storage-Klassen schlagen fehl
- Die Wiederherstellung aus einem Backup bei Verwendung der Kerberos-Verschlüsselung während der Übertragung kann fehlschlagen
- Backup-Daten bleiben nach dem Löschen von Buckets mit abgelaufener Aufbewahrungsrichtlinie im Bucket erhalten

Andere Probleme

- wenn Astra Trident offline ist

Eine App kann nicht in einem Namespace definiert werden, der gelöscht und neu erstellt wurde

Wenn Sie eine Anwendung mit einem Namespace definieren, löschen Sie den Namespace und installieren Sie die App anschließend im selben Namespace neu, schlägt der Vorgang mit einem Fehlercode 409 fehl. Um die App mit dem neu erstellten Namespace zu definieren, löschen Sie zuerst die alte Applikationsinstanz.

Applikationsklone können nicht mit einer bestimmten Version von PostgreSQL verwendet werden

App-Klone innerhalb desselben Clusters schlagen konsequent mit dem Bitnami PostgreSQL 11.5.0 Diagramm fehl. Um erfolgreich zu klonen, verwenden Sie eine frühere oder höhere Version des Diagramms.

App-Backups und Snapshots schlagen fehl, wenn die Volume-Snapshot-Klasse nach dem Management eines Clusters hinzugefügt wird

Backups und Snapshots schlagen in diesem Szenario mit einem UI 500-Fehler fehl. Aktualisieren Sie die App-Liste als Workaround.

Vorgänge zur Wiederherstellung nach ontap-nas-Economy-Storage-Klassen schlagen fehl

Wenn Sie eine in-Place-Wiederherstellung einer Anwendung durchführen (die App in ihren ursprünglichen Namespace wiederherstellen) und die Storage-Klasse der App den verwendet `ontap-nas-economy` Treiber, der Wiederherstellungsvorgang kann fehlschlagen, wenn das Snapshot-Verzeichnis nicht ausgeblendet ist. Befolgen Sie vor der Wiederherstellung vor Ort die Anweisungen unter "Backup und Restore für den wirtschaftlichen Betrieb von ontap-nas" Um das Snapshot-Verzeichnis auszublenden.

Die Wiederherstellung aus einem Backup bei Verwendung der Kerberos-Verschlüsselung während der Übertragung kann fehlschlagen

Wenn Sie eine Anwendung von einem Backup auf einem Speicher-Back-End wiederherstellen, das Kerberos in-Flight-Verschlüsselung verwendet, kann der Wiederherstellungsvorgang fehlschlagen. Dieses Problem hat keine Auswirkung auf die Wiederherstellung von einem Snapshot oder die Replizierung der Applikationsdaten mit NetApp SnapMirror.

> Wenn Sie Kerberos-Verschlüsselung während der Übertragung mit NFSv4-Volumes verwenden, stellen Sie sicher, dass die NFSv4-Volumes die richtigen Einstellungen verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt NetApp NFSv4-Domänenkonfiguration (Seite 13) des "NetApp Leitfaden zu NFSv4-Verbesserungen und Best Practices".

Backup-Daten bleiben nach dem Löschen von Buckets mit abgelaufener Aufbewahrungsrichtlinie im Bucket erhalten

Wenn Sie das unveränderliche Backup einer App löschen, nachdem die Aufbewahrungsrichtlinie für den Bucket abgelaufen ist, wird das Backup aus Astra Control gelöscht, nicht jedoch aus dem Bucket. Dieses Problem wird in einer kommenden Version behoben.

Das Management der App-Daten schlägt mit Fehler des internen Service (500) fehl, wenn Astra Trident offline ist

Wenn Astra Trident auf einem App-Cluster offline geschaltet wird (und wieder online geschaltet wird) und 500 interne Servicefehler auftreten, wenn versucht wird, das App-Datenmanagement zu managen, starten Sie alle Kubernetes-Nodes im App-Cluster neu, um die Funktionalität wiederherzustellen.

Bekannte Einschränkungen

Bekannte Einschränkungen identifizieren Plattformen, Geräte oder Funktionen, die von dieser Version des Produkts nicht unterstützt werden oder nicht korrekt mit dem Produkt zusammenarbeiten. Lesen Sie diese Einschränkungen sorgfältig durch.

Allgemeine Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen wirken sich auf das Management von Kubernetes-Clustern des Astra Control Service in jeder unterstützten Kubernetes-Implementierung aus.

Bestehende Verbindungen zu einem Postgres-Pod führen zu Fehlern

Wenn Sie Vorgänge auf Postgres-Pods durchführen, sollten Sie nicht direkt innerhalb des Pods verbinden, um den psql-Befehl zu verwenden. Astra Control Service erfordert psql-Zugriff, um die Datenbanken einzufrieren und zu tauen. Wenn eine bereits vorhandene Verbindung besteht, schlägt der Snapshot, die Sicherung oder der Klon fehl.

Auf der Seite „Aktivität“ werden bis zu 100,000 Ereignisse angezeigt

Auf der Seite Astra Control Activity können bis zu 100,000 Ereignisse angezeigt werden. Um alle protokollierten Ereignisse anzuzeigen, rufen Sie die Ereignisse mithilfe des ab "Astra Control REST-API".

Einschränkungen für die Verwaltung von GKE-Clustern

Die folgenden Einschränkungen gelten für das Management von Kubernetes-Clustern in der Google Kubernetes Engine (GKE).

Einschränkungen beim Applikationsmanagement

Die folgenden Einschränkungen wirken sich auf das Anwendungsmanagement des Astra Control Service aus.

Diverse Applikationen, die denselben Namespace nutzen, können nicht zusammen in einem anderen Namespace wiederhergestellt werden

Wenn Sie mehrere Anwendungen verwalten, die denselben Namespace verwenden (durch das Erstellen mehrerer App-Definitionen in Astra Control), können Sie nicht alle Anwendungen auf einem anderen Single Namespace wiederherstellen. Jede Applikation muss ihrem eigenen separaten Namespace wiederhergestellt werden.

Astra Control weist nicht automatisch Standard-Buckets für Cloud-Instanzen zu

Astra Control weist keinem Cloud-Instanz automatisch einen Standard-Bucket zu. Sie müssen manuell einen Standard-Bucket für eine Cloud-Instanz festlegen. Wenn kein Standard-Bucket festgelegt ist, können Sie keine App-Klonvorgänge zwischen zwei Clustern durchführen.

In-Place-Wiederherstellungsvorgänge von Anwendungen, die einen Zertifikatmanager verwenden, werden nicht unterstützt

Diese Version von Astra Control Service unterstützt keine in-Place-Wiederherstellung von Anwendungen mit Zertifikatmanagern. Restore-Vorgänge in einem anderen Namespace und Klonvorgänge werden unterstützt.

Applikationsklone scheitern, nachdem eine Applikation mit einer festgelegten Storage-Klasse implementiert wurde

Nachdem eine Applikation mit einer Storage-Klasse bereitgestellt wurde (z. B. `helm install …-set global.storageClass=netapp-cvs-perf-extreme`). Nachfolgende Klonversuche der Applikation erfordern, dass das Ziel-Cluster die ursprünglich angegebene Storage-Klasse hat. Das Klonen einer Applikation mit einer explizit festgelegten Storage-Klasse auf ein Cluster ohne dieselbe Storage-Klasse schlägt fehl. Es gibt keine Wiederherstellungsschritte in diesem Szenario.

Klone von über Pass-by-Reference-Operatoren installierten Applikationen können fehlschlagen

Astra Control unterstützt Applikationen, die mit Betreibern im Namespace-Umfang installiert sind. Diese Betreiber sind in der Regel mit einer "Pass-by-Value"-Architektur statt "Pass-by-reference"-Architektur ausgelegt. Im Folgenden sind einige Bedieneranwendungen aufgeführt, die folgende Muster befolgen:

- "Apache K8ssandra"

> Für K8ssandra werden in-Place-Wiederherstellungsvorgänge unterstützt. Für einen Restore-Vorgang in einem neuen Namespace oder Cluster muss die ursprüngliche Instanz der Applikation ausgefallen sein. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die überführten Peer-Group-Informationen nicht zu einer instanzübergreifenden Kommunikation führen. Das Klonen der App wird nicht unterstützt.

- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB Cluster"

Astra Control kann einen Operator, der mit einer „Pass-by-Reference“-Architektur entworfen wurde, möglicherweise nicht klonen (z. B. den CockroachDB-Operator). Während dieser Art von Klonvorgängen versucht der geklonte Operator, Kubernetes Secrets vom Quelloperator zu beziehen, obwohl er im Zuge des Klonens ein eigenes neues Geheimnis hat. Der Klonvorgang kann fehlschlagen, da Astra Control die Kubernetes-Geheimnisse im Quelloperator nicht kennt.

Während Klonvorgängen müssen Applikationen, die eine Ressource oder Webhooks der ProgresClass benötigen, nicht über die Ressourcen verfügen, die bereits auf dem Ziel-Cluster definiert sind.

Einschränkungen bei der rollenbasierten Zugriffssteuerung (Role Based Access Control, RBAC

Die folgenden Einschränkungen gelten für die Art und Weise, wie Astra Control den Benutzerzugriff auf Ressourcen oder Funktionen begrenzt.

Benutzer mit rollenbasierten Bedingungen für die Namespace-Zugriffssteuerung können ein Cluster hinzufügen und aus dem Management wieder aufheben

Benutzer mit rollenbasierten Namespace-Einschränkungen dürfen Cluster nicht hinzufügen oder aus dem Management rückgängig machen. Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen verhindert Astra nicht, dass solche Benutzer Cluster nicht mehr verwalten.

Ein Member-Benutzer mit Namespace-Einschränkungen kann nicht auf geklonte oder wiederhergestellte Apps zugreifen, bis ein Admin-Benutzer den Namespace zu der Bedingung hinzufügt

Alle `member` Benutzer mit rollenbasierter Zugriffssteuerung nach Namespace-Name/ID können eine Applikation in einem neuen Namespace im selben Cluster oder einem anderen Cluster im Konto des Unternehmens klonen oder wiederherstellen. Derselbe Benutzer kann jedoch nicht auf die geklonte oder wiederhergestellte Anwendung im neuen Namespace zugreifen. Nachdem durch einen Klon- oder Wiederherstellungsvorgang ein neuer Namespace erstellt wurde, kann der Kontoadministrator/Kontoinhaber den bearbeiten `member` Benutzerkonto und Aktualisierung von Rollenbeschränkungen für den betroffenen Benutzer, um den Zugriff auf den neuen Namespace zu gewähren.

Snapshots fehlschlagen bei Clustern mit Kubernetes 1.25 oder höher bei bestimmten Snapshot-Controller-Versionen möglicherweise

Snapshots für Kubernetes-Cluster, die Version 1.25 oder höher ausführen, können fehlschlagen, wenn Version v1beta1 der Snapshot-Controller-APIs auf dem Cluster installiert sind.

Führen Sie als Workaround beim Upgrade vorhandener Installationen von Kubernetes 1.25 oder höher die folgenden Schritte aus:

1. Entfernen Sie alle vorhandenen Snapshot CRDs und alle vorhandenen Snapshot Controller.
2. "Deinstallieren Sie Astra Trident".
3. "Installieren Sie die Snapshot-CRDs und den Snapshot-Controller".
4. "Installieren Sie die neueste Version von Astra Trident".
5. "Erstellen Sie eine VolumeSnapshotClass".

Los geht’s

Weitere Informationen zu Astra Control

Astra Control ist eine Kubernetes-Lösung für das Lifecycle-Management von Applikationsdaten, die den Betrieb zustandsorientierte Applikationen vereinfacht. Schutz, Backup und Migration von Kubernetes-Workloads und sofortige Erstellung von Applikationsklonen

Funktionen

Astra Control bietet entscheidende Funktionen für das Lifecycle Management von Kubernetes-Applikationsdaten:

- Automatisches Management von persistentem Storage
- Erstellen Sie applikationsorientierte Snapshots und Backups nach Bedarf
- Automatisierung von richtlinienbasierten Snapshot- und Backup-Vorgängen
- Migrieren Sie Applikationen und Daten von einem Kubernetes-Cluster zu einem anderen
- Replizieren von Applikationen auf ein Remote-System mit NetApp SnapMirror Technologie (Astra Control Center)
- Klonen von Applikationen von Staging hin zur Produktion
- Darstellung des Anwendungszustands und des Schutzstatus
- Verwenden Sie eine Web-Oberfläche oder eine API zur Implementierung Ihrer Backup- und Migration-Workflows

Implementierungsmodelle

Astra Control ist in zwei Implementierungsmodellen erhältlich:

- **Astra Control Service**: Ein von NetApp gemanagter Service, der applikationskonsistentes Datenmanagement von Kubernetes Clustern in Umgebungen mehrerer Cloud-Provider sowie selbst gemanagte Kubernetes Cluster bietet.
- **Astra Control Center**: Gemanagte Software für applikationsgerechtes Datenmanagement von Kubernetes-Clustern, die in Ihrer On-Premises-Umgebung ausgeführt werden. Astra Control Center kann auch auf mehreren Cloud-Provider-Umgebungen mit einem NetApp Cloud Volumes ONTAP Storage-Backend installiert werden.

	Astra Control Service	**Astra Control Center**
Wie wird das angeboten?	Vollständig gemanagter Cloud-Service von NetApp	Als Software, die Sie herunterladen, installieren und verwalten können
Wo wird sie gehostet?	In einer Public Cloud von NetApp ihrer Wahl	In Ihrem eigenen Kubernetes-Cluster
Wie wird sie aktualisiert?	Gemanagt von NetApp	Sie verwalten jegliche Updates

	Astra Control Service	Astra Control Center
Welche Kubernetes-Distributionen werden unterstützt?	• **Cloud-Provider** ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ◦ Google Cloud ▪ Google Kubernetes Engine (GKE) ◦ Microsoft Azure ▪ Azure Kubernetes-Service (AKS) • **Selbstverwaltete Cluster** ◦ Kubernetes (Vorgelagert) ◦ Rancher Kubernetes Engine (RKE) ◦ Red hat OpenShift Container Platform • **On-Premise-Cluster** ◦ Red hat OpenShift-Container-Plattform vor Ort	• Azure Kubernetes Service für Azure Stack HCI • Google Anthos • Kubernetes (Vorgelagert) • Rancher Kubernetes Engine (RKE) • Red hat OpenShift Container Platform

	Astra Control Service	Astra Control Center
Welche Storage-Back-Ends werden unterstützt?	• **Cloud-Provider** ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon EBS ▪ Amazon FSX für NetApp ONTAP ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Google Cloud ▪ Google Persistent Disk ▪ NetApp Cloud Volumes Service ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Microsoft Azure ▪ Über Azure Gemanagte Festplatten ▪ Azure NetApp Dateien ▪ "Cloud Volumes ONTAP" • **Selbstverwaltete Cluster** ◦ Amazon EBS ◦ Über Azure Gemanagte Festplatten ◦ Google Persistent Disk ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ NetApp MetroCluster ◦ "Longhorn" • **On-Premise-Cluster** ◦ NetApp MetroCluster ◦ NetApp ONTAP AFF und FAS Systeme ◦ NetApp ONTAP Select ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ "Longhorn"	• NetApp ONTAP AFF und FAS Systeme • NetApp ONTAP Select • "Cloud Volumes ONTAP" • "Longhorn"

Funktionsweise des Astra Control Service

Astra Control Service ist ein von NetApp gemanagter Cloud-Service, der ständig verfügbar und mit den neuesten Funktionen aktualisiert ist. Verschiedene Komponenten unterstützen das Lifecycle-Management von Applikationsdaten.

Astra Control Service funktioniert auf hohem Niveau wie folgt:

- Starten Sie mit Astra Control Service, indem Sie Ihren Cloud-Provider einrichten und einen Astra Account anfordern.

+ ** für GKE Cluster, Astra Control Service verwendet "NetApp Cloud Volumes Service für Google Cloud" Oder Google Persistent Disks als Storage-Backend für Ihre persistenten Volumes.

+ ** für AKS-Cluster, Astra Control Service verwendet "Azure NetApp Dateien" Oder von Azure gemanagte Festplatten als Storage-Backend für Ihre persistenten Volumes.

+ ** für Amazon EKS Cluster, Astra Control Service verwendet "Amazon Elastic Block Store" Oder "Amazon FSX für NetApp ONTAP" Das Storage-Backend für Ihre persistenten Volumes

- Sie fügen Ihre ersten Kubernetes-Computing-Ressourcen in den Astra Control Service ein. Astra Control Service übernimmt dann Folgendes:
  - Erstellung eines Objektspeicher in Ihrem Cloud-Provider-Konto, an dem Backup-Kopien gespeichert werden

+ in Azure erstellt Astra Control Service außerdem eine Ressourcengruppe, ein Storage-Konto und Schlüssel für den Blob-Container.

- Erstellt eine neue Administratorrolle und ein Kubernetes-Servicekonto auf dem Cluster.
- Verwendet diese neue Administratorrolle, um den Link../concepts/architecture#astra-control-components[Astra Control Provisioner] auf dem Cluster zu installieren und eine oder mehrere Storage-Klassen zu erstellen.
- Wenn Sie ein Storage-Angebot mit NetApp Cloud-Services als Storage-Back-End verwenden, stellt Astra Control Service persistente Volumes für Ihre Applikationen bereit. Wenn Sie von Amazon EBS oder Azure gemanagte Festplatten als Storage-Backend verwenden, müssen Sie einen Provider-spezifischen CSI-Treiber installieren. Installationsanweisungen finden Sie in "Einrichten von Amazon Web Services" Und "Richten Sie Microsoft Azure mit von Azure gemanagten Festplatten ein".
  - An diesem Punkt können Sie Apps aus Ihrem Cluster definieren. Persistente Volumes werden auf dem Storage-Back-End über die neue Standard-Storage-Klasse bereitgestellt.
  - Anschließend verwalten Sie diese Applikationen mithilfe des Astra Control Service und erstellen Snapshots, Backups und Klone.

Mit dem kostenlosen Plan von Astra Control können Sie bis zu 10 Namespaces in Ihrem Konto verwalten. Wenn Sie mehr als 10 Namespaces verwalten möchten, müssen Sie die Abrechnung durch ein Upgrade vom kostenlosen Plan auf den Premium-Plan einrichten.

So funktioniert Astra Control Center

Astra Control Center wird lokal in Ihrer eigenen Private Cloud ausgeführt.

Astra Control Center unterstützt Kubernetes-Cluster mit einer für die Astra Control Provisioner konfigurierten Storage-Klasse mit einem ONTAP Storage-Back-End.

In einer Cloud-vernetzten Umgebung nutzt Astra Control Center erweiterte Monitoring- und Telemetriedaten mithilfe von Cloud Insights. Liegt keine Cloud Insights-Verbindung vor, ist das Monitoring und die Telemetrie nur begrenzt (7 Tage Metriken) im Astra Control Center verfügbar und wird auch über offene Endpunkt in native Kubernetes-Monitoring-Tools (wie Prometheus und Grafana) exportiert.

Astra Control Center ist vollständig in das AutoSupport und Active IQ Ecosystem integriert, damit Benutzer und NetApp Support Fehlerbehebungs- und Verwendungsinformationen liefern können.

Sie können Astra Control Center mit einer 90-Tage-Evaluierungslizenz ausprobieren. Die Evaluierungsversion wird durch E-Mail- und Community-Optionen unterstützt. Zudem haben Sie über das Dashboard für den Produktsupport Zugriff auf Knowledgebase-Artikel und -Dokumentation.

Um Astra Control Center zu installieren und zu verwenden, müssen Sie sicher sein "Anforderungen".

Astra Control Center funktioniert auf hohem Niveau wie folgt:

- Sie installieren Astra Control Center in Ihrer lokalen Umgebung. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie "Installieren Sie Astra Control Center".
- Sie führen einige Setup-Aufgaben wie die folgenden aus:
  - Lizenzierung einrichten.
  - Fügen Sie den ersten Cluster hinzu.
  - Fügen Sie ein Storage-Back-End hinzu, das beim Hinzufügen des Clusters erkannt wird.
  - Fügen Sie einen Objektspeicher-Bucket hinzu, der Ihre Applikations-Backups speichert.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie "Einrichten des Astra Control Center".

Sie können Applikationen zu Ihrem Cluster hinzufügen. Wenn auch einige Applikationen bereits im Cluster gemanagt werden, können Sie sie mit Astra Control Center managen. Nutzen Sie dann das Astra Control Center, um Snapshots, Backups, Klone und Replizierungsbeziehungen zu erstellen.

Finden Sie weitere Informationen

- "Dokumentation zur NetApp Astra Produktfamilie"
- "Astra Control Center-Dokumentation"
- "Astra Control API-Dokumentation"
- "Astra Trident-Dokumentation"
- "Cloud Insights-Dokumentation"
- "ONTAP-Dokumentation"

Unterstützte Kubernetes-Implementierungen

Astra Control Service managt Applikationen, die auf einem gemanagten Kubernetes-Cluster in Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ausgeführt werden, sowie Cluster, die Sie selbst managen.

Astra Control Service kann sowohl auf einem gemanagten Kubernetes-Cluster in der Google Kubernetes Engine (GKE) als auch auf Clustern, die Sie selbst managen, ausgeführte Applikationen managen.

Astra Control Service kann Apps managen, die auf einem gemanagten Kubernetes-Cluster in Azure Kubernetes Service (AKS) ausgeführt werden, sowie Cluster, die Sie selbst managen.

- "Erfahren Sie, wie Sie Amazon Web Services für Astra Control Service einrichten".
- "Erfahren Sie, wie Sie Google Cloud für Astra Control Service einrichten".
- "Erfahren Sie, wie Sie Microsoft Azure mit Azure NetApp Files für Astra Control Service einrichten".
- "Erfahren Sie, wie Sie Microsoft Azure mit gemanagten Azure Festplatten für den Astra Control Service

einrichten".

- "Bereiten Sie selbst gemanagte Cluster vor, bevor Sie sie in den Astra Control Service hinzufügen".

Schnellstart für den Astra Control Service

Diese Seite bietet einen grundlegenden Überblick über die Schritte, die Sie für den Einstieg in den Astra Control Service benötigen. Die Links in den einzelnen Schritten führen zu einer Seite, die weitere Details enthält.

[Eins] Richten Sie Ihren Cloud-Provider ein

1. Google Cloud:
   - Google Kubernetes Engine-Cluster-Anforderungen prüfen.
   - Kaufen Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud über den Google Cloud Marketplace.
   - Aktivieren Sie die erforderlichen APIs.
   - Erstellen eines Servicekontos und eines Servicekontenschlüssels.
   - Netzwerk-Peering von Ihrem VPC zu Cloud Volumes Service für Google Cloud einrichten.

     "Erfahren Sie mehr über die Google Cloud Anforderungen".

2. Amazon Web Services:
   - Amazon Web Services-Cluster-Anforderungen prüfen.
   - Erstellen Sie ein Amazon-Konto.
   - Installieren Sie die Amazon Web Services-CLI.
   - Erstellen Sie einen IAM-Benutzer.
   - Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie und fügen Sie sie an.
   - Speichern Sie die Anmeldeinformationen für den IAM-Benutzer.

     "Erfahren Sie mehr über die Anforderungen von Amazon Web Services".

3. Microsoft Azure:

   - Azure Kubernetes Service-Cluster-Anforderungen für das Storage-Back-End prüfen, das Sie verwenden möchten.

     "Erfahren Sie mehr über Microsoft Azure und Azure NetApp Files Anforderungen".

   "Erfahren Sie mehr über die von Microsoft Azure und Azure gemanagten Festplattenanforderungen".

Wenn Sie ein eigenes Cluster managen und nicht von einem Cloud-Provider gehostet werden, prüfen Sie die Anforderungen für Self-Managed Cluster.
"Erfahren Sie mehr über Self-Managed-Cluster-Anforderungen".

[Zwei] Schließen Sie die Registrierung für den Astra Control ab

1. Erstellen Sie ein "NetApp BlueXP" Konto.

2. Geben Sie bei der Erstellung Ihres Astra Control Kontos Ihre NetApp BlueXP E-Mail-ID an "Auf der Astra Control Produktseite aus".

"Erfahren Sie mehr über den Registrierungsprozess".

[Drittens] Fügen Sie Cluster zum Astra Control hinzu

Nachdem Sie sich angemeldet haben, wählen Sie **Cluster hinzufügen**, um das Cluster mit Astra Control zu verwalten.

"Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Clustern".

Richten Sie Ihren Cloud-Provider ein

Einrichten von Amazon Web Services

Zur Vorbereitung Ihres Amazon Web Services Projekts sind einige Schritte erforderlich, bevor Sie Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) Cluster mit Astra Control Service managen können.

Schnellstart für die Einrichtung von Amazon Web Services

Führen Sie diese Schritte schnell durch, oder scrollen Sie nach unten zu den verbleibenden Abschnitten, um ausführliche Informationen zu erhalten.

[Eins] Astra Control Service-Anforderungen für Amazon Web Services überprüfen

Stellen Sie sicher, dass die Cluster ordnungsgemäß sind und eine unterstützte Version von Kubernetes ausführen, dass Worker-Nodes unter anderem Linux oder Windows online sind. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Zwei] Erstellen Sie ein Amazon-Konto

Wenn Sie noch kein Amazon-Konto haben, müssen Sie ein Konto erstellen, damit Sie EKS verwenden können. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Drittens] Installieren Sie die Amazon Web Services-CLI

Installieren Sie die AWS CLI, sodass Sie AWS über die Befehlszeile managen können. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen.

[Vier] Optional: Erstellen Sie einen IAM-Benutzer

Erstellen Sie einen Amazon IAM-Benutzer (Identity and Access Management). Sie können diesen Schritt auch überspringen und einen vorhandenen IAM-Benutzer mit Astra Control Service verwenden.

Lesen Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

[Fünf] Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie und fügen Sie sie an

Erstellen einer Richtlinie mit den erforderlichen Berechtigungen für den Astra Control Service zur Interaktion mit Ihrem AWS Konto

Lesen Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

[Sechs] Speichern Sie die Anmeldeinformationen für den IAM-Benutzer

Speichern Sie die Anmeldeinformationen für den IAM-Benutzer, damit Sie die Anmeldeinformationen in den Astra Control Service importieren können.

Lesen Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

EKS-Clusteranforderungen

Ein Kubernetes-Cluster muss folgende Anforderungen erfüllen, damit Sie ihn über den Astra Control Service erkennen und managen können.

Kubernetes-Version

Auf einem Cluster muss eine Kubernetes-Version im Bereich von 1.25 bis 1.28 ausgeführt werden.

Bildtyp

Der Bildtyp für jeden Arbeiterknoten muss Linux sein.

Der Cluster-Status

Cluster müssen in einem ordnungsgemäßen Zustand ausgeführt werden und mindestens einen Online-Worker-Node ohne „Worker“-Nodes im ausgefallenen Status aufweisen.

Astra Control Provisioner

Für den Betrieb mit Storage-Back-Ends sind die Provisionierung von Astra Control und ein externer Snapshot Controller erforderlich. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Vorgänge zu aktivieren:

1. "Installieren Sie die Snapshot-CRDs und den Snapshot-Controller".
2. "Astra Control Provisioner Aktivieren".
3. "Erstellen Sie eine VolumeSnapshotClass".

CSI-Treiber für Amazon Elastic Block Store (EBS)

Wenn Sie das Amazon EBS Storage-Backend verwenden, müssen Sie den Container Storage Interface (CSI)-Treiber für EBS installieren (dieser wird nicht automatisch installiert).

Anweisungen zur Installation des CSI-Treibers finden Sie in den Schritten.

Installieren Sie einen externen Schnappschussfilter

Falls noch nicht geschehen, "Installieren Sie die Snapshot-CRDs und den Snapshot-Controller".

Den CSI-Treiber als Amazon EKS-Add-On installieren

1. Erstellen der IAM-Rolle des Amazon EBS CSI-Treibers für Service-Konten Befolgen Sie die Anweisungen "In der Amazon-Dokumentation", Verwenden der AWS CLI-Befehle in den Anweisungen.
2. Fügen Sie das Amazon EBS CSI-Add-on mit dem folgenden AWS-CLI-Befehl hinzu und ersetzen Sie Informationen in Klammern <> durch Werte speziell für Ihre Umgebung. Ersetzen Sie <DRIVER_ROLE> durch den Namen der EBS CSI-Treiberrolle, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben:

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name aws-ebs-csi-driver \
  --service-account-role-arn
arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<DRIVER_ROLE>
```

Konfigurieren der EBS Storage-Klasse

1. Klonen Sie das GitHub Repository des Amazon EBS CSI-Treibers auf Ihrem System.

```
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-
driver.git
```

2. Navigieren Sie zum Beispielverzeichnis für dynamische Bereitstellung.

```
cd aws-ebs-csi-driver/examples/kubernetes/dynamic-provisioning/
```

3. Implementierung der ebs-sc-Storage-Klasse und der ebs-Claim Persistent Volume Claim aus dem Manifeste Verzeichnis

```
kubectl apply -f manifests/storageclass.yaml
kubectl apply -f manifests/claim.yaml
```

4. ebs-sc Storage-Klasse beschreiben

```
kubectl describe storageclass ebs-sc
```

Sie sollten die Ausgabe sehen, in der die Attribute der Storage-Klasse beschrieben werden.

Erstellen Sie ein Amazon-Konto

Wenn Sie noch kein Amazon-Konto besitzen, müssen Sie ein Konto erstellen, um die Abrechnung für Amazon EKS zu aktivieren.

Schritte

1. Wechseln Sie zum "Amazon Homepage" Wählen Sie oben rechts **Anmelden** und wählen Sie **Hier starten**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen, um ein Konto zu erstellen.

Installieren Sie die Amazon Web Services-CLI

Installieren Sie die AWS CLI, sodass Sie AWS Ressourcen über die Befehlszeile managen können.

Schritt

1. Gehen Sie zu "Erste Schritte mit der AWS CLI" Und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation der CLI.

Optional: Erstellen Sie einen IAM-Benutzer

Erstellen Sie einen IAM-Benutzer, damit Sie AWS Services und Ressourcen mit erhöhter Sicherheit nutzen und managen können. Sie können diesen Schritt auch überspringen und einen vorhandenen IAM-Benutzer mit Astra Control Service verwenden.

Schritt

1. Gehen Sie zu "IAM-Benutzer werden erstellt" Und befolgen Sie die Anweisungen zum Erstellen eines IAM-Benutzers.

Erstellen Sie eine Berechtigungsrichtlinie und fügen Sie sie an

Erstellen einer Richtlinie mit den erforderlichen Berechtigungen für den Astra Control Service zur Interaktion mit Ihrem AWS Konto

Schritte

1. Erstellen Sie eine neue Datei mit dem Namen `policy.json`.
2. Kopieren Sie den folgenden JSON-Inhalt in die Datei:

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeRegions",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:ListNodegroups",
                "eks:DescribeNodegroup",
                "eks:ListClusters",
                "iam:GetUser",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteBucket",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. Erstellen der Richtlinie:

```
POLICY_ARN=$(aws iam create-policy  --policy-name <policy-name> --policy
-document file://policy.json  --query='Policy.Arn' --output=text)
```

4. Hängen Sie die Richtlinie an den IAM-Benutzer an. Austausch `<IAM-USER-NAME>` Entweder mit dem Benutzernamen des von Ihnen erstellten IAM-Benutzers oder mit einem vorhandenen IAM-Benutzer:

```
aws iam attach-user-policy --user-name <IAM-USER-NAME> --policy-arn
=$POLICY_ARN
```

Speichern Sie die Anmeldeinformationen für den IAM-Benutzer

Speichern Sie die Anmeldeinformationen für den IAM-Benutzer, damit Sie den Astra Control Service auf den Benutzer aufmerksam machen können.

Schritte

1. Anmeldedaten herunterladen Austausch `<IAM-USER-NAME>` Mit dem Benutzernamen des IAM-Benutzers, den Sie verwenden möchten:

```
aws iam create-access-key --user-name <IAM-USER-NAME> --output json >
credential.json
```

Ergebnis

Der `credential.json` Datei ist erstellt, und Sie können die Anmeldeinformationen in Astra Control Service importieren.

Google Cloud einrichten

Zur Vorbereitung Ihres Google Cloud-Projekts sind einige Schritte erforderlich, bevor Sie Google Kubernetes Engine-Cluster mit Astra Control Service verwalten können.

> Wenn Sie Google Cloud Volumes Service for Google Cloud nicht als Speicher-Backend nutzen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt nutzen möchten, sollten Sie die notwendigen Schritte ausführen, um Google Cloud Volumes Service für Google Cloud jetzt zu konfigurieren. Das Erstellen eines Service-Kontos im späteren Verlauf bedeutet, dass der Zugriff auf die vorhandenen Storage-Buckets verloren geht.

Schnellstart für die Einrichtung von Google Cloud

Führen Sie diese Schritte schnell durch, oder scrollen Sie nach unten zu den verbleibenden Abschnitten, um ausführliche Informationen zu erhalten.

[Eins] Astra Control Service-Anforderungen für Google Kubernetes Engine prüfen

Stellen Sie sicher, dass die Cluster ordnungsgemäß sind und eine unterstützte Kubernetes-Version ausführen, dass Worker-Nodes online sind und einen unterstützten Bildtyp ausführen, und vieles mehr. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Zwei] (Optional): Kaufen Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud

Wenn Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Back-End verwenden möchten, gehen Sie zur NetApp Cloud Volumes Service Seite im Google Cloud Marketplace und wählen Sie „Kaufen“. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Drittens] Aktivieren Sie APIs in Ihrem Google Cloud-Projekt

Aktivieren Sie die folgenden Google Cloud APIs:

- Google Kubernetes Engine
- Cloud-Storage

- Cloud Storage JSON API
- Nutzung Von Services
- Cloud Resource Manager API
- NetApp Cloud Volumes Service
  - Für Cloud Volumes Service für Google Cloud erforderlich
  - Optional (aber empfohlen) für Google Persistent Disk
- Service Consumer Management API
- Service Networking API
- Service-Management-API

Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen.

[Vier] Erstellen Sie ein Dienstkonto mit den erforderlichen Berechtigungen

Erstellen Sie ein Google Cloud-Servicekonto mit folgenden Berechtigungen:

- Kubernetes Engine-Administrator
- NetApp Cloud Volumes Admin
  - Für Cloud Volumes Service für Google Cloud erforderlich
  - Optional (aber empfohlen) für Google Persistent Disk
- Storage-Admin
- Viewer Für Die Nutzung Des Dienstes
- Network Viewer Für Computing

Lesen Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

[Fünf] Erstellen eines Service-Kontokonschlüssels

Erstellen Sie einen Schlüssel für das Servicekonto, und speichern Sie die Schlüsseldatei an einem sicheren Speicherort. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen.

[Sechs] (Optional): Netzwerk-Peering für Ihr VPC einrichten

Wenn Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Back-End verwenden möchten, richten Sie Netzwerk-Peering von Ihrem VPC zu Cloud Volumes Service für Google Cloud ein. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen.

GKE-Clusteranforderungen

Ein Kubernetes-Cluster muss folgende Anforderungen erfüllen, damit Sie ihn über den Astra Control Service erkennen und managen können. Einige dieser Anforderungen gelten nur, wenn Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Backend verwenden möchten.

Kubernetes-Version

Auf einem Cluster muss eine Kubernetes-Version im Bereich von 1.26 bis 1.28 ausgeführt werden.

Bildtyp

Der Bildtyp für jeden Arbeiterknoten muss sein `COS_CONTAINERD`.

Der Cluster-Status

Cluster müssen in einem ordnungsgemäßen Zustand ausgeführt werden und mindestens einen Online-Worker-Node ohne „Worker“-Nodes im ausgefallenen Status aufweisen.

Google Cloud-Region

Wenn Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Back-End verwenden möchten, müssen Cluster in einem ausgeführt werden "Google Cloud-Region, in der Cloud Volumes Service für Google Cloud unterstützt wird." Der Astra Control Service unterstützt beide Servicetypen: CVS und CVS-Performance. Als Best Practice sollten Sie eine Region wählen, die Cloud Volumes Service für Google Cloud unterstützt, auch wenn Sie sie nicht als Storage-Backend verwenden. Dies vereinfacht die Verwendung von Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Backend, wenn sich Ihre Performance-Anforderungen ändern.

Netzwerkbetrieb

Wenn Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Back-End verwenden möchten, muss der Cluster in einer VPC oder der mit Cloud Volumes Service für Google Cloud Peering durchgeführt werden. Dieser Schritt wird im Folgenden beschrieben.

Private Cluster

Wenn das Cluster privat ist, gilt das "Autorisierte Netzwerke" Die Astra Control Service-IP-Adresse muss zugelassen werden:

52.188.218.166/32

Betriebsmodus für ein GKE-Cluster

Sie sollten den Standardbetriebsmodus verwenden. Der Autopilot-Modus wurde derzeit nicht getestet. "Erfahren Sie mehr über Betriebsmodi".

Storage-Pools

Wenn Sie NetApp Cloud Volumes Service als Storage-Backend mit dem CVS Servicetyp verwenden, müssen Sie Speicherpools konfigurieren, bevor Sie Volumes bereitstellen können. Siehe "Servicetyp, Speicherklassen und PV-Größe für GKE-Cluster" Finden Sie weitere Informationen.

Optional: Kauf von Cloud Volumes Service für Google Cloud

Astra Control Service kann Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Backend für Ihre persistenten Volumes nutzen. Wenn Sie diesen Service nutzen möchten, müssen Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud über Google Cloud Marketplace erwerben, um die Abrechnung für persistente Volumes zu ermöglichen.

Schritt

1. Wechseln Sie zum "NetApp Cloud Volumes Service Seite" Wählen Sie im Google Cloud Marketplace die Option **Einkauf** aus, und folgen Sie den Anweisungen.

   "Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen in der Google Cloud-Dokumentation, um den Service zu erwerben und zu aktivieren".

Aktivieren Sie APIs in Ihrem Projekt

Für Ihr Projekt sind Berechtigungen erforderlich, um auf bestimmte Google Cloud-APIs zuzugreifen. APIs

werden für die Interaktion mit Google Cloud-Ressourcen eingesetzt, beispielsweise mit Google Kubernetes Engine-Clustern (GKE) und NetApp Cloud Volumes Service Storage.

Schritt

1. "Verwenden Sie die Google Cloud-Konsole oder die gcloudbasierte CLI, um die folgenden APIs zu aktivieren":
    - Google Kubernetes Engine
    - Cloud-Storage
    - Cloud Storage JSON API
    - Nutzung Von Services
    - Cloud Resource Manager API
    - NetApp Cloud Volumes Service (für Cloud Volumes Service für Google Cloud erforderlich)
    - Service Consumer Management API
    - Service Networking API
    - Service-Management-API

Das folgende Video zeigt, wie die APIs über die Google Cloud-Konsole aktiviert werden.

► https://docs.netapp.com/de-de/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

Erstellen eines Dienstkontos

Astra Control Service nutzt ein Google Cloud-Service-Konto, um das Management von Kubernetes-Applikationsdaten in Ihrem Auftrag zu vereinfachen.

Schritte

1. Besuchen Sie Google Cloud und "Erstellen Sie ein Servicekonto, indem Sie die Konsole, den gcloudbasierten Befehl oder eine andere bevorzugte Methode verwenden".
2. Gewähren Sie dem Dienstkonto die folgenden Rollen:
    - **Kubernetes Engine Admin** - wird verwendet, um Cluster aufzulisten und Administratorzugriff zum Verwalten von Apps zu erstellen.
    - **NetApp Cloud Volumes Admin** - wird für das Management von persistentem Storage für Applikationen verwendet.
    - **Storage Admin** - zur Verwaltung von Buckets und Objekten für Backups von Apps.
    - **Service Usage Viewer** - wird verwendet, um zu überprüfen, ob die erforderlichen Cloud Volumes Service für Google Cloud APIs aktiviert sind.
    - **Computing Network Viewer** - wird verwendet, um zu prüfen, ob die Kubernetes VPC erlaubt ist, Cloud Volumes Service für Google Cloud zu erreichen.

Wenn Sie gcloudbasierte Lösungen verwenden möchten, können Sie im Astra Control Interface die gewünschten Schritte ausführen. Wählen Sie **Konto > Anmeldeinformationen > Anmeldeinformationen hinzufügen**, und wählen Sie dann **Anweisungen** aus.

Wenn Sie die Google Cloud-Konsole verwenden möchten, wird im folgenden Video gezeigt, wie Sie das Servicekonto über die Konsole erstellen.

► https://docs.netapp.com/de-de/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

Konfigurieren des Service-Kontos für eine gemeinsame VPC

Um GKE-Cluster zu verwalten, die sich in einem Projekt befinden, aber ein VPC aus einem anderen Projekt (ein gemeinsames VPC) zu verwenden, müssen Sie das Astra-Servicekonto als Mitglied des Hostprojekts mit der Rolle **Compute Network Viewer** angeben.

Schritte

1. Wählen Sie von der Google Cloud-Konsole aus die Option **IAM & Admin** aus und wählen Sie **Servicekonten** aus.
2. Finden Sie das Astra-Servicekonto mit "Die erforderlichen Berechtigungen" Und dann kopieren Sie die E-Mail-Adresse.
3. Gehen Sie zu Ihrem Hostprojekt und wählen Sie dann **IAM & Admin** > **IAM**.
4. Wählen Sie **Hinzufügen** und fügen Sie einen Eintrag für das Servicekonto hinzu.
   a. **Neue Mitglieder**: Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Service-Konto ein.
   b. **Rolle**: Wählen Sie **Compute Network Viewer**.
   c. Wählen Sie **Speichern**.

Ergebnis

Das Hinzufügen eines GKE-Clusters mithilfe einer gemeinsamen VPC wird mit Astra vollständig funktionieren.

Erstellen eines Service-Kontokonschlüssels

Statt dem Astra Control Service einen Benutzernamen und ein Passwort anzugeben, stellen Sie beim Hinzufügen des ersten Clusters einen Service-Account-Schlüssel bereit. Astra Control Service verwendet den Service-Account-Schlüssel, um die Identität des Service-Kontos zu ermitteln, das Sie gerade eingerichtet haben.

Der Dienstkontenschlüssel ist Klartext im JavaScript Object Notation (JSON) Format gespeichert. Es enthält Informationen zu den GCP-Ressourcen, auf die Sie Zugriff haben.

Sie können die JSON-Datei nur anzeigen oder herunterladen, wenn Sie den Schlüssel erstellen. Sie können jedoch jederzeit einen neuen Schlüssel erstellen.

Schritte

1. Besuchen Sie Google Cloud und "Erstellen Sie einen Service-Kontokschlüssel über die Konsole, den gcloudbasierten Befehl oder eine andere bevorzugte Methode".
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, speichern Sie die Servicekontoschlüsseldatei an einem sicheren Ort.

Das folgende Video zeigt, wie der Service-Kontokschlüssel über die Google Cloud-Konsole erstellt wird.

► https://docs.netapp.com/de-de/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

Optional: Netzwerk-Peering für Ihr VPC einrichten

Wenn Sie Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Backend-Service nutzen möchten, besteht der letzte Schritt darin, Netzwerk-Peering von Ihrem VPC zum Cloud Volumes Service für Google Cloud einzurichten.

Die einfachste Möglichkeit, Netzwerk-Peering einzurichten, besteht darin, die gcloudbefehle direkt von Cloud Volumes Service zu beziehen. Die Befehle sind über Cloud Volumes Service verfügbar, wenn ein neues Dateisystem erstellt wird.

Schritte

1. "Wechseln Sie zu den Zuordnungen von NetApp BlueXP Regionen weltweit" Und geben Sie den Servicetyp an, den Sie in der Region Google Cloud verwenden möchten, in der sich Ihr Cluster befindet.

   Cloud Volumes Service bietet zwei Arten von Services: CVS und CVS-Performance. "Erfahren Sie mehr über diese Service-Typen".

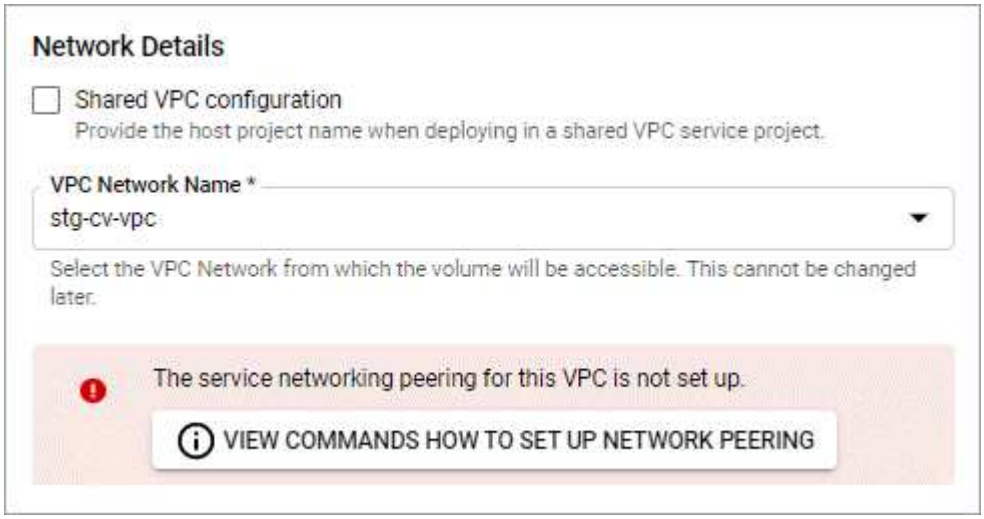
2. "Wechseln Sie zu Cloud Volumes in der Google Cloud Platform".
3. Wählen Sie auf der Seite **Bände** die Option **Erstellen**.
4. Wählen Sie unter **Diensttyp** entweder **CVS** oder **CVS-Performance** aus.

   Sie müssen den richtigen Servicetyp für Ihre Google Cloud-Region auswählen. Dies ist der Service-Typ, den Sie in Schritt 1 identifiziert haben. Nachdem Sie einen Servicetyp ausgewählt haben, wird die Liste der Regionen auf der Seite mit den Regionen aktualisiert, in denen dieser Servicetyp unterstützt wird.

   Nach diesem Schritt müssen Sie nur Ihre Netzwerkinformationen eingeben, um die Befehle abzurufen.

5. Wählen Sie unter **Region** Ihre Region und Zone aus.
6. Wählen Sie unter **Netzwerkdetails** die VPC aus.

   Wenn Sie Netzwerk-Peering nicht eingerichtet haben, sehen Sie die folgende Benachrichtigung:



7. Wählen Sie die Schaltfläche aus, um die Befehle zum Einrichten von Netzwerk-Peering anzuzeigen.
8. Kopieren Sie die Befehle und führen Sie sie in Cloud Shell aus.

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Befehle finden Sie im "QuickStart for Cloud Volumes Service for GCP".

"Erfahren Sie mehr über die Konfiguration des Zugriffs auf private Services und die Einrichtung von Netzwerk-Peering".

9. Nachdem Sie fertig sind, können Sie auf der Seite **Dateisystem erstellen** Abbrechen auswählen.

   Wir haben mit dem Erstellen dieses Volumes nur begonnen, um die Befehle für Netzwerk-Peering zu erhalten.

Microsoft Azure mit Azure NetApp Files einrichten

Einige Schritte sind zur Vorbereitung Ihres Microsoft Azure Abonnements erforderlich, bevor Sie Azure Kubernetes Service-Cluster mit Astra Control Service managen können. Folgen Sie diesen Anweisungen, wenn Sie Azure NetApp Files als Storage-Back-End verwenden möchten.

Schnellstart für die Einrichtung von Azure

Führen Sie diese Schritte schnell durch, oder scrollen Sie nach unten zu den verbleibenden Abschnitten, um ausführliche Informationen zu erhalten.

[Eins] Astra Control Service-Anforderungen für Azure Kubernetes Service prüfen

Vergewissern Sie sich, dass die Cluster ordnungsgemäß sind und eine unterstützte Version von Kubernetes ausführen, dass Node-Pools unter Linux verfügbar sind und unter anderem. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Zwei] Melden Sie sich für Microsoft Azure an

Erstellen Sie ein Microsoft Azure Konto. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Drittens] Für Azure NetApp Files anmelden

Registrieren Sie den NetApp Resource Provider. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Vier] Erstellen Sie einen NetApp Account

Erstellen Sie im Azure-Portal unter Azure NetApp Files einen NetApp Account. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Fünf] Einrichten von Kapazitäts-Pools

Richten Sie einen oder mehrere Kapazitäts-Pools für Ihre persistenten Volumes ein. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Sechs] Delegieren eines Subnetzes an Azure NetApp Files

Delegieren Sie ein Subnetz an Azure NetApp Files, damit der Astra Control Service persistente Volumes in diesem Subnetz erstellen kann. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Sieben] Erstellen Sie einen Azure Service Principal

Erstellen Sie einen Azure-Serviceprincipal mit der Rolle „Contributor“. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Acht] Optional: Redundanz für Azure Backup Buckets konfigurieren

Standardmäßig verwendet der Buckets Astra Control Service für das Speichern von Azure Kubernetes Service-Backups die LRS-Redundanzoption (lokal Redundant Storage). Als optionaler Schritt können Sie einen langlebigen Grad an Redundanz für Azure Buckets konfigurieren. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

Anforderungen für den Azure Kubernetes Service-Cluster

Ein Kubernetes-Cluster muss folgende Anforderungen erfüllen, damit Sie ihn über den Astra Control Service erkennen und managen können.

Kubernetes-Version

Auf Clustern muss Kubernetes Version 1.26 bis 1.28 ausgeführt werden.

Bildtyp

Der Image-Typ für alle Node-Pools muss Linux sein.

Der Cluster-Status

Cluster müssen in einem ordnungsgemäßen Zustand ausgeführt werden und mindestens einen Online-Worker-Node ohne „Worker“-Nodes im ausgefallenen Status aufweisen.

Azure Region

Cluster müssen in einer Region residieren, in der Azure NetApp Files verfügbar ist. "Hier finden Sie Azure Produkte nach Region".

Abonnement

Cluster müssen in einem Abonnement gespeichert werden, in dem Azure NetApp Files aktiviert ist. Sie wählen ein Abonnement, wenn Sie für Azure NetApp Files anmelden.

Vnet

Folgende vnet-Anforderungen sind zu berücksichtigen:

- Cluster müssen sich in einem vnet befinden, das direkten Zugriff auf ein für Azure NetApp Files delegiertes Subnetz hat. Erfahren Sie, wie Sie ein delegiertes Subnetz einrichten.
- Wenn sich Ihre Kubernetes Cluster in einem vnet befinden, das über das von Azure NetApp Files delegierte Subnetz in einem anderen vnet verfügt, müssen beide Seiten der Peering-Verbindung online sein.
- Beachten Sie, dass die Standardgrenze für die Anzahl der IP-Adressen, die in einem vnet (einschließlich sofort gepedierter VNets) mit Azure NetApp Files verwendet werden, 1,000 ist. "Zeigen Sie Einschränkungen für Azure NetApp Files-Ressourcen an".

  Wenn Sie nahe am Limit sind, haben Sie zwei Möglichkeiten:

  - Das können Sie "Senden Sie eine Anfrage für eine Grenzerhöhung". Wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner, wenn Sie Hilfe benötigen.
  - Geben Sie bei der Erstellung eines neuen Amazon Kubernetes Service (AKS)-Clusters ein neues Netzwerk für den Cluster an. Sobald das neue Netzwerk erstellt wurde, stellen Sie ein neues Subnetz bereit und delegieren Sie das Subnetz an Azure NetApp Files.

Melden Sie sich für Microsoft Azure an

Wenn Sie kein Microsoft Azure Konto haben, melden Sie sich zunächst bei Microsoft Azure an.

Schritte

1. Wechseln Sie zum "Azure-Abonnementseite" Um den Azure Service zu abonnieren.
2. Wählen Sie einen Plan aus, und befolgen Sie die Anweisungen, um das Abonnement abzuschließen.

Für Azure NetApp Files anmelden

Erhalten Sie Zugriff auf Azure NetApp Files, indem Sie den NetApp Resource Provider registrieren.

Schritte

1. Melden Sie sich beim Azure Portal an.
2. "Registrieren Sie den NetApp Ressourcenanbieter mithilfe der Azure NetApp Files Dokumentation".

Erstellen Sie einen NetApp Account

Erstellen Sie einen NetApp Account in Azure NetApp Files.

Schritt

1. "Erstellen Sie mit der Azure NetApp Files Dokumentation ein NetApp Konto aus dem Azure Portal".

Richten Sie einen Kapazitäts-Pool ein

Ein oder mehrere Kapazitäts-Pools sind erforderlich, damit der Astra Control Service persistente Volumes in einem Kapazitäts-Pool bereitstellen kann. Astra Control Service erstellt keine Kapazitäts-Pools.

Berücksichtigen Sie bei der Einrichtung von Kapazitäts-Pools für Ihre Kubernetes-Applikationen folgende Punkte:

- Die Kapazitätspools müssen in derselben Region Azure erstellt werden, in der die AKS-Cluster mit Astra Control Service verwaltet werden.
- Ein Kapazitäts-Pool kann ein Ultra-, Premium- oder Standard-Service-Level haben. Jedes dieser Service-Level ist für unterschiedliche Performance-Anforderungen konzipiert. Astra Control Service unterstützt alle drei.

  Sie müssen für jedes Service-Level, das Sie mit Ihren Kubernetes Clustern verwenden möchten, einen Kapazitäts-Pool einrichten.

  "Erfahren Sie mehr über Service-Level für Azure NetApp Files".

- Bevor Sie einen Kapazitäts-Pool für die Applikationen erstellen, die Sie mit dem Astra Control Service schützen möchten, wählen Sie die erforderliche Performance und Kapazität für diese Anwendungen.

  Durch die Bereitstellung der richtigen Kapazität wird sichergestellt, dass Benutzer persistente Volumes nach Bedarf erstellen können. Wenn keine Kapazität verfügbar ist, können die persistenten Volumes nicht bereitgestellt werden.

- Ein Azure NetApp Files-Kapazitäts-Pool kann den manuellen oder automatischen QoS-Typ verwenden. Astra Control Service unterstützt automatische QoS-Kapazitäts-Pools. Manuelle QoS-Kapazitätspools werden nicht unterstützt.

Schritt

1. "Folgen Sie der Azure NetApp Files Dokumentation, um einen automatischen QoS-Kapazitätspool einzurichten".

Delegieren eines Subnetzes an Azure NetApp Files

Sie müssen ein Subnetz an Azure NetApp Files delegieren, damit der Astra Control Service persistente Volumes in diesem Subnetz erstellen kann. Beachten Sie, dass Sie mit Azure NetApp Files nur ein delegiertes Subnetz in einem vnet haben können.

Wenn Sie Peered VNets verwenden, müssen beide Seiten der Peering-Verbindung online sein: Die vnet, in der sich Ihre Kubernetes-Cluster befinden, und das vnet mit dem Azure NetApp Files delegierten Subnetz.

Schritt

1. "Folgen Sie der Azure NetApp Files-Dokumentation, um ein Subnetz an Azure NetApp Files zu delegieren".

Nachdem Sie fertig sind

Warten Sie ungefähr 10 Minuten, bevor Sie den im delegierten Subnetz ausgeführten Cluster ermitteln.

Erstellen Sie einen Azure Service Principal

Astra Control Service erfordert einen Azure-Service-Principal, dem die Rolle „Contributor“ zugewiesen wird. Astra Control Service nutzt diesen Service-Principal, um das Management von Kubernetes-Applikationsdaten in Ihrem Auftrag zu vereinfachen.

Ein Service-Principal ist eine Identität, die speziell für die Verwendung mit Anwendungen, Services und Tools erstellt wurde. Durch die Zuweisung einer Rolle zum Service-Principal wird der Zugriff auf bestimmte Azure-Ressourcen beschränkt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Service-Principal mithilfe der Azure CLI zu erstellen. Sie müssen die Ausgabe in einer JSON-Datei speichern und später den Astra Control Service bereitstellen. "Weitere Details zur Verwendung der CLI finden Sie in der Azure Dokumentation".

Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass Sie die Berechtigung zum Erstellen eines Service-Principal haben und dass das Microsoft Azure SDK (az-Befehl) auf Ihrem Computer installiert ist.

Anforderungen

- Der Service-Principal muss die regelmäßige Authentifizierung verwenden. Zertifikate werden nicht unterstützt.
- Dem Service Principal muss ein Zugriff auf Ihr Azure Abonnement für Mitarbeiter oder Eigentümer gewährt werden.
- Das Abonnement oder die Ressourcengruppe, die Sie für den Umfang auswählen, muss die AKS-Cluster und Ihr Azure NetApp Files-Konto enthalten.

Schritte

1. Geben Sie die Abonnement- und Mandanten-ID an, in der sich Ihre AKS-Cluster befinden (dies sind die Cluster, die Sie im Astra Control Service verwalten möchten).

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, je nachdem, ob Sie ein gesamtes Abonnement oder eine Ressourcengruppe verwenden:
   - Erstellen Sie den Service-Principal, weisen Sie die Rolle Contributor zu und geben Sie den Umfang dem gesamten Abonnement an, in dem sich die Cluster befinden.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - Erstellen Sie den Service-Principal, weisen Sie die Contributor-Rolle zu und geben Sie die Ressourcengruppe an, in der sich die Cluster befinden.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. Speichern Sie die resultierende Azure CLI-Ausgabe als JSON-Datei.

   Sie müssen diese Datei bereitstellen, damit Astra Control Service Ihre AKS-Cluster erkennen und Kubernetes-Datenmanagement-Vorgänge managen kann. "Erfahren Sie mehr über das Management von Anmeldeinformationen im Astra Control Service".

4. Optional: Fügen Sie die Abonnement-ID der JSON-Datei hinzu, damit der Astra Control Service beim Auswählen der Datei automatisch die ID füllt.

   Andernfalls müssen Sie die Abonnement-ID in Astra Control Service eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

   Beispiel

   ```
   {
     "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
     "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
     "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
     "password": "mypassword",
     "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
     "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
   }
   ```

5. Optional: Testen Sie Ihren Service-Principal. Wählen Sie je nach Umfang, den Ihr Service Principal verwendet, die folgenden Beispielbefehle aus.

Abonnement-Umfang

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

Umfang der Ressourcengruppen

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

Optional: Redundanz für Azure Backup Buckets konfigurieren

Es besteht die Möglichkeit, eine robuenere Redundanzstufe für Azure Backup Buckets zu konfigurieren. Standardmäßig verwendet der Buckets Astra Control Service für das Speichern von Azure Kubernetes Service-Backups die LRS-Redundanzoption (lokal Redundant Storage). Um eine langlebige Redundanzoption für Azure Buckets zu verwenden, müssen Sie Folgendes tun:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Azure-Storage-Konto, das die erforderliche Redundanzstufe verwendet "Diese Anweisungen".
2. Erstellen Sie einen Azure-Container auf dem neuen Storage-Konto mit "Diese Anweisungen".
3. Fügen Sie den Container als Eimer zum Astra Control Service hinzu. Siehe "Fügen Sie einen zusätzlichen Bucket hinzu".
4. (Optional) um den neu erstellten Bucket als Standard-Bucket für Azure Backups zu verwenden, setzen Sie ihn als Standard-Bucket für Azure fest. Siehe "Ändern des Standard-Bucket".

Richten Sie Microsoft Azure mit von Azure gemanagten Festplatten ein

Einige Schritte sind zur Vorbereitung Ihres Microsoft Azure Abonnements erforderlich, bevor Sie Azure Kubernetes Service-Cluster mit Astra Control Service managen können. Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie die von Azure verwalteten Laufwerke als Storage-Back-End verwenden möchten.

Schnellstart für die Einrichtung von Azure

Führen Sie diese Schritte schnell durch, oder scrollen Sie nach unten zu den verbleibenden Abschnitten, um ausführliche Informationen zu erhalten.

[Eins] Astra Control Service-Anforderungen für Azure Kubernetes Service prüfen

Vergewissern Sie sich, dass die Cluster ordnungsgemäß sind und eine unterstützte Version von Kubernetes ausführen, dass Node-Pools unter Linux verfügbar sind und unter anderem. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Zwei] Melden Sie sich für Microsoft Azure an

Erstellen Sie ein Microsoft Azure Konto. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Drittens] Erstellen Sie einen Azure Service Principal

Erstellen Sie einen Azure-Serviceprincipal mit der Rolle „Contributor“. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Vier] Konfigurieren Sie die Treiberdetails für die Container-Storage-Schnittstelle (CSI)

Sie müssen Ihr Azure-Abonnement und das Cluster konfigurieren, damit Sie mit den CSI-Treibern arbeiten können. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

[Fünf] Optional: Redundanz für Azure Backup Buckets konfigurieren

Standardmäßig verwendet der Buckets Astra Control Service für das Speichern von Azure Kubernetes Service-Backups die LRS-Redundanzoption (lokal Redundant Storage). Als optionaler Schritt können Sie einen langlebigen Grad an Redundanz für Azure Buckets konfigurieren. Erfahren Sie mehr zu diesem Schritt.

Anforderungen für den Azure Kubernetes Service-Cluster

Ein Kubernetes-Cluster muss folgende Anforderungen erfüllen, damit Sie ihn über den Astra Control Service erkennen und managen können.

Kubernetes-Version

Auf Clustern muss Kubernetes Version 1.26 bis 1.28 ausgeführt werden.

Bildtyp

Der Image-Typ für alle Node-Pools muss Linux sein.

Der Cluster-Status

Cluster müssen in einem ordnungsgemäßen Zustand ausgeführt werden und mindestens einen Online-Worker-Node ohne „Worker“-Nodes im ausgefallenen Status aufweisen.

Azure Region

Als Best Practice sollte eine Region gewählt werden, die Azure NetApp Files unterstützt, auch wenn Sie sie nicht als Storage-Backend verwenden. Dadurch ist es einfacher, Azure NetApp Files zukünftig als Storage-Backend zu verwenden, wenn sich Ihre Performance-Anforderungen ändern. "Hier finden Sie Azure Produkte nach Region".

CSI-Treiber

Auf Clustern müssen die entsprechenden CSI-Treiber installiert sein.

Melden Sie sich für Microsoft Azure an

Wenn Sie kein Microsoft Azure Konto haben, melden Sie sich zunächst bei Microsoft Azure an.

Schritte

1. Wechseln Sie zum "Azure-Abonnementseite" Um den Azure Service zu abonnieren.
2. Wählen Sie einen Plan aus, und befolgen Sie die Anweisungen, um das Abonnement abzuschließen.

Erstellen Sie einen Azure Service Principal

Astra Control Service erfordert einen Azure-Service-Principal, dem die Rolle „Contributor“ zugewiesen wird. Astra Control Service nutzt diesen Service-Principal, um das Management von Kubernetes-Applikationsdaten in Ihrem Auftrag zu vereinfachen.

Ein Service-Principal ist eine Identität, die speziell für die Verwendung mit Anwendungen, Services und Tools erstellt wurde. Durch die Zuweisung einer Rolle zum Service-Principal wird der Zugriff auf bestimmte Azure-Ressourcen beschränkt.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Service-Principal mithilfe der Azure CLI zu erstellen. Sie müssen die Ausgabe in einer JSON-Datei speichern und später den Astra Control Service bereitstellen. "Weitere Details zur Verwendung der CLI finden Sie in der Azure Dokumentation".

Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass Sie die Berechtigung zum Erstellen eines Service-Principal haben und dass das Microsoft Azure SDK (az-Befehl) auf Ihrem Computer installiert ist.

Anforderungen

- Der Service-Principal muss die regelmäßige Authentifizierung verwenden. Zertifikate werden nicht unterstützt.
- Dem Service Principal muss ein Zugriff auf Ihr Azure Abonnement für Mitarbeiter oder Eigentümer gewährt werden.
- Das Abonnement oder die Ressourcengruppe, die Sie für den Umfang auswählen, muss die AKS-Cluster und Ihr Azure NetApp Files-Konto enthalten.

Schritte

1. Geben Sie die Abonnement- und Mandanten-ID an, in der sich Ihre AKS-Cluster befinden (dies sind die Cluster, die Sie im Astra Control Service verwalten möchten).

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, je nachdem, ob Sie ein gesamtes Abonnement oder eine Ressourcengruppe verwenden:
   - Erstellen Sie den Service-Principal, weisen Sie die Rolle Contributor zu und geben Sie den Umfang dem gesamten Abonnement an, in dem sich die Cluster befinden.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - Erstellen Sie den Service-Principal, weisen Sie die Contributor-Rolle zu und geben Sie die Ressourcengruppe an, in der sich die Cluster befinden.

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. Speichern Sie die resultierende Azure CLI-Ausgabe als JSON-Datei.

   Sie müssen diese Datei bereitstellen, damit Astra Control Service Ihre AKS-Cluster erkennen und Kubernetes-Datenmanagement-Vorgänge managen kann. "Erfahren Sie mehr über das Management von Anmeldeinformationen im Astra Control Service".

4. Optional: Fügen Sie die Abonnement-ID der JSON-Datei hinzu, damit der Astra Control Service beim Auswählen der Datei automatisch die ID füllt.

   Andernfalls müssen Sie die Abonnement-ID in Astra Control Service eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

   Beispiel

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. Optional: Testen Sie Ihren Service-Principal. Wählen Sie je nach Umfang, den Ihr Service Principal verwendet, die folgenden Beispielbefehle aus.

   Abonnement-Umfang

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

   Umfang der Ressourcengruppen

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

Konfigurieren Sie die Treiberdetails für die Container-Storage-Schnittstelle (CSI)

Wenn Sie verwaltete Azure-Festplatten mit dem Astra Control Service verwenden möchten, müssen Sie die erforderlichen CSI-Treiber installieren.

Aktivieren Sie die CSI-Treiber-Funktion in Ihrem Azure-Abonnement

Bevor Sie die CSI-Treiber installieren, müssen Sie die CSI-Treiberfunktion in Ihrem Azure-Abonnement aktivieren.

Schritte

1. Öffnen Sie die Azure-Befehlszeilenschnittstelle.
2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Treiber zu registrieren:

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um sicherzustellen, dass die Änderung propagiert wird:

```
az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

Sie sollten eine Ausgabe wie die folgende sehen:

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

Installieren Sie die von Azure gemanagten CSI-Treiber in Ihrem Azure Kubernetes Service-Cluster

Sie können die Azure CSI Treiber installieren, um Ihre Vorbereitung abzuschließen.

Schritt

1. Gehen Sie zu "Die Microsoft CSI-Treiberdokumentation".
2. Befolgen Sie die Anweisungen zur Installation der erforderlichen CSI-Treiber.

Optional: Redundanz für Azure Backup Buckets konfigurieren

Es besteht die Möglichkeit, eine robuenere Redundanzstufe für Azure Backup Buckets zu konfigurieren. Standardmäßig verwendet der Buckets Astra Control Service für das Speichern von Azure Kubernetes Service-Backups die LRS-Redundanzoption (lokal Redundant Storage). Um eine langlebige Redundanzoption für Azure Buckets zu verwenden, müssen Sie Folgendes tun:

Schritte

1. Erstellen Sie ein Azure-Storage-Konto, das die erforderliche Redundanzstufe verwendet "Diese

Anweisungen".

2. Erstellen Sie einen Azure-Container auf dem neuen Storage-Konto mit "Diese Anweisungen".
3. Fügen Sie den Container als Eimer zum Astra Control Service hinzu. Siehe "Fügen Sie einen zusätzlichen Bucket hinzu".
4. (Optional) um den neu erstellten Bucket als Standard-Bucket für Azure Backups zu verwenden, setzen Sie ihn als Standard-Bucket für Azure fest. Siehe "Ändern des Standard-Bucket".

Registrieren Sie sich für ein Astra Control Service-Konto

Um Astra Control Service nutzen zu können, benötigen Sie ein Astra Control Service Konto, das zu Ihrem NetApp BlueXP Konto verknüpft ist. Füllen Sie den Registrierungsprozess für Astra Control Service aus, und wenn Sie noch kein BlueXP Konto besitzen, melden Sie sich bei BlueXP an, um auf den Astra Control Service zuzugreifen.

Registrieren Sie sich für ein Astra Control Konto

Bevor Sie sich beim Astra Control Service anmelden können, müssen Sie einen Registrierungsvorgang abschließen, um ein Astra Control Service-Konto zu erhalten.

Wenn Sie den Astra Control Service nutzen, verwalten Sie Ihre Apps über ein Konto. Ein Konto umfasst Benutzer, die die Apps im Konto anzeigen und verwalten können, sowie Ihre Rechnungsdaten.

Schritte

1. "Wechseln Sie zur Seite Astra Control bei BlueXP".
2. Wählen Sie **Anmeldung für den kostenlosen Plan**.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen in das Formular ein.

   Beim Ausfüllen des Formulars sind einige wichtige Punkte zu beachten:

   - Ihr Unternehmensname und Ihre Adresse müssen korrekt sein, da wir sie überprüfen, um die Anforderungen der Global Trade Compliance zu erfüllen.
   - Der **Astra-Kundenname** ist der Name Ihres Astra Control Service-Kontos. Diesen Namen sehen Sie in der Benutzeroberfläche des Astra Control Service. Beachten Sie, dass Sie bei Bedarf weitere Konten (bis zu 5) erstellen können.
   - Wenn Sie ein NetApp BlueXP Konto haben, geben Sie im Feld **geschäftliche E-Mail-Adresse** die E-Mail ein, die Sie für dieses Konto verwenden. Wenn Sie noch kein NetApp BlueXP Konto haben, verwenden Sie bei Ihrer Anmeldung zu BlueXP die hier eingegebene E-Mail-Adresse.
4. Wählen Sie **Konto Erstellen**.

Melden Sie sich bei BlueXP an

Der Astra Control Service ist in den Authentifizierungsservice von NetApp BlueXP integriert. Sie können sich mit Ihren Zugangsdaten für die BlueXP oder die NetApp Support-Website bei NetApp BlueXP anmelden. Wenn Sie noch kein NetApp BlueXP oder NetApp Support Site Konto haben, melden Sie sich bei BlueXP an. Damit haben Sie Zugriff auf Astra Control Service und weitere Cloud-Services von NetApp. Wenn Sie bereits über ein BlueXP oder NetApp Konto verfügen und die Registrierung abgeschlossen haben, können Sie darauf zugreifen "Astra Control Service" Sie können Ihre Anmeldedaten für BlueXP oder die NetApp Support-Website direkt verwenden.

Sie können sich auch mit Single Sign-On über Anmeldedaten Ihres Unternehmensverzeichnisses bei BlueXP anmelden (föderierte Identität). Weitere Informationen erhalten Sie im "Hilfe-Center" Und wählen Sie dann **Cloud Central Anmelde-Optionen**.

Schritte

1. Gehen Sie zu "NetApp BlueXP".
2. Wählen Sie oben rechts **erste Schritte**.
3. Wählen Sie **Registrieren**.
4. Füllen Sie das Formular aus.

   Stellen Sie sicher, dass die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, die Sie hier eingeben, mit denen übereinstimmen, die Sie im vorherigen Astra Control-Registrierungsformular verwendet haben.

5. Wählen Sie **Registrieren**.

   Die E-Mail-Adresse, die Sie in diese Formulare eingeben, gilt für Ihre NetApp BlueXP Benutzer-ID. Verwenden Sie diese BlueXP Benutzer-ID, wenn Sie sich für ein neues Astra Control Konto anmelden oder wenn ein Astra Control Administrator Sie zu einem vorhandenen Astra Control Konto einlädt.

6. Warten Sie auf eine E-Mail von NetApp BlueXP. Die E-Mail-Adresse stammt von saas.support@netapp.com und kann einige Minuten dauern. Überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.
7. Wenn die E-Mail eintrifft, wählen Sie den Link in der E-Mail aus, um Ihre E-Mail-Adresse zu überprüfen.

Ergebnis

Sie verfügen jetzt über eine aktive BlueXP Benutzeranmeldung.

Da Sie jetzt registriert sind, können Sie mit Ihren BlueXP Zugangsdaten direkt auf Astra Control zugreifen https://astra.netapp.io.

Fügen Sie dem Astra Control Service einen Cluster hinzu

Nach der Einrichtung der Umgebung erstellen Sie sofort einen Kubernetes Cluster und fügen ihn dann dem Astra Control Service hinzu. Auf diese Weise können Sie Astra Control Service zum Schutz Ihrer Anwendungen auf dem Cluster verwenden.

Je nach dem Cluster-Typ, den Sie zum Astra Control Service hinzufügen müssen, müssen Sie den Cluster mit verschiedenen Schritten hinzufügen.

- "Fügen Sie Astra Control Service einen über einen öffentlichen Provider gemanagten Cluster hinzu": Verwenden Sie diese Schritte, um einen Cluster hinzuzufügen, der eine öffentliche IP-Adresse hat und von einem Cloud-Provider verwaltet wird. Sie benötigen das Service Principal-Konto, das Service-Konto oder das Benutzerkonto für den Cloud-Provider.
- "Fügen Sie dem Astra Control Service einen über privaten Provider gemanagten Cluster hinzu": Verwenden Sie diese Schritte, um einen Cluster hinzuzufügen, der eine private IP-Adresse hat und von einem Cloud-Provider verwaltet wird. Sie benötigen das Service Principal-Konto, das Service-Konto oder das Benutzerkonto für den Cloud-Provider.
- "Fügen Sie Astra Control Service einen öffentlichen, selbst gemanagten Cluster hinzu": Verwenden Sie diese Schritte, um einen Cluster hinzuzufügen, der eine öffentliche IP-Adresse hat und von Ihrer

Organisation verwaltet wird. Sie müssen eine kubeconfig-Datei für den Cluster erstellen, den Sie hinzufügen möchten.

- "Fügen Sie Astra Control Service einen privaten, selbst gemanagten Cluster hinzu": Verwenden Sie diese Schritte, um einen Cluster hinzuzufügen, der eine private IP-Adresse hat und von Ihrer Organisation verwaltet wird. Sie müssen eine kubeconfig-Datei für den Cluster erstellen, den Sie hinzufügen möchten.

Astra Connector für private Cluster installieren

Astra Control Service nutzt Astra Connector, um die Kommunikation zwischen Astra Control Service und privaten Clustern zu ermöglichen. Sie müssen Astra Connector auf privaten Clustern installieren, die Sie verwalten möchten.

Astra Connector unterstützt die folgenden Arten von privaten Clustern:

- Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
- Azure Kubernetes-Service (AKS)
- Google Kubernetes Engine (GKE)
- Red hat OpenShift Service auf AWS (ROSA)
- ROSA mit AWS PrivateLink
- Red hat OpenShift-Container-Plattform vor Ort

Astra Connector Installieren

Über diese Aufgabe

- Wenn Sie diese Schritte ausführen, führen Sie diese Befehle für den privaten Cluster aus, den Sie mit Astra Control Service managen möchten.
- Wenn Sie einen Bastion-Host verwenden, geben Sie diese Befehle über die Befehlszeile des Bastion-Hosts aus.

Bevor Sie beginnen

- Sie benötigen Zugriff auf den privaten Cluster, den Sie mit Astra Control Service managen möchten.
- Sie benötigen Kubernetes-Administratorberechtigungen, um den Astra Connector Operator auf dem Cluster zu installieren.

Schritte

1. Installieren Sie den Astra Connector Operator auf dem privaten Cluster, den Sie mit Astra Control Service managen möchten. Wenn Sie diesen Befehl ausführen, wird der Namespace verwendet `astra-connector-operator` Wird erstellt und die Konfiguration wird auf den Namespace angewendet:

   ```
   kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-operator/releases/download/23.07.0-202310251519/astraconnector_operator.yaml
   ```

2. Überprüfen Sie, ob der Bediener installiert und bereit ist:

```
kubectl get all -n astra-connector-operator
```

3. Holen Sie sich ein API-Token von Astra Control. Siehe "Dokumentation von Astra Automation" Weitere Anweisungen.
4. astra-Connector-Namespace erstellen:

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. Erstellen Sie die Astra Connector CR-Datei und benennen Sie sie `astra-connector-cr.yaml`. Aktualisieren Sie die Werte in Klammern <>, um sie an die Astra Control-Umgebung und die Cluster-Konfiguration anzupassen:
   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>**: Die Web UI URL des Astra Control Service. Beispiel:

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>**: Das Astra Control API Token, das Sie im vorherigen Schritt erhalten haben.
   - **<PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>**: (Nur AKS-Cluster) - der Cluster-Name des privaten Azure Kubernetes Service Clusters. Heben Sie die Kommentareingabe auf und füllen Sie diese Zeile nur dann aus, wenn Sie einen privaten AKS-Cluster hinzufügen.
   - **<ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>**: Erhalten von der Astra Control Web-Benutzeroberfläche. Wählen Sie das Symbol oben rechts auf der Seite aus und wählen Sie **API Access** aus.

     ```yaml
     apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
     kind: AstraConnector
     metadata:
       name: astra-connector
       namespace: astra-connector
     spec:
       natssync-client:
         cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
       imageRegistry:
         name: theotw
         secret: ""
       astra:
         token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
         #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
         accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
         acceptEULA: yes
     ```

6. Nachdem Sie das ausgefüllt haben `astra-connector-cr.yaml` Datei mit den richtigen Werten, CR anwenden:

```
kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
```

7. Überprüfen Sie, ob der Astra Connector vollständig bereitgestellt ist:

```
kubectl get all -n astra-connector
```

8. Überprüfen Sie, ob das Cluster bei Astra Control registriert ist:

```
kubectl get astraconnector -n astra-connector
```

Sie sollten eine Ausgabe wie die folgende sehen:

```
NAME              REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector   true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

Notieren Sie sich die ASTRACONNECTORID, die Sie benötigen, wenn Sie den Cluster zu Astra Control hinzufügen.

Was kommt als Nächstes?

Nachdem Sie jetzt Astra Connector installiert haben, können Sie jetzt Ihrem privaten Cluster den Astra Control Service hinzufügen.

- "Fügen Sie dem Astra Control Service einen über privaten Provider gemanagten Cluster hinzu": Verwenden Sie diese Schritte, um einen Cluster hinzuzufügen, der eine private IP-Adresse hat und von einem Cloud-Provider verwaltet wird. Sie benötigen das Service Principal-Konto, das Service-Konto oder das Benutzerkonto für den Cloud-Provider.
- "Fügen Sie Astra Control Service einen privaten, selbst gemanagten Cluster hinzu": Verwenden Sie diese Schritte, um einen Cluster hinzuzufügen, der eine private IP-Adresse hat und von Ihrer Organisation verwaltet wird. Sie müssen eine kubeconfig-Datei für den Cluster erstellen, den Sie hinzufügen möchten.

Finden Sie weitere Informationen

- "Fügen Sie einen Cluster hinzu"

Fügen Sie ein vom Anbieter verwaltetes Cluster hinzu

Fügen Sie Astra Control Service einen über einen öffentlichen Provider gemanagten Cluster hinzu

Nachdem Sie Ihre Cloud-Umgebung eingerichtet haben, sind Sie bereit, ein Kubernetes-Cluster zu erstellen und dieses dann zu Astra Control Service hinzuzufügen.

- Erstellen eines Kubernetes-Clusters
- Fügen Sie das Cluster zu Astra Control Service hinzu
- Ändern der Standard-Storage-Klasse

Erstellen eines Kubernetes-Clusters

Wenn Sie noch keinen Cluster haben, können Sie ein Cluster erstellen, das erfüllt "Astra Control Service-Anforderungen für Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)". Wenn Sie noch keinen Cluster haben, können Sie ein Cluster erstellen, das erfüllt "Astra Control Service-Anforderungen für Google Kubernetes Engine (GKE)". Wenn Sie noch keinen Cluster haben, können Sie ein Cluster erstellen, das erfüllt "Astra Control Service-Anforderungen für Azure Kubernetes Service (AKS) mit Azure NetApp Files" Oder "Astra Control Service-Anforderungen für Azure Kubernetes Service (AKS) mit von Azure gemanagten Festplatten".

> Astra Control Service unterstützt AKS-Cluster, die Azure Active Directory (Azure AD) zur Authentifizierung und Identitätsverwaltung nutzen. Wenn Sie das Cluster erstellen, befolgen Sie die Anweisungen im "Offizielle Dokumentation" Um den Cluster mit Azure AD zu konfigurieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Cluster die Anforderungen für die AKS-verwaltete Azure AD-Integration erfüllen.

Fügen Sie das Cluster zu Astra Control Service hinzu

Nachdem Sie sich beim Astra Control Service angemeldet haben, beginnen Sie zunächst mit dem Verwalten Ihrer Cluster. Bevor Sie Astra Control Service ein Cluster hinzufügen, müssen Sie bestimmte Aufgaben ausführen und sicherstellen, dass das Cluster bestimmte Anforderungen erfüllt.

Beachten Sie beim Management von Azure Kubernetes Service und Google Kubernetes Engine-Clustern, dass für die Installation von Astra Control und das Lifecycle Management zwei Optionen zur Verfügung stehen:

- Mit Astra Control Service können Sie den Lebenszyklus von Astra Control Provisioner automatisch managen. Vergewissern Sie sich dazu, dass Astra Trident nicht installiert ist und Astra Control Provisioner nicht auf dem Cluster aktiviert ist, den Sie mit Astra Control Service managen möchten. In diesem Fall aktiviert Astra Control Service automatisch die Astra Control-Bereitstellung, wenn Sie mit dem Cluster-Management beginnen. Upgrades für die Astra Control-Bereitstellung werden automatisch durchgeführt.
- Sie können den Lebenszyklus der Astra Control Provisionierung selbst managen. Aktivieren Sie hierfür die Astra Control-Provisionierung im Cluster, bevor Sie das Cluster mit Astra Control Service verwalten. In diesem Fall erkennt Astra Control Service, dass die Provisionierung von Astra Control bereits aktiviert ist. Es wird weder neu installiert noch Astra Control Provisioner-Upgrades gemanagt. Siehe "Astra Control Provisioner Aktivieren" Für die Schritte aktivieren Sie die Astra Control-Provisionierung.

Wenn Sie Amazon Web Services Cluster mit Astra Control Service managen, müssen Sie bei Bedarf Storage-Back-Ends, die nur mit dem Astra Control Provisioner verwendet werden können, die Astra Control Service manuell im Cluster aktivieren, bevor Sie die Bereitstellung mit Astra Control Service managen. Siehe "Astra Control Provisioner Aktivieren" Enthält die Schritte zum Aktivieren der Astra Control-Bereitstellung.

Bevor Sie beginnen

Amazon Web Services

- Sie sollten die JSON-Datei mit den Anmeldedaten des IAM-Benutzers haben, der das Cluster erstellt hat. "Erfahren Sie, wie ein IAM-Benutzer erstellt wird".
- Astra Control Provisioner ist für Amazon FSX for NetApp ONTAP erforderlich. Wenn Sie Amazon FSX for NetApp ONTAP als Storage-Backend für Ihr EKS-Cluster verwenden möchten, finden Sie in den Informationen zur Astra Control-Bereitstellung im "EKS-Clusteranforderungen".
- (Optional) Wenn Sie angeben müssen `kubectl` Befehlszugriff für ein Cluster auf andere IAM-Benutzer, die nicht der Ersteller des Clusters sind, finden Sie in den Anweisungen unter "Wie erhalte ich Zugriff auf andere IAM-Benutzer und Rollen nach der Cluster-Erstellung in Amazon EKS?".
- Wenn Sie NetApp Cloud Volumes ONTAP als Storage-Backend verwenden möchten, müssen Sie Cloud Volumes ONTAP für die Nutzung mit Amazon Web Services konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Cloud Volumes ONTAP "Setup-Dokumentation".

Microsoft Azure

- Sie sollten beim Erstellen des Service-Principal die JSON-Datei haben, die die Ausgabe aus der Azure CLI enthält. "Erfahren Sie, wie Sie einen Service-Principal einrichten".

  Außerdem benötigen Sie Ihre Azure Abonnement-ID, wenn Sie sie nicht zur JSON-Datei hinzugefügt haben.

- Wenn Sie NetApp Cloud Volumes ONTAP als Storage-Backend verwenden möchten, müssen Sie Cloud Volumes ONTAP für die Zusammenarbeit mit Microsoft Azure konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Cloud Volumes ONTAP "Setup-Dokumentation".

Google Cloud

- Sie sollten die Servicekontoschlüsseldatei für ein Servicekonto haben, das über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. "Erfahren Sie, wie Sie ein Service-Konto einrichten".
- Wenn Sie NetApp Cloud Volumes ONTAP als Storage-Backend verwenden möchten, müssen Sie Cloud Volumes ONTAP für die Zusammenarbeit mit Google Cloud konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Cloud Volumes ONTAP "Setup-Dokumentation".

Schritte

1. (Optional) Wenn Sie einen Amazon EKS Cluster hinzufügen oder die Installation und Upgrades von Astra Control Provisioner selbst managen möchten, aktivieren Sie die Astra Control Provisioner-Funktion im Cluster. Siehe "Astra Control Provisioner Aktivieren" Für Enablement-Schritte.
2. Öffnen Sie die Web-UI des Astra Control Service in einem Browser.
3. Wählen Sie im Dashboard **Kubernetes Cluster managen** aus.

   Befolgen Sie die Aufforderungen zum Hinzufügen des Clusters.

4. **Provider**: Wählen Sie Ihren Cloud-Provider aus und geben Sie dann entweder die erforderlichen Anmeldedaten für die Erstellung einer neuen Cloud-Instanz an, oder wählen Sie eine vorhandene Cloud-Instanz aus.
5. **Amazon Web Services**: Geben Sie Details über Ihr Amazon Web Services IAM-Benutzerkonto an, indem Sie eine JSON-Datei hochladen oder den Inhalt dieser JSON-Datei aus Ihrer Zwischenablage einfügen.

   Die JSON-Datei sollte die Anmeldeinformationen des IAM-Benutzers enthalten, der das Cluster erstellt hat.

6. **Microsoft Azure**: Geben Sie Details zu Ihrem Azure Service Principal an, indem Sie eine JSON-Datei hochladen oder den Inhalt dieser JSON-Datei aus Ihrer Zwischenablage einfügen.

   Die JSON-Datei sollte beim Erstellen des Service-Principal die Ausgabe aus der Azure CLI enthalten. Sie können auch Ihre Abonnement-ID angeben, damit sie automatisch in den Astra aufgenommen wird. Andernfalls müssen Sie die ID manuell eingeben, nachdem Sie den JSON bereitgestellt haben.

7. **Google Cloud Platform**: Stellen Sie die Service-Konto-Schlüsseldatei entweder durch das Hochladen der Datei oder durch Einfügen der Inhalte aus Ihrer Zwischenablage bereit.

   Astra Control Service nutzt das Service-Konto, um Cluster zu erkennen, die in der Google Kubernetes Engine ausgeführt werden.

8. **Andere**: Diese Registerkarte ist nur für die Verwendung mit selbst verwalteten Clustern vorgesehen.
   a. **Cloud-Instanzname**: Geben Sie einen Namen für die neue Cloud-Instanz an, die beim Hinzufügen dieses Clusters erstellt wird. Weitere Informationen zu "Cloud-Instanzen".
   b. Wählen Sie **Weiter**.

      Astra Control Service zeigt eine Liste von Clustern an, aus denen Sie auswählen können.

   c. **Cluster**: Wählen Sie einen Cluster aus der Liste aus, der zu Astra Control Service hinzugefügt werden soll.

      > Wenn Sie aus der Liste der Cluster auswählen, achten Sie auf die Spalte **Eligiblity**. Wenn ein Cluster „nicht berechtigt“ oder „teilweise berechtigt“ ist, bewegen Sie den Mauszeiger über den Status, um zu ermitteln, ob ein Problem im Cluster vorliegt. Beispielsweise kann sie erkennen, dass für das Cluster kein Worker Node vorhanden ist.

   d. Wählen Sie **Weiter**.
   e. (Optional) **Speicher**: Wählen Sie optional die Storage-Klasse aus, die Kubernetes-Anwendungen, die auf diesem Cluster bereitgestellt werden sollen, standardmäßig verwenden sollen.
9. Um eine neue Standard-Storage-Klasse für den Cluster auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Neue Standard-Storage-Klasse zuweisen**.
10. Wählen Sie eine neue Standard-Storage-Klasse aus der Liste aus.

Jeder Storage-Service eines Cloud-Providers enthält die folgenden Informationen zu Preis, Performance und Ausfallsicherheit:

- Cloud Volumes Service für Google Cloud: Informationen zu Preis, Performance und Ausfallsicherheit
- Google Persistent Disk: Keine Informationen über Preis, Performance oder Ausfallsicherheit verfügbar
- Azure NetApp Files: Informationen zu Performance und Ausfallsicherheit
- Azure Managed Disks: Es sind weder Preis-, Performance- oder Resilience-Informationen verfügbar
- Amazon Elastic Block Store: Keine Informationen zu Preis, Performance oder Ausfallsicherheit verfügbar
- Amazon FSX für NetApp ONTAP: Keine Informationen zu Preis, Performance und Ausfallsicherheit verfügbar
- NetApp Cloud Volumes ONTAP: Keine Informationen zu Preis, Performance oder Ausfallsicherheit verfügbar

Jede Storage-Klasse kann einen der folgenden Services nutzen:

- "Cloud Volumes Service für Google Cloud"
- "Google Persistent Disk"
  - "Azure NetApp Dateien"
  - "Von Azure gemanagte Festplatten"
  - "Amazon Elastic Block Store"
  - "Amazon FSX für NetApp ONTAP"
  - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

  Weitere Informationen zu "Storage-Klassen für Amazon Web Services Cluster". Weitere Informationen zu "Speicherklassen für AKS-Cluster". Weitere Informationen zu "Speicherklassen für GKE-Cluster".

  a. Wählen Sie **Weiter**.
  b. **Überprüfen und genehmigen**: Überprüfen Sie die Konfigurationsdetails.
  c. Wählen Sie **Add**, um den Cluster zu Astra Control Service hinzuzufügen.

Ergebnis

Wenn dies der erste Cluster ist, den Sie für diesen Cloud-Provider hinzugefügt haben, erstellt Astra Control Service einen Objektspeicher für den Cloud-Provider für Backups von Anwendungen, die auf geeigneten Clustern ausgeführt werden. (Wenn Sie nachfolgende Cluster für diesen Cloud-Provider hinzufügen, werden keine weiteren Objektspeicher erstellt.) Wenn Sie eine Standard-Storage-Klasse angegeben haben, setzt Astra Control Service die von Ihnen angegebene Standard-Storage-Klasse ein. Für Cluster, die in Amazon Web Services oder Google Cloud Platform gemanagt werden, erstellt Astra Control Service auch ein Administratorkonto auf dem Cluster. Diese Vorgänge können mehrere Minuten dauern.

Ändern der Standard-Storage-Klasse

Sie können die Standard-Storage-Klasse für ein Cluster ändern.

Ändern Sie die Standard-Storage-Klasse mit Astra Control

Sie können die Standard-Storage-Klasse für ein Cluster aus Astra Control ändern. Wenn Ihr Cluster einen zuvor installierten Speicher-Backend-Service verwendet, können Sie diese Methode möglicherweise nicht verwenden, um die Standard-Speicherklasse zu ändern (die Aktion **default** ist nicht wählbar). In diesem Fall können Sie Ändern Sie die Standard-Storage-Klasse über die Befehlszeile.

Schritte

1. Wählen Sie in der Astra Control Service-UI **Cluster** aus.
2. Wählen Sie auf der Seite **Cluster** den Cluster aus, den Sie ändern möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Storage** aus.
4. Wählen Sie die Kategorie **Speicherklassen** aus.
5. Wählen Sie das Menü **Aktionen** für die Speicherklasse aus, die Sie als Standard festlegen möchten.
6. Wählen Sie **als Standard**.

Ändern Sie die Standard-Storage-Klasse über die Befehlszeile

Sie können die Standard-Storage-Klasse für ein Cluster mit Kubernetes-Befehlen ändern. Diese Methode funktioniert unabhängig von der Konfiguration Ihres Clusters.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Kubernetes Cluster an.
2. Listen Sie die Storage-Klassen in Ihrem Cluster auf:

```
kubectl get storageclass
```

3. Entfernen Sie die Standardbezeichnung aus der Standardspeicherklasse. Ersetzen Sie <SC_NAME> durch den Namen der Speicherklasse:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Markieren Sie standardmäßig eine andere Storage-Klasse. Ersetzen Sie <SC_NAME> durch den Namen der Speicherklasse:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Bestätigen Sie die neue Standard-Speicherklasse:

```
kubectl get storageclass
```

Fügen Sie dem Astra Control Service einen über privaten Provider gemanagten Cluster hinzu

Mit Astra Control Service können Sie private GKE-Cluster (Google Kubernetes Engine) managen. In diesen Anweisungen wird davon ausgegangen, dass Sie bereits einen privaten AKS- oder OpenShift-Cluster erstellt und eine sichere Methode für den Remote-Zugriff darauf vorbereitet haben. Weitere Informationen zum Erstellen und Zugreifen auf private AKS- oder OpenShift-Cluster finden Sie in der folgenden Dokumentation:

- "Azure-Dokumentation für private AKS-Cluster"
- "Azure-Dokumentation für private OpenShift-Cluster"

Mit Astra Control Service können Sie private Azure Kubernetes Service (AKS)-Cluster sowie private Red hat OpenShift-Cluster in AKS managen. In diesen Anweisungen wird davon ausgegangen, dass Sie bereits einen privaten AKS- oder OpenShift-Cluster erstellt und eine sichere Methode für den Remote-Zugriff darauf vorbereitet haben. Weitere Informationen zum Erstellen und Zugreifen auf private AKS- oder OpenShift-Cluster finden Sie in der folgenden Dokumentation:

- "Azure-Dokumentation für private AKS-Cluster"
- "Azure-Dokumentation für private OpenShift-Cluster"

Mit Astra Control Service können Sie private EKS-Cluster (Amazon Elastic Kubernetes Service) managen. In diesen Anweisungen wird davon ausgegangen, dass Sie bereits einen privaten EKS-Cluster erstellt und eine sichere Methode für den Remote-Zugriff darauf vorbereitet haben. Weitere Informationen zum Erstellen und Zugreifen auf private EKS-Cluster finden Sie im "Amazon EKS-Dokumentation".

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um Ihren privaten Cluster zum Astra Control Service hinzuzufügen:

1. Astra Connector Installieren
2. Einrichtung von persistentem Storage
3. Fügen Sie den über den privaten Provider gemanagten Cluster zu Astra Control Service hinzu

Astra Connector Installieren

Bevor Sie einen privaten Cluster hinzufügen, müssen Sie Astra Connector im Cluster installieren, damit Astra Control damit kommunizieren kann. Siehe "Astra Connector für private Cluster installieren" Weitere Anweisungen.

Einrichtung von persistentem Storage

Konfigurieren Sie persistenten Storage für das Cluster. In der Dokumentation „erste Schritte“ finden Sie weitere Informationen zum Konfigurieren von persistentem Storage:

- "Microsoft Azure mit Azure NetApp Files einrichten"
- "Richten Sie Microsoft Azure mit von Azure gemanagten Festplatten ein"
- "Einrichten von Amazon Web Services"
- "Google Cloud einrichten"

Fügen Sie den über den privaten Provider gemanagten Cluster zu Astra Control Service hinzu

Sie können den privaten Cluster jetzt dem Astra Control Service hinzufügen.

Beachten Sie beim Management von Azure Kubernetes Service und Google Kubernetes Engine-Clustern, dass für die Installation von Astra Control und das Lifecycle Management zwei Optionen zur Verfügung stehen:

- Mit Astra Control Service können Sie den Lebenszyklus von Astra Control Provisioner automatisch managen. Vergewissern Sie sich dazu, dass Astra Trident nicht installiert ist und Astra Control Provisioner nicht auf dem Cluster aktiviert ist, den Sie mit Astra Control Service managen möchten. In diesem Fall aktiviert Astra Control Service automatisch die Astra Control-Bereitstellung, wenn Sie mit dem Cluster-Management beginnen. Upgrades für die Astra Control-Bereitstellung werden automatisch durchgeführt.
- Sie können den Lebenszyklus der Astra Control Provisionierung selbst managen. Aktivieren Sie hierfür die Astra Control-Provisionierung im Cluster, bevor Sie das Cluster mit Astra Control Service verwalten. In diesem Fall erkennt Astra Control Service, dass die Provisionierung von Astra Control bereits aktiviert ist. Es wird weder neu installiert noch Astra Control Provisioner-Upgrades gemanagt. Siehe "Astra Control Provisioner Aktivieren" Für die Schritte aktivieren Sie die Astra Control-Provisionierung.

Wenn Sie Amazon Web Services Cluster mit Astra Control Service managen, müssen Sie bei Bedarf Storage-Back-Ends, die nur mit dem Astra Control Provisioner verwendet werden können, die Astra Control Service manuell im Cluster aktivieren, bevor Sie die Bereitstellung mit Astra Control Service managen. Siehe "Astra Control Provisioner Aktivieren" Enthält die Schritte zum Aktivieren der Astra Control-Bereitstellung.

Bevor Sie beginnen

Amazon Web Services

- Sie sollten die JSON-Datei mit den Anmeldedaten des IAM-Benutzers haben, der das Cluster erstellt hat. "Erfahren Sie, wie ein IAM-Benutzer erstellt wird".
- Astra Control Provisioner ist für Amazon FSX for NetApp ONTAP erforderlich. Wenn Sie Amazon FSX for NetApp ONTAP als Storage-Backend für Ihr EKS-Cluster verwenden möchten, finden Sie in den Informationen zur Astra Control-Bereitstellung im "EKS-Clusteranforderungen".
- (Optional) Wenn Sie angeben müssen `kubectl` Befehlszugriff für ein Cluster auf andere IAM-Benutzer, die nicht der Ersteller des Clusters sind, finden Sie in den Anweisungen unter "Wie erhalte ich Zugriff auf andere IAM-Benutzer und Rollen nach der Cluster-Erstellung in Amazon EKS?".
- Wenn Sie NetApp Cloud Volumes ONTAP als Storage-Backend verwenden möchten, müssen Sie Cloud Volumes ONTAP für die Nutzung mit Amazon Web Services konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Cloud Volumes ONTAP "Setup-Dokumentation".

Microsoft Azure

- Sie sollten beim Erstellen des Service-Principal die JSON-Datei haben, die die Ausgabe aus der Azure CLI enthält. "Erfahren Sie, wie Sie einen Service-Principal einrichten".

  Außerdem benötigen Sie Ihre Azure Abonnement-ID, wenn Sie sie nicht zur JSON-Datei hinzugefügt haben.

- Wenn Sie NetApp Cloud Volumes ONTAP als Storage-Backend verwenden möchten, müssen Sie Cloud Volumes ONTAP für die Zusammenarbeit mit Microsoft Azure konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Cloud Volumes ONTAP "Setup-Dokumentation".

Google Cloud

- Sie sollten die Servicekontoschlüsseldatei für ein Servicekonto haben, das über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. "Erfahren Sie, wie Sie ein Service-Konto einrichten".
- Wenn das Cluster privat ist, gilt das "Autorisierte Netzwerke" Die Astra Control Service-IP-Adresse muss zugelassen werden:

  52.188.218.166/32

- Wenn Sie NetApp Cloud Volumes ONTAP als Storage-Backend verwenden möchten, müssen Sie Cloud Volumes ONTAP für die Zusammenarbeit mit Google Cloud konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Cloud Volumes ONTAP "Setup-Dokumentation".

Schritte

1. (Optional) Wenn Sie einen Amazon EKS Cluster hinzufügen oder die Installation und Upgrades von Astra Control Provisioner selbst managen möchten, aktivieren Sie die Astra Control Provisioner-Funktion im Cluster. Siehe "Astra Control Provisioner Aktivieren" Für Enablement-Schritte.
2. Öffnen Sie die Web-UI des Astra Control Service in einem Browser.
3. Wählen Sie im Dashboard **Kubernetes Cluster managen** aus.

   Befolgen Sie die Aufforderungen zum Hinzufügen des Clusters.

4. **Provider**: Wählen Sie Ihren Cloud-Provider aus und geben Sie dann entweder die erforderlichen Anmeldedaten für die Erstellung einer neuen Cloud-Instanz an, oder wählen Sie eine vorhandene Cloud-Instanz aus.

5. **Amazon Web Services**: Geben Sie Details über Ihr Amazon Web Services IAM-Benutzerkonto an, indem Sie eine JSON-Datei hochladen oder den Inhalt dieser JSON-Datei aus Ihrer Zwischenablage einfügen.

   Die JSON-Datei sollte die Anmeldeinformationen des IAM-Benutzers enthalten, der das Cluster erstellt hat.

6. **Microsoft Azure**: Geben Sie Details zu Ihrem Azure Service Principal an, indem Sie eine JSON-Datei hochladen oder den Inhalt dieser JSON-Datei aus Ihrer Zwischenablage einfügen.

   Die JSON-Datei sollte beim Erstellen des Service-Principal die Ausgabe aus der Azure CLI enthalten. Sie können auch Ihre Abonnement-ID angeben, damit sie automatisch in den Astra aufgenommen wird. Andernfalls müssen Sie die ID manuell eingeben, nachdem Sie den JSON bereitgestellt haben.

7. **Google Cloud Platform**: Stellen Sie die Service-Konto-Schlüsseldatei entweder durch das Hochladen der Datei oder durch Einfügen der Inhalte aus Ihrer Zwischenablage bereit.

   Astra Control Service nutzt das Service-Konto, um Cluster zu erkennen, die in der Google Kubernetes Engine ausgeführt werden.

8. **Andere**: Diese Registerkarte ist nur für die Verwendung mit selbst verwalteten Clustern vorgesehen.
   a. **Cloud-Instanzname**: Geben Sie einen Namen für die neue Cloud-Instanz an, die beim Hinzufügen dieses Clusters erstellt wird. Weitere Informationen zu "Cloud-Instanzen".
   b. Wählen Sie **Weiter**.

      Astra Control Service zeigt eine Liste von Clustern an, aus denen Sie auswählen können.

   c. **Cluster**: Wählen Sie einen Cluster aus der Liste aus, der zu Astra Control Service hinzugefügt werden soll.

      > Wenn Sie aus der Liste der Cluster auswählen, achten Sie auf die Spalte **Eligiblity**. Wenn ein Cluster „nicht berechtigt“ oder „teilweise berechtigt“ ist, bewegen Sie den Mauszeiger über den Status, um zu ermitteln, ob ein Problem im Cluster vorliegt. Beispielsweise kann sie erkennen, dass für das Cluster kein Worker Node vorhanden ist.

9. Wählen Sie **Weiter**.
10. (Optional) **Speicher**: Wählen Sie optional die Storage-Klasse aus, die Kubernetes-Anwendungen, die auf diesem Cluster bereitgestellt werden sollen, standardmäßig verwenden sollen.
    a. Um eine neue Standard-Storage-Klasse für den Cluster auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Neue Standard-Storage-Klasse zuweisen**.
    b. Wählen Sie eine neue Standard-Storage-Klasse aus der Liste aus.

Jeder Storage-Service eines Cloud-Providers enthält die folgenden Informationen zu Preis, Performance und Ausfallsicherheit:

- Cloud Volumes Service für Google Cloud: Informationen zu Preis, Performance und Ausfallsicherheit
- Google Persistent Disk: Keine Informationen über Preis, Performance oder Ausfallsicherheit verfügbar
- Azure NetApp Files: Informationen zu Performance und Ausfallsicherheit
- Azure Managed Disks: Es sind weder Preis-, Performance- oder Resilience-Informationen verfügbar
- Amazon Elastic Block Store: Keine Informationen zu Preis, Performance oder Ausfallsicherheit verfügbar
- Amazon FSX für NetApp ONTAP: Keine Informationen zu Preis, Performance und Ausfallsicherheit verfügbar
- NetApp Cloud Volumes ONTAP: Keine Informationen zu Preis, Performance oder Ausfallsicherheit verfügbar

Jede Storage-Klasse kann einen der folgenden Services nutzen:

- "Cloud Volumes Service für Google Cloud"
- "Google Persistent Disk"
- "Azure NetApp Dateien"
- "Von Azure gemanagte Festplatten"
- "Amazon Elastic Block Store"
- "Amazon FSX für NetApp ONTAP"
- "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

Weitere Informationen zu "Storage-Klassen für Amazon Web Services Cluster". Weitere Informationen zu "Speicherklassen für AKS-Cluster". Weitere Informationen zu "Speicherklassen für GKE-Cluster".

c. Wählen Sie **Weiter**.

d. **Überprüfen und genehmigen**: Überprüfen Sie die Konfigurationsdetails.

e. Wählen Sie **Add**, um den Cluster zu Astra Control Service hinzuzufügen.

Ergebnis

Wenn dies der erste Cluster ist, den Sie für diesen Cloud-Provider hinzugefügt haben, erstellt Astra Control Service einen Objektspeicher für den Cloud-Provider für Backups von Anwendungen, die auf geeigneten Clustern ausgeführt werden. (Wenn Sie nachfolgende Cluster für diesen Cloud-Provider hinzufügen, werden keine weiteren Objektspeicher erstellt.) Wenn Sie eine Standard-Storage-Klasse angegeben haben, setzt Astra Control Service die von Ihnen angegebene Standard-Storage-Klasse ein. Für Cluster, die in Amazon Web Services oder Google Cloud Platform gemanagt werden, erstellt Astra Control Service auch ein Administratorkonto auf dem Cluster. Diese Vorgänge können mehrere Minuten dauern.

Ändern der Standard-Storage-Klasse

Sie können die Standard-Storage-Klasse für ein Cluster ändern.

Ändern Sie die Standard-Storage-Klasse mit Astra Control

Sie können die Standard-Storage-Klasse für ein Cluster aus Astra Control ändern. Wenn Ihr Cluster einen zuvor installierten Speicher-Backend-Service verwendet, können Sie diese Methode möglicherweise nicht verwenden, um die Standard-Speicherklasse zu ändern (die Aktion **default** ist nicht wählbar). In diesem Fall können Sie Ändern Sie die Standard-Storage-Klasse über die Befehlszeile.

Schritte

1. Wählen Sie in der Astra Control Service-UI **Cluster** aus.
2. Wählen Sie auf der Seite **Cluster** den Cluster aus, den Sie ändern möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Storage** aus.
4. Wählen Sie die Kategorie **Speicherklassen** aus.
5. Wählen Sie das Menü **Aktionen** für die Speicherklasse aus, die Sie als Standard festlegen möchten.
6. Wählen Sie **als Standard**.

Ändern Sie die Standard-Storage-Klasse über die Befehlszeile

Sie können die Standard-Storage-Klasse für ein Cluster mit Kubernetes-Befehlen ändern. Diese Methode funktioniert unabhängig von der Konfiguration Ihres Clusters.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Kubernetes Cluster an.
2. Listen Sie die Storage-Klassen in Ihrem Cluster auf:

```
kubectl get storageclass
```

3. Entfernen Sie die Standardbezeichnung aus der Standardspeicherklasse. Ersetzen Sie <SC_NAME> durch den Namen der Speicherklasse:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Markieren Sie standardmäßig eine andere Storage-Klasse. Ersetzen Sie <SC_NAME> durch den Namen der Speicherklasse:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Bestätigen Sie die neue Standard-Speicherklasse:

```
kubectl get storageclass
```

Hinzufügen eines selbstverwalteten Clusters

Fügen Sie Astra Control Service einen öffentlichen, selbst gemanagten Cluster hinzu

Nach der Einrichtung der Umgebung erstellen Sie sofort einen Kubernetes Cluster und fügen ihn dann dem Astra Control Service hinzu.

Ein selbstverwalteter Cluster ist ein Cluster, den Sie direkt bereitstellen und managen können. Astra Control Service unterstützt selbst gemanagte Cluster, die in einer Public-Cloud-Umgebung ausgeführt werden. Sie können einen selbstverwalteten Cluster zum Astra Control Service hinzufügen, indem Sie ein hochladen `kubeconfig.yaml` Datei: Sie müssen sicherstellen, dass das Cluster die hier aufgeführten Anforderungen erfüllt.

Unterstützte Kubernetes-Distributionen

Mit Astra Control Service können Sie folgende Arten von öffentlichen, selbst gemanagten Clustern managen:

Kubernetes-Distribution	Unterstützte Versionen
Kubernetes (Vorgelagert)	1.27 bis 1.29
Rancher Kubernetes Engine (RKE)	RKE 1: Versionen 1.24.17, 1.25.13, 1.26.8 mit Rancher Manager 2.7.9 RKE 2: Versionen 1.23.16 und 1.24.13 mit Rancher Manager 2.6.13 RKE 2: Versionen 1.24.17, 1.25.14, 1.26.9 mit Rancher Manager 2.7.9
Red hat OpenShift Container Platform	4.12 bis 4.14

Bei diesen Anweisungen wird davon ausgegangen, dass Sie bereits einen selbstverwalteten Cluster erstellt haben.

- Fügen Sie das Cluster zu Astra Control Service hinzu
- Ändern der Standard-Storage-Klasse

Fügen Sie das Cluster zu Astra Control Service hinzu

Nachdem Sie sich beim Astra Control Service angemeldet haben, beginnen Sie zunächst mit dem Verwalten Ihrer Cluster. Bevor Sie Astra Control Service ein Cluster hinzufügen, müssen Sie bestimmte Aufgaben ausführen und sicherstellen, dass das Cluster bestimmte Anforderungen erfüllt.

Bevor Sie beginnen

Ein selbstverwalteter Cluster ist ein Cluster, den Sie direkt bereitstellen und managen können. Astra Control Service unterstützt selbst gemanagte Cluster, die in einer Public-Cloud-Umgebung ausgeführt werden. Die selbstverwalteten Cluster können über Astra Control Provisioner eine Schnittstelle zu NetApp Storage-Services aufbauen. Alternativ können sie über CSI-Treiber (Container Storage Interface) eine Schnittstelle zu Amazon Elastic Block Store (EBS), Azure Managed Disks und Google Persistent Disk erstellen.

Astra Control Service unterstützt selbst gemanagte Cluster, die die folgenden Kubernetes-Distributionen verwenden:

- Red hat OpenShift Container Platform
- Rancher Kubernetes Engine
- Vorgelagerte Kubernetes-Systeme

Ihr Self-Managed-Cluster muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Der Cluster muss über das Internet zugänglich sein.
- Wenn Sie Speicher mit CSI-Treibern verwenden oder planen, diese zu verwenden, müssen auf dem Cluster die entsprechenden CSI-Treiber installiert sein. Weitere Informationen zur Verwendung von CSI-Treibern zur Integration von Speicher finden Sie in der Dokumentation Ihres Speicherservices.
- Sie haben Zugriff auf die Cluster-Datei kubeconfig, die nur ein Kontextelement enthält. Folgen "Diese Anweisungen" Um eine kubeconfig-Datei zu erzeugen.
- Wenn Sie den Cluster mit einer kubeconfig-Datei hinzufügen, die auf eine private Zertifizierungsstelle verweist, fügen Sie der folgende Zeile hinzu `cluster` Abschnitt der Datei kubeconfig. So kann Astra Control das Cluster hinzufügen:

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- **Rancher only**: Ändern Sie beim Verwalten von Anwendungsclustern in einer Rancher-Umgebung den Standardkontext des Anwendungsclusters in der von Rancher bereitgestellten kubeconfig-Datei, um einen Steuerebenen-Kontext anstelle des Rancher API-Serverkontexts zu verwenden. So wird die Last auf dem Rancher API Server reduziert und die Performance verbessert.
- **Anforderungen für die Astra Control-Bereitstellung**: Sie sollten einen ordnungsgemäß konfigurierten Astra Control Provisioner einschließlich der Astra Trident-Komponenten verwenden, um Cluster zu managen.
  - **Umgebungsanforderungen für Astra Trident prüfen**: Lesen Sie vor der Installation oder dem Upgrade von Astra Control Provisioner die "Unterstützte Frontends, Back-Ends und Host-Konfigurationen".
  - **Astra Control-Provisioner aktivieren**: Es wird dringend empfohlen, Astra Trident 23.10 oder höher zu installieren und zu aktivieren "Astra Control bietet erweiterte Storage-Funktionen zur Bereitstellung". In den kommenden Versionen unterstützt Astra Control nicht Astra Trident, wenn der Astra Control Provisioner nicht ebenfalls aktiviert ist.
  - **Konfiguration eines Speicher-Backends**: Mindestens ein Speicher-Backend muss sein "In Astra Trident konfiguriert" Auf dem Cluster.
  - **Konfiguration einer Storage-Klasse**: Mindestens eine Storage-Klasse muss sein "In Astra Trident konfiguriert" Auf dem Cluster. Wenn eine Standardspeicherklasse konfiguriert ist, stellen

Sie sicher, dass sie die **einzige** Speicherklasse ist, die die Standardanmerkung hat.

- **Konfigurieren Sie einen Volume-Snapshot-Controller und installieren Sie eine Volume-Snapshot-Klasse**: "Installieren Sie einen Volume-Snapshot-Controller" Damit Snapshots in Astra Control erstellt werden können. "Erstellen" Mindestens eine `VolumeSnapshotClass` Einsatz von Astra Trident:

Schritte

1. Wählen Sie im Dashboard **Kubernetes Cluster managen** aus.

   Befolgen Sie die Aufforderungen zum Hinzufügen des Clusters.

2. **Provider**: Wählen Sie den Reiter **andere**, um Details zu Ihrem selbst verwalteten Cluster hinzuzufügen.

   a. **Other**: Geben Sie Details über Ihren selbstverwalteten Cluster durch das Hochladen eines `kubeconfig.yaml` Datei oder durch Einfügen des Inhalts des `kubeconfig.yaml` Datei aus der Zwischenablage.

   > Wenn Sie Ihre eigenen erstellen `kubeconfig` Datei, Sie sollten nur ein **ein**-Kontext -Element darin definieren. Siehe "Kubernetes-Dokumentation" Weitere Informationen zum Erstellen `kubeconfig` Dateien:

3. **Credential Name**: Geben Sie einen Namen für die selbstverwalteten Cluster-Zugangsdaten ein, die Sie auf Astra Control hochladen. Standardmäßig wird der Name der Anmeldeinformationen automatisch als Name des Clusters ausgefüllt.
4. **Private Route Identifier**: Dieses Feld ist nur für private Cluster bestimmt.
5. Wählen Sie **Weiter**.
6. (Optional) **Speicher**: Wählen Sie optional die Storage-Klasse aus, die Kubernetes-Anwendungen, die auf diesem Cluster bereitgestellt werden sollen, standardmäßig verwenden sollen.

   a. Um eine neue Standard-Storage-Klasse für den Cluster auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Neue Standard-Storage-Klasse zuweisen**.

   b. Wählen Sie eine neue Standard-Storage-Klasse aus der Liste aus.

Jeder Storage-Service eines Cloud-Providers enthält die folgenden Informationen zu Preis, Performance und Ausfallsicherheit:

- Cloud Volumes Service für Google Cloud: Informationen zu Preis, Performance und Ausfallsicherheit
- Google Persistent Disk: Keine Informationen über Preis, Performance oder Ausfallsicherheit verfügbar
- Azure NetApp Files: Informationen zu Performance und Ausfallsicherheit
- Azure Managed Disks: Es sind weder Preis-, Performance- oder Resilience-Informationen verfügbar
- Amazon Elastic Block Store: Keine Informationen zu Preis, Performance oder Ausfallsicherheit verfügbar
- Amazon FSX für NetApp ONTAP: Keine Informationen zu Preis, Performance und Ausfallsicherheit verfügbar
- NetApp Cloud Volumes ONTAP: Keine Informationen zu Preis, Performance oder Ausfallsicherheit verfügbar

Jede Storage-Klasse kann einen der folgenden Services nutzen:

- "Cloud Volumes Service für Google Cloud"
- "Google Persistent Disk"
  - "Azure NetApp Dateien"
  - "Von Azure gemanagte Festplatten"
  - "Amazon Elastic Block Store"
  - "Amazon FSX für NetApp ONTAP"
  - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

  Weitere Informationen zu "Storage-Klassen für Amazon Web Services Cluster". Weitere Informationen zu "Speicherklassen für AKS-Cluster". Weitere Informationen zu "Speicherklassen für GKE-Cluster".

c. Wählen Sie **Weiter**.

d. **Überprüfen und genehmigen**: Überprüfen Sie die Konfigurationsdetails.

e. Wählen Sie **Add**, um den Cluster zu Astra Control Service hinzuzufügen.

Ändern der Standard-Storage-Klasse

Sie können die Standard-Storage-Klasse für ein Cluster ändern.

Ändern Sie die Standard-Storage-Klasse mit Astra Control

Sie können die Standard-Storage-Klasse für ein Cluster aus Astra Control ändern. Wenn Ihr Cluster einen zuvor installierten Speicher-Backend-Service verwendet, können Sie diese Methode möglicherweise nicht verwenden, um die Standard-Speicherklasse zu ändern (die Aktion **default** ist nicht wählbar). In diesem Fall können Sie Ändern Sie die Standard-Storage-Klasse über die Befehlszeile.

Schritte

1. Wählen Sie in der Astra Control Service-UI **Cluster** aus.
2. Wählen Sie auf der Seite **Cluster** den Cluster aus, den Sie ändern möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Storage** aus.
4. Wählen Sie die Kategorie **Speicherklassen** aus.
5. Wählen Sie das Menü **Aktionen** für die Speicherklasse aus, die Sie als Standard festlegen möchten.
6. Wählen Sie **als Standard**.

Ändern Sie die Standard-Storage-Klasse über die Befehlszeile

Sie können die Standard-Storage-Klasse für ein Cluster mit Kubernetes-Befehlen ändern. Diese Methode funktioniert unabhängig von der Konfiguration Ihres Clusters.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Kubernetes Cluster an.
2. Listen Sie die Storage-Klassen in Ihrem Cluster auf:

```
kubectl get storageclass
```

3. Entfernen Sie die Standardbezeichnung aus der Standardspeicherklasse. Ersetzen Sie <SC_NAME> durch den Namen der Speicherklasse:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Markieren Sie standardmäßig eine andere Storage-Klasse. Ersetzen Sie <SC_NAME> durch den Namen der Speicherklasse:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Bestätigen Sie die neue Standard-Speicherklasse:

```
kubectl get storageclass
```

Fügen Sie Astra Control Service einen privaten, selbst gemanagten Cluster hinzu

Nach der Einrichtung der Umgebung erstellen Sie sofort einen Kubernetes Cluster und fügen ihn dann dem Astra Control Service hinzu.

Ein selbstverwalteter Cluster ist ein Cluster, den Sie direkt bereitstellen und managen können. Astra Control Service unterstützt selbst gemanagte Cluster, die in einer Public-Cloud-Umgebung ausgeführt werden. Sie können einen selbstverwalteten Cluster zum Astra Control Service hinzufügen, indem Sie ein hochladen

`kubeconfig.yaml` Datei: Sie müssen sicherstellen, dass das Cluster die hier aufgeführten Anforderungen erfüllt.

Unterstützte Kubernetes-Distributionen

Mit Astra Control Service können Sie folgende Arten von privaten, selbst gemanagten Clustern managen:

Kubernetes-Distribution	Unterstützte Versionen
Kubernetes (Vorgelagert)	1.27 bis 1.29
Rancher Kubernetes Engine (RKE)	RKE 1: Versionen 1.24.17, 1.25.13, 1.26.8 mit Rancher Manager 2.7.9 RKE 2: Versionen 1.23.16 und 1.24.13 mit Rancher Manager 2.6.13 RKE 2: Versionen 1.24.17, 1.25.14, 1.26.9 mit Rancher Manager 2.7.9
Red hat OpenShift Container Platform	4.12 bis 4.14

In diesen Anweisungen wird davon ausgegangen, dass Sie bereits einen privaten Cluster erstellt und eine sichere Methode für den Remote-Zugriff darauf vorbereitet haben.

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um Ihren privaten Cluster zum Astra Control Service hinzuzufügen:

1. Astra Connector Installieren
2. Einrichtung von persistentem Storage
3. selbst gemanagten Cluster zum Astra Control Service hinzu

Astra Connector Installieren

Bevor Sie einen privaten Cluster hinzufügen, müssen Sie Astra Connector im Cluster installieren, damit Astra Control damit kommunizieren kann. Siehe "Astra Connector für private Cluster installieren" Weitere Anweisungen.

Einrichtung von persistentem Storage

Konfigurieren Sie persistenten Storage für das Cluster. In der Dokumentation „erste Schritte“ finden Sie weitere Informationen zum Konfigurieren von persistentem Storage:

- "Microsoft Azure mit Azure NetApp Files einrichten"
- "Richten Sie Microsoft Azure mit von Azure gemanagten Festplatten ein"
- "Einrichten von Amazon Web Services"
- "Google Cloud einrichten"

Fügen Sie den privaten, selbst gemanagten Cluster zum Astra Control Service hinzu

Sie können den privaten Cluster jetzt dem Astra Control Service hinzufügen.

Bevor Sie beginnen

Ein selbstverwalteter Cluster ist ein Cluster, den Sie direkt bereitstellen und managen können. Astra Control Service unterstützt selbst gemanagte Cluster, die in einer Public-Cloud-Umgebung ausgeführt werden. Die selbstverwalteten Cluster können über Astra Control Provisioner eine Schnittstelle zu NetApp Storage-Services aufbauen. Alternativ können sie über CSI-Treiber (Container Storage Interface) eine Schnittstelle zu Amazon Elastic Block Store (EBS), Azure Managed Disks und Google Persistent Disk erstellen.

Astra Control Service unterstützt selbst gemanagte Cluster, die die folgenden Kubernetes-Distributionen verwenden:

- Red hat OpenShift Container Platform
- Rancher Kubernetes Engine
- Vorgelagerte Kubernetes-Systeme

Ihr Self-Managed-Cluster muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Der Cluster muss über das Internet zugänglich sein.
- Wenn Sie Speicher mit CSI-Treibern verwenden oder planen, diese zu verwenden, müssen auf dem Cluster die entsprechenden CSI-Treiber installiert sein. Weitere Informationen zur Verwendung von CSI-Treibern zur Integration von Speicher finden Sie in der Dokumentation Ihres Speicherservices.
- Sie haben Zugriff auf die Cluster-Datei kubeconfig, die nur ein Kontextelement enthält. Folgen "Diese Anweisungen" Um eine kubeconfig-Datei zu erzeugen.
- Wenn Sie den Cluster mit einer kubeconfig-Datei hinzufügen, die auf eine private Zertifizierungsstelle verweist, fügen Sie der folgende Zeile hinzu `cluster` Abschnitt der Datei kubeconfig. So kann Astra Control das Cluster hinzufügen:

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- **Rancher only**: Ändern Sie beim Verwalten von Anwendungsclustern in einer Rancher-Umgebung den Standardkontext des Anwendungsclusters in der von Rancher bereitgestellten kubeconfig-Datei, um einen Steuerebenen-Kontext anstelle des Rancher API-Serverkontexts zu verwenden. So wird die Last auf dem Rancher API Server reduziert und die Performance verbessert.
- **Anforderungen für die Astra Control-Bereitstellung**: Sie sollten einen ordnungsgemäß konfigurierten Astra Control Provisioner einschließlich der Astra Trident-Komponenten verwenden, um Cluster zu managen.
  - **Umgebungsanforderungen für Astra Trident prüfen**: Lesen Sie vor der Installation oder dem Upgrade von Astra Control Provisioner die "Unterstützte Frontends, Back-Ends und Host-Konfigurationen".
  - **Astra Control-Provisioner aktivieren**: Es wird dringend empfohlen, Astra Trident 23.10 oder höher zu installieren und zu aktivieren "Astra Control bietet erweiterte Storage-Funktionen zur Bereitstellung". In den kommenden Versionen unterstützt Astra Control nicht Astra Trident, wenn der Astra Control Provisioner nicht ebenfalls aktiviert ist.
  - **Konfiguration eines Speicher-Backends**: Mindestens ein Speicher-Backend muss sein "In Astra Trident konfiguriert" Auf dem Cluster.
  - **Konfiguration einer Storage-Klasse**: Mindestens eine Storage-Klasse muss sein "In Astra Trident konfiguriert" Auf dem Cluster. Wenn eine Standardspeicherklasse konfiguriert ist, stellen

Sie sicher, dass sie die **einzige** Speicherklasse ist, die die Standardanmerkung hat.

- **Konfigurieren Sie einen Volume-Snapshot-Controller und installieren Sie eine Volume-Snapshot-Klasse**: "Installieren Sie einen Volume-Snapshot-Controller" Damit Snapshots in Astra Control erstellt werden können. "Erstellen" Mindestens eine `VolumeSnapshotClass` Einsatz von Astra Trident:

Schritte

1. Wählen Sie im Dashboard **Kubernetes Cluster managen** aus.

   Befolgen Sie die Aufforderungen zum Hinzufügen des Clusters.

2. **Provider**: Wählen Sie den Reiter **andere**, um Details zu Ihrem selbst verwalteten Cluster hinzuzufügen.
3. **Other**: Geben Sie Details über Ihren selbstverwalteten Cluster durch das Hochladen eines `kubeconfig.yaml` Datei oder durch Einfügen des Inhalts des `kubeconfig.yaml` Datei aus der Zwischenablage.

   > Wenn Sie Ihre eigenen erstellen `kubeconfig` Datei, Sie sollten nur ein **ein**-Kontext -Element darin definieren. Siehe "Diese Anweisungen" Weitere Informationen zum Erstellen `kubeconfig` Dateien:

4. **Credential Name**: Geben Sie einen Namen für die selbstverwalteten Cluster-Zugangsdaten ein, die Sie auf Astra Control hochladen. Standardmäßig wird der Name der Anmeldeinformationen automatisch als Name des Clusters ausgefüllt.
5. **Private Route Identifier**: Geben Sie die private Route Identifier ein, die Sie vom Astra Connector erhalten können. Wenn Sie den Astra Connector über die abfragen `kubectl get astraconnector -n astra-connector` Die Kennung der privaten Route wird als bezeichnet `ASTRACONNECTORID`.

   > Die Private-Route-ID ist der Name, der dem Astra Connector zugeordnet ist. Damit kann ein privates Kubernetes-Cluster von Astra gemanagt werden. In diesem Kontext ist ein privates Cluster ein Kubernetes-Cluster, das seinen API-Server nicht zum Internet bereitstellt.

6. Wählen Sie **Weiter**.
7. (Optional) **Speicher**: Wählen Sie optional die Storage-Klasse aus, die Kubernetes-Anwendungen, die auf diesem Cluster bereitgestellt werden sollen, standardmäßig verwenden sollen.
   a. Um eine neue Standard-Storage-Klasse für den Cluster auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Neue Standard-Storage-Klasse zuweisen**.
   b. Wählen Sie eine neue Standard-Storage-Klasse aus der Liste aus.

Jeder Storage-Service eines Cloud-Providers enthält die folgenden Informationen zu Preis, Performance und Ausfallsicherheit:

- Cloud Volumes Service für Google Cloud: Informationen zu Preis, Performance und Ausfallsicherheit
- Google Persistent Disk: Keine Informationen über Preis, Performance oder Ausfallsicherheit verfügbar
- Azure NetApp Files: Informationen zu Performance und Ausfallsicherheit
- Azure Managed Disks: Es sind weder Preis-, Performance- oder Resilience-Informationen verfügbar
- Amazon Elastic Block Store: Keine Informationen zu Preis, Performance oder Ausfallsicherheit verfügbar
- Amazon FSX für NetApp ONTAP: Keine Informationen zu Preis, Performance und Ausfallsicherheit verfügbar
- NetApp Cloud Volumes ONTAP: Keine Informationen zu Preis, Performance oder Ausfallsicherheit verfügbar

Jede Storage-Klasse kann einen der folgenden Services nutzen:

- "Cloud Volumes Service für Google Cloud"
- "Google Persistent Disk"
- "Azure NetApp Dateien"
- "Von Azure gemanagte Festplatten"
- "Amazon Elastic Block Store"
- "Amazon FSX für NetApp ONTAP"
- "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

Weitere Informationen zu "Storage-Klassen für Amazon Web Services Cluster". Weitere Informationen zu "Speicherklassen für AKS-Cluster". Weitere Informationen zu "Speicherklassen für GKE-Cluster".

c. Wählen Sie **Weiter**.

d. **Überprüfen und genehmigen**: Überprüfen Sie die Konfigurationsdetails.

e. Wählen Sie **Add**, um den Cluster zu Astra Control Service hinzuzufügen.

Ändern der Standard-Storage-Klasse

Sie können die Standard-Storage-Klasse für ein Cluster ändern.

Ändern Sie die Standard-Storage-Klasse mit Astra Control

Sie können die Standard-Storage-Klasse für ein Cluster aus Astra Control ändern. Wenn Ihr Cluster einen zuvor installierten Speicher-Backend-Service verwendet, können Sie diese Methode möglicherweise nicht verwenden, um die Standard-Speicherklasse zu ändern (die Aktion **default** ist nicht wählbar). In diesem Fall können Sie Ändern Sie die Standard-Storage-Klasse über die Befehlszeile.

Schritte

1. Wählen Sie in der Astra Control Service-UI **Cluster** aus.
2. Wählen Sie auf der Seite **Cluster** den Cluster aus, den Sie ändern möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Storage** aus.
4. Wählen Sie die Kategorie **Speicherklassen** aus.
5. Wählen Sie das Menü **Aktionen** für die Speicherklasse aus, die Sie als Standard festlegen möchten.
6. Wählen Sie **als Standard**.

Ändern Sie die Standard-Storage-Klasse über die Befehlszeile

Sie können die Standard-Storage-Klasse für ein Cluster mit Kubernetes-Befehlen ändern. Diese Methode funktioniert unabhängig von der Konfiguration Ihres Clusters.

Schritte

1. Melden Sie sich bei Ihrem Kubernetes Cluster an.
2. Listen Sie die Storage-Klassen in Ihrem Cluster auf:

```
kubectl get storageclass
```

3. Entfernen Sie die Standardbezeichnung aus der Standardspeicherklasse. Ersetzen Sie <SC_NAME> durch den Namen der Speicherklasse:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Markieren Sie standardmäßig eine andere Storage-Klasse. Ersetzen Sie <SC_NAME> durch den Namen der Speicherklasse:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Bestätigen Sie die neue Standard-Speicherklasse:

```
kubectl get storageclass
```

Prüfen Sie die Astra Trident Version

Wenn Sie einen selbst gemanagten Cluster hinzufügen möchten, der Astra Control Provisioner oder Astra Trident für Storage-Services verwendet, müssen Sie sicherstellen, dass die installierte Version von Astra Trident 23.10 oder aktuell ist.

Schritte

1. Bestimmen Sie die Astra Trident-Version, die Sie ausführen:

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

Wenn Astra Trident installiert ist, wird die Ausgabe wie folgt ausgegeben:

```
NAME      VERSION
trident   24.02.0
```

Wenn Astra Trident nicht installiert ist, wird die Ausgabe wie folgt angezeigt:

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wenn Sie Astra Trident 23.01 oder eine frühere Version verwenden, verwenden Sie diese "Anweisungen" Das Upgrade auf eine neuere Version von Astra Trident erfolgt vor dem Upgrade auf Astra Control Provisioner. Das können Sie "Führen Sie ein direktes Upgrade durch" Astra Control Provisioner 24.02, wenn Ihr Astra Trident in einem Fenster mit vier Versionen von Version 24.02 angezeigt wird. Sie können beispielsweise direkt von Astra Trident 23.04 auf Astra Control Provisioner 24.02 aktualisieren.
   - Wenn Sie Astra Trident 23.10 oder höher verwenden, stellen Sie sicher, dass es für Astra Control Provisioner verwendet wurde "Aktiviert". Astra Control Provisioner kann nicht mit Versionen von Astra Control Center vor 23.10 verwendet werden. "Upgrade für die Astra Control Provisioner" Da es nun dieselbe Version wie das Astra Control Center hat, stellen Sie ein Upgrade auf die neuesten Funktionen bereit.
3. Stellen Sie sicher, dass die Pods ausgeführt werden:

```
kubectl get pods -n trident
```

4. Prüfen Sie, ob die Storage-Klassen die unterstützten Astra Trident Treiber verwenden. Der bereitstellungsname sollte lauten `csi.trident.netapp.io`. Im folgenden Beispiel finden Sie weitere Informationen:

```
kubectl get sc
```

Beispielantwort:

```
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)    csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
```

Erstellen Sie eine kubeconfig-Datei

Sie können dem Astra Control Service ein Cluster mithilfe einer kubeconfig-Datei hinzufügen. Je nach dem Typ des Clusters, den Sie hinzufügen möchten, müssen Sie möglicherweise manuell eine kubeconfig-Datei für Ihr Cluster mithilfe bestimmter Schritte erstellen.

- Erstellen Sie eine kubeconfig-Datei für Amazon EKS-Cluster
- Erstellen Sie eine kubeconfig-Datei für Red hat OpenShift Service on AWS (ROSA) Cluster
- Erstellen Sie eine kubeconfig-Datei für andere Cluster-Typen

Erstellen Sie eine kubeconfig-Datei für Amazon EKS-Cluster

Befolgen Sie diese Anweisungen, um eine kubeconfig-Datei und ein permanentes Token-Geheimnis für Amazon EKS-Cluster zu erstellen. Für Cluster, die in EKS gehostet werden, ist ein permanenter Tokenschlüssel erforderlich.

Schritte

1. Befolgen Sie die Anweisungen in der Amazon-Dokumentation, um eine kubeconfig-Datei zu erstellen:

   "Erstellen oder Aktualisieren einer kubeconfig-Datei für einen Amazon EKS-Cluster"

2. Erstellen Sie ein Service-Konto wie folgt:

   a. Erstellen Sie eine Dienstkontendatei mit dem Namen `astracontrol-service-account.yaml`.

      Passen Sie den Namen des Servicekontos nach Bedarf an. Der Namespace `kube-system` Ist für diese Schritte erforderlich. Wenn Sie hier den Namen des Servicekontos ändern, sollten Sie die gleichen Änderungen in den folgenden Schritten anwenden.

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

3. Wenden Sie das Servicekonto an:

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

4. Erstellen Sie ein `ClusterRoleBinding` Datei aufgerufen `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astra-admin-binding
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

5. Wenden Sie die Bindung der Cluster-Rolle an:

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

6. Erstellen Sie eine Geheimdatei für das Dienstkonto-Token mit dem Namen `astracontrol-secret.yaml`.

```
<strong>astracontrol-secret.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: astra-admin-account
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
type: kubernetes.io/service-account-token
```

7. Wenden Sie den Token-Schlüssel an:

```
kubectl apply -f astracontrol-secret.yaml
```

8. Rufen Sie den Token-Schlüssel ab:

```
kubectl get secret astra-admin-account -n kube-system -o
jsonpath='{.data.token}' | base64 -d
```

9. Ersetzen Sie den `user` Abschnitt der AWS EKS kubeconfig-Datei mit dem Token, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
user:
    token: k8s-aws-
v1.aHR0cHM6Ly9zdHMudXMtd2VzdC0yLmFtYXpvbmF3cy5jb20vP0FjdGlvbj1HZXRDYWxsZ
XJJZGVudGl0eSZWZXJzaW9uPTIwMTEtMDYtMTUmWC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQ
y1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBM1JEWDdKU0haWU9LSEQ2SyUyRjIwMjMwN
DAzJTJGdXMtd2VzdC0yJTJGc3RzJTJGYXdzNF9yZXF1ZXN0JlgtQW16LURhdGU9MjAyMzA0M
DNUMjA0MzQwWiZYLUFtei1FeHBpcmVzPTYwJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCUzQ
ngtazhzLWF3cy1pZCZYLUFtei1TaWduYXR1cmU9YjU4ZWM0NzdiM2NkZGYxNGRhNzU4MGI2Z
WQ2zY2NzI2YWIwM2UyNThjMjRhNTJjNmVhNjc4MTRlNjJkOTg2Mg
```

Erstellen Sie eine kubeconfig-Datei für Red hat OpenShift Service on AWS (ROSA) Cluster

Befolgen Sie diese Anweisungen, um eine kubeconfig-Datei für Red hat OpenShift Service on AWS (ROSA)-Cluster zu erstellen.

Schritte

1. Melden Sie sich beim ROSA-Cluster an.
2. Service-Konto erstellen:

```
oc create sa astracontrol-service-account
```

3. Cluster-Rolle hinzufügen:

```
oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-admin -z astracontrol-
service-account
```

4. Erstellen Sie mithilfe des folgenden Beispiels eine geheime Konfigurationsdatei für das Dienstkonto:

```
<strong>secret-astra-sa.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: secret-astracontrol-service-account
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: "astracontrol-service-account"
type: kubernetes.io/service-account-token
```

5. Erstellen Sie das Geheimnis:

```
oc create -f secret-astra-sa.yaml
```

6. Bearbeiten Sie das von Ihnen erstellte Dienstkonto, und fügen Sie dem den geheimen Namen des Astra Control-Dienstkontos hinzu `secrets` Abschnitt:

```
oc edit sa astracontrol-service-account
```

```yaml
apiVersion: v1
imagePullSecrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd
kind: ServiceAccount
metadata:
  creationTimestamp: "2023-08-04T04:18:30Z"
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
  resourceVersion: "169770"
  uid: 965fa151-923f-4fbd-9289-30cad15998ac
secrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd
- name: secret-astracontrol-service-account ####ADD THIS ONLY####
```

7. Listen Sie die Geheimnisse des Dienstkontos auf, ersetzen Sie `<CONTEXT>` Mit dem richtigen Kontext für Ihre Installation:

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<CONTEXT> --namespace default -o json
```

Das Ende der Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd"},
{ "name": "secret-astracontrol-service-account"}
]
```

Die Indizes für jedes Element im `secrets` Array beginnt mit 0. Im obigen Beispiel der Index für `astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd` Wäre 0 und der Index für `secret-astracontrol-service-account` Sind es 1. Notieren Sie sich in Ihrer Ausgabe die Indexnummer für den Geheimschlüssel des Dienstkontos. Diese Indexnummer benötigen Sie im nächsten Schritt.

8. Erzeugen Sie den kubeconfig wie folgt:

   a. Erstellen Sie ein `create-kubeconfig.sh` Datei: Austausch `TOKEN_INDEX` Am Anfang des folgenden Skripts mit dem korrekten Wert.

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
```

```
# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. Geben Sie die Befehle an, um sie auf Ihren Kubernetes-Cluster anzuwenden.

```
source create-kubeconfig.sh
```

9. (Optional) Umbenennen Sie die kubeconfig auf einen aussagekräftigen Namen für Ihr Cluster.

```
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

Erstellen Sie eine kubeconfig-Datei für andere Cluster-Typen

Befolgen Sie diese Anweisungen, um eine begrenzte oder erweiterte Kubeconfig-Datei für Rancher-, Upstream-Kubernetes- und Red hat OpenShift-Cluster zu erstellen.

Für Cluster, die mit kubeconfig gemanagt werden, können Sie optional eine Administratorrolle mit eingeschränkter Berechtigung oder erweiterten Berechtigungen für Astra Control Service erstellen.

Dieses Verfahren hilft Ihnen, ein separates kubeconfig zu erstellen, wenn eines der folgenden Szenarien auf Ihre Umgebung zutrifft:

- Sie möchten die Astra Control-Berechtigungen auf die Cluster beschränken, die sie verwaltet
- Sie verwenden mehrere Kontexte und können nicht den Standard Astra Control kubeconfig verwenden, der während der Installation konfiguriert wurde, oder eine eingeschränkte Rolle mit einem einzelnen Kontext funktioniert nicht in Ihrer Umgebung

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Sie für den Cluster, den Sie verwalten möchten, vor dem Ausführen der Schritte des Verfahrens Folgendes haben:

- A "Unterstützte Version" Von kubectl ist installiert.
- Kubectl Zugriff auf den Cluster, den Sie mit Astra Control Service hinzufügen und managen möchten

> Für dieses Verfahren benötigen Sie keinen kubectl-Zugriff auf den Cluster, auf dem Astra Control Service ausgeführt wird.

- Ein aktiver kubeconfig für den Cluster, den Sie mit Clusteradministratorrechten für den aktiven Kontext verwalten möchten

Schritte

1. Service-Konto erstellen:

   a. Erstellen Sie eine Dienstkontendatei mit dem Namen `astracontrol-service-account.yaml`.

   ```
   <strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
   ```

   ```
   apiVersion: v1
   kind: ServiceAccount
   metadata:
     name: astracontrol-service-account
     namespace: default
   ```

   b. Wenden Sie das Servicekonto an:

   ```
   kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
   ```

2. Erstellen Sie eine der folgenden Clusterrollen mit ausreichenden Berechtigungen für ein Cluster, das von Astra Control gemanagt werden kann:

Eingeschränkte Cluster-Rolle

Diese Rolle enthält die Mindestberechtigungen, die für das Management eines Clusters durch Astra Control erforderlich sind:

a. Erstellen Sie ein `ClusterRole` Datei mit dem Namen, z. B. `astra-admin-account.yaml`.

```
<strong>astra-admin-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: astra-admin-account
rules:

# Get, List, Create, and Update all resources
# Necessary to backup and restore all resources in an app
- apiGroups:
  - '*'
  resources:
  - '*'
  verbs:
  - get
  - list
  - create
  - patch

# Delete Resources
# Necessary for in-place restore and AppMirror failover
- apiGroups:
  - ""
  - apps
  - autoscaling
  - batch
  - crd.projectcalico.org
  - extensions
  - networking.k8s.io
  - policy
  - rbac.authorization.k8s.io
  - snapshot.storage.k8s.io
  - trident.netapp.io
  resources:
  - configmaps
  - cronjobs
  - daemonsets
```

```
    - deployments
    - horizontalpodautoscalers
    - ingresses
    - jobs
    - namespaces
    - networkpolicies
    - persistentvolumeclaims
    - poddisruptionbudgets
    - pods
    - podtemplates
    - replicasets
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    - rolebindings
    - roles
    - secrets
    - serviceaccounts
    - services
    - statefulsets
    - tridentmirrorrelationships
    - tridentsnapshotinfos
    - volumesnapshots
    - volumesnapshotcontents
    verbs:
    - delete

  # Watch resources
  # Necessary to monitor progress
  - apiGroups:
    - ""
    resources:
    - pods
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    verbs:
    - watch

  # Update resources
  - apiGroups:
    - ""
    - build.openshift.io
    - image.openshift.io
    resources:
    - builds/details
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
```

```
  - imagestreams/layers
  - imagestreamtags
  - imagetags
  verbs:
  - update
```

b. (Nur für OpenShift-Cluster) Anhängen Sie am Ende des an `astra-admin-account.yaml` Datei:

```
# OpenShift security
- apiGroups:
  - security.openshift.io
  resources:
  - securitycontextconstraints
  verbs:
  - use
  - update
```

c. Wenden Sie die Cluster-Rolle an:

```
kubectl apply -f astra-admin-account.yaml
```

Erweiterte Cluster-Rolle

Diese Rolle enthält erweiterte Berechtigungen für ein Cluster, das von Astra Control gemanagt werden kann. Sie können diese Rolle verwenden, wenn Sie mehrere Kontexte verwenden und nicht den während der Installation konfigurierten Astra Control kubeconfig verwenden können oder eine eingeschränkte Rolle mit einem einzelnen Kontext in Ihrer Umgebung nicht funktioniert:

> Im Folgenden `ClusterRole` Schritte sind ein allgemeines Kubernetes-Beispiel. Anweisungen zu Ihrer spezifischen Umgebung finden Sie in der Dokumentation zur Kubernetes-Distribution.

a. Erstellen Sie ein `ClusterRole` Datei mit dem Namen, z. B. `astra-admin-account.yaml`.

```
<strong>astra-admin-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: astra-admin-account
rules:
- apiGroups:
  - '*'
  resources:
  - '*'
  verbs:
  - '*'
- nonResourceURLs:
  - '*'
  verbs:
  - '*'
```

b. Wenden Sie die Cluster-Rolle an:

```
kubectl apply -f astra-admin-account.yaml
```

3. Erstellen Sie die Cluster-Rolle, die für die Cluster-Rolle an das Service-Konto gebunden ist:

a. Erstellen Sie ein `ClusterRoleBinding` Datei aufgerufen `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`.

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: astra-admin-account
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

b. Wenden Sie die Bindung der Cluster-Rolle an:

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

4. Erstellen und Anwenden des Token-Geheimnisses:
   a. Erstellen Sie eine Geheimdatei mit dem Namen Token `secret-astracontrol-service-account.yaml`.

```
<strong>secret-astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: secret-astracontrol-service-account
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: "astracontrol-service-
account"
type: kubernetes.io/service-account-token
```

   b. Wenden Sie den Token-Schlüssel an:

```
kubectl apply -f secret-astracontrol-service-account.yaml
```

5. Fügen Sie dem Dienstkonto den Token-Schlüssel hinzu, indem Sie den Namen dem hinzufügen `secrets` Array (die letzte Zeile im folgenden Beispiel):

```
kubectl edit sa astracontrol-service-account
```

```
apiVersion: v1
imagePullSecrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx
kind: ServiceAccount
metadata:
  annotations:
    kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |

{"apiVersion":"v1","kind":"ServiceAccount","metadata":{"annotations":{},
"name":"astracontrol-service-account","namespace":"default"}}
  creationTimestamp: "2023-06-14T15:25:45Z"
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
  resourceVersion: "2767069"
  uid: 2ce068c4-810e-4a96-ada3-49cbf9ec3f89
secrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx
<strong>- name: secret-astracontrol-service-account</strong>
```

6. Listen Sie die Geheimnisse des Dienstkontos auf, ersetzen Sie `<context>` Mit dem richtigen Kontext für Ihre Installation:

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

Das Ende der Ausgabe sollte wie folgt aussehen:

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx"},
{ "name": "secret-astracontrol-service-account"}
]
```

Die Indizes für jedes Element im `secrets` Array beginnt mit 0. Im obigen Beispiel der Index für `astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx` Wäre 0 und der Index für `secret-astracontrol-service-account` Sind es 1. Notieren Sie sich in Ihrer Ausgabe die Indexnummer für den Geheimschlüssel des Dienstkontos. Im nächsten Schritt benötigen Sie diese Indexnummer.

7. Erzeugen Sie den kubeconfig wie folgt:
   a. Erstellen Sie ein `create-kubeconfig.sh` Datei:
   b. Austausch `TOKEN_INDEX` Am Anfang des folgenden Skripts mit dem korrekten Wert.

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  *-o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
```

```
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-
user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

c. Geben Sie die Befehle an, um sie auf Ihren Kubernetes-Cluster anzuwenden.

```
source create-kubeconfig.sh
```

8. (Optional) Umbenennen Sie die kubeconfig auf einen aussagekräftigen Namen für Ihr Cluster.

```
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

Was kommt als Nächstes?

Nachdem Sie sich angemeldet und Astra Control ein Cluster hinzugefügt haben, können Sie jetzt die Funktionen für das Applikations-Datenmanagement von Astra Control nutzen.

- "Starten Sie das Anwendungsmanagement"
- "Schützen von Applikationen"
- "Applikationen klonen"
- "Abrechnung einrichten"
- "Benutzer einladen und managen"
- "Management der Anmeldedaten von Cloud-Providern"
- "Benachrichtigungen verwalten"
- "Selbstverwaltete Instanz von Astra Control implementieren"

Videos des Astra Control Service

In NetApp TV finden Sie die neuesten Videoinhalte rund um den Astra Control Service. NetApp TV enthält Videos, in denen bestimmte Funktionen von Astra Control Service gezeigt oder dem Erledigung bestimmter allgemeiner Aufgaben gezeigt werden.

"Videos des Astra Control Service"

Häufig gestellte Fragen zum Astra Control Service

Diese FAQ kann Ihnen helfen, wenn Sie nur nach einer schnellen Antwort auf eine Frage suchen.

Überblick

Astra Control zielt darauf ab, das Lifecycle Management von Applikationsdaten für native Kubernetes-Applikationen zu vereinfachen. Astra Control Service unterstützt Kubernetes-Cluster, die in Umgebungen mehrerer Cloud-Provider ausgeführt werden.

In den folgenden Abschnitten finden Sie Antworten auf einige zusätzliche Fragen, die Sie bei der Verwendung von Astra Control beantworten können. Bei weiteren Klarstellungen wenden Sie sich bitte an astra.feedback@netapp.com

Zugang zum Astra Control

Warum muss ich bei der Registrierung für Astra Control so viele Details angeben?

Astra Control erfordert genaue Kundeninformationen bei der Registrierung. Diese Informationen sind erforderlich, um eine Prüfung auf Global Trade Compliance (GTC) durchgehen zu können.

Warum erhalte ich einen Fehler bei der Registrierung für Astra Control?

Astra Control verlangt von Ihnen, im Abschnitt „Onboarding“ genaue Kundeninformationen bereitzustellen. Wenn Sie falsche Informationen angegeben haben, wird ein Fehler bei der Registrierung angezeigt. Andere Konten, für die Sie Mitglied sind, werden ebenfalls gesperrt.

Was ist die Astra Control Service URL?

Sie können auf den Astra Control Service zugreifen unter https://astra.netapp.io.

Ich habe eine E-Mail-Einladung an einen Kollegen geschickt, aber sie haben sie nicht erhalten. Was soll ich tun?

Bitten Sie sie, ihren Spam-Ordner auf eine E-Mail von do-not-reply@netapp.com zu prüfen, oder suchen Sie in ihrem Posteingang nach „Einladung“. Sie können den Benutzer auch entfernen und versuchen, ihn erneut hinzuzufügen.

Ich habe einen Upgrade auf den Premium PAYGO Plan aus dem Free Plan. Werde ich die ersten 10 Namensräume in Rechnung stellen?

Ja. Nach dem Upgrade auf den Premium-Plan beginnt Astra Control Sie mit dem Aufladen aller verwalteten Namespaces in Ihrem Konto.

Mitte eines Monats habe ich einen Upgrade auf den Premium PAYGO Plan durchgeführt. Werde ich den ganzen Monat in Rechnung stellen?

Nein Die Abrechnung beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem Sie ein Upgrade auf den Premium-Plan durchgeführt haben.

Ich verwende den Freiplan, wird mir die Persistent Volume Claims berechnet?

Ja, Sie werden von Ihrem Cloud-Provider für die persistenten Volumes berechnet, die von den Clustern verwendet werden.

Kubernetes Cluster werden registriert

Muss ich CSI-Treiber auf meinem Cluster installieren, bevor ich den Astra Control Service hinzufüge?

Nein Wenn ein Cluster zu Astra Control hinzugefügt wird, installiert der Service automatisch den CSI-Treiber (Astra Trident Container Storage Interface) auf dem Kubernetes-Cluster. Dieser CSI-Treiber wird für die Bereitstellung persistenter Volumes für von Ihrem Cloud-Provider unterstützte Cluster verwendet.

Nach dem Hinzufügen zum Astra Control Service muss ich den Worker-Knoten zu meinem Cluster hinzufügen. Was soll ich tun?

Neue Worker-Nodes können vorhandenen Pools hinzugefügt oder neue Pools erstellt werden, solange sie der sind `COS_CONTAINERD` Bildtyp. Diese werden automatisch von Astra Control entdeckt. Wenn die neuen Knoten in Astra Control nicht sichtbar sind, prüfen Sie, ob auf den neuen Worker Nodes der unterstützte Bildtyp ausgeführt wird. Sie können den Zustand der neuen Worker-Nodes auch mit überprüfen `kubectl get nodes` Befehl.

Registrieren von Elastic Kubernetes Service (EKS) Clustern

Kann ich einen privaten EKS-Cluster zum Astra Control Service hinzufügen?

Ja, Sie können dem Astra Control Service private EKS-Cluster hinzufügen. Informationen zum Hinzufügen eines privaten EKS-Clusters finden Sie unter "Managen Sie Kubernetes Cluster über den Astra Control Service".

Azure Kubernetes Service-Cluster (AKS) werden registriert

Kann ich einen privaten AKS-Cluster zum Astra Control Service hinzufügen?

Ja, Sie können private AKS-Cluster zu Astra Control Service hinzufügen. Informationen zum Hinzufügen eines privaten AKS-Clusters finden Sie unter "Managen Sie Kubernetes Cluster über den Astra Control Service".

Kann ich Active Directory zur Verwaltung der Authentifizierung für meine AKS-Cluster verwenden?

Ja, Sie können Ihre AKS-Cluster so konfigurieren, dass sie Azure Active Directory (Azure AD) zur Authentifizierung und Identitätsverwaltung verwenden. Wenn Sie das Cluster erstellen, befolgen Sie die Anweisungen im "Offizielle Dokumentation" Um den Cluster mit Azure AD zu konfigurieren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Cluster die Anforderungen für die AKS-verwaltete Azure AD-Integration erfüllen.

Google Kubernetes Engine (GKE)-Cluster werden registriert

Kann ich einen privaten GKE-Cluster zum Astra Control Service hinzufügen?

Ja, Sie können private GKE-Cluster zum Astra Control Service hinzufügen. Informationen zum Hinzufügen eines privaten GKE-Clusters finden Sie unter "Managen Sie Kubernetes Cluster über den Astra Control Service".

Private GKE-Cluster müssen über den verfügen "Autorisierte Netzwerke" Einstellen, um die Astra Control-IP-Adresse zuzulassen:

52.188.218.166/32

Kann mein GKE-Cluster auf einem gemeinsamen VPC residieren?

Ja. Astra Control kann Cluster managen, die sich in einer gemeinsam genutzten VPC befinden. "Erfahren Sie, wie Sie den Astra-Service-Account für eine Shared VPC-Konfiguration einrichten".

Wo finde ich meine Service-Konto-Anmeldeinformationen auf GCP?

Nachdem Sie sich beim angemeldet haben "Google Cloud Console", Ihre Angaben zu Ihrem Servicekonto finden Sie im Bereich **IAM und Admin**. Weitere Informationen finden Sie unter "So richten Sie Google Cloud für Astra Control ein".

Ich möchte verschiedene GKE-Cluster aus verschiedenen GCP-Projekten hinzufügen. Wird dies in Astra Control unterstützt?

Nein, dies ist keine unterstützte Konfiguration. Es wird nur ein einziges GCP-Projekt unterstützt.

Cluster werden entfernt

Wie kann ich die Registrierung richtig aufheben, einen Cluster herunterholen und die zugehörigen Volumes löschen?

1. "Lösen Sie die Anwendungen von Astra Control".
2. "Lösen Sie das Cluster von Astra Control".
3. "Löschen Sie die Anträge für das persistente Volume".
4. Löschen des Clusters.

Was passiert mit meinen Anwendungen und Daten, nachdem ich den Cluster aus Astra Control entfernt habe?

Das Entfernen eines Clusters aus Astra Control führt keine Änderungen an der Cluster-Konfiguration (Applikationen und persistenter Storage) durch. Astra Control Snapshots oder Backups, die von Applikationen auf diesem Cluster erstellt werden, sind zur Wiederherstellung nicht verfügbar. Volume-Snapshot-Daten, die im Storage-Back-End gespeichert sind, werden nicht entfernt. Persistente Storage Backups von Astra Control verbleiben im Objektspeicher Ihres Cloud-Providers, sind aber nicht für die Wiederherstellung verfügbar.

> Entfernen Sie immer einen Cluster aus Astra Control, bevor Sie ihn über GCP löschen. Das Löschen eines Clusters von GCP aus, während dessen Management noch von Astra Control durchgeführt wird, kann Ihr Astra Control Konto Probleme bereiten.

Wird Astra Control Provisioner automatisch aus einem Cluster deinstalliert, wenn ich es entmanage?
Wenn Sie ein Cluster aus Astra Control Center deinstallieren, wird Astra Control Provisioner oder Astra Trident nicht automatisch aus dem Cluster deinstalliert. Um Astra Control Provisioner und seine Komponenten oder Astra Trident zu deinstallieren, müssen Sie "Befolgen Sie diese Schritte, um die Astra Trident-Instanz zu deinstallieren, die den Astra Control Provisioner-Service enthält".

Management von Applikationen

Kann Astra Control eine Anwendung bereitstellen?

Astra Control implementiert keine Applikationen. Applikationen müssen außerhalb von Astra Control bereitgestellt werden.

Ich sehe keine PVCs meiner Anwendung, die an GCP CVS gebunden sind. Was ist falsch?

Der Operator Astra Trident setzt die Standard-Storage-Klasse auf `netapp-cvs-perf-premium` Nach dem erfolgreichen Hinzufügen zum Astra Control. Wenn PVCs einer Anwendung nicht an Cloud Volumes Service für Google Cloud gebunden sind, gibt es einige Schritte, die Sie durchführen können:

- Laufen `kubectl get sc` Und überprüfen Sie die Standard-Speicherklasse.
- Prüfen Sie die yaml-Datei oder das Helm-Diagramm, das zum Bereitstellen der Anwendung verwendet wurde, und sehen Sie, ob eine andere Speicherklasse definiert ist.
- GKE Version 1.24 und höher unterstützt keine Docker-basierten Node-Images. Überprüfen Sie, ob der Bildtyp des Arbeiterknotens in GKE lautet `COS_CONTAINERD` Und dass der NFS-Mount erfolgreich war.

Was passiert mit Anwendungen, nachdem ich sie von Astra Control aus verwaltet habe?

Alle bestehenden Backups oder Snapshots werden gelöscht. Applikationen und Daten sind weiterhin verfügbar. Datenmanagement-Vorgänge stehen nicht für nicht verwaltete Anwendungen oder für Backups oder Snapshots zur Verfügung, die dazu gehören.

Datenmanagement-Vorgänge

Wo erstellt Astra Control den Objektspeichereimer?

Die Geografie des ersten verwalteten Clusters bestimmt den Standort des Objektspeichers. Wenn sich beispielsweise der erste Cluster, den Sie hinzufügen, in einer europäischen Zone befindet, wird der Bucket in derselben Region erstellt. Wenn nötig, können Sie "Weitere Buckets hinzufügen".

Es gibt Schnappschüsse in meinem Konto, die ich nicht erstellt habe. Woher kamen sie?

In manchen Situationen erstellt Astra Control automatisch einen Snapshot im Rahmen eines anderen Prozesses. Wenn diese Snapshots älter als ein paar Minuten sind, können Sie sie sicher löschen.

Meine Anwendung verwendet mehrere PVS. Wird Astra Control Snapshots und Backups all dieser VES machen?

Ja. Ein Snapshot-Vorgang auf einer Anwendung von Astra Control umfasst die Momentaufnahme aller VES, die an die VES der Anwendung gebunden sind.

Kann ich die von Astra Control erstellten Snapshots direkt über meinen Cloud-Provider managen?

Nein Von Astra Control angenommene Snapshots und Backups können nur mit Astra Control gemanagt werden.

Astra Control Provisioner

Wie unterscheiden sich die Funktionen zur Storage-Bereitstellung von Astra Control von denen in Astra Trident?

Astra Control Provisioner unterstützt als Teil von Astra Control übergeordnete Funktionen für die Storage-Bereitstellung, die in Open-Source-Funktionen von Astra Trident nicht verfügbar sind. Diese Funktionen stehen zusätzlich zu allen Features, die für den Open-Source-Trident zur Verfügung stehen.

Ersetzt Astra Control Provisioner Astra Trident?
Astra Control Provisioner hat Astra Trident als Storage-bereitstellung und -Orchestrierung in der Architektur von Astra Control ersetzt. Astra Control bietet die Möglichkeit "Astra Control Provisioner aktivieren" Um Astra Control zu verwenden. Astra Trident wird in dieser Version weiterhin unterstützt, wird aber in zukünftigen Versionen nicht unterstützt. Astra Trident bleibt Open Source und wird mit neuen CSI- und anderen Funktionen von NetApp veröffentlicht, gepflegt, unterstützt und aktualisiert. In den kommenden Astra Control Versionen können jedoch nur Astra Control Provisioner verwendet werden, der die CSI-Funktionalität von Astra Trident sowie erweiterte Storage-Managementfunktionen enthält.

Muss ich für Astra Trident bezahlen?

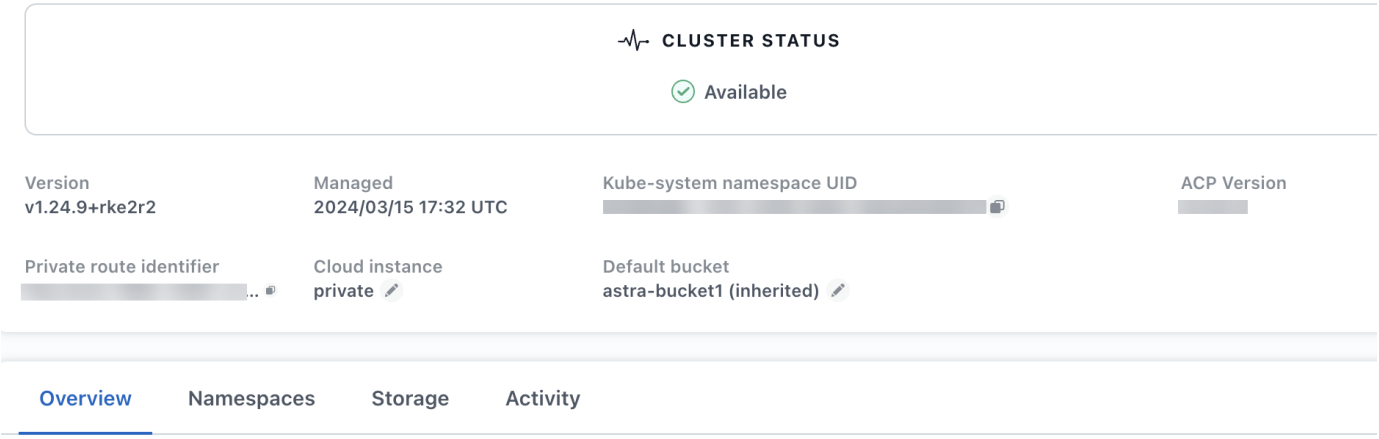
Nein Astra Trident ist weiterhin Open-Source-Software und kann kostenlos heruntergeladen werden. Für die Verwendung der Astra Control-Funktion ist jetzt eine Astra Control Lizenz erforderlich.

Kann ich die Funktionen zur Speicherverwaltung und Bereitstellung in Astra Control nutzen, ohne Astra Control zu installieren und zu verwenden?

Ja, Sie können ein Upgrade auf Astra Control Provisioner durchführen und dessen Funktionen verwenden, selbst wenn Sie nicht den gesamten Funktionsumfang der Astra Control Datenmanagement-Funktion nutzen möchten.

wie kann ich wissen, ob Astra Control Provisioner Astra Trident in meinem Cluster ersetzt hat?

Nach der Installation von Astra Control Provisioner wird für das Host-Cluster in der Astra Control UI ein angezeigt `ACP version` Und nicht `Trident version` Feld und aktuelle installierte Versionsnummer.



Wenn Sie keinen Zugriff auf die Benutzeroberfläche haben, können Sie die erfolgreiche Installation mithilfe der folgenden Methoden bestätigen:

Astra Trident Betreiber

Überprüfen Sie die `trident-acp` Container läuft und das `acpVersion` Ist `23.10.0` Oder höher mit dem Status `Installed`:

```
kubectl get torc -o yaml
```

Antwort:

```
status:
  acpVersion: 23.10.0
  currentInstallationParams:
    ...
    acpImage: <my_custom_registry>/trident-acp:v23.10.0
    enableACP: "true"
    ...
  ...
  status: Installed
```

Tridentctl

Aktivieren Sie die Astra Control Provisioner-Funktion:

```
./tridentctl -n trident version
```

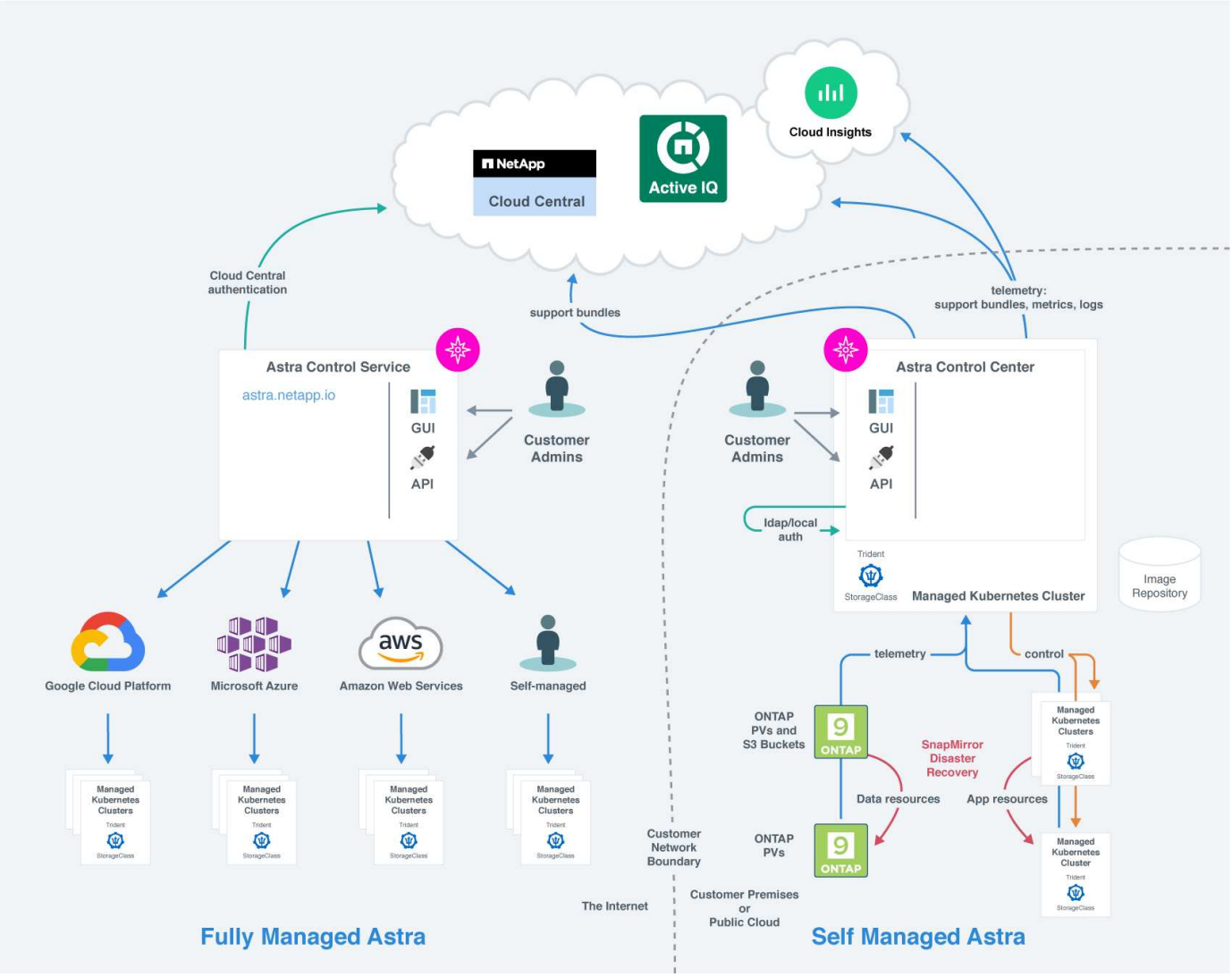
Antwort:

```
+----------------+----------------+-------------+ | SERVER VERSION |
CLIENT VERSION | ACP VERSION | +----------------+----------------
+-------------+ | 23.10.0 | 23.10.0 | 23.10.0. | +----------------
+----------------+-------------+
```

Konzepte

Architektur und Komponenten

Hier ist ein Überblick über die verschiedenen Komponenten der Astra Control-Umgebung.



Komponenten des Astra Control

- **Kubernetes-Cluster**: Kubernetes ist eine portable, erweiterbare Open-Source-Plattform für das Management von Workloads und Services in Containern, die sowohl deklarative Konfigurationen als auch Automatisierung ermöglicht. Astra bietet Managementservices für Applikationen, die in einem Kubernetes-Cluster gehostet werden.
- **Astra Control Provisioner**: Als vollständig unterstützter von NetApp gemanagter Storage-provisioner und -Orchestrator, der Astra Trident CSI-Funktion sowie erweiterte Storage-Managementfunktionen enthält, können Sie mit Astra Control Provisioner Storage-Volumes für Container-Applikationen erstellen, die von Docker und Kubernetes gemanagt werden. Bei Implementierung mit Astra Control umfasst die Provisionierung von Astra Control ein konfiguriertes ONTAP-Storage-Back-End.

- **Cloud Insights**: Mit Cloud Insights, einem Cloud-Infrastruktur-Monitoring-Tool, überwachen Sie die Performance und Auslastung Ihrer Kubernetes-Cluster und werden von Astra Control Center gemanagt. Cloud Insights korreliert die Storage-Auslastung mit Workloads. Wenn Sie die Cloud Insights-Verbindung im Astra Control Center aktivieren, werden Telemetriedaten auf den UI-Seiten des Astra Control Center angezeigt.

Astra Control-Schnittstellen

Sie können Aufgaben über verschiedene Schnittstellen ausführen:

- **Web-Benutzeroberfläche (UI)**: Sowohl Astra Control Service als auch Astra Control Center nutzen die gleiche webbasierte Benutzeroberfläche, in der Sie Apps verwalten, migrieren und schützen können. Verwenden Sie die UI auch zum Verwalten von Benutzerkonten und Konfigurationseinstellungen.
- **API**: Sowohl Astra Control Service als auch Astra Control Center nutzen die gleiche Astra Control API. Mit der API können Sie die gleichen Aufgaben ausführen, die Sie über die UI ausgeführt haben.

Mit Astra Control Center können Sie auch Kubernetes Cluster in VM-Umgebungen managen, migrieren und schützen.

Finden Sie weitere Informationen

- "Astra Control Center-Dokumentation"
- "Astra Control API-Dokumentation"
- "Astra Trident-Dokumentation"
- "Cloud Insights-Dokumentation"
- "ONTAP-Dokumentation"

Datensicherung

Informieren Sie sich über die verfügbaren Datensicherungsarten in Astra Control Service und über deren optimale Nutzung zum Schutz Ihrer Applikationen.

Snapshots, Backups und Sicherungsrichtlinien

Sowohl Snapshots als auch Backups sichern die folgenden Datentypen:

- Der Applikation selbst.
- Alle persistenten Daten-Volumes, die mit der Applikation in Verbindung stehen
- Alle zu der Applikation gehörenden Ressourcenartefakte

A *Snapshot* ist eine zeitpunktgenaue Kopie einer Applikation, die auf demselben bereitgestellten Volume wie die Applikation gespeichert ist. In der Regel sind sie schnell. Sie können lokale Snapshots verwenden, um die Anwendung auf einen früheren Zeitpunkt wiederherzustellen. Snapshots sind nützlich für schnelle Klone. Snapshots enthalten alle Kubernetes-Objekte für die App, einschließlich Konfigurationsdateien. Snapshots sind nützlich zum Klonen oder Wiederherstellen einer Anwendung innerhalb desselben Clusters.

Ein *Backup* basiert auf einem Snapshot. Er wird im externen Objektspeicher gespeichert und kann daher im Vergleich zu lokalen Snapshots langsamer erstellt werden. Sie können ein Applikations-Backup in demselben Cluster wiederherstellen oder eine Applikation migrieren, indem Sie dessen Backup auf ein anderes Cluster wiederherstellen. Sie können auch eine längere Aufbewahrungsdauer für Backups wählen. Da diese im

externen Objektspeicher gespeichert werden, bieten Backups in der Regel besseren Schutz als Snapshots bei Serverausfällen oder Datenverlusten.

Eine *Schutzrichtlinie* ist eine Möglichkeit zum Schutz einer App, indem automatisch Snapshots, Backups oder beides gemäß einem von Ihnen für die App definierten Zeitplan erstellt werden. Eine Sicherungsrichtlinie erlaubt Ihnen außerdem festzulegen, wie viele Snapshots und Backups im Zeitplan aufbewahrt werden sollen, und verschiedene granulare Zeitplanebenen festzulegen. Die Automatisierung von Backups und Snapshots mit einer Sicherungsrichtlinie ist die beste Methode, um sicherzustellen, dass jede Applikation gemäß den Anforderungen Ihres Unternehmens und der SLA-Anforderungen (Service Level Agreement) geschützt ist.

> _Sie können erst dann vollständig geschützt sein, wenn Sie ein kürzlich gesichertes Backup haben. Das ist wichtig, da Backups abseits der persistenten Volumes in einem Objektspeicher gespeichert werden. Wenn ein Ausfall das Cluster und der damit verbundene persistente Storage entfernt, muss ein Backup wiederhergestellt werden. Ein Snapshot würde es Ihnen nicht ermöglichen, eine Wiederherstellung durchzuführen.

> Wenn Sie einen Snapshot oder eine Sicherung durchführen, aber der Vorgang mit dem Fehler „die Ressource wurde nicht wegen eines internen Serverproblems erstellt“ fehlschlägt, überprüfen Sie, ob im verwendeten Speicher-Backend die richtigen Treiber installiert sind. Einige Storage-Back-Ends benötigen Container-CSI-Treiber (Storage Interface), während andere einen externen Snapshot-Controller benötigen.

Unveränderliche Backups

Ein unveränderliches Backup ist ein Backup, das innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht geändert oder gelöscht werden kann. Beim Erstellen eines unveränderlichen Backups überprüft Astra Control, ob es sich bei dem verwendeten Bucket um einen WORM-Bucket (Write Once Read Many) handelt. Falls ja, stellt er sicher, dass das Backup in Astra Control unveränderlich ist.
Der Astra Control Service unterstützt das Erstellen unveränderlicher Backups mit den folgenden Plattformen und Bucket-Typen:

- Amazon Web Services verwenden einen Amazon S3 Bucket mit konfigurierter S3 Object Lock
- Microsoft Azure verwendet einen Azure-Bucket mit konfigurierter Aufbewahrungsrichtlinie
- Google Kubernetes Engine (GKE), die einen Google Cloud Storage-Bucket mit konfigurierter Aufbewahrungsrichtlinie verwendet
- NetApp StorageGRID mithilfe eines S3 Buckets mit konfigurierter S3 Object Lock-Funktion

Beachten Sie beim Arbeiten mit unveränderlichen Backups Folgendes:

- Wenn ein Backup auf einem WORM-Bucket in einer nicht unterstützten Plattform oder auf einem nicht unterstützten Bucket-Typ durchgeführt wird, können unvorhersehbare Ergebnisse wie das Löschen von Backups sogar dann angezeigt werden, wenn die Aufbewahrungszeit abgelaufen ist.
- Astra Control unterstützt keine Management-Richtlinien für den Daten-Lebenszyklus oder das manuelle Löschen von Objekten in den Buckets, die Sie mit unveränderlichen Backups verwenden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Storage-Backend nicht für das Management des Lebenszyklus von Astra Control Snapshots oder gesicherten Daten konfiguriert ist.

Klone

Ein *Clone* ist ein exaktes Duplikat einer App, ihrer Konfiguration und ihrer persistenten Daten-Volumes. Sie können einen Klon entweder manuell auf demselben Kubernetes-Cluster oder auf einem anderen Cluster erstellen. Das Klonen einer Applikation kann nützlich sein, wenn Sie Applikationen und Storage von einem

Kubernetes Cluster zu einem anderen verschieben müssen.

Storage-Klassen und Performance für AWS Cluster

Astra Control Service kann Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon FSX for NetApp ONTAP oder NetApp Cloud Volumes ONTAP als Storage-Backend für Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)-Cluster verwenden.

Amazon Elastic Block Store (EBS)

Ihre Cluster können eine Schnittstelle mit EBS über Container Storage Interface (CSI)-Treiber (Container Storage Interface) erstellen. Wenn Sie EBS als Speicher-Backend für EKS-Cluster verwenden, können Sie einige Speicherklassenparameter konfigurieren. Weitere Informationen über die Bedeutung der Parameter und deren Konfiguration finden Sie unter "Die Kubernetes-Dokumentation".

Sie können mit EBS mehrere verschiedene Volume-Typen verwenden:

- Solid State-Laufwerke (SSD)
- Festplattenlaufwerke (HDD)
- Vorherige Generation

Weitere Informationen zu den einzelnen Volume-Typen und ihrer Performance finden Sie unter "Die Dokumentation zu Amazon EBS". Preisinformationen finden Sie unter "Amazon EBS Preis".

Amazon FSX für NetApp ONTAP

Wenn Sie FSX für NetApp ONTAP als Storage-Backend für AWS Cluster verwenden, hängt die I/O-Performance von der Konfiguration des Dateisystems und den Eigenschaften Ihrer Workloads ab. Weitere Informationen zur Performance von NetApp ONTAP finden Sie unter FSX "Amazon FSX für die Performance von NetApp ONTAP". Preisinformationen finden Sie unter "Amazon FSX für NetApp ONTAP-Preise".

NetApp Cloud Volumes ONTAP

Genaue Informationen zur Konfiguration von NetApp Cloud Volumes ONTAP, einschließlich Performance-Empfehlungen, finden Sie im "NetApp Cloud Volumes ONTAP-Dokumentation".

Speicherklassen und PV-Größe für AKS-Cluster

Der Astra Control Service unterstützt Azure NetApp Files, von Azure gemanagte Festplatten oder NetApp Cloud Volumes ONTAP als Storage-Back-End für AKS-Cluster (Azure Kubernetes Service).

Azure NetApp Dateien

Astra Control Service unterstützt Azure NetApp Files als Storage-Backend für Azure Kubernetes Service-Cluster (AKS). Sie sollten verstehen, wie Sie mithilfe einer Storage-Klasse und einer persistenten Volume-Größe Ihre Performance-Ziele erreichen können.

Service Levels und Storage-Klassen

Azure NetApp Files unterstützt drei Service-Level: Ultra-Storage, Premium-Storage und Standard-Storage. Jedes dieser Service-Level ist für unterschiedliche Performance-Anforderungen konzipiert:

Ultra-Storage
: Bietet einen Durchsatz von bis zu 128 MiB/s pro 1 tib.

Premium-Storage
: Bietet einen Durchsatz von bis zu 64 MiB/s pro 1 tib.

Standard-Storage
: Bietet einen Durchsatz von bis zu 16 MIB/s pro 1 tib.

Diese Service Levels sind die Attribute eines Kapazitäts-Pools. Sie müssen für jedes Service-Level, das Sie mit Ihren Kubernetes Clustern verwenden möchten, einen Kapazitäts-Pool einrichten. "Erfahren Sie, wie Sie Kapazitäts-Pools einrichten".

Astra Control Service verwendet diese Service-Level als Storage-Klassen für Ihre persistenten Volumes. Wenn Sie Kubernetes-Cluster zum Astra Control Service hinzufügen, werden Sie aufgefordert, Ultra, Premium oder Standard als Standard-Storage-Klasse auszuwählen. Die Namen der Storage-Klassen sind *netapp-anf-perf-ultra*, *netapp-anf-perf-Premium* und *netapp-anf-perf-Standard*.

"Weitere Informationen zu diesen Service Levels finden Sie in der Azure NetApp Files Dokumentation".

Persistente Volume-Größe und -Performance

Wie oben beschrieben, beträgt der Durchsatz für jedes Service-Level 1 tib bereitgestellte Kapazität. Größere Volumes bieten also eine bessere Performance. Sie sollten also bei der Bereitstellung von Volumes sowohl Kapazitäts- als auch Performance-Anforderungen berücksichtigen.

Minimale Volume-Größe

Astra Control Service stellt persistente Volumes mit einer minimalen Volume-Größe von 100 gib bereit, selbst wenn das PVC eine kleinere Volume-Größe erfordert. Wenn beispielsweise das PVC in einem Helm-Diagramm 6 gib verlangt, stellt Astra Control Service automatisch ein Volumen von 100 gib bereit.

Applikations-Backups

Wenn Sie eine Applikation sichern, die sich auf dem Azure NetApp Files Storage befindet, erweitert Astra Control Service automatisch vorübergehend den Kapazitäts-Pool. Nach Abschluss des Backups verkleinert der Astra Control Service den Kapazitäts-Pool auf die vorherige Größe. Je nach Ihrem Azure-Abonnement fallen bei diesem Vorgang möglicherweise Storage-Gebühren an. Im Ereignisprotokoll der Seite **Aktivität** können Sie einen Verlauf der Größenänderung des Kapazitätspools sehen.

Wenn der Kapazitäts-Pool die maximal zulässige Größe des Azure-Abonnements während des Größenänderungsvorgangs überschreitet, schlägt der Backup-Vorgang fehl, und eine Warnung wird von der Azure-API ausgelöst.

Von Azure gemanagte Festplatten

Astra Control Service kann über Container Storage Interface (CSI)-Treiber eine Schnittstelle zu Azure Managed Disks als Storage-Backend verwenden. Dieser Service bietet Storage auf Block-Ebene, der von Azure gemanagt wird.

"Weitere Informationen über von Azure gemanagte Festplatten".

NetApp Cloud Volumes ONTAP

Genaue Informationen zur Konfiguration von NetApp Cloud Volumes ONTAP, einschließlich Performance-Empfehlungen, finden Sie im "NetApp Cloud Volumes ONTAP-Dokumentation".

Servicetyp, Speicherklassen und PV-Größe für GKE-Cluster

Astra Control Service unterstützt NetApp Cloud Volumes Service für Google Cloud, Google Persistent Disk oder NetApp Cloud Volumes ONTAP als Storage-Backend-Optionen für persistente Volumes.

Cloud Volumes Service für Google Cloud

Astra Control Service kann Cloud Volumes Service für Google Cloud als Storage-Backend für persistente Volumes nutzen. Sie sollten verstehen, wie die Wahl eines Service-Typs, einer Storage-Klasse und einer persistenten Volume-Größe Sie dabei unterstützen kann, Ihre Performance-Ziele zu erreichen.

Überblick

Cloud Volumes Service für Google Cloud bietet zwei Servicetypen: *CVS* und *CVS-Performance*. Diese Servicetypen werden in bestimmten Google Cloud Regionen unterstützt. "Wechseln Sie zu den Zuordnungen von NetApp BlueXP Regionen weltweit" Ermitteln des Servicetyps, der in der Google Cloud-Region unterstützt wird, in der sich Ihre Cluster befinden.

Wenn Ihre Kubernetes-Cluster in einer bestimmten Region residieren müssen, verwenden Sie den in dieser Region unterstützten Servicetyp.

Wenn Sie jedoch flexibel zwischen Google Cloud Regionen wählen können, empfehlen wir auf Basis Ihrer Performance-Anforderungen Folgendes:

- Wählen Sie für K8s-Applikationen mit mittleren bis hohen Performance-Storage-Anforderungen eine Google Cloud-Region, die CVS-Performance unterstützt und die Premium- oder Extreme-Storage-Klasse verwendet. Zu diesen Workloads gehören KI/ML-Pipelines, CI/CD-Pipelines, Medienverarbeitung und Datenbanken wie relationale Workloads, NoSQL, Zeitreihen usw.
- Bei K8s-Applikationen mit geringen bis mittleren Storage-Performance-Anforderungen (Web-Applikationen, allgemeiner File-Storage usw.), wählen Sie eine Google Cloud-Region aus, die CVS oder CVS-Performance unterstützt – mit der Standard-Storage-Klasse.

> Wenn Sie den CVS-Servicetyp mit Astra Control Provisioner verwenden, müssen Sie Speicherpools konfigurieren, bevor Sie Volumes bereitstellen können. Wenn Sie Volumes ohne konfigurierte Speicherpools bereitstellen, schlägt die Volume-Bereitstellung fehl. Siehe "Cloud Volumes Service Dokumentation" Weitere Informationen zum Erstellen von Volumes.

Die folgende Tabelle bietet einen schnellen Vergleich der auf dieser Seite beschriebenen Informationen.

Servicetyp	Anwendungsfall	Unterstützte Regionen	Speicherklassen	Minimale Volume-Größe
CVS-Performance	Applikationen mit mittleren bis hohen Storage-Performance-Anforderungen	"Unterstützte Google-Cloud-Regionen anzeigen"	• netapp-cvs-Performance-Standard • netapp-cvs-perf-Premium • netapp-cvs-perf-extreme	100 gib
CVS	Applikationen mit geringen bis mittelgroßen Storage-Performance-Anforderungen	"Unterstützte Google-Cloud-Regionen anzeigen"	netapp-cvs-Standard	300 gib

CVS-Performance-Servicetyp

Erfahren Sie mehr über den CVS-Performance-Servicetyp, bevor Sie sich für eine Storage-Klasse entscheiden und persistente Volumes erstellen.

Speicherklassen

Der CVS-Performance-Servicetyp bietet drei Service Level: Standard, Premium und Extreme. Wenn Sie dem Astra Control Service ein Cluster hinzufügen, werden Sie aufgefordert, entweder Standard, Premium oder Extreme als Standard-Storage-Klasse für persistente Volumes auszuwählen. Jedes dieser Service-Levels ist für unterschiedliche Kapazitäts- und Bandbreitenanforderungen konzipiert.

Die Namen der Storage-Klassen sind *netapp-cvs-perf-Standard*, *netapp-cvs-perf-Premium* und *netapp-cvs-perf-extreme*.

"Weitere Informationen zu diesen Service-Levels finden Sie in der Dokumentation zu Cloud Volumes Service für Google Cloud".

Persistente Volume-Größe und -Performance

"Wie die Google Cloud Dokumente erklären", Die zulässige Bandbreite für jedes Service-Level beträgt pro gib der bereitgestellten Kapazität. Das bedeutet, dass größere Volumes eine bessere Performance bieten.

Lesen Sie unbedingt die oben verlinkte Google Cloud-Seite durch. Es enthält Kostenvergleiche und Beispiele, damit Sie besser verstehen, wie Sie Service-Level mit Volume-Größe koppeln können, um Ihre Performance-Ziele zu erreichen.

Minimale Volume-Größe

Astra Control Service stellt persistente Volumes mit einer minimalen Volume-Größe von 100 gib beim Servicetyp CVS-Performance bereit, selbst wenn die PVC eine kleinere Volume-Größe erfordert. Wenn beispielsweise das PVC in einem Helm-Diagramm 6 gib verlangt, stellt Astra Control Service automatisch ein Volumen von 100 gib bereit.

CVS-Diensttyp

Erfahren Sie mehr über den CVS-Servicetyp, bevor Sie eine Storage-Klasse auswählen und persistente Volumes erstellen.

Storage-Klasse

Ein Service Level wird mit dem CVS-Servicetyp Standard unterstützt. Wenn Sie Cluster in Regionen managen, in denen der CVS-Servicetyp unterstützt wird, verwendet der Astra Control Service das Standard Service Level als Standard-Storage-Klasse für persistente Volumes. Die Storage-Klasse heißt *netapp-cvs-Standard*.

"Weitere Informationen zum Standard-Service finden Sie in der Dokumentation zu Cloud Volumes Service für Google Cloud".

Persistente Volume-Größe und -Performance

Die zulässige Bandbreite für den CVS-Servicetyp beträgt pro gib der bereitgestellten Kapazität. Das bedeutet, dass größere Volumes eine bessere Performance bieten.

Minimale Volume-Größe

Astra Control Service stellt persistente Volumes mit einer Mindestvolumengröße von 300 gib beim CVS-Servicetyp bereit, selbst wenn das PVC eine kleinere Volume-Größe erfordert. Wenn z. B. 20 gib angefordert wird, stellt Astra Control Service automatisch ein Volumen von 300 gib bereit.

Wenn ein PVC ein Volumen zwischen 700-999 gib anfordert, stellt der Astra Control Service automatisch eine Volume-Größe von 1000 gib bereit.

Google Persistent Disk

Astra Control Service kann über CSI-Treiber (Container Storage Interface) eine Schnittstelle zu Google Persistent Disk als Storage-Backend erstellen. Dieser Service bietet Storage auf Blockebene, der von Google gemanagt wird.

"Erfahren Sie mehr über Google Persistent Disk".

"Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Performance-Level von Google Persistent Disks".

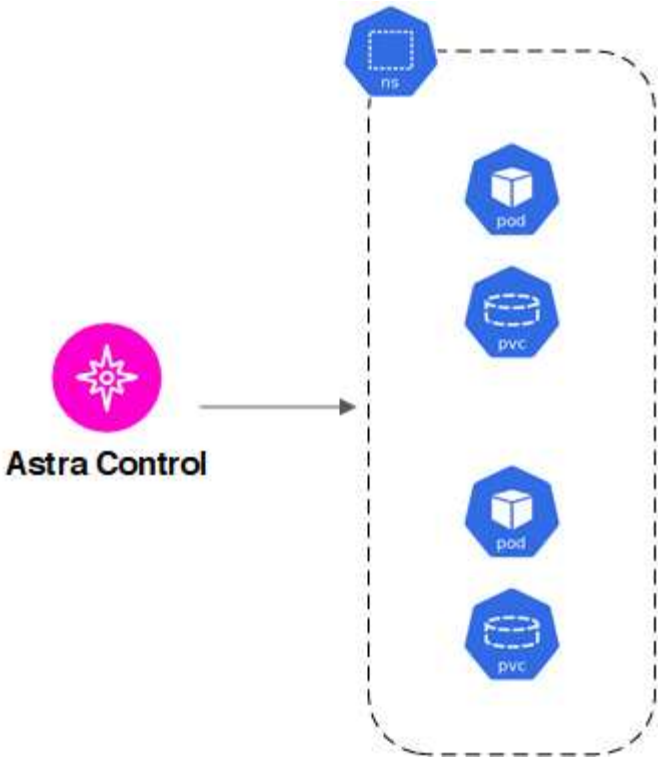
NetApp Cloud Volumes ONTAP

Genaue Informationen zur Konfiguration von NetApp Cloud Volumes ONTAP, einschließlich Performance-Empfehlungen, finden Sie im "NetApp Cloud Volumes ONTAP-Dokumentation".

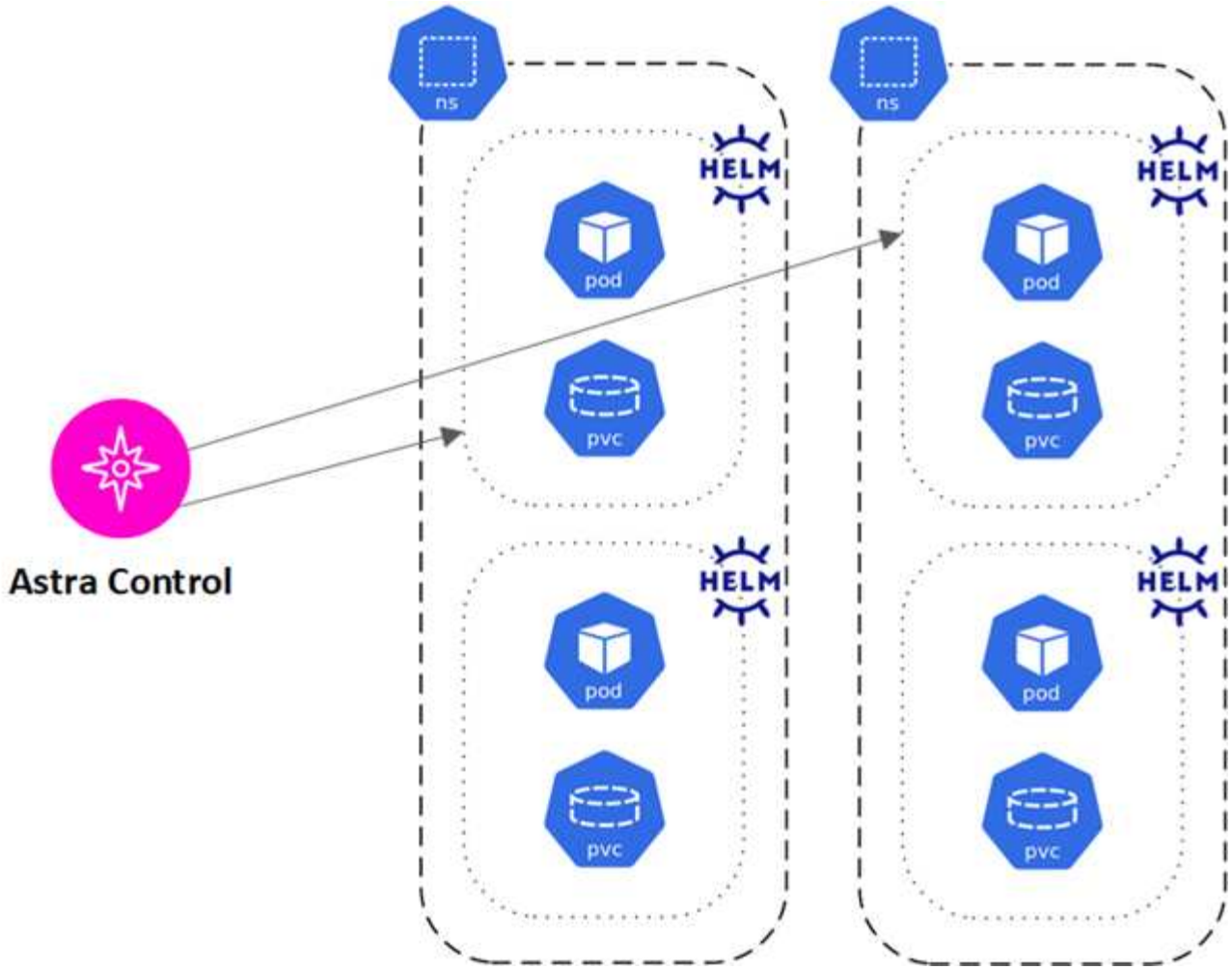
Applikationsmanagement

Wenn Astra Control Ihre Cluster erkennt, werden die Apps auf diesen Clustern solange nicht verwaltet, bis Sie das gewünschte Management wählen. Eine verwaltete Anwendung in Astra Control kann eine der folgenden sein:

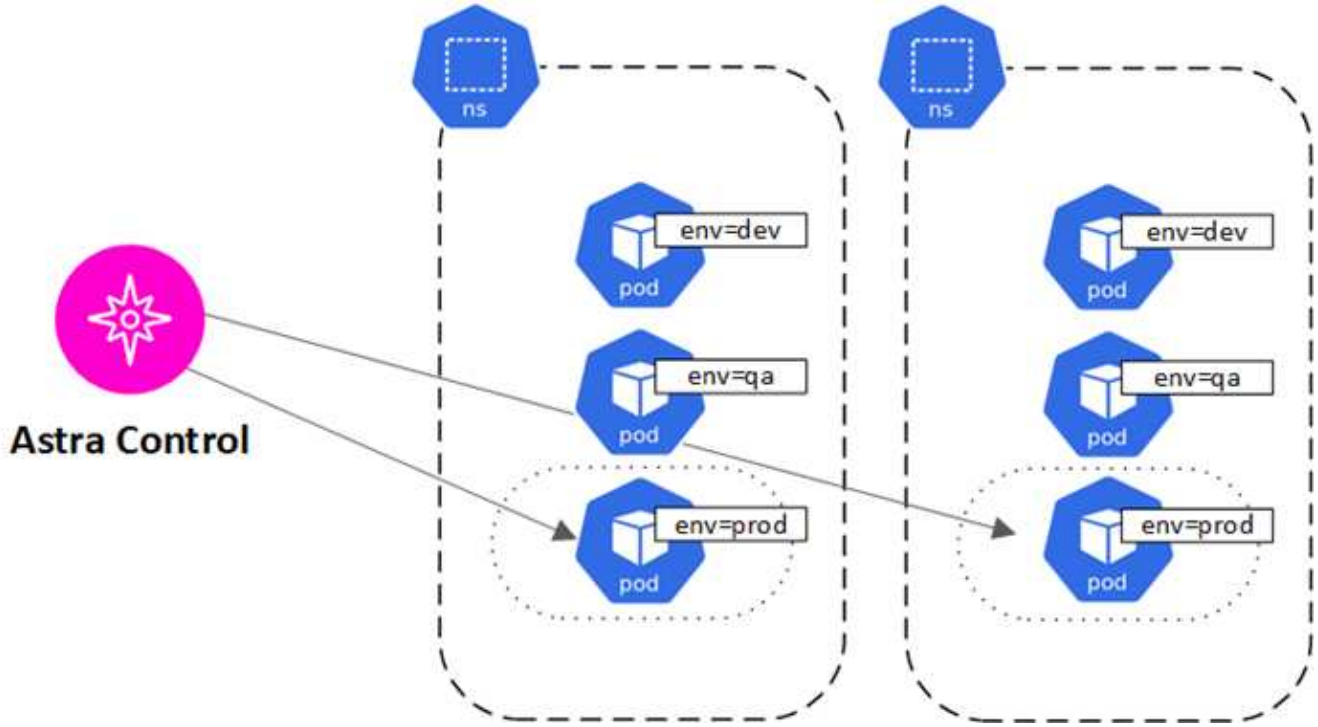
- Einen Namespace, einschließlich aller Ressourcen in diesem Namespace



- Eine einzelne Applikation, die innerhalb eines oder mehrerer Namespaces bereitgestellt wird (Helm 3 wird in diesem Beispiel verwendet).



- Eine Gruppe von Ressourcen, die innerhalb eines oder mehrerer Namespaces durch ein Kubernetes-Label identifiziert werden



Benutzerrollen und Namespaces

Informieren Sie sich über Benutzerrollen und Namespaces in Astra Control und darüber, wie Sie mit ihnen den Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Unternehmen steuern können.

Benutzerrollen

Sie können Rollen verwenden, um den Zugriff von Benutzern auf Ressourcen oder Funktionen von Astra Control zu steuern. Im Folgenden sind die Benutzerrollen in Astra Control aufgeführt:

- Ein **Eigentümer** hat Administratorrechte und kann Konten löschen.
- Ein **Admin** hat Mitgliederberechtigungen und kann andere Benutzer einladen.
- Ein **Mitglied** kann Apps und Cluster vollständig verwalten.
- Ein **Viewer** kann Ressourcen anzeigen.

Sie können einem Mitglied oder Viewer-Benutzer Einschränkungen hinzufügen, um den Benutzer auf einen oder mehrere Benutzer zu beschränken Namespaces.

Namespaces

Ein Namespace ist ein Umfang, den Sie bestimmten Ressourcen innerhalb eines von Astra Control gemanagten Clusters zuweisen können. Astra Control erkennt Namespaces eines Clusters, wenn Sie das Cluster zu Astra Control hinzufügen. Sobald die Namespaces erkannt wurden, können sie Benutzern als Bedingungen zuweisen. Nur Mitglieder, die Zugriff auf diesen Namespace haben, können diese Ressource nutzen. Sie können Namespaces verwenden, um den Zugriff auf Ressourcen anhand eines Paradigmas zu steuern, das für Ihr Unternehmen sinnvoll ist, z. B. nach physischen Regionen oder Abteilungen innerhalb eines Unternehmens. Wenn Sie einem Benutzer Einschränkungen hinzufügen, können Sie diesen Benutzer so konfigurieren, dass er Zugriff auf alle Namespaces oder nur auf bestimmte Namespaces hat. Sie können auch Namespace-Einschränkungen mithilfe von Namespace-Etiketten zuweisen.

Weitere Informationen

- "Rollen managen"

Nutzen Sie Den Astra Control Service

Melden Sie sich beim Astra Control Service an

Der Zugriff auf Astra Control Service erfolgt über eine SaaS-basierte Benutzeroberfläche über die von Ihnen zu bedienende Benutzeroberfläche https://astra.netapp.io.

> Sie können sich mit Single Sign-On über Anmeldedaten aus Ihrem Unternehmensverzeichnis (föderierte Identität) anmelden. Weitere Informationen erhalten Sie im "Hilfe-Center" Und wählen Sie dann **Cloud Central Anmelde-Optionen**.

Bevor Sie beginnen

- "Eine BlueXP Benutzer-ID".
- "Ein neues Astra Control Konto" Oder "Einladung zu einem bestehenden Account".
- Einen unterstützten Webbrowser.

  Astra Control Service unterstützt aktuelle Versionen von Firefox, Safari und Chrome mit einer Mindestauflösung von 1280 x 720.

Schritte

1. Öffnen Sie einen Webbrowser, und gehen Sie zu https://astra.netapp.io.
2. Melden Sie sich mit Ihren NetApp BlueXP Zugangsdaten an.

Management und Sicherung von Applikationen

Starten Sie das Anwendungsmanagement

Nach Ihnen "Fügen Sie zum Astra Control ein Kubernetes Cluster hinzu", Sie können Apps auf dem Cluster installieren (außerhalb von Astra Control) und dann auf der Seite Anwendungen in Astra Control, um die Apps zu definieren.

Sie können Apps definieren und managen, die Storage-Ressourcen mit laufenden Pods umfassen, oder Applikationen mit Storage-Ressourcen, ohne laufende Pods auszuführen. Applikationen, auf denen keine Pods ausgeführt werden, werden als reine Daten-Applikationen bezeichnet.

Anforderungen für das Applikationsmanagement

Astra Control verfügt über folgende Anforderungen an das Applikationsmanagement:

- **Lizenzierung**: Um mehr als 10 Namespaces zu verwalten, benötigen Sie ein Astra Control Abonnement.
- **Namesaces**: Apps können mit Astra Control innerhalb eines oder mehrerer spezifizierter Namespaces auf einem einzigen Cluster definiert werden. Eine App kann Ressourcen enthalten, die mehrere Namespaces innerhalb desselben Clusters umfassen. Astra Control unterstützt nicht die Möglichkeit, Applikationen über mehrere Cluster hinweg zu definieren.
- **Speicherklasse**: Wenn Sie eine App installieren, die eine Speicherklasse explizit festgelegt hat und Sie die App klonen müssen, muss das Zielcluster für den Klonvorgang die ursprünglich angegebene Speicherklasse haben. Das Klonen einer Applikation mit einer explizit festgelegten Storage-Klasse auf ein

Cluster ohne dieselbe Storage-Klasse schlägt fehl.

- **Kubernetes-Ressourcen**: Applikationen, die nicht von Astra Control gesammelte Kubernetes-Ressourcen verwenden, verfügen unter Umständen nicht über umfassende Funktionen zum App-Datenmanagement. Astra Control sammelt die folgenden Kubernetes-Ressourcen:

`ClusterRole`	`ClusterRoleBinding`	`ConfigMap`
`CronJob`	`CustomResourceDefinition`	`CustomResource`
`DaemonSet`	`DeploymentConfig`	`HorizontalPodAutoscaler`
`Ingress`	`MutatingWebhook`	`NetworkPolicy`
`PersistentVolumeClaim`	`Pod`	`PodDisruptionBudget`
`PodTemplate`	`ReplicaSet`	`Role`
`RoleBinding`	`Route`	`Secret`
`Service`	`ServiceAccount`	`StatefulSet`
`ValidatingWebhook`		

Unterstützte Installationsmethoden für Anwendungen

Astra Control unterstützt folgende Installationsmethoden für Anwendungen:

- **Manifest-Datei**: Astra Control unterstützt Apps, die aus einer Manifest-Datei mit kubectl installiert wurden. Beispiel:

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- **Helm 3**: Wenn Sie Helm zur Installation von Apps verwenden, benötigt Astra Control Helm Version 3. Das Management und Klonen von Apps, die mit Helm 3 installiert sind (oder ein Upgrade von Helm 2 auf Helm 3), werden vollständig unterstützt. Das Verwalten von mit Helm 2 installierten Apps wird nicht unterstützt.
- **Vom Betreiber implementierte Apps**: Astra Control unterstützt Apps, die mit Betreibern mit Namespace-Scoped installiert sind, die im Allgemeinen mit einer "Pass-by-Value"-Architektur statt mit "Pass-by-reference"-Architektur konzipiert sind. Ein Operator und die von ihm zu installieren App müssen denselben Namespace verwenden. Möglicherweise müssen Sie die yaml-Bereitstellungsdatei ändern, um sicherzustellen, dass dies der Fall ist.

  Im Folgenden sind einige Bedieneranwendungen aufgeführt, die folgende Muster befolgen:

  - "Apache K8ssandra"

    > Für K8ssandra werden in-Place-Wiederherstellungsvorgänge unterstützt. Für einen Restore-Vorgang in einem neuen Namespace oder Cluster muss die ursprüngliche Instanz der Applikation ausgefallen sein. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die überführten Peer-Group-Informationen nicht zu einer instanzübergreifenden Kommunikation führen. Das Klonen der App wird nicht unterstützt.

  - "Jenkins CI"
  - "Percona XtraDB Cluster"

Astra Control kann einen Operator, der mit einer „Pass-by-reference“-Architektur entworfen wurde, möglicherweise nicht klonen (z.B. der CockroachDB-Operator). Während dieser Art von Klonvorgängen versucht der geklonte Operator, Kubernetes Secrets vom Quelloperator zu beziehen, obwohl er im Zuge des Klonens ein eigenes neues Geheimnis hat. Der Klonvorgang kann fehlschlagen, da Astra Control die Kubernetes-Geheimnisse im Quelloperator nicht kennt.

Installation von Apps auf dem Cluster

Nach dem haben "Hat den Cluster hinzugefügt" Bei Astra Control können Sie Apps installieren oder vorhandene Apps auf dem Cluster managen. Jede Anwendung, die einem oder mehreren Namespaces zugeordnet ist, kann verwaltet werden.

Astra Control verwaltet statusorientierte Applikationen nur dann, wenn sich der Storage auf einer Storage-Klasse befindet, die von Astra Control unterstützt wird. Astra Control Service unterstützt alle Storage-Klassen, die von Astra Control Provisioner oder einem allgemeinen CSI-Treiber unterstützt werden.

- "Erfahren Sie mehr über Speicherklassen für GKE-Cluster"
- "Erfahren Sie mehr über Speicherklassen für AKS-Cluster"
- "Erfahren Sie mehr über Storage-Klassen für AWS Cluster"

Definieren von Apps

Nachdem Astra Control Namespaces auf den Clustern ermittelt hat, können Sie Anwendungen definieren, die Sie managen möchten. Sie können wählen die als Applikation gemanagt werden sollen,Verwalten einer App, die einen oder mehrere Namespaces umfasst Oder der als App gemanagt werden soll,Management eines gesamten Namespace als einzelne Applikation. All dies kommt auf die Granularität zurück, die Sie für Datensicherungsvorgänge benötigen.

Astra Control ermöglicht es Ihnen zwar, beide Ebenen der Hierarchie (den Namespace und die Apps in diesem Namespace oder den überspannenden Namespaces) separat zu verwalten, aber die beste Vorgehensweise ist es, eine oder andere zu wählen. Aktionen, die Sie in Astra Control nehmen, können fehlschlagen, wenn die Aktionen gleichzeitig sowohl auf Namespace- als auch auf App-Ebene stattfinden.

> Beispielsweise könnten Sie eine Backup-Policy für „maria“ setzen, die über ein wöchentliches Kadenz verfügt, aber vielleicht müssen Sie „mariadb“ (die sich im selben Namespace befindet) häufiger sichern. Basierend auf diesen Anforderungen müssen die Applikationen separat gemanagt werden und nicht als Single Namespace App.

Bevor Sie beginnen

- Astra Control ist ein Kubernetes Cluster.
- Eine oder mehrere installierte Applikationen auf dem Cluster. Weitere Informationen zu unterstützten App-Installationsmethoden.
- Namespaces sind auf dem Kubernetes-Cluster vorhanden, die Sie Astra Control hinzugefügt haben.
- (Optional) ein Kubernetes-Etikett auf jeder beliebigen "Unterstützte Kubernetes-Ressourcen".

> Eine Bezeichnung ist ein Schlüssel-/Wertpaar, das Sie Kubernetes-Objekten zur Identifizierung zuweisen können. Etiketten erleichtern das Sortieren, Organisieren und Auffinden Ihrer Kubernetes-Objekte. Weitere Informationen zu Kubernetes-Labels: "In der offiziellen Kubernetes-Dokumentation finden Sie weitere Informationen".

Über diese Aufgabe

- Bevor Sie beginnen, sollten Sie auch verstehen "Verwalten von Standard- und Systemnames".
- Wenn Sie in Astra Control mehrere Namespaces mit Ihren Apps verwenden möchten, sollten Sie dies in Betracht ziehen "Ändern von Benutzerrollen mit Namespace-Einschränkungen" Vor dem Definieren von Apps.
- Anweisungen zum Verwalten von Apps mit der Astra Control API finden Sie im "Astra Automation und API-Informationen".

Optionen für Applikationsmanagement

- die als Applikation gemanagt werden sollen
- der als App gemanagt werden soll

Definition von Ressourcen, die als Applikation gemanagt werden sollen

Sie können den angeben "Kubernetes-Ressourcen bilden eine Applikation" Die Sie mit Astra Control verwalten möchten. Durch die Definition einer App können Sie Elemente Ihres Kubernetes Clusters zu einer einzelnen Applikation gruppieren. Diese Sammlung von Kubernetes-Ressourcen ist nach Namespace und Auswahlkriterien für Labels organisiert.

Mit der Definition einer App haben Sie eine granularere Kontrolle über die Auswirkungen einer Astra Control Operation, einschließlich Klonen, Snapshots und Backups.

> Stellen Sie bei der Definition von Applikationen sicher, dass Sie keine Kubernetes-Ressource in mehrere Applikationen mit Sicherungsrichtlinien aufnehmen. Überlappende Sicherungsrichtlinien für Kubernetes-Ressourcen können zu Datenkonflikten führen.

Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Ressourcen im Cluster-Umfang zu Ihren Applikationsnamensräumen.

Außerdem können Sie Clusterressourcen importieren, die den Namespace-Ressourcen zugeordnet sind und die automatisch mit Astra Control integriert sind. Sie können eine Regel hinzufügen, die Ressourcen einer bestimmten Gruppe, Art, Version und optional eine Bezeichnung enthält. Dies sollten Sie tun, wenn Astra Control nicht automatisch Ressourcen enthält.

Sie können keine Ressourcen mit Cluster-Umfang ausschließen, die automatisch von Astra Control enthalten sind.

Sie können Folgendes hinzufügen `apiVersions` (Welche Gruppen sind mit der API-Version kombiniert):

RessourcArt	ApiVersions (Gruppe + Version)
`ClusterRole`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`ClusterRoleBinding`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`CustomResource`	Apiextensions.k8s.io/v1, apiextensions.k8s.io/v1beta1
`CustomResourceDefinition`	Apiextensions.k8s.io/v1, apiextensions.k8s.io/v1beta1
`MutatingWebhookConfiguration`	Zulassungsregistrierung.k8s.io/v1
`ValidatingWebhookConfiguration`	Zulassungsregistrierung.k8s.io/v1

Schritte

1. Wählen Sie auf der Seite Anwendungen die Option **Definieren**.
2. Geben Sie im Fenster **Anwendung definieren** den App-Namen ein.
3. Wählen Sie den Cluster aus, auf dem Ihre Anwendung ausgeführt wird, in der Dropdown-Liste * Cluster* aus.
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Namespace** einen Namespace für Ihre Anwendung aus.

   Apps können mit Astra Control in einem oder mehreren festgelegten Namespaces auf einem einzigen Cluster definiert werden. Eine App kann Ressourcen enthalten, die mehrere Namespaces innerhalb desselben Clusters umfassen. Astra Control unterstützt nicht die Möglichkeit, Applikationen über mehrere Cluster hinweg zu definieren.

5. (Optional) Geben Sie in jedem Namespace ein Etikett für die Kubernetes-Ressourcen ein. Sie können ein einzelnes Etikett oder ein Label-Auswahlkriterium (Abfrage) festlegen.

   Weitere Informationen zu Kubernetes-Labels: "In der offiziellen Kubernetes-Dokumentation finden Sie weitere Informationen".

6. (Optional) Fügen Sie zusätzliche Namespaces für die App hinzu, indem Sie **Namespace hinzufügen** und den Namespace aus der Dropdown-Liste auswählen.
7. (Optional) Geben Sie für alle weiteren Namespaces, die Sie hinzufügen, die Kriterien für eine einzelne Beschriftung oder eine Labelauswahl ein.

8. (Optional) um Ressourcen mit Cluster-Umfang zusätzlich zu den Ressourcen von Astra Control automatisch einzubeziehen, überprüfen Sie **zusätzliche Ressourcen mit Cluster-Umfang** und füllen Sie Folgendes aus:
   a. Wählen Sie **Add include Rule**.
   b. **Gruppe**: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die API-Ressourcengruppe aus.
   c. **Art**: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Namen des Objektschemas aus.
   d. **Version**: Geben Sie die API-Version ein.
   e. **Label selector**: Optional ein Etikett enthalten, das der Regel hinzugefügt werden soll. Mit diesem Etikett werden nur die Ressourcen abgerufen, die diesem Etikett entsprechen. Wenn Sie kein Etikett bereitstellen, sammelt Astra Control alle Instanzen der für diesen Cluster angegebenen Ressourcenkartart.
   f. Überprüfen Sie die Regel, die auf Ihren Einträgen erstellt wird.
   g. Wählen Sie **Hinzufügen**.

   Sie können die gewünschten Ressourcenregeln mit dem Cluster-Umfang erstellen. Die Regeln werden in der Anwendungsübersicht definieren angezeigt.

9. Wählen Sie **Definieren**.
10. Nachdem Sie **Definieren** ausgewählt haben, wiederholen Sie den Vorgang für andere Apps, je nach Bedarf.

Nachdem Sie die Definition einer App abgeschlossen haben, wird die App in angezeigt `Healthy` Geben Sie in der Liste der Apps auf der Seite Anwendungen an. Sie können sie jetzt klonen und erstellen Backups und Snapshots.

Die gerade hinzugefügte App verfügt möglicherweise über ein Warnsymbol unter der Spalte „geschützt“, das angibt, dass sie nicht gesichert ist und noch keine Backups geplant sind.

Um Details zu einer bestimmten App anzuzeigen, wählen Sie den App-Namen aus.

Um die Ressourcen anzuzeigen, die dieser App hinzugefügt wurden, wählen Sie die Registerkarte **Ressourcen** aus. Wählen Sie in der Spalte „Ressource“ die Nummer nach dem Ressourcennamen aus, oder geben Sie den Ressourcennamen in „Suche“ ein, um die zusätzlichen Ressourcen anzuzeigen, die im Cluster-Umfang enthalten sind.

Definieren Sie einen Namespace, der als App gemanagt werden soll

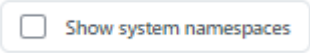
Sie können alle Kubernetes-Ressourcen im Namespace zum Astra Control Management hinzufügen, indem Sie die Ressourcen dieses Namespace als Applikation definieren. Diese Methode ist vorzuziehen, Apps einzeln zu definieren, wenn Sie "Alle Ressourcen in einem bestimmten Namespace managen und schützen sollen" Auf ähnliche Weise und in gemeinsamen Abständen.

Schritte

1. Wählen Sie auf der Seite Cluster einen Cluster aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Namesaces** aus.
3. Wählen Sie das Menü Aktionen für den Namespace aus, der die Anwendungsressourcen enthält, die Sie verwalten möchten, und wählen Sie **als Anwendung definieren** aus.

Wenn Sie mehrere Anwendungen definieren möchten, wählen Sie in der Namensliste die Schaltfläche **Aktionen** in der linken oberen Ecke aus und wählen Sie **als Anwendung definieren** aus. Damit werden mehrere einzelne Anwendungen in ihren einzelnen Namespaces definiert. Informationen zu Applikationen mit mehreren Namespaces finden Sie unter die als Applikation gemanagt werden sollen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **System-Namespaces**, um Systemnamenpaces anzuzeigen, die in der Regel nicht standardmäßig in der App-Verwaltung verwendet werden.



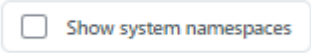
"Weitere Informationen".

Nach Abschluss des Prozesses werden die dem Namespace zugeordneten Anwendungen im angezeigt `Associated applications` Spalte.

Und wie sieht es mit System-Namespaces aus?

Astra Control erkennt auch Systemnames auf einem Kubernetes Cluster. Wir zeigen Ihnen diese System-Namespaces standardmäßig nicht, da es selten ist, dass Sie die Ressourcen der System-App sichern müssen.

Sie können Systemnames auf der Registerkarte Namespaces für ein ausgewähltes Cluster anzeigen, indem Sie das Kontrollkästchen **System-Namespaces** anzeigen auswählen.



Astra Control selbst ist keine Standard-App, sondern eine „System-App“. Sie sollten nicht versuchen, Astra Control selbst zu verwalten. Astra Control selbst wird für das Management nicht standardmäßig angezeigt.

Sichern von Applikationen durch Snapshots und Backups

Schützen Sie Ihre Applikationen, indem Sie Snapshots und Backups über eine automatisierte Sicherungsrichtlinie oder Ad-hoc-Erstellung erstellen. Sie können die Astra UI oder verwenden "Die Astra Control API" Um Anwendungen zu schützen.

Weitere Informationen zu "Datensicherung in Astra Control".

Sie können die folgenden Aufgaben zum Schutz Ihrer Applikationsdaten ausführen:

- Konfigurieren einer Sicherungsrichtlinie
- Erstellen Sie einen Snapshot
- Erstellen Sie ein Backup
- Backup und Restore für den wirtschaftlichen Betrieb von ontap-nas
- Unveränderliches Backup erstellen
- Anzeigen von Snapshots und Backups
- Snapshots löschen
- Abbrechen von Backups
- Backups löschen

Konfigurieren einer Sicherungsrichtlinie

Eine Sicherungsrichtlinie sichert eine Applikation, indem Snapshots, Backups oder beides nach einem definierten Zeitplan erstellt werden. Sie können Snapshots und Backups stündlich, täglich, wöchentlich und monatlich erstellen. Außerdem können Sie die Anzahl der beizubehaltenden Kopien festlegen.

Wenn Sie Backups oder Snapshots öfter als einmal pro Stunde benötigen, können Sie dies tun "Erstellen Sie mithilfe der Astra Control REST API Snapshots und Backups".

> Wenn Sie eine Schutzrichtlinie definieren, die unveränderliche Backups für WORM-Buckets (Write Once Read Many) erstellt, stellen Sie sicher, dass die Aufbewahrungszeit für die Backups nicht kürzer ist als der für den Bucket konfigurierte Aufbewahrungszeitraum.

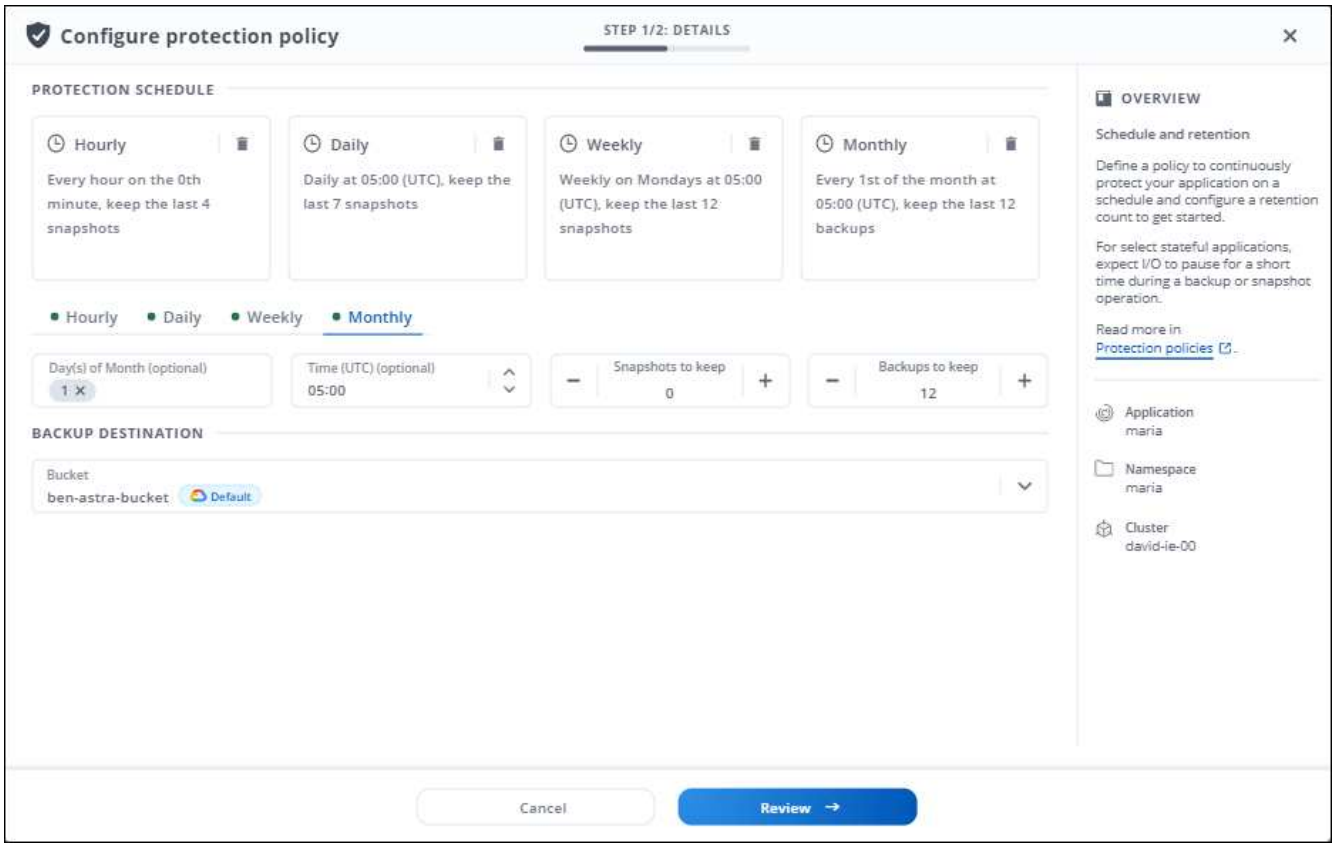
Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie **Datenschutz**.
3. Wählen Sie **Schutzrichtlinie Konfigurieren**.
4. Legen Sie einen Sicherungszeitplan fest. Wählen Sie dazu die Anzahl der Snapshots und Backups aus, die stündlich, täglich, wöchentlich und monatlich erstellt werden sollen.

   Sie können die stündlichen, täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zeitpläne gleichzeitig festlegen. Ein Zeitplan wird nicht aktiv umschalten, bis Sie ein Aufbewahrungsniveau für Schnappschüsse und Backups festlegen.

   Wenn Sie ein Aufbewahrungsniveau für Backups festlegen, können Sie den Bucket auswählen, auf dem Sie die Backups speichern möchten.

   Im folgenden Beispiel sind vier Sicherungspläne definiert: Stündlich, täglich, wöchentlich und monatlich für Snapshots und Backups.



5. Wählen Sie **Bewertung**.
6. Wählen Sie **Schutzrichtlinie Festlegen**.

Ergebnis

Astra Control implementiert die Datensicherungsrichtlinien, indem Snapshots und Backups mithilfe der von Ihnen definierten Zeitplan und Aufbewahrungsrichtlinie erstellt und aufbewahrt werden.

Erstellen Sie einen Snapshot

Sie können jederzeit einen On-Demand-Snapshot erstellen.

Über diese Aufgabe

Astra Control unterstützt die Snapshot-Erstellung mithilfe von Storage-Klassen, die von den folgenden Treibern unterstützt werden:

- `ontap-nas`
- `ontap-san`
- `ontap-san-economy`

> Wenn Ihre App eine von der unterstützte Storage-Klasse verwendet `ontap-nas-economy` Treiber, Snapshots können nicht erstellt werden. Verwenden Sie eine alternative Storage-Klasse für Snapshots.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen**.

2. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte **Aktionen** für die gewünschte App die Option **Snapshot** aus.
3. Passen Sie den Namen des Snapshots an und wählen Sie dann **Weiter**.
4. Überprüfen Sie die Snapshot-Zusammenfassung und wählen Sie **Snapshot**.

Ergebnis

Der Snapshot-Prozess beginnt. Ein Snapshot ist erfolgreich, wenn der Status in der Spalte **Zustand** auf der Seite **Datenschutz** > **Snapshots** in der Spalte **Zustand** angegeben ist.

Erstellen Sie ein Backup

Sie können eine App auch jederzeit sichern.

> Achten Sie darauf, wie Speicherplatz verarbeitet wird, wenn Sie eine Applikation sichern, die auf Azure NetApp Files Storage gehostet wird. Siehe "Applikations-Backups" Finden Sie weitere Informationen.

> Astra Control unterstützt die Backup-Erstellung mithilfe von Storage-Klassen, die von den folgenden Treibern unterstützt werden:
>
> - `ontap-nas`
> - `ontap-nas-economy`
> - `ontap-san`
> - `ontap-san-economy`

Über diese Aufgabe

Buckets in Astra Control berichten nicht über die verfügbare Kapazität. Bevor Sie von Astra Control gemanagte Applikationen sichern oder klonen, überprüfen Sie Bucket-Informationen im entsprechenden Storage-Managementsystem.

Wenn Ihre App eine von der unterstützte Storage-Klasse verwendet `ontap-nas-economy` Fahrer, müssen Sie Aktivieren Sie Backup und Restore Funktionalität. Stellen Sie sicher, dass Sie einen definiert haben `backendType` Parameter in im "Kubernetes Storage-Objekt" Mit einem Wert von `ontap-nas-economy` Bevor Sie Schutzmaßnahmen durchführen.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen**.
2. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte **Aktionen** für die gewünschte App die Option **Sichern** aus.
3. Passen Sie den Namen des Backups an.
4. Wählen Sie aus, ob die Anwendung aus einem vorhandenen Snapshot gesichert werden soll. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie aus einer Liste vorhandener Snapshots auswählen.
5. Wählen Sie aus der Liste der Storage-Buckets einen Ziel-Bucket für das Backup aus.
6. Wählen Sie **Weiter**.
7. Überprüfen Sie die Backup-Zusammenfassung und wählen Sie **Backup**.

Ergebnis

Astra Control erstellt ein Backup der App.

- Wenn Ihr Netzwerk ausfällt oder ungewöhnlich langsam ist, kann es zu einer Zeit für einen Backup-Vorgang kommen. Dies führt zum Fehlschlagen der Datensicherung.
- Wenn Sie eine laufende Sicherung abbrechen müssen, befolgen Sie die Anweisungen unter Abbrechen von Backups. Um das Backup zu löschen, warten Sie, bis es abgeschlossen ist, und befolgen Sie die Anweisungen unter Backups löschen.
- Nach einer Datensicherungsoperation (Klonen, Backup, Restore) und einer anschließenden Anpassung des persistenten Volumes beträgt die Verzögerung bis zu zwanzig Minuten, bevor die neue Volume-Größe in der UI angezeigt wird. Der Datensicherungsvorgang ist innerhalb von Minuten erfolgreich und Sie können mit der Management Software für das Storage-Backend die Änderung der Volume-Größe bestätigen.

Backup und Restore für den wirtschaftlichen Betrieb von ontap-nas

Astra Control Provisioner bietet Backup- und Restore-Funktionen für Storage-Back-Ends, die das verwenden `ontap-nas-economy` Storage-Klasse.

Bevor Sie beginnen

- Astra Control Provisioner oder Astra Trident ist aktiviert.
- Sie haben eine Anwendung in Astra Control definiert. Diese Anwendung verfügt nur über begrenzte Schutzfunktionen, bis Sie diesen Vorgang abgeschlossen haben.
- Das ist schon `ontap-nas-economy` Ausgewählt als Standard-Storage-Klasse für Ihr Storage-Back-End.

Erweitern Sie für Konfigurationsschritte

1. Gehen Sie auf dem ONTAP Storage Back-End folgendermaßen vor:

   a. Finden Sie die SVM, die den hostet `ontap-nas-economy`-Basierte Volumen der Anwendung.

   b. Melden Sie sich bei einem Terminal an, das mit ONTAP verbunden ist, wo die Volumes erstellt werden.

   c. Snapshot-Verzeichnis für SVM ausblenden:

   > Diese Änderung wirkt sich auf die gesamte SVM aus. Auf das verborgene Verzeichnis kann weiterhin zugegriffen werden.

```
nfs modify -vserver <svm name> -v3-hide-snapshot enabled
```

+

> Vergewissern Sie sich, dass das Snapshot-Verzeichnis auf dem ONTAP-Speicher-Back-End verborgen ist. Das Ausblenden dieses Verzeichnisses kann zu einem Verlust des Zugriffs auf Ihre Anwendung führen, insbesondere wenn es NFSv3 verwendet.

2. Gehen Sie in Astra Control Provisioner oder Astra Trident wie folgt vor:

   a. Aktivieren Sie das Snapshot-Verzeichnis für jedes PV, das auf ontap-nas-Economy basiert und der Applikation zugeordnet ist:

```
tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true --pool
-level=true -n trident
```

   b. Vergewissern Sie sich, dass das Snapshot-Verzeichnis für jedes zugeordnete PV aktiviert wurde:

```
tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep
snapshotDir
```

   Antwort:

```
snapshotDirectory: "true"
```

3. Aktualisieren Sie in Astra Control die Applikation nach Aktivierung aller zugehörigen Snapshot-Verzeichnisse, damit Astra Control den geänderten Wert erkennt.

Ergebnis

Die Applikation ist bereit für Backups und Restores mit Astra Control. Jede PVC kann auch von anderen Anwendungen für Backups und Wiederherstellungen verwendet werden.

Unveränderliches Backup erstellen

Ein unveränderliches Backup kann nicht geändert, gelöscht oder überschrieben werden, solange die Aufbewahrungsrichtlinie auf dem Bucket, der das Backup speichert, dies verbietet. Erstellen Sie unveränderliche Backups, indem Sie Applikationen in Buckets sichern, für die eine Aufbewahrungsrichtlinie konfiguriert ist. Siehe "Datensicherung" Finden Sie wichtige Informationen zum Arbeiten mit unveränderlichen Backups.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen den Ziel-Bucket mit einer Aufbewahrungsrichtlinie konfigurieren. Je nachdem, welchen Storage-Anbieter Sie verwenden, hängt die Vorgehensweise davon ab. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des Speicheranbieters:

- **Amazon Web Services**: "Aktivieren Sie S3 Object Lock beim Erstellen des Buckets und legen Sie den Standardaufbewahrungsmodus „Governance“ mit einer Standardaufbewahrungszeit fest".
- **Google Cloud**: "Konfigurieren Sie einen Bucket mit einer Aufbewahrungsrichtlinie und geben Sie einen Aufbewahrungszeitraum an".
- **Microsoft Azure**: "Konfigurieren Sie einen Blob-Storage-Bucket mit einer zeitbasierten Aufbewahrungsrichtlinie im Umfang von Containern".
- **NetApp StorageGRID**: "Aktivieren Sie S3 Object Lock beim Erstellen des Buckets und legen Sie den Standardaufbewahrungsmodus „Compliance“ mit einer Standardaufbewahrungsdauer fest".

> Buckets in Astra Control berichten nicht über die verfügbare Kapazität. Bevor Sie von Astra Control gemanagte Applikationen sichern oder klonen, überprüfen Sie Bucket-Informationen im entsprechenden Storage-Managementsystem.

> Wenn Ihre App eine von der unterstützte Storage-Klasse verwendet `ontap-nas-economy` Treiber, stellen Sie sicher, dass Sie einen definiert haben `backendType` Parameter in im "Kubernetes Storage-Objekt" Mit einem Wert von `ontap-nas-economy` Bevor Sie Schutzmaßnahmen durchführen.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen**.
2. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte **Aktionen** für die gewünschte App die Option **Sichern** aus.
3. Passen Sie den Namen des Backups an.
4. Wählen Sie aus, ob die Anwendung aus einem vorhandenen Snapshot gesichert werden soll. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie aus einer Liste vorhandener Snapshots auswählen.
5. Wählen Sie aus der Liste der Storage-Buckets einen Ziel-Bucket für das Backup aus. Ein WORM-Bucket (Write Once Read Many) wird neben dem Bucket-Namen mit dem Status „gesperrt“ angezeigt.

   > Wenn es sich bei dem Bucket um einen nicht unterstützten Typ handelt, wird dies angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über den Bucket bewegen oder ihn auswählen.

6. Wählen Sie **Weiter**.
7. Überprüfen Sie die Backup-Zusammenfassung und wählen Sie **Backup**.

Ergebnis

Astra Control erstellt eine unveränderliche Sicherung der App.

- Wenn Ihr Netzwerk ausfällt oder ungewöhnlich langsam ist, kann es zu einer Zeit für einen Backup-Vorgang kommen. Dies führt zum Fehlschlagen der Datensicherung.
- Wenn Sie versuchen, zwei unveränderliche Backups derselben App gleichzeitig im selben Bucket zu erstellen, verhindert Astra Control, dass das zweite Backup gestartet wird. Warten Sie, bis die erste Sicherung abgeschlossen ist, bevor Sie eine andere starten.
- Sie können ein auslaufendes unveränderliches Backup nicht abbrechen.
- Nach einer Datensicherungsoperation (Klonen, Backup, Restore) und einer anschließenden Anpassung des persistenten Volumes beträgt die Verzögerung bis zu zwanzig Minuten, bevor die neue Volume-Größe in der UI angezeigt wird. Der Datensicherungsvorgang ist innerhalb von Minuten erfolgreich und Sie können mit der Management Software für das Storage-Backend die Änderung der Volume-Größe bestätigen.

Anzeigen von Snapshots und Backups

Sie können die Snapshots und Backups einer Anwendung auf der Registerkarte Datenschutz anzeigen.

Ein unveränderliches Backup wird neben dem verwendeten Bucket mit dem Status „gesperrt“ angezeigt.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie **Datenschutz**.

   Die Snapshots werden standardmäßig angezeigt.

3. Wählen Sie **Backups** aus, um auf die Liste der Backups zu verweisen.

Snapshots löschen

Löschen Sie die geplanten oder On-Demand Snapshots, die Sie nicht mehr benötigen.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie **Datenschutz**.
3. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte **Aktionen** für den gewünschten Snapshot die Option **Snapshot löschen** aus.
4. Geben Sie das Wort „Löschen“ ein, um das Löschen zu bestätigen und wählen Sie dann **Ja, Snapshot löschen** aus.

Ergebnis

Astra Control löscht den Snapshot.

Abbrechen von Backups

Sie können ein gerade einlaufenden Backup abbrechen.

Um ein Backup abzubrechen, muss sich das Backup befinden `Running` Bundesland. Sie können ein Backup, das sich in befindet, nicht abbrechen `Pending` Bundesland.

Sie können ein auslaufendes unveränderliches Backup nicht abbrechen.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer App aus.
2. Wählen Sie **Datenschutz**.
3. Wählen Sie **Backups**.
4. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte **Aktionen** für das gewünschte Backup die Option **Abbrechen** aus.
5. Geben Sie das Wort „Abbrechen“ ein, um den Vorgang zu bestätigen, und wählen Sie dann **Ja, Sicherung abbrechen** aus.

Backups löschen

Löschen Sie die geplanten oder On-Demand-Backups, die Sie nicht mehr benötigen.

Wenn Sie eine laufende Sicherung abbrechen müssen, befolgen Sie die Anweisungen unter Abbrechen von Backups. Um das Backup zu löschen, warten Sie, bis es abgeschlossen ist, und befolgen Sie diese Anweisungen.

Sie können ein unveränderliches Backup nicht vor Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer App aus.
2. Wählen Sie **Datenschutz**.
3. Wählen Sie **Backups**.
4. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte **Aktionen** für das gewünschte Backup die Option **Backup löschen** aus.
5. Geben Sie das Wort „Löschen“ ein, um das Löschen zu bestätigen und wählen Sie dann **Ja, Sicherung löschen**.

Ergebnis

Astra Control löscht das Backup.

Wiederherstellung von Applikationen

Astra Control kann Ihre Applikation aus einem Snapshot oder einem Backup wiederherstellen. Das Wiederherstellen aus einem vorhandenen Snapshot erfolgt schneller, wenn die Anwendung auf dasselbe Cluster wiederhergestellt wird. Sie können die Astra Control UI oder verwenden "Die Astra Control API" Zur Wiederherstellung von Applikationen.

Wenn Sie einem Ausführungs-Hook einen Namespace-Filter hinzufügen, der nach einer Wiederherstellung oder einem Klonvorgang ausgeführt wird, und die Wiederherstellungs- oder Klonquelle und das Ziel in verschiedenen Namespaces liegen, wird der Namespace-Filter nur auf den Ziel-Namespace angewendet.

Bevor Sie beginnen

- **Schützen Sie Ihre Anwendungen zuerst**: Es wird dringend empfohlen, dass Sie einen Snapshot oder ein Backup Ihrer Anwendung vor der Wiederherstellung machen. Auf diese Weise können Sie aus dem Snapshot oder Backup klonen, wenn die Wiederherstellung nicht erfolgreich war.
- **Zieldatenträger prüfen**: Wenn Sie eine andere Speicherklasse wiederherstellen, stellen Sie sicher, dass die Speicherklasse den gleichen persistenten Zugriffsmodus für Volumes verwendet (z. B. ReadWriteMany). Der Wiederherstellungsvorgang schlägt fehl, wenn der Zugriffsmodus des Ziel-persistenten Volumes anders ist. Wenn das persistente Quell-Volume beispielsweise den RWX-Zugriffsmodus verwendet, wählen Sie eine Ziel-Storage-Klasse aus, die RWX nicht bereitstellen kann, wie z. B. Azure Managed Disks, AWS EBS, Google Persistent Disk oder `ontap-san`Wird dazu führen, dass der Wiederherstellungsvorgang fehlschlägt. Weitere Informationen zu den Zugriffsmodi für persistente Volumes finden Sie im "Kubernetes" Dokumentation.
- **Planung des Platzbedarfs**: Wenn Sie eine in-Place-Wiederherstellung einer Applikation durchführen, die NetApp ONTAP Storage nutzt, kann sich der von der wiederhergestellten Applikation genutzte Speicherplatz verdoppeln. Nachdem Sie eine in-Place-Wiederherstellung durchgeführt haben, entfernen Sie alle unerwünschten Snapshots aus der wiederhergestellten Applikation, um Speicherplatz freizugeben.
- **Unterstützte Storage Class Treiber**: Astra Control unterstützt die Wiederherstellung von Backups mit Speicherklassen, die von den folgenden Treibern unterstützt werden:
  - `ontap-nas`
  - `ontap-nas-economy`
  - `ontap-san`
  - `ontap-san-economy`
- **(nur ontap-nas-Economy-Treiber) Backups und Wiederherstellungen**: Vor dem Backup oder der Wiederherstellung einer App, die eine von der unterstützte Storage-Klasse verwendet `ontap-nas-economy` Überprüfen Sie, ob der "Das snapshot Verzeichnis auf dem ONTAP Storage-Backend ist verborgen". Das Ausblenden dieses Verzeichnisses kann zu einem Verlust des Zugriffs auf Ihre Anwendung führen, insbesondere wenn es NFSv3 verwendet.

> Die Durchführung einer in-Place-Wiederherstellung in einer Anwendung, in der Ressourcen mit einer anderen Anwendung geteilt werden, kann unbeabsichtigte Ergebnisse haben. Alle Ressourcen, die von den Applikationen gemeinsam genutzt werden, werden ersetzt, wenn eine in-Place-Wiederherstellung für eine der Applikationen durchgeführt wird.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer App aus.
2. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte Aktionen die Option **Wiederherstellen** aus.
3. Wählen Sie den Wiederherstellungstyp aus:
   - **Wiederherstellen auf ursprünglichen Namespaces**: Verwenden Sie dieses Verfahren, um die App an Ort und Stelle auf dem ursprünglichen Cluster wiederherzustellen.
     i. Wählen Sie den Snapshot oder das Backup aus, mit dem die App direkt wiederhergestellt werden soll. Dadurch wird die App auf eine frühere Version von selbst zurückgesetzt.
     ii. Wählen Sie **Weiter**.

> Wenn Sie in einem zuvor gelöschten Namespace wiederherstellen, wird im Rahmen des Wiederherstellungsprozesses ein neuer Namespace mit demselben Namen erstellt. Alle Benutzer, die über Berechtigungen zum Verwalten von Apps im zuvor gelöschten Namespace verfügen, müssen die Rechte für den neu erstellten Namespace manuell wiederherstellen.

- **Wiederherstellen auf neuen Namespaces**: Verwenden Sie dieses Verfahren, um die App auf einem anderen Cluster oder mit verschiedenen Namespaces von der Quelle wiederherzustellen. Mit diesem Verfahren können Sie auch eine App zu einer anderen Storage-Klasse migrieren.
  i. Geben Sie den Namen für die wiederhergestellte App an.
  ii. Wählen Sie das Ziel-Cluster für die Anwendung aus, die Sie wiederherstellen möchten.
  iii. Geben Sie für jeden mit der App verknüpften Quell-Namespace einen Ziel-Namespace ein.

  > Astra Control erstellt als Teil dieser Wiederherstellungsoption neue Ziel-Namespaces. Die angegebenen Ziel-Namespaces dürfen nicht bereits im Ziel-Cluster vorhanden sein.

  iv. Wählen Sie **Weiter**.
  v. Wählen Sie den Snapshot oder das Backup aus, mit dem die App wiederhergestellt werden soll.
  vi. Wählen Sie **Weiter**.
  vii. Folgenden Optionen wählbar:
    - **Wiederherstellung unter Verwendung der ursprünglichen Speicherklassen**: Die Anwendung verwendet die ursprünglich zugeordnete Speicherklasse, es sei denn, sie existiert nicht auf dem Zielcluster. In diesem Fall wird die Standard-Storage-Klasse für das Cluster verwendet.
    - **Wiederherstellen mit einer anderen Storage-Klasse**: Wählen Sie eine Storage-Klasse aus, die auf dem Ziel-Cluster vorhanden ist. Alle Applikations-Volumes, unabhängig von den ursprünglich zugewiesenen Storage-Klassen, werden im Rahmen der Wiederherstellung in diese andere Storage-Klasse migriert.
  viii. Wählen Sie **Weiter**.

4. Wählen Sie die Ressourcen aus, die gefiltert werden sollen:
   - **Alle Ressourcen wiederherstellen**: Alle mit der ursprünglichen App verknüpften Ressourcen wiederherstellen.
   - **Ressourcen filtern**: Geben Sie Regeln an, um einen Untersatz der ursprünglichen Anwendungsressourcen wiederherzustellen:
     i. Wählen Sie diese Option, um Ressourcen aus der wiederhergestellten Anwendung einzuschließen oder auszuschließen.
     ii. Wählen Sie entweder **Include rule** oder **Add exclude rule** aus und konfigurieren Sie die Regel, um die richtigen Ressourcen während der Anwendungswiederherstellung zu filtern. Sie können eine Regel bearbeiten oder entfernen und eine Regel erneut erstellen, bis die Konfiguration korrekt ist.

     > Weitere Informationen zum Konfigurieren von Einschließen- und Ausschlussregeln finden Sie unter Filtern Sie Ressourcen während einer Anwendungswiederherstellung.

5. Wählen Sie **Weiter**.
6. Lesen Sie die Details zur Wiederherstellungsaktion sorgfältig durch, geben Sie „Restore“ ein (falls Sie dazu aufgefordert werden), und wählen Sie **Restore**.

Ergebnis

Astra Control stellt die App basierend auf den von Ihnen angegebenen Informationen wieder her. Wenn Sie die Applikation bereits wiederhergestellt haben, wird der Inhalt vorhandener persistenter Volumes durch den Inhalt persistenter Volumes aus der wiederhergestellten App ersetzt.

> Nach einer Datensicherungsoperation (Klonen, Backup oder Wiederherstellung) und einer anschließenden Anpassung des persistenten Volumes beträgt die Verzögerung bis zu zwanzig Minuten, bevor die neue Volume-Größe in der Web-Benutzeroberfläche angezeigt wird. Der Datensicherungsvorgang ist innerhalb von Minuten erfolgreich und Sie können mit der Management Software für das Storage-Backend die Änderung der Volume-Größe bestätigen.

> Jeder Mitgliedsbenutzer mit Namespace-Einschränkungen nach Namespace-Name/ID oder anhand von Namespace-Bezeichnungen kann eine Applikation in einem neuen Namespace im selben Cluster oder einem anderen Cluster in seinem Unternehmenskonto klonen oder wiederherstellen. Derselbe Benutzer kann jedoch nicht auf die geklonte oder wiederhergestellte Anwendung im neuen Namespace zugreifen. Nachdem durch einen Klon- oder Wiederherstellungsvorgang ein neuer Namespace erstellt wurde, kann der Kontoadministrator/Kontoinhaber das Mitgliedskonto bearbeiten und Rolleneinschränkungen aktualisieren, damit der betroffene Benutzer Zugriff auf den neuen Namespace gewährt.

Filtern Sie Ressourcen während einer Anwendungswiederherstellung

Sie können eine Filterregel zu einem hinzufügen "Wiederherstellen" Vorgang, bei dem vorhandene Anwendungsressourcen angegeben werden, die in die wiederhergestellte Anwendung einbezogen oder von ihr ausgeschlossen werden sollen. Sie können Ressourcen basierend auf einem bestimmten Namespace, Label oder GVK (GroupVersionRind) ein- oder ausschließen.

Lesen Sie mehr über ein- und Ausschlussszenarien

- **Sie wählen eine Include-Regel mit ursprünglichen Namespaces (in-Place-Wiederherstellung)**: Vorhandene Anwendungsressourcen, die Sie in der Regel definieren, werden gelöscht und durch jene aus dem ausgewählten Snapshot oder Backup ersetzt, den Sie für die Wiederherstellung verwenden. Alle Ressourcen, die Sie nicht in der Include-Regel angeben, bleiben unverändert.
- **Sie wählen eine Include-Regel mit neuen Namespaces**: Verwenden Sie die Regel, um die spezifischen Ressourcen auszuwählen, die Sie in der wiederhergestellten Anwendung benötigen. Alle Ressourcen, die Sie nicht in der Include-Regel angeben, werden nicht in die wiederhergestellte Anwendung aufgenommen.
- **Sie wählen eine Ausschlussregel mit ursprünglichen Namespaces (in-Place-Wiederherstellung)**: Die von Ihnen angegebenen Ressourcen werden nicht wiederhergestellt und bleiben unverändert. Ressourcen, die Sie nicht ausschließen möchten, werden vom Snapshot oder Backup wiederhergestellt. Alle Daten auf persistenten Volumes werden gelöscht und neu erstellt, wenn das entsprechende StatefulSet Teil der gefilterten Ressourcen ist.
- **Sie wählen eine Ausschlussregel mit neuen Namespaces** aus: Wählen Sie mit der Regel die Ressourcen aus, die Sie aus der wiederhergestellten Anwendung entfernen möchten. Ressourcen, die Sie nicht ausschließen möchten, werden vom Snapshot oder Backup wiederhergestellt.

Regeln sind entweder Einschließen oder Ausschließen von Typen. Regeln, die Ressourceneinschluss und -Ausschluss kombinieren, sind nicht verfügbar.

Schritte

1. Nachdem Sie die Option Ressourcen filtern und im Assistenten zum Wiederherstellen von Apps eine Option ein- oder ausschließen ausgewählt haben, wählen Sie **Einschlussregel hinzufügen** oder **Ausschlussregel hinzufügen** aus.

   > Sie können keine im Cluster enthaltenen Ressourcen ausschließen, die von Astra Control automatisch berücksichtigt werden.

2. Konfigurieren Sie die Filterregel:

   > Sie müssen mindestens einen Namespace, eine Bezeichnung oder GVK angeben. Stellen Sie sicher, dass alle Ressourcen, die Sie behalten, nachdem die Filterregeln angewendet wurden, ausreichend sind, um die wiederhergestellte Anwendung in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten.

   a. Wählen Sie einen bestimmten Namespace für die Regel aus. Wenn Sie keine Auswahl treffen, werden alle Namespaces im Filter verwendet.

      > Wenn Ihre Anwendung ursprünglich mehrere Namespaces enthielt und Sie sie in neuen Namespaces wiederherstellen, werden alle Namespaces erstellt, auch wenn sie keine Ressourcen enthalten.

   b. (Optional) Geben Sie einen Ressourcennamen ein.

   c. (Optional) **Etikettenauswahl**: A einschließen "Etikettenauswahl" Um der Regel hinzuzufügen. Mit der Etikettenauswahl werden nur die Ressourcen gefiltert, die der ausgewählten Bezeichnung entsprechen.

   d. (Optional) Wählen Sie **Use GVK (GroupVersionRind) Set, um Ressourcen zu filtern**, um weitere Filteroptionen zu erhalten.

      > Wenn Sie einen GVK-Filter verwenden, müssen Sie Version und Art angeben.

      i. (Optional) **Gruppe**: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Kubernetes API-Gruppe aus.

      ii. **Kind**: Wählen Sie aus der Dropdown-Liste das Objektschema für den Kubernetes-Ressourcentyp aus, der im Filter verwendet werden soll.

      iii. **Version**: Wählen Sie die Kubernetes API Version.

3. Überprüfen Sie die Regel, die auf Ihren Einträgen erstellt wird.

4. Wählen Sie **Hinzufügen**.

   > Sie können beliebig viele Regeln für ein- und Ausschlussressourcen erstellen. Die Regeln werden in der Zusammenfassung der Wiederherstellungsanwendung angezeigt, bevor Sie den Vorgang starten.

Klonen und Migrieren von Applikationen

Eine vorhandene Applikation kann geklont werden, um eine doppelte Applikation auf

demselben Kubernetes-Cluster oder einem anderen Cluster zu erstellen. Wenn Astra Control eine Applikation klonen, wird ein Klon Ihrer Applikationskonfiguration und des persistenten Storage erstellt.

Das Klonen kann sich leisten, wenn Sie Applikationen und Storage von einem Kubernetes Cluster zu einem anderen verschieben müssen. So möchten Sie beispielsweise Workloads über eine CI/CD-Pipeline und über Kubernetes-Namespaces verschieben.

> Wenn Sie einem Ausführungs-Hook einen Namespace-Filter hinzufügen, der nach einer Wiederherstellung oder einem Klonvorgang ausgeführt wird, und die Wiederherstellungs- oder Klonquelle und das Ziel in verschiedenen Namespaces liegen, wird der Namespace-Filter nur auf den Ziel-Namespace angewendet.

Bevor Sie beginnen

- **Zieldatenträger prüfen**: Wenn Sie in eine andere Speicherklasse klonen, stellen Sie sicher, dass die Speicherklasse den gleichen persistenten Zugriffsmodus für Volumes verwendet (z. B. ReadWriteMany). Der Klonvorgang schlägt fehl, wenn der Zugriffsmodus des persistenten Volume-Ziels anders ist. Wenn das persistente Quell-Volume beispielsweise den RWX-Zugriffsmodus verwendet, wählen Sie eine Ziel-Storage-Klasse aus, die RWX nicht bereitstellen kann, wie z. B. Azure Managed Disks, AWS EBS, Google Persistent Disk oder `ontap-san`, Führt dazu, dass der Klonvorgang fehlschlägt. Weitere Informationen zu den Zugriffsmodi für persistente Volumes finden Sie im "Kubernetes" Dokumentation.
- Um Apps einem anderen Cluster zu klonen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie einen Standard-Bucket für die Cloud-Instanz zugewiesen haben, die das Quell-Cluster enthält. Wenn die Quell-Cloud-Instanz keinen Standard-Bucket-Satz hat, schlägt der Cluster-übergreifende Klonvorgang fehl.
- Während Klonvorgängen müssen Applikationen, die eine Ressource oder Webhooks der ProgresClass benötigen, nicht über die Ressourcen verfügen, die bereits auf dem Ziel-Cluster definiert sind.

Einschränkungen beim Klonen

- **Explicit Storage class**: Wenn Sie eine App mit einer explizit eingestellten Speicherklasse bereitstellen und die App klonen müssen, muss das Ziel-Cluster über die ursprünglich angegebene Speicherklasse verfügen. Das Klonen einer Applikation mit einer explizit festgelegten Storage-Klasse auf ein Cluster ohne dieselbe Storage-Klasse schlägt fehl.
- **Anwendungen mit Unterstützung der ontap-nas-Wirtschaft**: Klonvorgänge können nicht verwendet werden, wenn die Storage-Klasse Ihrer Applikation von unterstützt wird `ontap-nas-economy` Treiber. Sie können es jedoch "Backup und Restore für den wirtschaftlichen Betrieb von ontap-nas".
- **Klone und Benutzerbeschränkungen**: Jeder Mitgliedsbenutzer mit Namespace-Beschränkungen durch Namespace-Name/ID oder durch Namespace-Labels kann eine Anwendung in einem neuen Namespace im selben Cluster oder einem anderen Cluster im Konto ihres Unternehmens klonen oder wiederherstellen. Derselbe Benutzer kann jedoch nicht auf die geklonte oder wiederhergestellte Anwendung im neuen Namespace zugreifen. Nachdem durch einen Klon- oder Wiederherstellungsvorgang ein neuer Namespace erstellt wurde, kann der Kontoadministrator/Kontoinhaber das Mitgliedskonto bearbeiten und Rolleneinschränkungen aktualisieren, damit der betroffene Benutzer Zugriff auf den neuen Namespace gewährt.
- **Klone verwenden Standardcontainer**:
  - Während eines Applikations-Backups oder Applikations-Restores können Sie einen Bucket angeben, der verwendet werden soll. Sie müssen einen Standard-Bucket angeben, wenn Sie über die Cluster hinweg klonen, aber die Angabe eines Buckets ist optional, wenn Sie innerhalb desselben Clusters klonen.
  - Wenn Sie über Cluster hinweg klonen, muss die Cloud-Instanz, die das Quell-Cluster des Klonvorgangs enthält, einen Standard-Bucket-Satz aufweisen.

- Es besteht keine Möglichkeit, die Buckets für einen Klon zu ändern. Wenn Sie die Kontrolle darüber haben möchten, welcher Bucket verwendet wird, können Sie entweder "Ändern Sie den Bucket-Standard" Oder machen Sie ein "Backup" Gefolgt von A "Wiederherstellen" Separat.

- **Mit Jenkins CI**: Wenn Sie eine vom Betreiber implementierte Instanz von Jenkins CI klonen, müssen Sie die persistenten Daten manuell wiederherstellen. Dies ist eine Einschränkung des Bereitstellungsmodells der Applikation.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wählen Sie das Menü Optionen in der Spalte **Aktionen** für die gewünschte App aus.
   - Wählen Sie den Namen der gewünschten App aus, und wählen Sie rechts oben auf der Seite die Dropdown-Liste Status aus.
3. Wählen Sie **Clone**.
4. Geben Sie Details für den Klon an:
   - Geben Sie einen Namen ein.
   - Wählen Sie ein Ziel-Cluster für den Klon.
   - Geben Sie die Ziel-Namespaces für den Klon ein. Jeder mit der App verknüpfte Quell-Namespace wird einem Ziel-Namespace zugeordnet.

     Astra Control erstellt im Rahmen des Klonvorgangs neue Ziel-Namespaces. Die angegebenen Ziel-Namespaces dürfen nicht bereits im Ziel-Cluster vorhanden sein.

   - Wählen Sie **Weiter**.
   - Wählen Sie aus, ob die der App zugeordnete ursprüngliche Storage-Klasse beibehalten oder eine andere Storage-Klasse ausgewählt werden soll.

     Sie können die Storage-Klasse einer App zu einer Storage-Klasse eines nativen Cloud-Providers oder einer anderen unterstützten Storage-Klasse migrieren und eine App von einer Storage-Klasse migrieren, die von unterstützt wird `ontap-nas-economy` Zu einer Storage-Klasse, die von unterstützt wird `ontap-nas` Oder kopieren Sie die App in ein anderes Cluster mit einer Storage-Klasse, die von der unterstützt wird `ontap-nas-economy` Treiber.

   Wenn Sie eine andere Storage-Klasse auswählen und diese Storage-Klasse zum Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht vorhanden ist, wird ein Fehler zurückgegeben.

5. Wählen Sie **Weiter**.
6. Überprüfen Sie die Informationen über den Klon und wählen Sie **Clone**.

Ergebnis

Astra Control klont die App basierend auf den von Ihnen angegebenen Informationen. Der Klonvorgang ist erfolgreich, wenn der neue Applikationsklon ausgeführt wird `Healthy` Geben Sie auf der Seite **Anwendungen** an.

Nachdem durch einen Klon- oder Wiederherstellungsvorgang ein neuer Namespace erstellt wurde, kann der Kontoadministrator/Kontoinhaber das Mitgliedskonto bearbeiten und Rolleneinschränkungen aktualisieren,

damit der betroffene Benutzer Zugriff auf den neuen Namespace gewährt.

Anwendungsausführungshaken verwalten

Ein Execution Hook ist eine benutzerdefinierte Aktion, die Sie so konfigurieren können, dass sie zusammen mit einem Datenschutzvorgang einer verwalteten App ausgeführt wird. Wenn Sie beispielsweise über eine Datenbank-App verfügen, können Sie mit einem Execution-Hook alle Datenbanktransaktionen vor einem Snapshot anhalten und die Transaktionen nach Abschluss des Snapshots wieder aufnehmen. Dies gewährleistet applikationskonsistente Snapshots.

Arten von Ausführungshaken

Astra Control Service unterstützt die folgenden Typen von Execution Hooks, je nachdem, wann sie ausgeführt werden können:

- Vor dem Snapshot
- Nach dem Snapshot
- Vor dem Backup
- Nach dem Backup
- Nach dem Wiederherstellen

Filter für Testausführungshaken

Wenn Sie einer Anwendung einen Ausführungshaken hinzufügen oder bearbeiten, können Sie einem Ausführungshaken Filter hinzufügen, um zu verwalten, mit welchen Containern der Hook übereinstimmt. Filter sind für Applikationen nützlich, die in allen Containern dasselbe Container-Image nutzen. Jedes Image kann jedoch für einen anderen Zweck (wie Elasticsearch) verwendet werden. Mit Filtern können Sie Szenarien erstellen, in denen Ausführungshaken auf einigen, aber nicht unbedingt allen identischen Containern ausgeführt werden. Wenn Sie mehrere Filter für einen einzelnen Testausführungshaken erstellen, werden diese mit einem logischen UND einem Operator kombiniert. Pro Testsuite können Sie bis zu 10 aktive Filter haben.

Jeder Filter, den Sie einem Execution Hook hinzufügen, verwendet einen regulären Ausdruck, um Container in Ihrem Cluster zu entsprechen. Wenn ein Haken einem Container entspricht, führt der Haken sein zugehöriges Skript auf diesem Container aus. Reguläre Ausdrücke für Filter verwenden die Syntax des regulären Ausdrucks 2 (RE2), die das Erstellen eines Filters nicht unterstützt, der Container aus der Liste der Übereinstimmungen ausschließt. Informationen zur Syntax, die Astra Control für regelmäßige Ausdrücke in Hook-Filter unterstützt, finden Sie unter "Syntaxunterstützung für regulären Ausdruck 2 (RE2)".

> Wenn Sie einem Ausführungs-Hook einen Namespace-Filter hinzufügen, der nach einer Wiederherstellung oder einem Klonvorgang ausgeführt wird, und die Wiederherstellungs- oder Klonquelle und das Ziel in verschiedenen Namespaces liegen, wird der Namespace-Filter nur auf den Ziel-Namespace angewendet.

Wichtige Hinweise zu benutzerdefinierten Testausführungshaken

Bei der Planung von Testausführungshooks für Ihre Apps sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

> Da Testsuitehingel die Funktionalität der Anwendung, für die sie ausgeführt werden, oft reduzieren oder vollständig deaktivieren, sollten Sie immer versuchen, die Zeit zu minimieren, die Ihre benutzerdefinierten Testausführungshaken für die Ausführung benötigt.
> Wenn Sie eine Backup- oder Snapshot-Operation mit zugeordneten Testsuiten starten, diese aber dann abbrechen, können die Haken trotzdem ausgeführt werden, wenn der Backup- oder Snapshot-Vorgang bereits gestartet wurde. Das bedeutet, dass die in einem Testsuite nach dem Backup verwendete Logik nicht davon ausgehen kann, dass das Backup abgeschlossen wurde.

- Die Ausführungshaken-Funktion ist bei neuen Astra Control-Bereitstellungen standardmäßig deaktiviert.
  - Sie müssen die Funktion „Ausführungshaken“ aktivieren, bevor Sie Ausführungshaken verwenden können.
  - Benutzer von Eigentümer oder Administrator können die Funktion „Ausführungshaken“ für alle Benutzer aktivieren oder deaktivieren, die im aktuellen Astra Control-Konto definiert sind. Siehe Aktivieren Sie die Funktion „Ausführungshaken“ Und Deaktivieren Sie die Funktion Ausführungshaken Weitere Anweisungen.
  - Der Status der Funktionsunterstützung bleibt bei Astra Control Upgrades erhalten.
- Ein Testsuite muss ein Skript verwenden, um Aktionen durchzuführen. Viele Testsuitehaoks können auf dasselbe Skript verweisen.
- Astra Control erfordert, dass die Skripte, mit denen Ausführungshaken ausgeführt werden, im Format ausführbarer Shell-Skripte geschrieben werden.
- Die Skriptgröße ist auf 96 KB begrenzt.
- Astra Control verwendet Hook-Einstellungen für die Ausführung und alle übereinstimmenden Kriterien, um festzustellen, welche Haken für einen Snapshot-, Backup- oder Wiederherstellungsvorgang gelten.
- Alle Fehler bei den Testausführungshaken sind weiche Ausfälle, andere Haken und der Datenschutzvorgang werden immer noch versucht, auch wenn ein Haken ausfällt. Wenn ein Haken jedoch ausfällt, wird ein Warnereignis im Ereignisprotokoll der Seite * aufgezeichnet.
- Um Testsuiten zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen, müssen Sie Benutzer mit den Berechtigungen Eigentümer, Administrator oder Mitglied sein.
- Wenn ein Execution Hook länger als 25 Minuten dauert, schlägt der Hook fehl und erstellt einen Ereignisprotokolleintrag mit einem Rückgabecode von „N/A“. Jeder betroffene Snapshot wird als fehlgeschlagen markiert, und ein resultierender Eintrag im Ereignisprotokoll weist auf das Timeout hin.
- Für Ad-hoc-Datenschutzvorgänge werden alle Hook-Ereignisse generiert und im Ereignisprotokoll der Seite **Aktivität** gespeichert. Bei geplanten Datenschutzvorgängen werden jedoch nur Hook-Failure-Ereignisse im Ereignisprotokoll aufgezeichnet (Ereignisse, die von den geplanten Datenschutzvorgängen selbst generiert werden, werden noch aufgezeichnet).

Ausführungsreihenfolge

Wenn ein Datenschutzvorgang ausgeführt wird, finden Hakenereignisse in der folgenden Reihenfolge statt:

1. Alle entsprechenden benutzerdefinierten Testhaken für die Ausführung vor dem Betrieb werden auf den entsprechenden Containern ausgeführt. Sie können beliebig viele benutzerdefinierte Hooks für die Vorbedienung erstellen und ausführen, aber die Reihenfolge der Ausführung dieser Haken vor der Operation ist weder garantiert noch konfigurierbar.
2. Der Vorgang der Datensicherung wird durchgeführt.
3. Alle entsprechenden benutzerdefinierten Testhaken für die Ausführung nach der Operation werden auf den entsprechenden Containern ausgeführt. Sie können beliebig viele benutzerdefinierte Haken für die Nachbearbeitung erstellen und ausführen, aber die Reihenfolge der Ausführung dieser Haken nach der

Operation ist weder garantiert noch konfigurierbar.

Wenn Sie mehrere Testausführungshaken desselben Typs erstellen (z. B. Pre-Snapshot), ist die Reihenfolge der Ausführung dieser Haken nicht garantiert. Die Reihenfolge der Ausführung von Haken unterschiedlicher Art ist jedoch garantiert. Die Reihenfolge der Ausführung einer Konfiguration mit allen verschiedenen Hooks sieht beispielsweise folgendermaßen aus:

1. Hooks vor dem Backup wurden ausgeführt
2. Hooks vor dem Snapshot wurden ausgeführt
3. Hooks nach dem Snapshot wurden ausgeführt
4. Hooks nach dem Backup ausgeführt
5. Haken nach der Wiederherstellung ausgeführt

Ein Beispiel für diese Konfiguration finden Sie in Szenario 2 aus der Tabelle in ob ein Haken läuft.

> Sie sollten Ihre Hook-Skripte immer testen, bevor Sie sie in einer Produktionsumgebung aktivieren. Mit dem Befehl 'kubectl exec' können Sie die Skripte bequem testen. Nachdem Sie die Testausführungshaken in einer Produktionsumgebung aktiviert haben, testen Sie die erstellten Snapshots und Backups, um sicherzustellen, dass sie konsistent sind. Dazu klonen Sie die Applikation in einem temporären Namespace, stellen den Snapshot oder das Backup wieder her und testen anschließend die App.

Bestimmen Sie, ob ein Haken läuft

Verwenden Sie die folgende Tabelle, um zu ermitteln, ob ein benutzerdefinierter Testsuite für Ihre Anwendung ausgeführt wird.

Alle grundlegenden Applikationsvorgänge müssen eine der grundlegenden Vorgänge – Snapshot, Backup oder Wiederherstellung – ausgeführt werden. Je nach Szenario kann ein Klonvorgang aus verschiedenen Kombinationen dieser Operationen bestehen, sodass die Ausführungsooks für einen Klonvorgang variieren.

Für Wiederherstellungen ohne Backup ist ein vorhandener Snapshot oder Backup erforderlich, sodass bei diesen Vorgängen keine Snapshot- oder Backup-Hooks ausgeführt werden.

> Wenn Sie starten, aber dann brechen Sie ein Backup, das einen Snapshot enthält und es sind zugewiesene Testausführungshaken, einige Haken laufen, und andere möglicherweise nicht. Das bedeutet, dass ein Testinaper nach dem Backup nicht davon ausgehen kann, dass die Sicherung abgeschlossen wurde. Beachten Sie die folgenden Punkte für abgebrochene Backups mit zugehörigen Testsuiten:
>
> - Die Hooks vor dem Backup und nach dem Backup laufen immer.
> - Wenn das Backup einen neuen Snapshot enthält und der Snapshot gestartet wurde, werden die Hooks vor dem Snapshot und nach dem Snapshot ausgeführt.
> - Wenn die Sicherung vor dem Start des Snapshots abgebrochen wird, werden die Hooks vor dem Snapshot und nach dem Snapshot nicht ausgeführt.

Szenario	Betrieb	Vorhandener Snapshot	Vorhandenes Backup	Namespace	Cluster	Snapshot Hooks laufen	Backup Hooks laufen	Hooks Run wiederherstellen
1	Klon	N	N	Neu	Gleich	Y	N	Y
2	Klon	N	N	Neu	Anders	Y	Y	Y
3	Klonen oder Wiederherstellen	Y	N	Neu	Gleich	N	N	Y
4	Klonen oder Wiederherstellen	N	Y	Neu	Gleich	N	N	Y
5	Klonen oder Wiederherstellen	Y	N	Neu	Anders	N	N	Y
6	Klonen oder Wiederherstellen	N	Y	Neu	Anders	N	N	Y
7	Wiederherstellen	Y	N	Vorhanden	Gleich	N	N	Y
8	Wiederherstellen	N	Y	Vorhanden	Gleich	N	N	Y
9	Snapshot	K. A.	K. A.	K. A.	K. A.	Y	K. A.	K. A.
10	Backup	N	K. A.	K. A.	K. A.	Y	Y	K. A.
11	Backup	Y	K. A.	K. A.	K. A.	N	N	K. A.

Beispiele für Testausführungshaken

Besuchen Sie das "NetApp Verda GitHub Projekt" Zum Herunterladen von Real-Execution-Hooks für beliebte Apps wie Apache Cassandra und Elasticsearch. Sie können auch Beispiele sehen und Ideen für die Strukturierung Ihrer eigenen benutzerdefinierten Execution Hooks erhalten.

Aktivieren Sie die Funktion „Ausführungshaken“

Wenn Sie Eigentümer oder Admin-Benutzer sind, können Sie die Funktion Ausführungshaken aktivieren. Wenn Sie die Funktion aktivieren, können alle in diesem Astra Control-Konto definierten Benutzer Ausführungshaken verwenden und vorhandene Ausführungshaken und Hook-Skripte anzeigen.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Anwendungen** und wählen Sie dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Testsuitehaschen** aus.
3. Wählen Sie **Ausführungshaken aktivieren**.

Die Registerkarte **Account** > **feature settings** wird angezeigt.

4. Wählen Sie im Bereich **Ausführungshaken** das Einstellungsmenü aus.
5. Wählen Sie **Enable**.
6. Beachten Sie die Sicherheitswarnung, die angezeigt wird.
7. Wählen Sie **Ja, Ausführungshaken aktivieren**.

Deaktivieren Sie die Funktion Ausführungshaken

Wenn Sie ein Benutzer von Eigentümer oder Administrator sind, können Sie die Funktion „Ausführungshaken“ für alle Benutzer deaktivieren, die in diesem Astra Control-Konto definiert sind. Sie müssen alle vorhandenen Ausführungshaken löschen, bevor Sie die Funktion „Ausführungshaken“ deaktivieren können. Siehe Löschen Sie einen Testsuite-Haken Für Anweisungen zum Löschen einer vorhandenen Ausführungsöse.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Account** und wählen Sie dann die Registerkarte **Feature settings**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Testsuitehaschen** aus.
3. Wählen Sie im Bereich **Ausführungshaken** das Einstellungsmenü aus.
4. Wählen Sie **Deaktivieren**.
5. Beachten Sie die Warnmeldung, die angezeigt wird.
6. Typ `disable` Um zu bestätigen, dass Sie die Funktion für alle Benutzer deaktivieren möchten.
7. Wählen Sie **Ja, deaktivieren**.

Vorhandene Testsuiten anzeigen

Sie können vorhandene benutzerdefinierte Testsuiten für eine App anzeigen.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Anwendungen** und wählen Sie dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Testsuitehaschen** aus.

   In der Ergebnisliste können Sie alle aktivierten oder deaktivierten Testausführungshaken anzeigen. Sie sehen den Status eines Hakens, die Anzahl der passenden Container, die Erstellungszeit und den Ablauf (vor- oder Nachbetrieb). Sie können die auswählen + Symbol neben dem Hook-Namen, um die Liste der Container, auf denen es ausgeführt wird, zu erweitern. Um die Ereignisprotokolle zu den Testausführungshaken für diese Anwendung anzuzeigen, gehen Sie zur Registerkarte **Aktivität**.

Vorhandene Skripte anzeigen

Sie können die bereits hochgeladenen Skripte anzeigen. Auf dieser Seite können Sie auch sehen, welche Skripte verwendet werden und welche Haken sie verwenden.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Konto**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Skripts** aus.

   Auf dieser Seite sehen Sie eine Liste mit bereits hochgeladenen Skripten. Die Spalte **used by** zeigt an, welche Testsuitehaoks die einzelnen Skripte verwenden.

Fügen Sie ein Skript hinzu

Jeder Execution Hook muss ein Skript verwenden, um Aktionen durchzuführen. Sie können einen oder mehrere Skripte hinzufügen, auf die Testausführungshaken verweisen können. Viele Ausführungshaken können auf dasselbe Skript verweisen. Dadurch können Sie viele Ausführungshaken aktualisieren, indem Sie nur ein Skript ändern.

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass die Funktion Ausführungshaken aktiviert ist Aktiviert.
2. Gehen Sie zu **Konto**.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Skripts** aus.
4. Wählen Sie **Hinzufügen**.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Laden Sie ein benutzerdefiniertes Skript hoch.
     i. Wählen Sie die Option **Datei hochladen**.
     ii. Navigieren Sie zu einer Datei, und laden Sie sie hoch.
     iii. Geben Sie dem Skript einen eindeutigen Namen.
     iv. (Optional) Geben Sie alle Notizen ein, die andere Administratoren über das Skript wissen sollten.
     v. Wählen Sie **Skript speichern**.
   - Fügen Sie in ein benutzerdefiniertes Skript aus der Zwischenablage ein.
     i. Wählen Sie die Option **Einfügen oder Typ** aus.
     ii. Wählen Sie das Textfeld aus, und fügen Sie den Skripttext in das Feld ein.
     iii. Geben Sie dem Skript einen eindeutigen Namen.
     iv. (Optional) Geben Sie alle Notizen ein, die andere Administratoren über das Skript wissen sollten.
6. Wählen Sie **Skript speichern**.

Ergebnis

Das neue Skript erscheint in der Liste auf der Registerkarte **Scripts**.

Ein Skript löschen

Sie können ein Skript aus dem System entfernen, wenn es nicht mehr benötigt wird und nicht von Testsuiten verwendet wird.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Konto**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Skripts** aus.
3. Wählen Sie ein Skript aus, das Sie entfernen möchten, und wählen Sie das Menü in der Spalte **Aktionen** aus.
4. Wählen Sie **Löschen**.

> Wenn das Skript mit einem oder mehreren Testsuiten verknüpft ist, ist die Aktion **Löschen** nicht verfügbar. Um das Skript zu löschen, bearbeiten Sie zunächst die zugehörigen Testausführungshaken und ordnen Sie sie einem anderen Skript zu.

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Testsuite-Haken

Sie können einen benutzerdefinierten Ausführungshaken für eine App erstellen und ihn zu Astra Control hinzufügen. Siehe Beispiele für Testausführungshaken Beispiele für Haken. Sie müssen über die Berechtigungen Eigentümer, Administrator oder Mitglied verfügen, um Testausführungshaken zu erstellen.

> Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Shell-Skript erstellen, das als Execution Hook verwendet werden soll, denken Sie daran, die entsprechende Shell am Anfang der Datei anzugeben, es sei denn, Sie führen bestimmte Befehle aus oder geben den vollständigen Pfad zu einer ausführbaren Datei an.

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass die Funktion Ausführungshaken aktiviert ist Aktiviert.
2. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer verwalteten App aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Testsuitehaschen** aus.
4. Wählen Sie **Hinzufügen**.
5. Im Bereich **Klettdetails**:
   a. Bestimmen Sie, wann der Haken ausgeführt werden soll, indem Sie im Dropdown-Menü * Operation* einen Operationstyp auswählen.
   b. Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Haken ein.
   c. (Optional) Geben Sie alle Argumente ein, um während der Ausführung an den Haken weiterzuleiten. Drücken Sie nach jedem eingegebenen Argument die Eingabetaste, um jedes Argument aufzuzeichnen.
6. (Optional) im Bereich **Hook Filter Details** können Sie Filter hinzufügen, um zu steuern, auf welchen Behältern der Execution Hook läuft:
   a. Wählen Sie **Filter hinzufügen**.
   b. Wählen Sie in der Spalte **Hook Filtertyp** ein Attribut aus, nach dem Sie im Dropdown-Menü filtern möchten.
   c. Geben Sie in der Spalte **Regex** einen regulären Ausdruck ein, der als Filter verwendet werden soll. Astra Control verwendet den "Regex-Syntax für regulären Ausdruck 2 (RE2)".

      > Wenn Sie den genauen Namen eines Attributs (z. B. einen Pod-Namen) ohne anderen Text im Feld „regulärer Ausdruck“ filtern, wird ein Teilstring-Match durchgeführt. Verwenden Sie zum Abgleich eines genauen Namens und nur des Namens die exakte Syntax für die Übereinstimmung der Zeichenfolge (z. B. `^exact_podname$`).

   d. Um weitere Filter hinzuzufügen, wählen Sie **Filter hinzufügen**.

      > Mehrere Filter für einen Execution Hook werden mit einem logischen UND einem Operator kombiniert. Pro Testsuite können Sie bis zu 10 aktive Filter haben.

7. Wählen Sie anschließend **Weiter** aus.
8. Führen Sie im Bereich **Script** einen der folgenden Schritte aus:
   - Fügen Sie ein neues Skript hinzu.
     i. Wählen Sie **Hinzufügen**.
     ii. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

        - Laden Sie ein benutzerdefiniertes Skript hoch.
            I. Wählen Sie die Option **Datei hochladen**.
            II. Navigieren Sie zu einer Datei, und laden Sie sie hoch.
            III. Geben Sie dem Skript einen eindeutigen Namen.
            IV. (Optional) Geben Sie alle Notizen ein, die andere Administratoren über das Skript wissen sollten.
            V. Wählen Sie **Skript speichern**.
        - Fügen Sie in ein benutzerdefiniertes Skript aus der Zwischenablage ein.
            I. Wählen Sie die Option **Einfügen oder Typ** aus.
            II. Wählen Sie das Textfeld aus, und fügen Sie den Skripttext in das Feld ein.
            III. Geben Sie dem Skript einen eindeutigen Namen.
            IV. (Optional) Geben Sie alle Notizen ein, die andere Administratoren über das Skript wissen sollten.
    - Wählen Sie ein vorhandenes Skript aus der Liste aus.

      Hiermit wird der Testsuitelink angewiesen, dieses Skript zu verwenden.

9. Wählen Sie **Weiter**.
10. Überprüfen Sie die Konfiguration der Testsuite.
11. Wählen Sie **Hinzufügen**.

Überprüfen Sie den Status eines Testablaufanhängees

Nachdem ein Snapshot-, Backup- oder Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen wurde, können Sie den Status der Testsuiten überprüfen, die im Rahmen des Vorgangs ausgeführt wurden. Mit diesen Statusinformationen können Sie festlegen, ob der Testsuite beibehalten, geändert oder gelöscht werden soll.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Datenschutz** aus.
3. Wählen Sie **Snapshots** aus, um die laufenden Snapshots zu sehen, oder **Backups**, um die laufenden Backups zu sehen.

   Der **Hook-Status** zeigt den Status der Ausführung Hakenlauf nach Abschluss des Vorgangs an. Sie können den Mauszeiger auf den Status bewegen, um weitere Details zu erhalten. Wenn z. B. beim Snapshot Fehler beim Ausführen von Hakenabfällen auftreten, wird beim Mauszeiger über den Hakenzustand für diesen Snapshot eine Liste mit fehlgeschlagenen Testsuitelhaken angezeigt. Um die Gründe für jeden Fehler zu sehen, können Sie die Seite **Aktivität** im linken Navigationsbereich überprüfen.

Skriptverwendung anzeigen

In der Web-Benutzeroberfläche von Astra Control können Sie sehen, welche Testausführungshaken ein bestimmtes Skript verwenden.

Schritte

1. Wählen Sie **Konto**.

2. Wählen Sie die Registerkarte **Skripts** aus.

   Die Spalte **used by** in der Liste der Skripte enthält Details darüber, welche Haken die einzelnen Skripte in der Liste verwenden.

3. Wählen Sie die Informationen in der Spalte **used by** für ein Skript aus, das Sie interessieren.

   Eine detailliertere Liste mit den Namen der Haken, die das Skript verwenden, und der Art der Operation, mit der sie konfiguriert sind.

Bearbeiten Sie einen Testsuite-Haken

Sie können einen Testsuite-Haken bearbeiten, wenn Sie die Attribute, Filter oder das verwendete Skript ändern möchten. Sie müssen über die Berechtigungen Eigentümer, Administrator oder Mitglied verfügen, um Testausführungshaken bearbeiten zu können.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Testsuitehaschen** aus.
3. Wählen Sie in der Spalte **Aktionen** das Menü Optionen für einen Haken, den Sie bearbeiten möchten.
4. Wählen Sie **Bearbeiten**.
5. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor, und wählen Sie nach Abschluss jedes Abschnitts **Weiter** aus.
6. Wählen Sie **Speichern**.

Deaktivieren Sie einen Testsuite-Haken

Sie können einen Testsuite-Hook deaktivieren, wenn Sie ihn vorübergehend vor oder nach einem Snapshot einer App nicht ausführen möchten. Sie müssen über die Berechtigung Eigentümer, Administrator oder Mitglied verfügen, um Testsuiten zu deaktivieren.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Testsuitehaschen** aus.
3. Wählen Sie in der Spalte **Aktionen** das Menü Optionen für einen Haken, den Sie deaktivieren möchten.
4. Wählen Sie **Deaktivieren**.

Löschen Sie einen Testsuite-Haken

Sie können einen Execution Hook ganz entfernen, wenn Sie ihn nicht mehr benötigen. Sie müssen über die Berechtigung Eigentümer, Administrator oder Mitglied verfügen, um Testausführungshaken zu löschen.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer verwalteten App aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Testsuitehaschen** aus.
3. Wählen Sie in der Spalte **Aktionen** das Menü Optionen für einen Haken, den Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie **Löschen**.
5. Geben Sie im Dialogfeld „Ergebnis“ zur Bestätigung „Löschen“ ein.

6. Wählen Sie **Ja, Testsuite löschen**.

Finden Sie weitere Informationen

- "NetApp Verda GitHub Projekt"

Zeigen Sie den Zustand von Applikationen und Computing an

Zeigen Sie eine Zusammenfassung des Applikations- und Cluster-Zustands an

Klicken Sie auf das **Dashboard**, um eine allgemeine Ansicht Ihrer Apps, Cluster und deren Gesundheit anzuzeigen.

Mithilfe der Kachel „Apps“ können Sie Folgendes identifizieren:

- Wie viele Anwendungen verwalten Sie aktuell.
- Ob diese verwalteten Apps gesund sind.
- Gibt an, ob die Applikationen vollständig gesichert sind (sie sind geschützt, wenn neueste Backups verfügbar sind).

Beachten Sie, dass es sich dabei nicht nur um Zahlen oder Statusangaben handelt, sondern dass Sie auf jeden einzelnen Aspekt detaillierte Informationen abrufen können. Wenn Apps beispielsweise nicht vollständig geschützt sind, können Sie mit dem Mauszeiger auf das Symbol zeigen, um zu ermitteln, welche Apps nicht vollständig geschützt sind. Dies gibt einen Grund dafür.

Die Kachel Cluster bietet ähnliche Details zum Zustand des Clusters. Zudem können Sie auch unsere Angaben im Detail anzeigen, wie dies bei einer App möglich ist.

Anzeigen des Systemzustands und der Details von Clustern

Nachdem Sie Astra Control um Kubernetes Cluster erweitert haben, können Sie Details zum Cluster anzeigen, beispielsweise seinen Speicherort, die Worker-Nodes, persistente Volumes und Storage-Klassen.

Schritte

1. Wählen Sie in der Astra Control Service-UI **Cluster** aus.
2. Wählen Sie auf der Seite **Cluster** den Cluster aus, dessen Details Sie anzeigen möchten.

> Wenn ein Cluster vorhanden ist `removed` Der Zustand der Cluster- und Netzwerk-Konnektivität erscheint jedoch ordnungsgemäß (externe Versuche, mit Kubernetes-APIs erfolgreich auf das Cluster zuzugreifen, sind dennoch erfolgreich), ist das Kubeconsg, das Sie Astra Control zur Verfügung gestellt haben, möglicherweise nicht mehr gültig. Dies kann an einer Zertifikatrotation oder einem Ablaufdatum im Cluster liegen. Um dieses Problem zu beheben, aktualisieren Sie die Anmeldeinformationen, die mit dem Cluster in Astra Control verbunden sind, mithilfe des "Astra Control API".

3. Zeigen Sie die Informationen auf den Registerkarten **Übersicht**, **Speicher** und **Aktivität** an, um die gewünschten Informationen zu finden.

- **Übersicht**: Details zu den Arbeiterknoten, einschließlich ihres Status.
- **Storage**: Die persistenten Volumes, die mit dem Computing verbunden sind, einschließlich der Speicherklasse und des Status.
- **Aktivität**: Die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Cluster.

> Sie können auch Cluster-Informationen anzeigen, die vom Astra Control Service **Dashboard** aus gestartet werden. Auf der Registerkarte **Cluster** unter **Resource summary** können Sie die verwalteten Cluster auswählen, die Sie zur Seite **Cluster** führen. Nachdem Sie die Seite **Cluster** aufgerufen haben, befolgen Sie die oben beschriebenen Schritte.

Anzeigen des Funktionszustands und der Details einer App

Astra Control bietet nach dem Management einer App Details zu der App, mit der Sie den Kommunikationsstatus (ob Astra Control mit der App kommunizieren kann), den Sicherungsstatus (unabhängig davon, ob die App bei Ausfällen vollständig geschützt ist), die Pods, persistenten Storage usw. ermitteln können.

Schritte

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer App aus.
2. Hier finden Sie die gewünschten Informationen:

Anwendungsstatus

Zeigt einen Status an, der angibt, ob Astra Control mit der Applikation kommunizieren kann.

App-Schutzstatus

Gibt den Status an, wie gut die App geschützt ist:

- **Vollständig geschützt**: Die App verfügt über einen aktiven Backup-Zeitplan und ein erfolgreiches Backup, das weniger als eine Woche alt ist
- **Teilweise geschützt**: Die App verfügt über einen aktiven Backup-Zeitplan, einen aktiven Snapshot-Zeitplan oder einen erfolgreichen Backup oder Snapshot
- **Ungeschützt**: Apps, die weder vollständig geschützt noch teilweise geschützt sind.

  _Sie können erst dann vollständig geschützt sein, wenn Sie ein kürzlich gesichertes Backup haben. Das ist wichtig, da Backups abseits der persistenten Volumes in einem Objektspeicher gespeichert werden. Wenn ein Ausfall das Cluster herauswischt und es sich um den persistenten Storage handelt, muss das Backup wiederhergestellt werden. Ein Snapshot würde es Ihnen nicht ermöglichen, eine Wiederherstellung durchzuführen.

Überblick

Informationen über den Status der Pods, die mit der App verknüpft sind.

Datensicherung

Hiermit können Sie eine Datenschutzrichtlinie konfigurieren und die vorhandenen Snapshots und Backups anzeigen.

Storage

Zeigt Ihnen die persistenten Volumes auf App-Ebene. Der Zustand eines persistenten Volumes befindet sich aus der Perspektive des Kubernetes Clusters.

Ressourcen

Hiermit können Sie überprüfen, welche Ressourcen gesichert und gemanagt werden.

Aktivität

Die Astra Control Aktivitäten im Zusammenhang mit der App.

Buckets verwalten

Sie können die Buckets managen, die Astra für Backups und Klone verwendet. Sie können zusätzliche Buckets hinzufügen, vorhandene Buckets entfernen und den Standard-Bucket für die Kubernetes-Cluster in einer Cloud-Instanz ändern.

Nur Eigentümer und Administratoren können Buckets managen.

So verwendet Astra Control Buckets

Wenn Sie Ihr erstes Kubernetes-Cluster für eine Cloud-Instanz managen, erstellt Astra Control Service den ersten Bucket dafür "Cloud-Instanz".

Sie können einen Bucket manuell als Standardbucket für eine Cloud-Instanz festlegen. Astra Control Service verwendet diesen Bucket standardmäßig für die Backups und Klone, die Sie auf einem beliebigen gemanagten Cluster in dieser Cloud-Instanz erstellen (Sie können einen anderen Bucket für Backups auswählen). Wenn Sie einen Live-Klon einer Applikation von einem der gemanagten Cluster in einer Cloud-Instanz in ein anderes Cluster ausführen, verwendet Astra Control Service den Standard-Bucket für die Cloud-Quell-Instanz, um den Klonvorgang auszuführen.

Sie können denselben Bucket wie den Standard-Bucket für mehrere Cloud-Instanzen festlegen.

Sie können aus beliebigen Buckets auswählen, wenn Sie eine Schutzrichtlinie erstellen oder ein Ad-hoc-Backup starten.

Astra Control Service überprüft vor dem Start eines Backups oder Klons, ob auf einen Ziel-Bucket zugegriffen werden kann.

Vorhandene Buckets anzeigen

In der Liste der Buckets, die für Astra Control Service verfügbar sind, können Sie ihren Status ermitteln und den Standard-Bucket (sofern definiert) für Ihre Cloud-Instanz identifizieren.

Ein Bucket kann einen der folgenden Zustände haben:

Ausstehend

Nachdem Sie einen Bucket hinzugefügt haben, wird er im ausstehenden Status gestartet, während Astra Control ihn erkennt.

Verfügbar

Der Eimer ist für Astra Control verfügbar.

Entfernt

Der Bucket ist momentan nicht einsatzbereit. Bewegen Sie die Maus über das Statussymbol, um zu ermitteln, was das Problem ist.

Wenn ein Bucket den Status „entfernt“ aufweist, können Sie ihn immer noch als Standard-Bucket festlegen und ihn einem Sicherungszeitplan zuweisen. Wenn der Bucket jedoch zum Start eines Datensicherungsvorgangs nicht im Status „verfügbar“ steht, schlägt dieser Vorgang fehl.

Schritt

1. Gehen Sie zu **Buckets**.

   Die Liste der für Astra Control Service verfügbaren Buckets wird angezeigt.

Fügen Sie einen zusätzlichen Bucket hinzu

Sie können jederzeit weitere Buckets hinzufügen. Dadurch können Sie beim Erstellen einer Sicherungsrichtlinie oder beim Starten eines Ad-hoc-Backups zwischen Buckets wählen und den Standard-Bucket ändern, den eine Cloud-Instanz verwendet.

Sie können die folgenden Buckets hinzufügen:

- Amazon Web Services
- Allgemein S3
- Google Cloud Platform
- Microsoft Azure
- NetApp ONTAP S3
- NetApp StorageGRID S3

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen eines vorhandenen Buckets kennen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über Anmeldedaten für den Bucket verfügen, die Astra Control die erforderlichen Berechtigungen zum Management des Buckets zur Verfügung stellen.
- Wenn sich Ihr Bucket in Microsoft Azure befindet:
  - Der Bucket muss zur Ressourcengruppe *astra-Backup-rg* gehören.
  - Wenn die Performance der Azure Storage-Kontoinstanz auf „Premium“ eingestellt ist, muss die Einstellung „Premium-Kontotyp“ auf „Block-Blobs“ gesetzt werden.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Buckets**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen** und folgen Sie den Anweisungen, um den Eimer hinzuzufügen.
   - **Typ**: Wählen Sie Ihren Cloud-Anbieter.
   - **Vorhandener Bucket-Name**: Geben Sie den Namen des Buckets ein.
   - **Beschreibung**: Geben Sie optional eine Beschreibung des Eimers ein.
     - **Storage-Konto** (nur Azure): Geben Sie den Namen Ihres Azure-Speicherkontos ein. Dieser Bucket muss zur Ressourcengruppe namens *astra-Backup-rg* gehören.
     - **S3-Servername oder IP-Adresse** (nur AWS- und S3-Bucket-Typen): Geben Sie den vollständig qualifizierten Domainnamen des S3-Endpunkts ein, der Ihrer Region entspricht, ohne `https://`. Siehe "Die Amazon-Dokumentation" Finden Sie weitere Informationen.
     - **Select credentials**: Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Astra Control Service mit den Berechtigungen zur Verwaltung des Buckets zur Verfügung stellen. Die Informationen, die Sie

bereitstellen müssen, hängen vom Bucket-Typ ab.

a. Wählen Sie **Hinzufügen**, um den Eimer hinzuzufügen.

Ergebnis

Der Bucket wird mit Astra Control Service hinzugefügt. Sie können diesen Bucket jetzt auswählen, wenn Sie eine Schutzrichtlinie erstellen oder ein Ad-hoc-Backup durchführen. Sie können diesen Bucket auch als Standardbucket für eine Cloud-Instanz festlegen.

Ändern des Standard-Bucket

Sie können den Standard-Bucket für eine Cloud-Instanz ändern. Astra Control Service verwendet diesen Bucket standardmäßig für Backups und Klone. Jede Cloud-Instanz verfügt über einen eigenen Standard-Bucket.

> Astra Control weist keinem Cloud-Instanz automatisch einen Standard-Bucket zu. Sie müssen einen Standard-Bucket für eine Cloud-Instanz manuell festlegen, bevor Sie Applikationsklonvorgänge zwischen zwei Clustern durchführen.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Cloud-Instanzen**.
2. Wählen Sie das Konfigurationsmenü in der Spalte **Aktionen** für die Cloud-Instanz, die Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie in der Liste der Buckets den Bucket aus, der als Standard-Bucket für diese Cloud-Instanz verwendet werden soll.
5. Wählen Sie **Aktualisieren**.

Entfernen Sie einen Bucket

Sie können einen Eimer entfernen, der nicht mehr verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß ist. Dies könnte Sie nutzen, um die Konfiguration Ihres Objektspeicher einfach und aktuell zu halten.

> - Sie können keinen Standard-Bucket entfernen. Wenn Sie diesen Bucket entfernen möchten, wählen Sie zuerst einen anderen Bucket als Standard aus.
> - Sie können einen WORM-Bucket (Write Once Read Many) nicht entfernen, bevor die Aufbewahrungsfrist des Cloud-Providers abgelaufen ist. WORM-Buckets werden neben dem Bucket-Namen mit „gesperrt“ gekennzeichnet.

Bevor Sie beginnen

- Sie sollten vor Beginn sicherstellen, dass keine Backups für diesen Bucket ausgeführt oder abgeschlossen wurden.
- Sie sollten prüfen, ob der Bucket nicht für geplante Backups verwendet wird.

Wenn dies der Fall ist, können Sie nicht fortfahren.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Buckets**.
2. Wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Entfernen**.

> Astra Control stellt zunächst sicher, dass es keine Planungsrichtlinien gibt, die den Bucket für Backups verwenden und dass keine aktiven Backups im Bucket vorhanden sind, den Sie entfernen möchten.

3. Geben Sie „Entfernen“ ein, um die Aktion zu bestätigen.
4. Wählen Sie **Ja, entfernen Sie den Eimer**.

Weitere Informationen

- "Verwenden Sie die Astra Control API"

Überwachen Sie laufende Aufgaben

Sie können Details über die Ausführung von Aufgaben und Aufgaben anzeigen, die in den letzten 24 Stunden in Astra Control abgeschlossen, fehlgeschlagen oder abgebrochen wurden. Beispielsweise können Sie den Status eines laufenden Backups, Restores oder Klonvorgangs anzeigen, und Details wie den Prozentsatz abgeschlossen und die geschätzte verbleibende Zeit angezeigt werden. Sie können den Status eines geplanten Vorgangs anzeigen, der ausgeführt wurde, oder einen manuell gestarteten Vorgang.

Während Sie eine laufende oder abgeschlossene Aufgabe anzeigen, können Sie die Aufgabendetails erweitern, um den Status der einzelnen Unteraufgaben anzuzeigen. Die Fortschrittsleiste der Aufgabe ist grün für laufende oder abgeschlossene Aufgaben, blau für stornierte Aufgaben und rot für Aufgaben, die aufgrund eines Fehlers fehlgeschlagen sind.

> Bei Klonvorgängen bestehen die Unteraufgaben der Aufgabe aus einem Snapshot und einem Snapshot-Wiederherstellungsvorgang.

Weitere Informationen zu fehlgeschlagenen Aufgaben finden Sie unter "Überwachen der Kontoaktivität".

Schritte

1. Während eine Aufgabe ausgeführt wird, gehen Sie zu **Anwendungen**.
2. Wählen Sie den Namen einer Anwendung aus der Liste aus.
3. Wählen Sie in den Details der Anwendung die Registerkarte **Aufgaben** aus.

   Sie können Details zu aktuellen oder früheren Aufgaben anzeigen und nach Aufgabenstatus filtern.

> Aufgaben werden bis zu 24 Stunden in der Liste **Aufgaben** aufbewahrt. Sie können diese Begrenzung und andere Einstellungen für die Aufgabenüberwachung mit dem konfigurieren "Astra Control API".

Konto verwalten

Abrechnung einrichten

Sie können für die Verwaltung Ihrer Astra Control Service-Kontoabrechnung mehrere

Methoden verwenden. Wenn Sie Azure oder Amazon AWS nutzen, können Sie einen Astra Control Service-Plan über den Microsoft Azure Marketplace oder AWS Marketplace abonnieren. Wenn Sie dies tun, können Sie Ihre Rechnungsdetails über den Marktplatz verwalten. Sie können sich auch direkt für NetApp anmelden. Wenn Sie sich direkt bei NetApp anmelden, können Sie über den Astra Control Service Ihre Rechnungsdetails verwalten. Wenn Sie den Astra Control Service ohne Abonnement nutzen, werden Sie automatisch beim Free Plan angemeldet.

Mit dem Astra Control Service Free Plan können Sie bis zu 10 Namespaces in Ihrem Konto verwalten. Wenn Sie mehr als 10 Namespaces verwalten möchten, müssen Sie Rechnungen einrichten. Dazu müssen Sie ein Upgrade vom Free Plan auf den Premium Plan durchführen oder den Azure Marketplace oder AWS Marketplace abonnieren.

Übersicht über die Abrechnung

Mit dem Astra Control Service stehen zwei Kostenarten zur Verfügung: Die Kosten für den Astra Control Service fallen durch NetApp an. Die Kosten für persistenten Volumes und Objekt-Storage fallen vom Cloud-Provider an.

Fakturierung des Astra Control Service

Der Astra Control Service umfasst drei Pläne:

Kostenloser Plan
: Verwalten Sie bis zu 10 Namespaces kostenlos.

Premium-PAYGO
: Managen Sie eine unbegrenzte Anzahl von Namespaces zu einer bestimmten Rate pro Namespace.

Premium-Abonnement
: Mit einem Jahresabonnement, mit dem Sie bis zu 20 Namespaces pro *Namespace Pack* verwalten können, können Sie vorab zu einem ermäßigten Preis zahlen. Wenden Sie sich an den NetApp Vertrieb, um so viele Pakete wie nötig zu erwerben. Erwerben Sie beispielsweise 3 Pakete, um 60 Namespaces über Astra Control Service zu managen. Wenn Sie mehr Namespaces verwalten als von Ihrem Jahresabonnement erlaubt, werden Ihnen die Abonnementgebühr für einen zusätzlichen Namespace berechnet. Wenn Sie noch kein Astra Control Konto haben, erstellt der Kauf des Premium Subscription automatisch ein Astra Control-Konto für Sie. Wenn Sie bereits einen kostenlosen Plan besitzen, werden Sie automatisch in das Premium-Abonnement konvertiert.

Wenn Sie ein Astra Control-Konto erstellen, sind Sie automatisch beim Free Plan angemeldet. Das Dashboard von Astra Control zeigt Ihnen, wie viele Namespaces Sie derzeit aus den 10 freien Namespaces verwalten, die Sie zugelassen haben. Die Abrechnung beginnt für einen Namespace, wenn die erste App, die den Namespace enthält, verwaltet wird und stoppt für diesen Namespace, wenn die letzte App, die den Namespace enthält, nicht verwaltet wird.

Wenn Sie versuchen, einen 11. Namespace zu verwalten, benachrichtigt Astra Control Sie, dass Sie die Grenze des Freiplans erreicht haben. Anschließend werden Sie aufgefordert, ein Upgrade vom kostenlosen Plan auf einen Premium-Plan durchzuführen. Sie erhalten die Gebühr für die abonnementabhängige Überalterrate pro zusätzlichem Namespace.

Sie können jederzeit ein Upgrade auf einen Premium Plan durchführen. Nach dem Upgrade beginnt Astra Control Sie mit dem Aufladen von *all* Namespaces im Konto. Die ersten 10 Namensräume bleiben nicht im Free Plan.

Google Cloud Rechnungen

Persistente Volumes werden durch NetApp Cloud Volumes Service gesichert und Backups von Applikationen werden in einem Google Cloud-Bucket gespeichert.

- "Weitere Informationen zur Preisgestaltung für Cloud Volumes Service".

  Beachten Sie, dass der Astra Control Service alle Servicetypen und Servicelevel unterstützt. Der von Ihnen verwendete Servicetyp hängt von Ihrem ab "Google Cloud-Region".

- "Hier finden Sie Preisdetails für Google Cloud Storage Buckets".

Microsoft Azure Abrechnung

Persistente Volumes werden durch Azure NetApp Files gesichert und Backups Ihrer Applikationen werden in einem Azure Blob-Container gespeichert.

- "Weitere Informationen zur Preisgestaltung für Azure NetApp Files".
- "Sehen Sie sich Preisdetails für Microsoft Azure Blob Storage an".
- "Sehen Sie sich die Pläne und Preise für Astra Control Service im Azure Marketplace an"

> Der Azure-Abrechnungssatz für den Astra Control Service gilt pro Stunde, nach Ablauf der 29 Minuten der Nutzungsstunde beginnt eine neue Abrechnungsstunde.

Amazon Web Services Abrechnung

Persistente Volumes werden durch EBS oder FSX for NetApp ONTAP gesichert und Backups Ihrer Applikationen werden in einem AWS-Bucket gespeichert.

- "Preisdetails zu Amazon Web Services anzeigen".

Abonnieren Sie den Astra Control Service im Azure Marketplace

Astra Control Service können Sie über den Azure Marketplace abonnieren. Ihre Konto- und Rechnungsdaten werden über den Marketplace verwaltet.

> Einen Video-Überblick über den Azure Marketplace-Abonnementprozess finden Sie unter "NetApp TV".

Schritte

1. Wechseln Sie zum "Azure Marketplace".
2. Wählen Sie **Jetzt Holen**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen, um einen Plan zu abonnieren.

Abonnieren Sie den Astra Control Service im AWS Marketplace

Sie können den Astra Control Service über den AWS Marketplace abonnieren. Ihre Konto- und Rechnungsdaten werden über den Marketplace verwaltet.

Schritte

1. Wechseln Sie zum "AWS Marketplace".

2. Wählen Sie **Kaufoptionen anzeigen**.
3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich bei Ihrem AWS-Konto an, oder erstellen Sie ein neues Konto.
4. Befolgen Sie die Anweisungen, um einen Plan zu abonnieren.

Abonnieren Sie den Astra Control Service direkt mit NetApp

Sie können den Astra Control Service über die Astra Control Service UI abonnieren oder sich an den NetApp Sales wenden.

Upgrade vom kostenlosen Plan auf den Premium PAYGO Plan

Aktualisieren Sie Ihren Rechnungsplan jederzeit, um mehr als 10 Namespaces von Astra Control zu verwalten, indem Sie bezahlen, wie Sie gehen. Sie brauchen nur eine gültige Kreditkarte.

Schritte

1. Wählen Sie **Konto** und dann **Abrechnung**.
2. Gehen Sie unter **Pläne** zu **Premium PAYGO** und wählen Sie **Upgrade Now**.
3. Geben Sie Zahlungsdetails für eine gültige Kreditkarte an und wählen Sie **Upgrade auf Premium Plan**.

> Astra Control sendet Ihnen eine E-Mail, wenn sich die Kreditkarte dem Ablauf nähert.

Ergebnis

Sie können jetzt mehr als 10 Namespaces verwalten. Astra Control lädt Sie für alle Namespaces, die Sie derzeit verwalten.

Upgrade vom kostenlosen Plan auf das Premium-Abonnement

Wenden Sie sich an NetApp Sales, um im Rahmen eines Jahresabonnements eine Vorlaufzeit zu einem reduzierten Preis zu erhalten.

Schritte

1. Wählen Sie **Konto** und dann **Abrechnung**.
2. Gehen Sie unter **Pläne** zu **Premium-Abonnement** und wählen Sie **Vertrieb kontaktieren**.
3. Geben Sie dem Vertriebsteam Details an, um den Prozess zu starten.

Ergebnis

Ein NetApp Vertriebsmitarbeiter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Bestellung zu bearbeiten. Nachdem die Bestellung abgeschlossen ist, wird Astra Control Ihren aktuellen Plan auf der Registerkarte **Abrechnung** widerspiegeln.

Zeigt den aktuellen Kosten- und Abrechnungsverlauf an

Astra Control zeigt Ihnen Ihre aktuellen monatlichen Kosten sowie einen detaillierten Abrechnungsverlauf per Namespace. Wenn Sie einen Plan über einen Marktplatz abonniert haben, ist der Rechnungsverlauf nicht sichtbar (Sie können ihn aber anzeigen, indem Sie sich am Marktplatz anmelden.)

Schritte

1. Wählen Sie **Konto** und dann **Abrechnung**.

Ihre aktuellen Kosten werden in der Übersicht über die Abrechnung angezeigt.

2. Um den Abrechnungsverlauf nach Namespace anzuzeigen, wählen Sie **Abrechnungsverlauf** aus.

   Astra Control zeigt Ihnen die Nutzungsminuten und die Kosten für jeden Namespace. Eine Nutzungsminute ist, wie viele Minuten Astra Control Ihren Namespace in einem Abrechnungszeitraum verwaltet hat.

3. Wählen Sie die Dropdown-Liste aus, um einen vorherigen Monat auszuwählen.

Ändern Sie die Kreditkarte für Premium PAYGO

Bei Bedarf können Sie die Kreditkarte, die Astra Control zur Abrechnung hat, ändern.

Schritte

1. Wählen Sie **Konto > Abrechnung > Zahlungsart**.
2. Wählen Sie das Symbol Konfigurieren.
3. Ändern Sie die Kreditkarte.

Wichtige Hinweise

- Ihr Rechnungsplan ist per Astra Control Konto.

  Wenn Sie mehrere Konten haben, hat jeder seinen eigenen Abrechnungsplan.

- Ihre Astra Control-Rechnung enthält Gebühren für die Verwaltung Ihrer Namespaces. Für das Storage-Back-End für persistente Volumes werden Sie von Ihrem Cloud-Provider separat berechnet.

  "Erfahren Sie mehr über die Astra Control-Preise".

- Jeder Abrechnungszeitraum endet am letzten Tag des Monats.
- Sie können nicht von einem Premium-Plan auf den kostenlosen Plan herunterstufen.

Benutzer einladen und entfernen

Laden Sie Benutzer ein, sich Ihrem Astra Control-Konto anzuschließen und entfernen Sie Benutzer, die keinen Zugriff mehr auf das Konto haben sollten.

Benutzer einladen

Kontoinhaber und -Administratoren können andere Benutzer einladen, sich dem Astra Control-Konto anzuschließen.

Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über einen verfügt "BlueXP Anmeldung".
2. Wählen Sie **Konto**.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Benutzer** die Option **Einladung** aus.
4. Geben Sie den Namen, die E-Mail-Adresse und die Rolle des Benutzers ein.

   Beachten Sie Folgendes:

- Die E-Mail-Adresse muss mit der E-Mail-Adresse übereinstimmen, die der Benutzer zur Anmeldung bei BlueXP verwendet hat.
- Jede Rolle bietet die folgenden Berechtigungen:
  - Ein **Eigentümer** hat Administratorrechte und kann Konten löschen.
  - Ein **Admin** hat Mitgliederberechtigungen und kann andere Benutzer einladen.
  - Ein **Mitglied** kann Apps und Cluster vollständig verwalten.
  - Ein **Viewer** kann Ressourcen anzeigen.

5. Um einem Benutzer mit einer Mitglied- oder Viewer-Rolle Einschränkungen hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen * Rolle auf Einschränkungen beschränken*.

   Weitere Informationen zum Hinzufügen von Einschränkungen finden Sie unter "Rollen managen".

6. Um einen anderen Benutzer einzuladen, wählen Sie **Weitere Benutzer hinzufügen** und geben Sie Informationen für den neuen Benutzer ein.

   Sie können bis zu 10 Benutzer gleichzeitig einladen. Sie können zwischen den Nutzern, die Sie einladen, auf der linken Seite des Dialogfelds * Benutzer einladen* navigieren.

7. Wählen Sie **Benutzer einladen**.

Ergebnis

Der Benutzer oder die Benutzer erhalten eine E-Mail, die sie dazu einlädt, Ihrem Konto beizutreten.

Ändern Sie die Rolle eines Benutzers

Ein Kontoinhaber kann die Rolle aller Benutzer ändern, während ein Kontoadministrator die Rolle von Benutzern ändern kann, die über die Rolle „Administrator“, „Mitglied“ oder „Viewer“ verfügen.

Schritte

1. Wählen Sie **Konto**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Benutzer** das Menü in der Spalte **Aktionen** für den Benutzer aus.
3. Wählen Sie **Rolle bearbeiten**.
4. Wählen Sie eine neue Rolle aus.
5. Um einem Benutzer mit einer Mitglied- oder Viewer-Rolle Einschränkungen hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen * Rolle auf Einschränkungen beschränken*.

   Weitere Informationen zum Hinzufügen von Einschränkungen finden Sie unter "Rollen managen".

6. Wählen Sie **Bestätigen**.

Ergebnis

Astra Control aktualisiert die Benutzerberechtigungen auf der Grundlage der neuen Rolle, die Sie ausgewählt haben.

Benutzer entfernen

Ein Benutzer mit der Owner-Rolle kann andere Benutzer jederzeit aus dem Konto entfernen.

Schritte

1. Wählen Sie **Konto**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **Benutzer** die Benutzer aus, die Sie entfernen möchten.
3. Wählen Sie in der Spalte **Aktionen** das Menü aus und wählen Sie **Benutzer entfernen**.
4. Wenn Sie aufgefordert werden, bestätigen Sie den Löschvorgang, indem Sie „Entfernen“ eingeben und dann **Ja, Benutzer entfernen** wählen.

Ergebnis

Astra Control entfernt den Benutzer aus dem Konto.

Rollen managen

Sie können Rollen managen, indem Sie Namespace-Einschränkungen hinzufügen und Benutzerrollen auf diese Einschränkungen beschränken. So können Sie den Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Unternehmen kontrollieren. Sie können die Astra Control UI oder verwenden "Die Astra Control API" Rollen managen.

Fügen Sie einer Rolle eine Namespace-Einschränkung hinzu

Ein Administrator oder Eigentümer kann Namespace-Einschränkungen hinzufügen.

Schritte

1. Wählen Sie im Navigationsbereich * Konto verwalten* die Option **Konto**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie in der Spalte **Actions** die Menü-Schaltfläche für einen Benutzer mit der Rolle Mitglied oder Viewer.
4. Wählen Sie **Rolle bearbeiten**.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen * Rolle auf Einschränkungen beschränken*.

   Das Kontrollkästchen ist nur für Mitglieder- oder Viewer-Rollen verfügbar. Aus der Dropdown-Liste **Rolle** können Sie eine andere Rolle auswählen.

6. Wählen Sie **Bedingung hinzufügen**.

   Sie können die Liste der verfügbaren Einschränkungen nach Namespace oder Namensraum-Bezeichnung anzeigen.

7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Constraint type** je nach Konfiguration Ihrer Namespaces entweder **Kubernetes Namespace** oder **Kubernetes Namespace Label** aus.
8. Wählen Sie eine oder mehrere Namespaces oder Labels aus der Liste aus, um eine Beschränkung zu erstellen, die Rollen auf diese Namespaces beschränkt.
9. Wählen Sie **Bestätigen**.

   Auf der Seite * Rolle bearbeiten* wird die Liste der für diese Rolle ausgewählten Einschränkungen angezeigt.

10. Wählen Sie **Bestätigen**.

    Auf der Seite **Konto** können Sie die Einschränkungen für beliebige Mitglieder- oder Viewer-Rollen in der Spalte **Role** anzeigen.

> Wenn Sie Einschränkungen für eine Rolle aktivieren und **Bestätigen** wählen, ohne dass Einschränkungen hinzugefügt werden müssen, gilt die Rolle als uneingeschränkt eingeschränkt (die Rolle wird dem Zugriff auf alle Ressourcen verweigert, die Namespaces zugewiesen sind).

Entfernen Sie eine Namespace-Beschränkung aus einer Rolle

Ein Administrator oder Benutzer eines Eigentümers kann eine Namespace-Einschränkung aus einer Rolle entfernen.

Schritte

1. Wählen Sie im Navigationsbereich * Konto verwalten* die Option **Konto**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzer** aus.
3. Wählen Sie in der Spalte **Aktionen** die Menütaste für einen Benutzer mit der Rolle Mitglied oder Viewer mit aktiven Einschränkungen.
4. Wählen Sie **Rolle bearbeiten**.

   Im Dialogfeld **Rolle bearbeiten** werden die aktiven Einschränkungen für die Rolle angezeigt.

5. Wählen Sie das **X** rechts neben der Bedingung aus, die Sie entfernen müssen.
6. Wählen Sie **Bestätigen**.

Finden Sie weitere Informationen

- "Benutzerrollen und Namespaces"

Anmeldeinformationen hinzufügen und entfernen

Fügen Sie Ihrem Konto Anmeldedaten für Cloud-Provider jederzeit hinzu und entfernen Sie sie. Astra Control verwendet diese Zugangsdaten, um einen Kubernetes Cluster, die Applikationen auf dem Cluster zu erkennen und Ressourcen in Ihrem Auftrag bereitzustellen.

Beachten Sie, dass alle Benutzer in Astra Control dieselben Anmeldedaten verwenden.

Anmeldedaten hinzufügen

Die häufigste Möglichkeit, Anmeldeinformationen zum Astra Control hinzuzufügen, ist, wenn Sie Cluster verwalten, aber Sie können auch Anmeldeinformationen von der Konto-Seite hinzufügen. Die Anmeldedaten stehen dann zur Verfügung, wenn Sie zusätzliche Kubernetes-Cluster managen.

Bevor Sie beginnen

- Bei Amazon Web Services sollten Sie über die JSON-Ausgabe der Anmeldedaten für das IAM-Konto verfügen, die zum Erstellen des Clusters verwendet werden. "Erfahren Sie, wie Sie einen IAM-Benutzer einrichten".
- Für GKE sollten Sie die Schlüssel-Datei für ein Servicekonto haben, das über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. "Erfahren Sie, wie Sie ein Service-Konto einrichten".
- Bei AKS sollten Sie die JSON-Datei haben, die die Ausgabe aus der Azure CLI enthält, wenn Sie den Service-Principal erstellt haben. "Erfahren Sie, wie Sie einen Service-Principal einrichten".

  Außerdem benötigen Sie Ihre Azure Abonnement-ID, wenn Sie sie nicht zur JSON-Datei hinzugefügt

haben.

Schritte

1. Wählen Sie **Konto > Anmeldeinformationen**.
2. Wählen Sie **Anmeldeinformationen Hinzufügen**.
3. Wählen Sie **Microsoft Azure**.
4. Wählen Sie **Google Cloud Platform**.
5. Wählen Sie **Amazon Web Services**.
6. Geben Sie einen Namen für die Anmeldeinformationen ein, der sie von anderen Anmeldeinformationen in Astra Control unterscheidet.
7. Geben Sie die erforderlichen Anmeldedaten ein.
8. **Microsoft Azure**: Geben Sie Astra Control Details über Ihren Azure Service Principal durch das Hochladen einer JSON-Datei oder durch Einfügen des Inhalts dieser JSON-Datei aus Ihrer Zwischenablage.

   Die JSON-Datei sollte beim Erstellen des Service-Principal die Ausgabe aus der Azure CLI enthalten. Sie können auch Ihre Abonnement-ID angeben, damit sie automatisch in Astra Control hinzugefügt wird. Andernfalls müssen Sie die ID manuell eingeben, nachdem Sie den JSON bereitgestellt haben.

9. **Google Cloud Platform**: Stellen Sie die Kontoschlüsseldatei des Google Cloud-Dienstes entweder durch das Hochladen der Datei oder durch Einfügen des Inhalts aus Ihrer Zwischenablage bereit.
10. **Amazon Web Services**: Geben Sie die Zugangsdaten für den Amazon Web Services IAM-Benutzer entweder durch das Hochladen der Datei oder durch Einfügen der Inhalte aus Ihrer Zwischenablage an.
11. Wählen Sie **Anmeldeinformationen Hinzufügen**.

Ergebnis

Die Anmeldedaten stehen jetzt zur Verfügung, wenn Sie ein Cluster zu Astra Control hinzufügen.

Anmeldedaten entfernen

Entfernen Sie die Anmeldeinformationen jederzeit aus einem Konto. Sie sollten erst nach dem Entfernen von Anmeldeinformationen verwenden "Verwalten aller Cluster aufheben", Sofern Sie die Anmeldeinformationen nicht ändern (siehe Anmeldeinformationen drehen).

> Der erste Satz von Anmeldeinformationen, die Sie Astra Control hinzufügen, wird immer verwendet, da Astra Control die Zugangsdaten für die Authentifizierung im Backup-Bucket verwendet. Diese Anmeldedaten sollten am besten nicht entfernt werden.

Schritte

1. Wählen Sie **Konto > Anmeldeinformationen**.
2. Wählen Sie die Dropdown-Liste in der Spalte **Status** für die Anmeldeinformationen aus, die Sie entfernen möchten.
3. Wählen Sie **Entfernen**.
4. Geben Sie den Namen der Anmeldeinformationen ein, um das Löschen zu bestätigen, und wählen Sie dann **Ja, Anmeldeinformationen entfernen**.

Ergebnis

Astra Control entfernt die Anmeldeinformationen aus dem Konto.

Anmeldeinformationen drehen

Sie können die Anmeldeinformationen in Ihrem Konto ändern. Wenn Sie die Anmeldeinformationen drehen, drehen Sie sie während eines Wartungsfensters, wenn keine Backups ausgeführt werden (geplant oder auf Anforderung).

Schritte

1. Entfernen Sie die vorhandenen Anmeldeinformationen, indem Sie die Schritte unter ausführen Anmeldedaten entfernen.
2. Fügen Sie die neuen Anmeldeinformationen hinzu, indem Sie die Schritte unter ausführen Anmeldedaten hinzufügen.
3. Alle Buckets aktualisieren, um die neuen Anmeldedaten zu verwenden:
   a. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste **Buckets** aus.
   b. Wählen Sie die Dropdown-Liste in der Spalte **Aktionen** für den Bucket aus, den Sie bearbeiten möchten.
   c. Wählen Sie **Bearbeiten**.
   d. Wählen Sie im Abschnitt **Anmeldeinformationen auswählen** die neuen Anmeldeinformationen aus, die Sie Astra Control hinzugefügt haben.
   e. Wählen Sie **Aktualisieren**.
   f. Wiederholen Sie die Schritte **b** bis **e** für alle übrigen Eimer auf Ihrem System.

Ergebnis

Astra Control nutzt die Zugangsdaten für den neuen Cloud-Provider.

Überwachen der Kontoaktivität

Details zu den Aktivitäten können Sie in Ihrem Astra Control Konto anzeigen. Beispiel: Beim Einladen neuer Benutzer, beim Hinzufügen eines Clusters oder beim Erstellen eines Snapshots. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Kontoaktivität in eine CSV-Datei zu exportieren.

Alle Kontoaktivitäten in Astra Control anzeigen

1. Wählen Sie **Aktivität**.
2. Verwenden Sie die Filter, um die Liste der Aktivitäten einzugrenzen, oder verwenden Sie das Suchfeld, um das gesuchte zu finden.
3. Wählen Sie **in CSV exportieren** aus, um Ihre Kontoaktivität in eine CSV-Datei herunterzuladen.

Zeigen Sie die Kontoaktivität für eine bestimmte App an

1. Wählen Sie **Anwendungen** und dann den Namen einer App aus.
2. Wählen Sie **Aktivität**.

Zeigen Sie die Kontoaktivität für Cluster an

1. Wählen Sie **Cluster** und dann den Namen des Clusters aus.
2. Wählen Sie **Aktivität**.

Anzeigen und Managen von Benachrichtigungen

Astra Control benachrichtigt Sie, wenn Aktionen abgeschlossen oder fehlgeschlagen sind. Beispielsweise wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn ein Backup einer Anwendung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Die Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen ist oben rechts auf der Schnittstelle verfügbar.

Sie können diese Benachrichtigungen anzeigen und als gelesen markieren (dies kann nützlich sein, wenn Sie ungelesenen Benachrichtigungen löschen möchten, wie wir tun).

Schritte

1. Wählen Sie oben rechts die Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen aus.
2. Überprüfen Sie die Benachrichtigungen und wählen Sie dann **als gelesen markieren** oder **Alle Benachrichtigungen anzeigen**.

   Wenn Sie **Alle Benachrichtigungen anzeigen** ausgewählt haben, wird die Seite Benachrichtigungen geladen.

3. Zeigen Sie auf der Seite **Benachrichtigungen** die Benachrichtigungen an, wählen Sie die Benachrichtigungen aus, die Sie als gelesen markieren möchten, wählen Sie **Aktion** und wählen Sie **als gelesen markieren**.

Schließen Sie Ihr Konto

Wenn Sie Ihr Astra Control-Konto nicht mehr benötigen, können Sie es jederzeit schließen.

> Buckets, die Astra Control automatisch erstellt hat, werden automatisch gelöscht, wenn Sie Ihr Konto schließen.

Schritte

1. "Heben Sie das Management aller Applikationen und Cluster ab".
2. "Entfernen Sie die Zugangsdaten aus Astra Control".
3. Wählen Sie **Konto > Abrechnung > Zahlungsart**.
4. Wählen Sie **Konto Schließen**.
5. Geben Sie Ihren Kontonamen ein und bestätigen Sie, dass das Konto geschlossen wird.

Managen Sie Cloud-Instanzen

Eine Cloud-Instanz ist eine eindeutige Domäne innerhalb eines Cloud-Providers. Sie können für jeden Cloud-Provider mehrere Cloud-Instanzen erstellen, wobei jede Cloud-Instanz ihren eigenen Namen, ihre Anmeldedaten und zugehörigen Cluster hat.

Wenn Sie dem Astra Control ein neues Cluster hinzufügen, erstellen Sie eine Cloud-Instanz. Sie können eine Cloud-Instanz bearbeiten, um mit der Astra Control UI den Namen oder den Standard-Bucket zu ändern, und mithilfe der Astra Control API andere Aktionen mit der Cloud-Instanz durchführen.

Cloud-Instanz hinzufügen

Wenn Sie dem Astra Control ein neues Cluster hinzufügen, können Sie eine neue Cloud-Instanz hinzufügen. Siehe "Managen Sie Kubernetes Cluster über den Astra Control Service" Finden Sie weitere Informationen.

Bearbeiten einer Cloud-Instanz

Sie können eine vorhandene Cloud-Instanz für einen Cloud-Provider ändern.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Cloud-Instanzen**.
2. Wählen Sie in der Liste der Cloud-Instanzen das Menü **Aktionen** für die Cloud-Instanz aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie **Bearbeiten**.

   Auf dieser Seite können Sie den Namen und den Standard-Bucket für die Cloud-Instanz aktualisieren.

   Jede Cloud-Instanz in Astra Control muss über einen eindeutigen Namen verfügen.

Anmeldedaten für eine Cloud-Instanz rotieren

Mit der Astra Control API können Sie die Anmeldedaten für eine Cloud-Instanz rotieren. Weitere Informationen "Besuchen Sie die Astra Automation Dokumentation".

Entfernen einer Cloud-Instanz

Mit der Astra Control API können Sie eine Cloud-Instanz vom Cloud-Provider entfernen. Weitere Informationen "Besuchen Sie die Astra Automation Dokumentation".

Astra Control Provisioner Aktivieren

In Astra Trident Version 23.10 und höher können Sie Astra Control Provisioner verwenden, damit lizenzierte Benutzer von Astra Control auf erweiterte Storage-Bereitstellungsfunktionen zugreifen können. Astra Control Provisioner bietet diese erweiterte Funktionalität zusätzlich zu den auf Astra Trident basierenden Standardfunktionen. Mit diesem Verfahren können Sie Astra Control Provisioner aktivieren und installieren.

Im Abonnement für Astra Control Service ist automatisch die Lizenz für die Nutzung von Astra Control Provisioner enthalten.

Bei den neuesten Updates für Astra Control wird Astra Control Provisioner Astra Trident als Storage-bereitstellung und -Orchestrierung ersetzen und für die Verwendung von Astra Control obligatorisch sein. Aus diesem Grund wird dringend empfohlen, Astra Control für die Astra Control-Bereitstellung zu aktivieren. Astra Trident wird weiterhin Open Source bleiben und mit neuen CSI- und anderen Funktionen von NetApp veröffentlicht, gepflegt, unterstützt und auf dem neuesten Stand sein.

Wie kann ich feststellen, ob ich die Astra Control-Bereitstellung aktivieren muss?

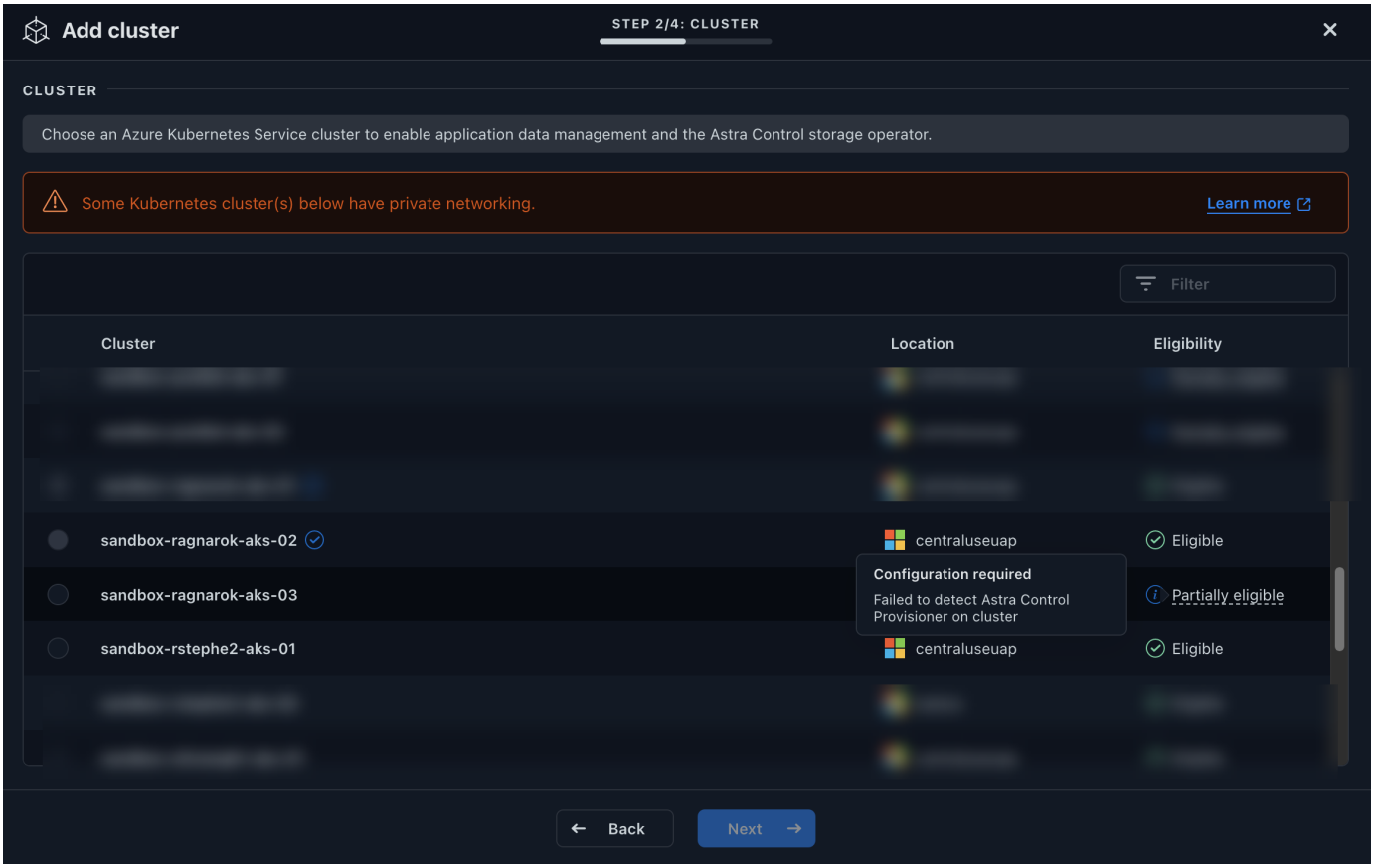
Wenn Sie Astra Control Service einen Cluster hinzufügen, auf dem Astra Trident zuvor nicht installiert ist, wird

der Cluster als markiert `Eligible`. Nach Ihnen "Fügen Sie den Cluster zu Astra Control hinzu", Astra Control Provisioner wird automatisch aktiviert.

Wenn der Cluster nicht markiert ist `Eligible`, Wird markiert `Partially eligible` Wegen einer der folgenden Gründe:

- Es verwendet eine ältere Version von Astra Trident
- In Astra Trident 23.10 wird noch nicht die bereitstellungsoption aktiviert
- Es handelt sich um einen Cluster-Typ, der keine automatische Aktivierung zulässt

Für `Partially eligible` In Fällen können Sie die Astra Control Provisioner für Ihr Cluster manuell aktivieren. Verwenden Sie diese Anweisungen, um



Bevor Sie Astra Control Provisioner aktivieren

Wenn Sie bereits Astra Trident ohne Astra Control Provisioner verwenden und Astra Control Provisioner aktivieren möchten, gehen Sie zuerst wie folgt vor:

- **Wenn Sie Astra Trident installiert haben, bestätigen Sie, dass seine Version innerhalb eines Fensters mit vier Versionen ist**: Sie können ein direktes Upgrade auf Astra Trident 24.02 mit Astra Control Provisioner durchführen, wenn Ihr Astra Trident innerhalb eines Fensters mit vier Versionen von Version 24.02 ist. Sie können beispielsweise direkt von Astra Trident 23.04 auf 24.02 aktualisieren.
- **Bestätigen Sie, dass Ihr Cluster über eine AMD64-Systemarchitektur verfügt**: Das Astra Control Provisioner-Image wird sowohl in AMD64- als auch in ARM64-CPU-Architekturen bereitgestellt, aber nur AMD64 wird von Astra Control unterstützt.

Schritte

1. Rufen Sie die NetApp Astra Control Image-Registry auf:
   a. Melden Sie sich an der Astra Control Service UI an und notieren Sie Ihre Astra Control Konto-ID.
      i. Wählen Sie das Symbol oben rechts auf der Seite.
      ii. Wählen Sie **API-Zugriff**.
      iii. Notieren Sie sich Ihre Konto-ID.
   b. Wählen Sie auf derselben Seite **API-Token generieren** aus und kopieren Sie die API-Token-Zeichenfolge in die Zwischenablage und speichern Sie sie in Ihrem Editor.
   c. Melden Sie sich über Ihre bevorzugte Methode in der Astra Control Registry an:

```
docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
```

```
crane auth login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
```

2. (Nur benutzerdefinierte Registrierungen) Befolgen Sie diese Schritte, um das Bild in Ihre benutzerdefinierte Registrierung zu verschieben. Wenn Sie keine Registrierung verwenden, befolgen Sie die Schritte des Trident-Operators in Nächster Abschnitt.

> Sie können Podman anstelle von Docker für die folgenden Befehle verwenden. Wenn Sie eine Windows-Umgebung verwenden, wird PowerShell empfohlen.

Docker

a. Rufen Sie das Astra Control Provisioner-Image aus der Registrierung ab:

> Das abgezogene Image unterstützt nicht mehrere Plattformen und unterstützt nur die gleiche Plattform wie der Host, der das Image gezogen hat, wie z. B. Linux AMD64.

```
docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
--platform <cluster platform>
```

Beispiel:

```
docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
--platform linux/amd64
```

b. Markieren Sie das Bild:

```
docker tag cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
<my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
```

c. Laden Sie das Bild in Ihre benutzerdefinierte Registrierung:

```
docker push <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
```

Kran

a. Kopieren Sie das Astra Control Provisioner-Manifest in Ihre benutzerdefinierte Registry:

```
crane copy cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
<my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
```

3. Ermitteln, ob die ursprüngliche Astra Trident Installationsmethode einen verwendet hat.
4. Aktivieren Sie Astra Control Provisioner in Astra Trident mit der ursprünglich verwendeten Installationsmethode:

Astra Trident Betreiber

a. "Laden Sie das Astra Trident Installationsprogramm herunter und extrahieren Sie es".

b. Führen Sie diese Schritte aus, wenn Sie Astra Trident noch nicht installiert haben oder den Operator aus der ursprünglichen Astra Trident-Implementierung entfernt haben:

   i. Erstellen des CRD:

```
kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.1
6.yaml
```

   ii. Erstellen Sie den Namespace für Trident (`kubectl create namespace trident`) Oder bestätigen Sie, dass der Namensraum Dreizack noch existiert (`kubectl get all -n trident`). Wenn der Namespace entfernt wurde, erstellen Sie ihn erneut.

c. Update von Astra Trident auf 24.02.0:

> Verwenden Sie für Cluster mit Kubernetes 1.24 oder früheren Versionen `bundle_pre_1_25.yaml`. Verwenden Sie für Cluster mit Kubernetes 1.25 oder höher `bundle_post_1_25.yaml`.

```
kubectl -n trident apply -f trident-installer/deploy/<bundle-
name.yaml>
```

d. Überprüfen Sie, ob Astra Trident ausgeführt wird:

```
kubectl get torc -n trident
```

Antwort:

```
NAME      AGE
trident   21m
```

e. Wenn Sie eine Registry mit Geheimnissen haben, erstellen Sie ein Geheimnis, mit dem Sie das Astra Control Provisioner-Bild abrufen können:

```
kubectl create secret docker-registry <secret_name> -n trident
--docker-server=<my_custom_registry> --docker-username=<username>
--docker-password=<token>
```

f. Bearbeiten Sie den TridentOrchestrator CR, und nehmen Sie die folgenden Änderungen vor:

```
kubectl edit torc trident -n trident
```

i. Legen Sie einen benutzerdefinierten Registrierungsport für das Astra Trident Image fest oder ziehen Sie es aus der Astra Control Registry (`tridentImage: <my_custom_registry>/trident:24.02.0` Oder `tridentImage: netapp/trident:24.02.0`).

ii. Astra Control Provisioner Aktivieren (`enableACP: true`).

iii. Legen Sie den benutzerdefinierten Registrierungsport für das Astra Control Provisioner-Image fest oder ziehen Sie es aus der Astra Control Registry (`acpImage: <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0` Oder `acpImage: cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0`).

iv. Wenn Sie sich etabliert haben Geheimnisse der Bildausziehung Sie können diese hier einstellen (`imagePullSecrets: - <secret_name>`). Verwenden Sie den gleichen geheimen Namen, den Sie in den vorherigen Schritten festgelegt haben.

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  tridentImage: <registry>/trident:24.02.0
  enableACP: true
  acpImage: <registry>/trident-acp:24.02.0
  imagePullSecrets:
  - <secret_name>
```

g. Speichern und beenden Sie die Datei. Der Bereitstellungsprozess wird automatisch gestartet.

h. Überprüfen Sie, ob der Operator, die Bereitstellung und Replikasets erstellt wurden.

```
kubectl get all -n trident
```

> Es sollte nur eine Instanz* des Operators in einem Kubernetes-Cluster geben. Erstellen Sie nicht mehrere Implementierungen des Astra Trident Operators.

i. Überprüfen Sie die `trident-acp` Container läuft und das `acpVersion` Ist `24.02.0` Mit dem Status `Installed`:

```
kubectl get torc -o yaml
```

Antwort:

```
status:
  acpVersion: 24.02.0
  currentInstallationParams:
    ...
    acpImage: <registry>/trident-acp:24.02.0
    enableACP: "true"
    ...
  ...
  status: Installed
```

Tridentctl

a. "Laden Sie das Astra Trident Installationsprogramm herunter und extrahieren Sie es".

b. "Wenn Sie bereits Astra Trident verwenden, deinstallieren Sie ihn aus dem Cluster, das ihn hostet".

c. Installieren Sie Astra Trident mit aktiviertem Astra Control Provisioner (`--enable-acp=true`):

```
./tridentctl -n trident install --enable-acp=true --acp
-image=mycustomregistry/trident-acp:24.02
```

d. Aktivieren Sie die Astra Control Provisioner-Funktion:

```
./tridentctl -n trident version
```

Antwort:

```
+----------------+----------------+-------------+ | SERVER
VERSION | CLIENT VERSION | ACP VERSION | +----------------
+----------------+-------------+ | 24.02.0 | 24.02.0 | 24.02.0. |
+----------------+----------------+-------------+
```

Helm

a. Bei Astra Trident 23.07.1 oder einer früheren Version "Deinstallieren" Der Bediener und andere Komponenten.

b. Wenn auf dem Kubernetes-Cluster 1.24 oder eine frühere Version ausgeführt wird, löschen Sie psp:

```
kubectl delete psp tridentoperatorpod
```

c. Fügen Sie das Helm Repository von Astra Trident hinzu:

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-
helm-chart
```

d. Aktualisieren Sie das Helm-Diagramm:

```
helm repo update netapp-trident
```

Antwort:

```
Hang tight while we grab the latest from your chart
repositories...
...Successfully got an update from the "netapp-trident" chart
repository
Update Complete. □Happy Helming!□
```

e. Auflisten der Bilder:

```
./tridentctl images -n trident
```

Antwort:

```
| v1.28.0            | netapp/trident:24.02.0|
|                    | docker.io/netapp/trident-
autosupport:24.02|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
provisioner:v4.0.0|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
attacher:v4.5.0|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
resizer:v1.9.3|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
snapshotter:v6.3.3|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-node-
driver-registrar:v2.10.0 |
|                    | netapp/trident-operator:24.02.0 (optional)
```

f. Stellen Sie sicher, dass Dreizack-Bediener 24.02.0 verfügbar ist:

```
helm search repo netapp-trident/trident-operator --versions
```

Antwort:

```
NAME                            CHART VERSION   APP VERSION
DESCRIPTION
netapp-trident/trident-operator 100.2402.0      24.02.0         A
```

g. Nutzung `helm install` Und führen Sie eine der folgenden Optionen aus, die diese Einstellungen enthalten:
   - Ein Name für Ihren Bereitstellungsort
   - Die Version Astra Trident
   - Der Name des Bildes für die Astra Control-Bereitstellung
   - Das Flag, mit dem die provisionierung aktiviert wird
   - (Optional) Ein lokaler Registrierungspfad. Wenn Sie eine lokale Registrierung verwenden, wird Ihr "Trident Images" Kann in einer Registrierung oder in verschiedenen Registern gefunden werden, aber alle CSI-Images müssen sich in derselben Registrierung befinden.
   - Der Trident Namespace

Optionen

- Bilder ohne Registrierung

```
helm install trident netapp-trident/trident-operator --version
100.2402.0 --set acpImage=cr.astra.netapp.io/astra/trident-
acp:24.02.0 --set enableACP=true --set operatorImage=netapp/trident-
operator:24.02.0 --set
tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.02
--set tridentImage=netapp/trident:24.02.0 --namespace trident
```

- Bilder in einer oder mehreren Registern

```
helm install trident netapp-trident/trident-operator --version
100.2402.0 --set acpImage=<your-registry>:<acp image> --set
enableACP=true --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set
operatorImage=netapp/trident-operator:24.02.0 --set
tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.02
--set tridentImage=netapp/trident:24.02.0 --namespace trident
```

Verwenden Sie können `helm list` So prüfen Sie Installationsdetails wie Name, Namespace, Diagramm, Status, App-Version, Und Revisionsnummer.

Falls Sie Probleme bei der Implementierung von Trident mit Helm haben, führen Sie diesen Befehl aus, um Astra Trident vollständig zu deinstallieren:

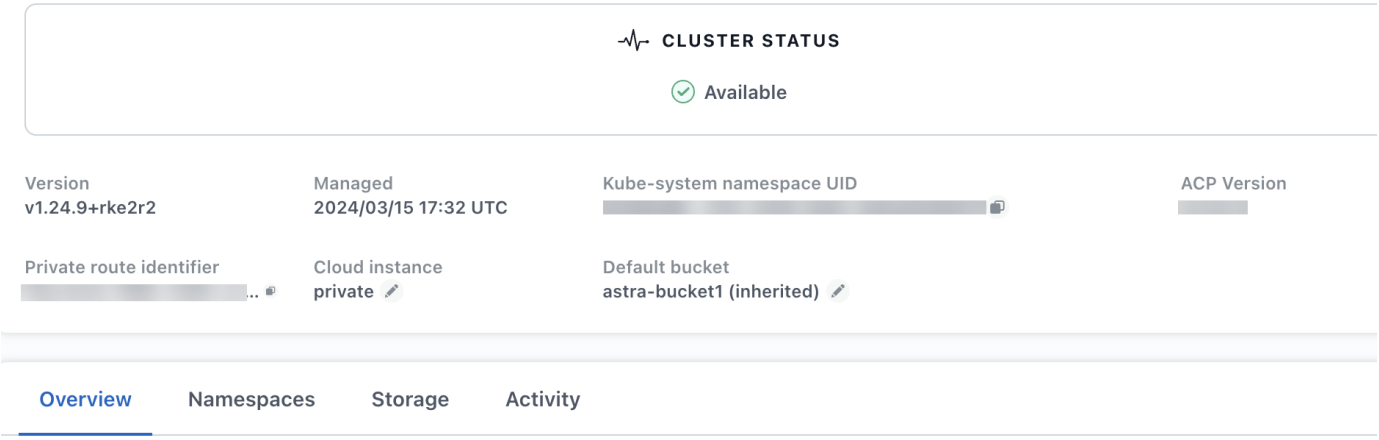
```
./tridentctl uninstall -n trident
```

Nicht "Astra Trident CRDs vollständig entfernen" Im Rahmen der Deinstallation vor dem erneuten Versuch, Astra Control Provisioner zu aktivieren.

Ergebnis

Die Bereitstellungsfunktion von Astra Control ist aktiviert und Sie können alle Funktionen der verwendeten Version verwenden.

Nach der Installation von Astra Control wird für das Cluster, das die bereitstellung in der Astra Control UI hostet, ein angezeigt `ACP version` Und nicht `Trident version` Feld und aktuelle installierte Versionsnummer.



Finden Sie weitere Informationen

- "Dokumentation für Astra Trident Upgrades"

Heben Sie das Management von Applikationen und Clustern auf

Entfernen Sie alle Applikationen oder Cluster, die Sie nicht mehr über Astra Control managen möchten.

Verwaltung einer Anwendung beenden

Sie müssen nicht mehr nur Apps managen, die Sie nicht mehr Backups, Snapshots oder Klone von Astra Control erstellen möchten.

Wenn Sie die Verwaltung einer Anwendung aufheben:

- Alle bestehenden Backups und Snapshots werden gelöscht.
- Applikationen und Daten sind weiterhin verfügbar.

Schritte

1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste die Option **Anwendungen**.
2. Wählen Sie die App aus.
3. Wählen Sie im Menü Optionen in der Spalte Aktionen die Option **Verwaltung aufheben** aus.

4. Überprüfen Sie die Informationen.
5. Geben Sie zur Bestätigung „nicht verwalten“ ein.
6. Wählen Sie **Ja, Anwendung Nicht Verwalten**.

Ergebnis

Astra Control beendet die Verwaltung der App.

Verwalten eines Clusters beenden

Sie müssen den Cluster nicht mehr über Astra Control managen.

> Bevor Sie das Management des Clusters aufheben, sollten Sie die dem Cluster zugeordnete Applikationen aufheben.

Als Best Practice wird empfohlen, den Cluster aus Astra Control zu entfernen, bevor Sie ihn über GCP löschen.

Wenn Sie das Management eines Clusters aufheben:

- Dies verhindert, dass Ihr Cluster von Astra Control gemanagt wird. Die Konfiguration des Clusters ändert sich nicht, und das Cluster wird nicht gelöscht.
- Astra Control Provisioner oder Astra Trident werden nicht aus dem Cluster deinstalliert. "Erfahren Sie, wie Sie Astra Trident deinstallieren".

Schritte

1. Wählen Sie **Cluster**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Cluster, den Sie nicht mehr verwalten möchten.
3. Wählen Sie aus dem Optionsmenü in der Spalte **Aktionen** die Option **Unmanage**.
4. Bestätigen Sie, dass Sie die Verwaltung des Clusters aufheben möchten, und wählen Sie dann **Yes, unmanage** aus.

Ergebnis

Der Status des Clusters ändert sich in **Entfernen**. Danach wird der Cluster von der **Cluster** Seite entfernt und nicht mehr von Astra Control verwaltet.

Cluster werden von Ihrem Cloud-Provider gelöscht

Bevor Sie einen Kubernetes-Cluster mit persistenten Volumes (PV) in NetApp Storage-Klassen löschen, müssen Sie zunächst die Forderungen für das persistente Volume (PVC) löschen, und zwar nach einer der folgenden Methoden. Durch das Löschen der PVC und des PV vor dem Löschen des Clusters wird sichergestellt, dass Sie keine unerwarteten Rechnungen von Ihrem Cloud-Provider erhalten.

- **Methode #1**: Löschen Sie die Anwendungsarbeitslasten aus dem Cluster. Löschen Sie den Trident Namespace *Not*.
- **Methode #2**: Löschen Sie die VES und die Pods oder die Bereitstellung, an der die VES montiert sind.

Wenn Sie einen Kubernetes-Cluster über Astra Control managen, verwenden Applikationen auf diesem Cluster Ihren Cloud-Provider als Storage-Backend für persistente Volumes. Wenn Sie den Cluster von Ihrem Cloud-Provider löschen, ohne zuerst die PVS zu entfernen, werden die Backend-Volumes zusammen mit dem Cluster *Not* gelöscht.

Mit einer der oben genannten Methoden werden die entsprechenden PVS aus dem Cluster gelöscht. Stellen Sie sicher, dass sich auf NetApp Storage-Klassen im Cluster keine PVS befinden, bevor Sie es löschen.

Wenn Sie die persistenten Volumes nicht vor dem Löschen des Clusters gelöscht haben, müssen Sie die Backend-Volumes manuell von Ihrem Cloud-Provider löschen.

Selbstverwaltete Instanz von Astra Control implementieren

Wenn Sie eine selbst gemanagte Instanz von Astra Control innerhalb Ihres Netzwerks benötigen, können Sie Astra Control Center direkt vom Astra Control Service aus implementieren.

Schritte

1. Wählen Sie im Bereich erste Schritte im Dashboard **Deploy a self-Managed Instance of Astra Control** aus.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Generieren Sie ein neues API-Token, indem Sie **Generate** auswählen.
   - Fügen Sie ein vorhandenes Astra Control REST-API-Token ein. Siehe "Dokumentation von Astra Automation" Anleitung zum Erstellen eines API-Tokens.
3. Folgen Sie den Anweisungen im Fenster **Deploy Astra Control Center**.

Verwenden Sie Astra Control Provisioner

Konfiguration der Storage-Back-End-Verschlüsselung

Mit Astra Control Provisioner können Sie die Datensicherheit verbessern, indem Sie die Verschlüsselung für den Datenverkehr zwischen dem gemanagten Cluster und dem Storage-Back-End aktivieren.

Astra Control Provisioner unterstützt Kerberos-Verschlüsselung für zwei Arten von Storage-Back-Ends:

- **On-Premises-ONTAP** – Astra Control Provisioner unterstützt Kerberos-Verschlüsselung über NFSv3- und NFSv4-Verbindungen von Red hat OpenShift und Upstream-Kubernetes-Clustern zu lokalen ONTAP-Volumes.
- **Azure NetApp Files** – Astra Control Provisioner unterstützt Kerberos-Verschlüsselung über NFSv4.1-Verbindungen von Upstream-Kubernetes-Clustern zu Azure NetApp Files Volumes.

Sie können Snapshots, Klone, schreibgeschütztes Klonen und Importieren von Volumes mit NFS-Verschlüsselung.

Konfiguration der in-Flight-Kerberos-Verschlüsselung mit lokalen ONTAP-Volumes

Sie können die Kerberos-Verschlüsselung auf dem Storage-Datenverkehr zwischen dem verwalteten Cluster und einem lokalen ONTAP-Storage-Back-End aktivieren.

> Kerberos-Verschlüsselung für NFS-Datenverkehr mit lokalen ONTAP-Storage-Back-Ends wird nur mithilfe des unterstützt `ontap-nas` Storage-Treiber:

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass Sie es haben "Astra Control Provisioner wurde aktiviert" Auf dem verwalteten Cluster.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf haben `tridentctl` Utility:
- Stellen Sie sicher, dass Sie Administratorzugriff auf das ONTAP Storage Back-End haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen des Volumes oder der Volumes kennen, die Sie über das ONTAP-Speicher-Back-End freigeben werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die ONTAP-Storage-VM auf die Unterstützung der Kerberos-Verschlüsselung für NFS-Volumes vorbereitet haben. Siehe "Aktivieren Sie Kerberos auf einer Daten-LIF" Weitere Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle NFSv4-Volumes, die Sie mit Kerberos-Verschlüsselung verwenden, korrekt konfiguriert sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt NetApp NFSv4-Domänenkonfiguration (Seite 13) des "NetApp Leitfaden zu NFSv4-Verbesserungen und Best Practices".

ONTAP-Exportrichtlinien hinzufügen oder ändern

Sie müssen bestehenden ONTAP-Exportrichtlinien Regeln hinzufügen oder neue Exportrichtlinien erstellen, die Kerberos-Verschlüsselung für das ONTAP Storage-VM-Root-Volume sowie alle mit dem Upstream-Kubernetes-Cluster gemeinsam genutzten ONTAP-Volumes unterstützen. Die von Ihnen hinzugefügten Regeln für die Exportrichtlinie oder neu erstellte Richtlinien für den Export müssen die folgenden Zugriffsprotokolle und Zugriffsberechtigungen unterstützen:

Zugriffsprotokolle

Konfigurieren Sie die Exportrichtlinie mit NFS-, NFSv3- und NFSv4-Zugriffsprotokollen.

Zugriffsdetails

Sie können eine von drei verschiedenen Versionen der Kerberos-Verschlüsselung konfigurieren, je nach Ihren Anforderungen für das Volume:

- **Kerberos 5** - (Authentifizierung und Verschlüsselung)
- **Kerberos 5i** - (Authentifizierung und Verschlüsselung mit Identitätsschutz)
- **Kerberos 5p** - (Authentifizierung und Verschlüsselung mit Identitäts- und Datenschutz)

Konfigurieren Sie die ONTAP-Exportrichtlinie mit den entsprechenden Zugriffsberechtigungen. Wenn beispielsweise Cluster die NFS-Volumes mit einer Mischung aus Kerberos 5i- und Kerberos 5p-Verschlüsselung mounten, verwenden Sie die folgenden Zugriffseinstellungen:

Typ	Schreibgeschützter Zugriff	Lese-/Schreibzugriff	Superuser-Zugriff
UNIX	Aktiviert	Aktiviert	Aktiviert
Kerberos 5i	Aktiviert	Aktiviert	Aktiviert
Kerberos 5p	Aktiviert	Aktiviert	Aktiviert

Informationen zum Erstellen von ONTAP Exportrichtlinien und Exportrichtlinienregeln finden Sie in der folgenden Dokumentation:

- "Erstellen Sie eine Exportrichtlinie"
- "Fügen Sie eine Regel zu einer Exportrichtlinie hinzu"

Erstellen eines Storage-Backends

Sie können eine Astra Control Provisioner-Storage-Back-End-Konfiguration erstellen, die Kerberos Verschlüsselungsfunktionen umfasst.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie eine Speicher-Back-End-Konfigurationsdatei erstellen, die die Kerberos-Verschlüsselung konfiguriert, können Sie eine von drei verschiedenen Versionen der Kerberos-Verschlüsselung mithilfe des angeben `spec.nfsMountOptions` Parameter:

- `spec.nfsMountOptions: sec=krb5` (Authentifizierung und Verschlüsselung)
- `spec.nfsMountOptions: sec=krb5i` (Authentifizierung und Verschlüsselung mit Identitätsschutz)
- `spec.nfsMountOptions: sec=krb5p` (Authentifizierung und Verschlüsselung mit Identitäts- und Datenschutz)

Geben Sie nur eine Kerberos-Ebene an. Wenn Sie in der Parameterliste mehr als eine Kerberos-Verschlüsselungsebene angeben, wird nur die erste Option verwendet.

Schritte

1. Erstellen Sie auf dem verwalteten Cluster mithilfe des folgenden Beispiels eine Speicher-Back-End-Konfigurationsdatei. Ersetzen Sie Werte in Klammern <> durch Informationen aus Ihrer Umgebung:

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-ontap-nas-secret
type: Opaque
stringData:
  clientID: <CLIENT_ID>
  clientSecret: <CLIENT_SECRET>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-ontap-nas
spec:
  version: 1
  storageDriverName: "ontap-nas"
  managementLIF: <STORAGE_VM_MGMT_LIF_IP_ADDRESS>
  dataLIF: <PROTOCOL_LIF_FQDN_OR_IP_ADDRESS>
  svm: <STORAGE_VM_NAME>
  username: <STORAGE_VM_USERNAME_CREDENTIAL>
  password: <STORAGE_VM_PASSWORD_CREDENTIAL>
  nasType: nfs
  nfsMountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p
  qtreesPerFlexvol:
  credentials:
    name: backend-ontap-nas-secret
```

2. Verwenden Sie die Konfigurationsdatei, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben, um das Backend zu erstellen:

```
tridentctl create backend -f <backend-configuration-file>
```

Wenn die Backend-Erstellung fehlschlägt, ist mit der Back-End-Konfiguration ein Fehler aufgetreten. Sie können die Protokolle zur Bestimmung der Ursache anzeigen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
tridentctl logs
```

Nachdem Sie das Problem mit der Konfigurationsdatei identifiziert und korrigiert haben, können Sie den Befehl „Erstellen“ erneut ausführen.

Erstellen Sie eine Speicherklasse

Sie können eine Storage-Klasse für die Bereitstellung von Volumes mit Kerberos-Verschlüsselung erstellen.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie ein Storage-Klasse-Objekt erstellen, können Sie eine von drei verschiedenen Versionen der Kerberos-Verschlüsselung mithilfe des angeben `mountOptions` Parameter:

- `mountOptions: sec=krb5` (Authentifizierung und Verschlüsselung)
- `mountOptions: sec=krb5i` (Authentifizierung und Verschlüsselung mit Identitätsschutz)
- `mountOptions: sec=krb5p` (Authentifizierung und Verschlüsselung mit Identitäts- und Datenschutz)

Geben Sie nur eine Kerberos-Ebene an. Wenn Sie in der Parameterliste mehr als eine Kerberos-Verschlüsselungsebene angeben, wird nur die erste Option verwendet. Wenn die in der Storage-Backend-Konfiguration angegebene Verschlüsselungsebene von der Ebene abweicht, die Sie im Storage-Klasse-Objekt angeben, hat das Storage-Klasse-Objekt Vorrang.

Schritte

1. Erstellen Sie mithilfe des folgenden Beispiels ein StorageClass-Kubernetes-Objekt:

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-nas-sc
provisioner: csi.trident.netapp.io
mountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  storagePools: "ontapnas_pool"
  trident.netapp.io/nasType: "nfs"
allowVolumeExpansion: True
```

2. Speicherklasse erstellen:

```
kubectl create -f sample-input/storage-class-ontap-nas-sc.yaml
```

3. Stellen Sie sicher, dass die Storage-Klasse erstellt wurde:

```
kubectl get sc ontap-nas-sc
```

Sie sollten eine Ausgabe wie die folgende sehen:

```
NAME            PROVISIONER             AGE
ontap-nas-sc    csi.trident.netapp.io   15h
```

Bereitstellen von Volumes

Nachdem Sie ein Storage-Back-End und eine Storage-Klasse erstellt haben, können Sie nun ein Volume bereitstellen. Beachten Sie diese Anweisungen für "Bereitstellen eines Volumes".

Konfiguration der Verschlüsselung von Kerberos während der Übertragung mit Azure NetApp Files Volumes

Sie können die Kerberos-Verschlüsselung für den Storage-Datenverkehr zwischen dem gemanagten Cluster und einem einzelnen Azure NetApp Files Storage-Back-End oder einem virtuellen Pool von Azure NetApp Files Storage-Back-Ends aktivieren.

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass Sie Astra Control Provisioner auf dem verwalteten Red hat OpenShift-Cluster aktiviert haben. Siehe "Astra Control Provisioner Aktivieren" Weitere Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf haben `tridentctl` Utility:
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Azure NetApp Files-Speicher-Back-End für die Kerberos-Verschlüsselung vorbereitet haben, indem Sie die Anforderungen beachten und die Anweisungen in befolgen "Azure NetApp Files-Dokumentation".
- Stellen Sie sicher, dass alle NFSv4-Volumes, die Sie mit Kerberos-Verschlüsselung verwenden, korrekt konfiguriert sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt NetApp NFSv4-Domänenkonfiguration (Seite 13) des "NetApp Leitfaden zu NFSv4-Verbesserungen und Best Practices".

Erstellen eines Storage-Backends

Sie können eine Azure NetApp Files-Storage-Back-End-Konfiguration mit Kerberos Verschlüsselungsfunktionen erstellen.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie eine Speicher-Backend-Konfigurationsdatei erstellen, die die Kerberos-Verschlüsselung konfiguriert, können Sie sie so definieren, dass sie auf einer der zwei möglichen Ebenen angewendet werden sollte:

- Die **Speicher-Backend-Ebene** unter Verwendung der `spec.kerberos` Feld
- Die **virtuelle Pool-Ebene** mit dem `spec.storage.kerberos` Feld

Wenn Sie die Konfiguration auf der Ebene des virtuellen Pools definieren, wird der Pool mithilfe der Beschriftung in der Speicherklasse ausgewählt.

Auf beiden Ebenen können Sie eine von drei verschiedenen Versionen der Kerberos-Verschlüsselung angeben:

- `kerberos: sec=krb5` (Authentifizierung und Verschlüsselung)
- `kerberos: sec=krb5i` (Authentifizierung und Verschlüsselung mit Identitätsschutz)
- `kerberos: sec=krb5p` (Authentifizierung und Verschlüsselung mit Identitäts- und Datenschutz)

Schritte

1. Erstellen Sie auf dem verwalteten Cluster eine Speicher-Backend-Konfigurationsdatei mit einem der folgenden Beispiele, je nachdem, wo Sie das Speicher-Back-End definieren müssen (Speicher-Back-End-Ebene oder virtuelle Pool-Ebene). Ersetzen Sie Werte in Klammern <> durch Informationen aus Ihrer Umgebung:

Beispiel auf Storage-Back-End-Ebene

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-tbc-anf-secret
type: Opaque
stringData:
  clientID: <CLIENT_ID>
  clientSecret: <CLIENT_SECRET>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-anf
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID>
  tenantID: <TENANT_ID>
  location: <AZURE_REGION_LOCATION>
  serviceLevel: Standard
  networkFeatures: Standard
  capacityPools: <CAPACITY_POOL>
  resourceGroups: <RESOURCE_GROUP>
  netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT>
  virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK>
  subnet: <SUBNET>
  nasType: nfs
  kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p
  credentials:
    name: backend-tbc-anf-secret
```

Beispiel auf Ebene des virtuellen Pools

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-tbc-anf-secret
type: Opaque
stringData:
  clientID: <CLIENT_ID>
  clientSecret: <CLIENT_SECRET>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-anf
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID>
  tenantID: <TENANT_ID>
  location: <AZURE_REGION_LOCATION>
  serviceLevel: Standard
  networkFeatures: Standard
  capacityPools: <CAPACITY_POOL>
  resourceGroups: <RESOURCE_GROUP>
  netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT>
  virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK>
  subnet: <SUBNET>
  nasType: nfs
  storage:
    - labels:
        type: encryption
      kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p
  credentials:
    name: backend-tbc-anf-secret
```

2. Verwenden Sie die Konfigurationsdatei, die Sie im vorherigen Schritt erstellt haben, um das Backend zu erstellen:

```
tridentctl create backend -f <backend-configuration-file>
```

Wenn die Backend-Erstellung fehlschlägt, ist mit der Back-End-Konfiguration ein Fehler aufgetreten. Sie können die Protokolle zur Bestimmung der Ursache anzeigen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:

```
tridentctl logs
```

Nachdem Sie das Problem mit der Konfigurationsdatei identifiziert und korrigiert haben, können Sie den Befehl „Erstellen“ erneut ausführen.

Erstellen Sie eine Speicherklasse

Sie können eine Storage-Klasse für die Bereitstellung von Volumes mit Kerberos-Verschlüsselung erstellen.

Schritte

1. Erstellen Sie mithilfe des folgenden Beispiels ein StorageClass-Kubernetes-Objekt:

```yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: anf-sc-nfs
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "nfs"
  selector: "type=encryption"
```

2. Speicherklasse erstellen:

```
kubectl create -f sample-input/storage-class-anf-sc-nfs.yaml
```

3. Stellen Sie sicher, dass die Storage-Klasse erstellt wurde:

```
kubectl get sc anf-sc-nfs
```

Sie sollten eine Ausgabe wie die folgende sehen:

```
NAME          PROVISIONER              AGE
anf-sc-nfs     csi.trident.netapp.io   15h
```

Bereitstellen von Volumes

Nachdem Sie ein Storage-Back-End und eine Storage-Klasse erstellt haben, können Sie nun ein Volume bereitstellen. Beachten Sie diese Anweisungen für "Bereitstellen eines Volumes".

Wiederherstellen von Volume-Daten mithilfe eines Snapshots

Astra Control Provisioner ermöglicht die schnelle Wiederherstellung von Volumes aus einem Snapshot mithilfe von `TridentActionSnapshotRestore` (TASR) CR. Dieser CR fungiert als eine zwingend notwendige Kubernetes-Aktion und bleibt nach Abschluss des Vorgangs nicht erhalten.

Astra Control Provisioner unterstützt die Wiederherstellung von Snapshots auf dem `ontap-san`, `ontap-san-economy`, `ontap-nas`, `ontap-nas-flexgroup`, `azure-netapp-files`, `gcp-cvs`, und `solidfire-san` Treiber.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen über einen gebundenen PVC-Snapshot und einen verfügbaren Volume-Snapshot verfügen.

- Vergewissern Sie sich, dass der PVC-Status gebunden ist.

```
kubectl get pvc
```

- Überprüfen Sie, ob der Volume-Snapshot einsatzbereit ist.

```
kubectl get vs
```

Schritte

1. Erstellen Sie den TASR CR. In diesem Beispiel wird ein CR für PVC erstellt `pvc1` Und Volume-Snapshot `pvc1-snapshot`.

```
cat tasr-pvc1-snapshot.yaml

apiVersion: v1
kind: TridentActionSnapshotRestore
metadata:
  name: this-doesnt-matter
  namespace: trident
spec:
  pvcName: pvc1
  volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
```

2. Wenden Sie den CR an, um ihn aus dem Snapshot wiederherzustellen. Dieses Beispiel wird aus einem Snapshot wiederhergestellt `pvc1`.

```
kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yaml

tridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/this-doesnt-matter
created
```

Ergebnisse

Mit Astra Control Provisioner werden die Daten aus dem Snapshot wiederhergestellt. Sie können den Status der Snapshot-Wiederherstellung überprüfen.

```
kubectl get tasr -o yaml

apiVersion: v1
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
  kind: TridentActionSnapshotRestore
  metadata:
    creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
    generation: 3
    name: this-doesnt-matter
    namespace: trident
    resourceVersion: "3453847"
    uid: <uid>
  spec:
    pvcName: pvc1
    volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
  status:
    startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
    completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
    state: Succeeded
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
```

- In den meisten Fällen versucht die Astra Control Provisioner bei einem Ausfall nicht automatisch einen weiteren Vorgang auszuführen. Sie müssen den Vorgang erneut ausführen.
- Kubernetes-Benutzer ohne Administratorzugriff müssen möglicherweise vom Administrator zum Erstellen eines TASR CR in ihrem Applikations-Namespace erhalten.

Replizieren Sie Volumes mit SnapMirror

Mit Astra Control Provisioner können Sie Spiegelungsbeziehungen zwischen einem Quell-Volume auf einem Cluster und dem Ziel-Volume auf dem Peering-Cluster erstellen,

um Daten für die Disaster Recovery zu replizieren. Sie können eine benutzerdefinierte Ressourcendefinition (CRD, Namested Custom Resource Definition) verwenden, um die folgenden Vorgänge auszuführen:

- Erstellen von Spiegelbeziehungen zwischen Volumes (VES)
- Entfernen Sie Spiegelungsbeziehungen zwischen Volumes
- Brechen Sie die Spiegelbeziehungen auf
- Bewerben des sekundären Volumes bei Ausfällen (Failover)
- Verlustfreie Transition von Applikationen von Cluster zu Cluster (während geplanter Failover oder Migrationen)

Replikationsvoraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind, bevor Sie beginnen:

ONTAP Cluster

- **Astra Control Provisioner**: Astra Control Provisioner Version 23.10 oder höher muss sowohl auf den Quell- als auch auf den Ziel-Kubernetes-Clustern vorhanden sein, die ONTAP als Backend verwenden.
- **Lizenzen**: Asynchrone Lizenzen von ONTAP SnapMirror, die das Datensicherungspaket verwenden, müssen sowohl auf den Quell- als auch auf den Ziel-ONTAP-Clustern aktiviert sein. Siehe "Übersicht über die SnapMirror Lizenzierung in ONTAP" Finden Sie weitere Informationen.

Peering

- **Cluster und SVM**: Die ONTAP Speicher-Back-Ends müssen aktiviert werden. Siehe "Übersicht über Cluster- und SVM-Peering" Finden Sie weitere Informationen.

> Vergewissern Sie sich, dass die in der Replizierungsbeziehung zwischen zwei ONTAP-Clustern verwendeten SVM-Namen eindeutig sind.

- **Astra Control Provisioner und SVM**: Die Peering von Remote-SVMs müssen für die Astra Control Bereitstellung im Ziel-Cluster verfügbar sein.

Unterstützte Treiber

- Die Volume-Replizierung wird von ontap-nas und ontap-san Treibern unterstützt.

Erstellen Sie eine gespiegelte PVC

Führen Sie die folgenden Schritte aus, und verwenden Sie die CRD-Beispiele, um eine Spiegelungsbeziehung zwischen primären und sekundären Volumes zu erstellen.

Schritte

1. Führen Sie auf dem primären Kubernetes-Cluster die folgenden Schritte aus:
   a. Erstellen Sie ein StorageClass-Objekt mit dem `trident.netapp.io/replication: true` Parameter.

Beispiel

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: csi-nas
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  fsType: "nfs"
  trident.netapp.io/replication: "true"
```

b. PVC mit zuvor erstellter StorageClass erstellen.

Beispiel

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: csi-nas
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: csi-nas
```

c. Erstellen Sie eine MirrorRelation CR mit lokalen Informationen.

Beispiel

```
kind: TridentMirrorRelationship
apiVersion: trident.netapp.io/v1
metadata:
  name: csi-nas
spec:
  state: promoted
  volumeMappings:
  - localPVCName: csi-nas
```

Astra Control Provisioner ruft die internen Informationen für das Volume und den aktuellen DP-Status des Volumes ab und füllt dann das Statusfeld der MirrorRelationship aus.

d. Holen Sie sich den TridentMirrorRelationship CR, um den internen Namen und die SVM der PVC zu erhalten.

```
kubectl get tmr csi-nas
```

```
kind: TridentMirrorRelationship
apiVersion: trident.netapp.io/v1
metadata:
  name: csi-nas
  generation: 1
spec:
  state: promoted
  volumeMappings:
  - localPVCName: csi-nas
status:
  conditions:
  - state: promoted
    localVolumeHandle:
"datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
    localPVCName: csi-nas
    observedGeneration: 1
```

2. Führen Sie auf dem sekundären Kubernetes-Cluster die folgenden Schritte aus:
   a. Erstellen Sie eine StorageClass mit dem Parameter trident.netapp.io/replication: true.

      Beispiel

      ```
      apiVersion: storage.k8s.io/v1
      kind: StorageClass
      metadata:
        name: csi-nas
      provisioner: csi.trident.netapp.io
      parameters:
        trident.netapp.io/replication: true
      ```

   b. Erstellen Sie eine MirrorRelationship-CR mit Ziel- und Quellinformationen.

Beispiel

```
kind: TridentMirrorRelationship
apiVersion: trident.netapp.io/v1
metadata:
  name: csi-nas
spec:
  state: established
  volumeMappings:
  - localPVCName: csi-nas
    remoteVolumeHandle:
"datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
```

Astra Control Provisioner erstellt eine SnapMirror Beziehung zum Namen der konfigurierten Beziehungsrichtlinie (oder dem Standard für ONTAP) und initialisiert sie.

c. PVC mit zuvor erstellter StorageClass erstellen, um als sekundäres Ziel zu fungieren (SnapMirror Ziel).

Beispiel

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: csi-nas
  annotations:
    trident.netapp.io/mirrorRelationship: csi-nas
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteMany
resources:
  requests:
    storage: 1Gi
storageClassName: csi-nas
```

Astra Control Provisioner überprüft die CRD für die TridentMirrorRelationship und erstellt das Volume nicht, wenn die Beziehung nicht vorhanden ist. Falls die Beziehung besteht, stellt Astra Control Provisioner sicher, dass das neue FlexVol Volume auf eine SVM platziert wird, die mit der in MirrorRelation definierten Remote SVM verbunden ist.

Volume-Replikationsstatus

Eine Trident Mirror-Beziehung (TMR) ist eine CRD, die ein Ende einer Replizierungsbeziehung zwischen PVCs darstellt. Das Ziel-TMR verfügt über einen Status, der Astra Control Provisioner über den gewünschten Status informiert. Das Ziel-TMR hat die folgenden Zustände:

- **Etabliert**: Die lokale PVC ist das Zielvolumen einer Spiegelbeziehung, und das ist eine neue Beziehung.
- **Befördert**: Die lokale PVC ist ReadWrite und montierbar, ohne dass aktuell eine Spiegelbeziehung besteht.

- **Wiederhergestellt**: Die lokale PVC ist das Zielvolumen einer Spiegelbeziehung und war zuvor auch in dieser Spiegelbeziehung.
  - Der neu eingerichtete Status muss verwendet werden, wenn das Ziel-Volume jemals in einer Beziehung zum Quell-Volume stand, da es den Inhalt des Ziel-Volume überschreibt.
  - Der neu eingerichtete Status schlägt fehl, wenn das Volume zuvor nicht in einer Beziehung zur Quelle stand.

Fördern Sie die sekundäre PVC während eines ungeplanten Failover

Führen Sie den folgenden Schritt auf dem sekundären Kubernetes-Cluster aus:

- Aktualisieren Sie das Feld *spec.State* von TridentMirrorRelationship auf `promoted`.

Fördern Sie die sekundäre PVC während eines geplanten Failover

Führen Sie während eines geplanten Failover (Migration) die folgenden Schritte durch, um die sekundäre PVC hochzustufen:

Schritte

1. Erstellen Sie auf dem primären Kubernetes-Cluster einen Snapshot der PVC und warten Sie, bis der Snapshot erstellt wurde.
2. Erstellen Sie auf dem primären Kubernetes-Cluster SnapshotInfo CR, um interne Details zu erhalten.

   Beispiel

   ```
   kind: SnapshotInfo
   apiVersion: trident.netapp.io/v1
   metadata:
     name: csi-nas
   spec:
     snapshot-name: csi-nas-snapshot
   ```

3. Aktualisieren Sie im sekundären Kubernetes-Cluster das Feld *spec.State* des *tridentMirrorRelationship* CR auf *promoted* und *spec.promotedSnapshotHandle* als InternalName des Snapshots.
4. Bestätigen Sie auf sekundärem Kubernetes-Cluster den Status (Feld Status.State) von TridentMirrorRelationship auf hochgestuft.

Stellen Sie nach einem Failover eine gespiegelte Beziehung wieder her

Wählen Sie vor dem Wiederherstellen einer Spiegelbeziehung die Seite aus, die Sie als neuen primären festlegen möchten.

Schritte

1. Stellen Sie auf dem sekundären Kubernetes-Cluster sicher, dass die Werte für das Feld *spec.remoteVolumeHandle* auf dem TridentMirrorRelationship aktualisiert werden.
2. Aktualisieren Sie im sekundären Kubernetes-Cluster das Feld *spec.mirror* von TridentMirrorRelationship auf `reestablished`.

Zusätzliche Vorgänge

Astra Control Provisioner unterstützt die folgenden Vorgänge für primäre und sekundäre Volumes:

Replizieren der primären PVC auf eine neue sekundäre PVC

Stellen Sie sicher, dass Sie bereits über eine primäre PVC und eine sekundäre PVC verfügen.

Schritte

1. Löschen Sie die CRDs PersistentVolumeClaim und TridentMirrorRelationship aus dem eingerichteten sekundären Cluster (Ziel).
2. Löschen Sie die CRD für TridentMirrorRelationship aus dem primären (Quell-) Cluster.
3. Erstellen Sie eine neue TRIdentMirrorRelationship CRD auf dem primären (Quell-) Cluster für die neue sekundäre (Ziel-) PVC, die Sie einrichten möchten.

Ändern der Größe einer gespiegelten, primären oder sekundären PVC

Die PVC-Größe kann wie gewohnt geändert werden. ONTAP erweitert automatisch alle Zielflvxole, wenn die Datenmenge die aktuelle Größe überschreitet.

Entfernen Sie die Replikation aus einer PVC

Um die Replikation zu entfernen, führen Sie einen der folgenden Vorgänge auf dem aktuellen sekundären Volume aus:

- Löschen Sie MirrorRelation auf der sekundären PVC. Dadurch wird die Replikationsbeziehung unterbrochen.
- Oder aktualisieren Sie das Feld spec.State auf *promoted*.

Löschen einer PVC (die zuvor gespiegelt wurde)

Astra Control Provisioner überprüft nach replizierten PVCs und gibt die Replizierungsbeziehung frei, bevor versucht wird, das Volume zu löschen.

Löschen eines TMR

Das Löschen eines TMR auf einer Seite einer gespiegelten Beziehung führt dazu, dass der verbleibende TMR in den Status *promoted* übergeht, bevor Astra Control Provisioner den Löschvorgang abgeschlossen hat. Wenn der für den Löschvorgang ausgewählte TMR bereits den Status *promoted* hat, gibt es keine bestehende Spiegelbeziehung und der TMR wird entfernt und Astra Control Provisioner wird die lokale PVC auf *ReadWrite* hochstufen. Durch dieses Löschen werden SnapMirror Metadaten für das lokale Volume in ONTAP freigegeben. Wenn dieses Volume in Zukunft in einer Spiegelbeziehung verwendet wird, muss es beim Erstellen der neuen Spiegelbeziehung ein neues TMR mit einem *established* Volume-Replikationsstatus verwenden.

Aktualisieren Sie Spiegelbeziehungen, wenn ONTAP online ist

Spiegelbeziehungen können jederzeit nach ihrer Einrichtung aktualisiert werden. Sie können das verwenden `state: promoted` Oder `state: reestablished` Felder zum Aktualisieren der Beziehungen.
Wenn Sie ein Zielvolume auf ein reguläres ReadWrite-Volume heraufstufen, können Sie *promotedSnapshotHandle* verwenden, um einen bestimmten Snapshot anzugeben, auf dem das aktuelle Volume wiederhergestellt werden soll.

Aktualisieren Sie Spiegelbeziehungen, wenn ONTAP offline ist

Sie können ein CRD verwenden, um ein SnapMirror Update durchzuführen, ohne dass Astra Control direkt mit dem ONTAP Cluster verbunden ist. Im folgenden Beispielformat finden Sie das TridentActionMirrorUpdate:

Beispiel

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentActionMirrorUpdate
metadata:
  name: update-mirror-b
spec:
  snapshotHandle: "pvc-1234/snapshot-1234"
  tridentMirrorRelationshipName: mirror-b
```

`status.state` Gibt den Status von TridentActionMirrorUpdate CRD wieder. Es kann einen Wert von *suileded*, *in progress* oder *failed* annehmen.

Automatisierung mit der Astra Control REST-API

Astra Control verfügt über EINE REST-API, mit der Sie über eine Programmiersprache oder ein Dienstprogramm wie Curl direkt auf die Astra Control-Funktionalität zugreifen können. Astra Control Implementierungen lassen sich auch über Ansible und andere Automatisierungstechnologien managen.

Weitere Informationen "Besuchen Sie die Astra Automation Dokumentation".

Wissen und Support

Für den Support anmelden

Astra Control versucht, Ihr Konto bei der Einrichtung Ihres Kontos automatisch für den Support zu registrieren. Wenn nicht, können Sie sich manuell für den Support registrieren. Um Unterstützung durch den technischen Support von NetApp zu erhalten, ist eine Registrierung erforderlich.

Überprüfen Sie Ihre Support-Registrierung

Astra Control beinhaltet ein Feld für den Support-Status, mit dem Sie Ihre Support-Registrierung bestätigen können.

Schritte

1. Wählen Sie **Support**.
2. Werfen Sie einen Blick auf das Feld „Support Status“.

   Der Support-Status beginnt mit „nicht registriert“, wechselt jedoch zu „in Bearbeitung“ und schließlich zu „registriert“, sobald der Status abgeschlossen ist.

   Dieser Support-Registrierungsstatus wird alle 15 Minuten abgefragt. Neue NetApp Kunden könnten den nächsten Arbeitstag bis zum Abschluss des Onboarding und der Support-Registrierung in Anspruch nehmen. Wenn die Seriennummer nicht innerhalb von 48 Stunden „registriert“ angezeigt wird, können Sie sich mithilfe von astra.feedback@netapp.com bei NetApp direkt mit Ihnen in Verbindung setzen oder sich manuell bei registrieren https://register.netapp.com.

Bestätigen Sie die Seriennummer

Wenn Sie sich für ein Konto registrieren, verwendet Astra Control die von Ihnen über Ihr Unternehmen angegebenen Informationen, um eine 20-stellige NetApp Seriennummer zu generieren, die mit „941“ beginnt.

Die Seriennummer von NetApp steht für Ihr Astra Control Konto. Sie müssen diese Seriennummer beim Öffnen eines Webtickets verwenden.

Ihre Seriennummer finden Sie im Astra Control Interface auf der **Support** Seite.

Aktivieren Sie den Support-Anspruch

Wenn Astra Control Ihr Konto nicht automatisch für Support registrieren konnte, müssen Sie die mit Astra Control verknüpfte NetApp Seriennummer registrieren, um die Support-Berechtigung zu aktivieren. Wir bieten 2 Optionen für die Support-Registrierung:

1. Aktueller NetApp Kunde mit vorhandenem NSS SSO-Konto (NetApp Support Site
2. Neuer NetApp Kunde ohne vorhandenes NSS SSO-Konto (NetApp Support Site

Option 1: Aktueller NetApp Kunde mit vorhandenem NetApp Support Site (NSS) Konto

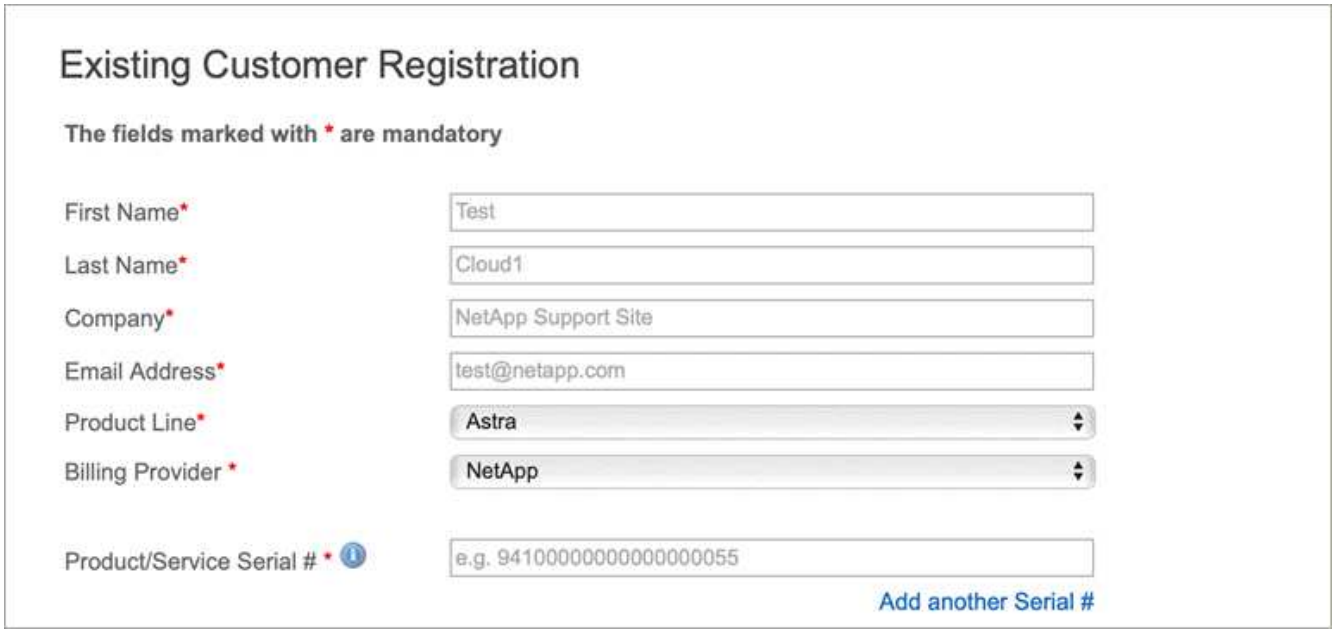
Schritte

1. Navigieren Sie zum "Support-Registrierung Für Cloud-Datenservices" Seite zum Erstellen eines NSS-

Kontos.

2. Wählen Sie **Ich bin bereits als NetApp Kunde** registriert.
3. Geben Sie Ihre Zugangsdaten für die NetApp Support Site ein, um sich anzumelden.

   Die Seite „bestehende Kundenregistrierung“ wird angezeigt.



4. Füllen Sie die erforderlichen Informationen auf dem Formular aus:
   a. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Firma und Ihre E-Mail-Adresse ein.
   b. Wählen Sie als Produktlinie * Astra* aus.
   c. Geben Sie Ihre Seriennummer ein.
   d. Wählen Sie **Registrierung Senden**.

Ergebnis

Sie sollten auf eine Seite „Registrierung erfolgreich übermittelt“ umgeleitet werden. Die E-Mail-Adresse für Ihre Registrierung erhält innerhalb weniger Minuten eine E-Mail mit der Angabe „Ihr Produkt ist jetzt für Support berechtigt“.

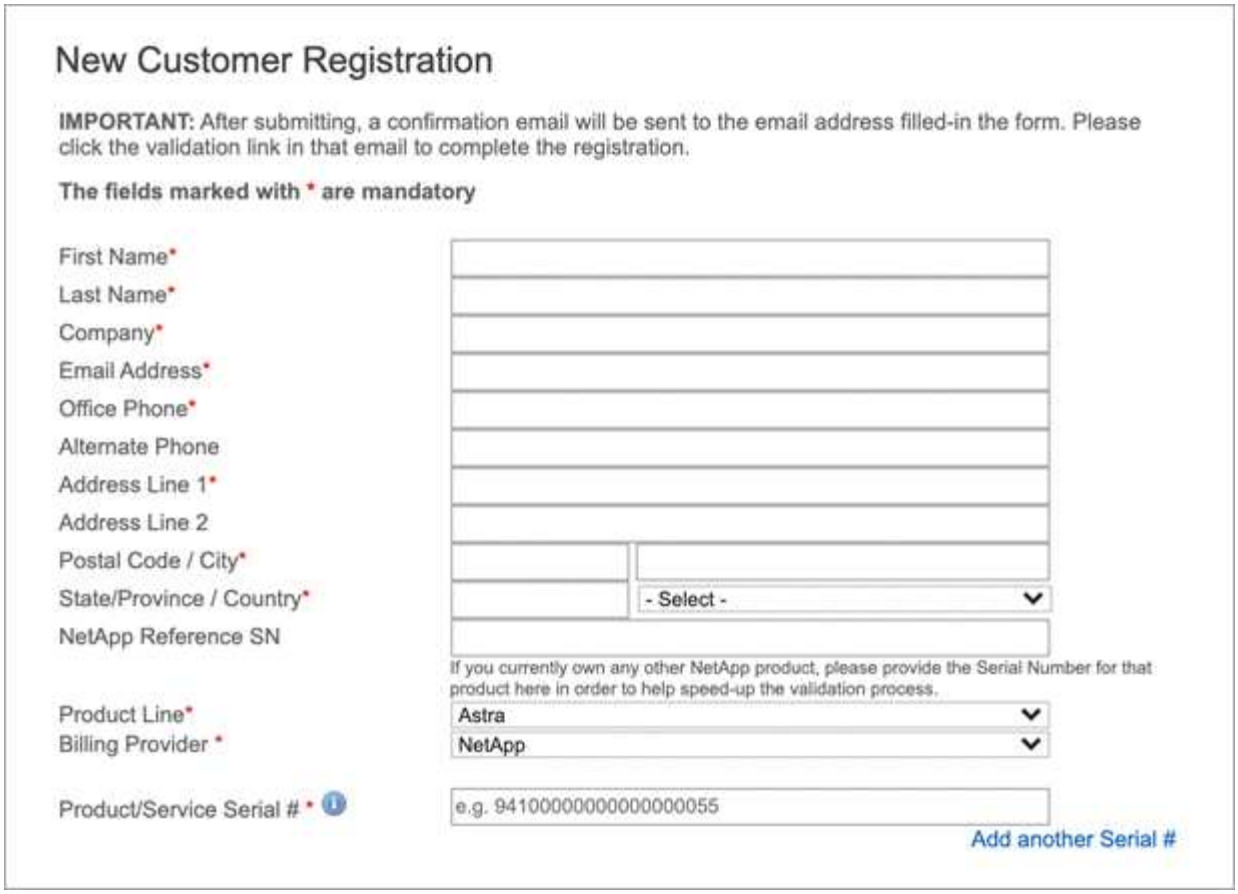
Dies ist eine einmalige Support-Registrierung für die entsprechende Seriennummer.

Option 2: Neuer NetApp Kunde ohne vorhandenem NetApp Support Site Konto (NSS

Schritte

1. Navigieren Sie zum "Support-Registrierung Für Cloud-Datenservices" Seite zum Erstellen eines NSS-Kontos.
2. Wählen Sie **Ich bin kein registrierter NetApp Kunde**.

   Die Seite „Neue Kundenregistrierung“ wird angezeigt.



New Customer Registration

IMPORTANT: After submitting, a confirmation email will be sent to the email address filled-in the form. Please click the validation link in that email to complete the registration.

The fields marked with * are mandatory

First Name*
Last Name*
Company*
Email Address*
Office Phone*
Alternate Phone
Address Line 1*
Address Line 2
Postal Code / City*
State/Province / Country* - Select -
NetApp Reference SN
If you currently own any other NetApp product, please provide the Serial Number for that product here in order to help speed-up the validation process.
Product Line* Astra
Billing Provider * NetApp
Product/Service Serial # * e.g. 94100000000000000055
Add another Serial #

3. Füllen Sie die erforderlichen Informationen auf dem Formular aus:

   a. Geben Sie Ihren Namen und Ihre Firmendaten ein.

   b. Wählen Sie **Astra** als Produktlinie aus.

   c. Geben Sie Ihre Seriennummer ein.

   d. Wählen Sie **Registrierung Senden**.

      Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail von Ihrer eingereichten Registrierung. Sollte kein Fehler auftreten, werden Sie auf eine Seite „Registrierung erfolgreich übermittelt“ weitergeleitet. Sie erhalten zudem innerhalb einer Stunde eine E-Mail mit dem Hinweis, dass „Ihr Produkt jetzt Support-berechtigt ist“.

   Dies ist eine einmalige Support-Registrierung für die entsprechende Seriennummer.

4. Als neuer NetApp Kunde müssen Sie außerdem ein NSS-Benutzerkonto (NetApp Support Site) für künftige Support-Aktivierungen erstellen und auf das Support-Portal zugreifen, um Chat und Webtickets vom technischen Support zu erhalten.

   Wechseln Sie zum "Website zur NetApp Support-Registrierung" Um diese Aufgabe auszuführen. Sie können Ihre neu registrierte Astra Control Seriennummer angeben, um den Prozess zu beschleunigen.

Fehlerbehebung

Lernen Sie, wie Sie mit einigen häufigen Problemen umgehen können.

https://kb.netapp.com/Cloud/Astra/Control

Finden Sie weitere Informationen

- "Fehlerbehebung"

Holen Sie sich Hilfe

NetApp bietet Unterstützung für Astra Control auf verschiedene Weise. Umfangreiche kostenlose Self-Support-Optionen stehen rund um die Uhr zur Verfügung, wie z. B. Knowledge Base-Artikel (KB) und ein Einseilkanal. Ihr Astra Control-Konto umfasst technischen Remote-Support über eine Web-Ticketausstellung.

Zunächst müssen Sie "Sie aktivieren den Support für Ihre NetApp Seriennummer" Um diese nicht-Self-Service-Support-Optionen zu nutzen. Für Chat- und WebTicketing sowie die Case-Verwaltung ist ein SSO-Konto auf der NetApp Support Site (NSS) erforderlich.

Über die Astra Control-Benutzeroberfläche können Sie auf Support-Optionen zugreifen, indem Sie im Hauptmenü auf die Registerkarte **Support** klicken.

Self-Support

Diese Optionen sind rund um die Uhr kostenlos verfügbar:

- "Wissensdatenbank"

  Suchen Sie nach Artikeln, häufig gestellten Fragen oder Informationen zu Problemlösungen in Verbindung mit Astra Control.

- Dokumentation

  Dies ist die Dokumentwebsite, die Sie derzeit sehen.

- "Hilfe über Discord erhalten"

  Besuchen Sie Astra in der Kategorie „Pub“, um sich mit Kollegen und Experten auszutauschen.

- Feedback-E-Mail

  Senden Sie eine E-Mail an astra.feedback@netapp.com, um uns Ihre Ansichten, Ideen oder Bedenken zu mitzuteilen.

Abonnementunterstützung

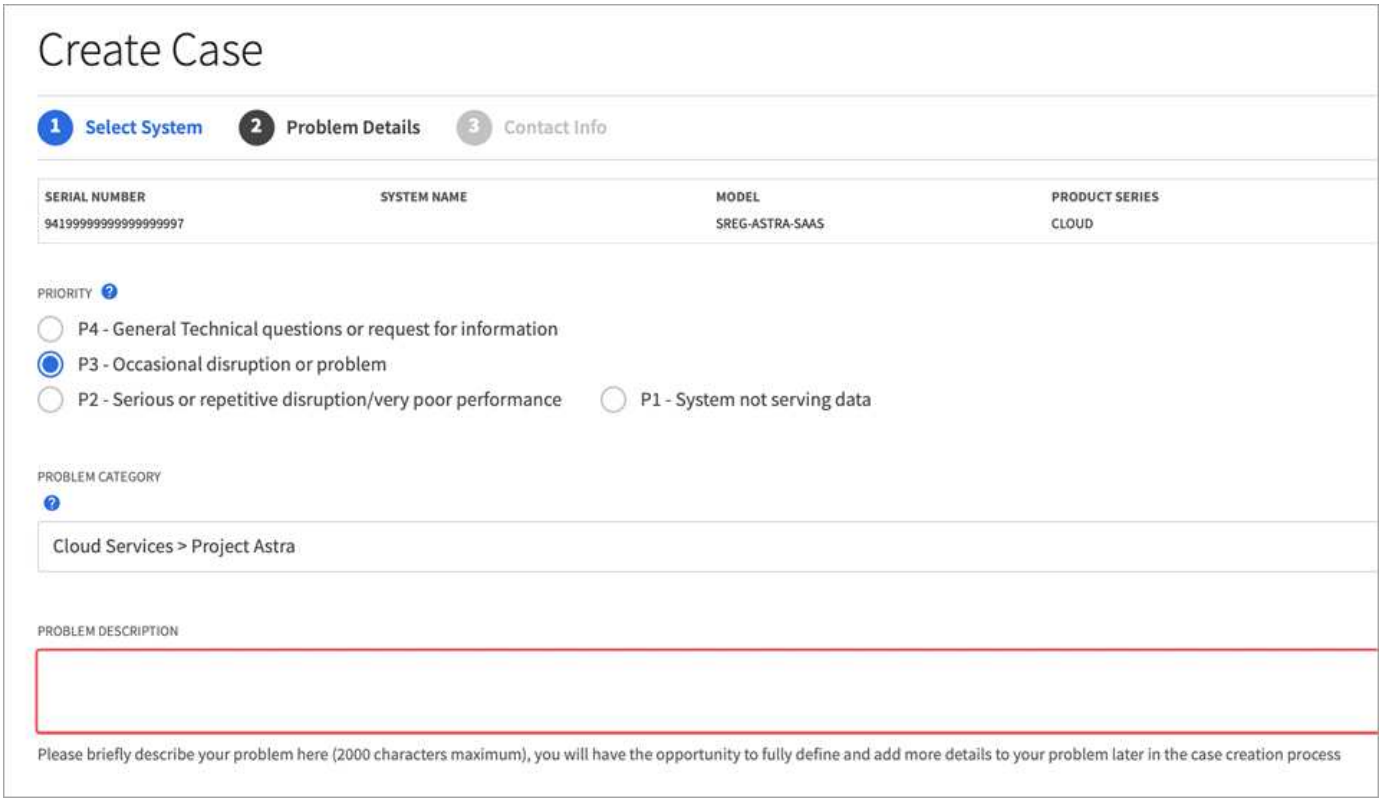
Zusätzlich zu den oben genannten Self-Support-Optionen können Sie gemeinsam mit einem NetApp Support-Techniker mögliche Probleme beheben "Sie aktivieren den Support für Ihre NetApp Seriennummer".

Sobald die Seriennummer Ihres Astra Control aktiviert ist, können Sie über Erstellen einer auf die Ressourcen des technischen Supports von NetApp zugreifen "Support-Ticket".

Wählen Sie **Cloud Data Services > Astra** Aus.

Verwenden Sie die Seriennummer „941“, um das Webticket zu öffnen. "Erfahren Sie mehr über Ihre

Seriennummer".



Rechtliche Hinweise

Rechtliche Hinweise ermöglichen den Zugriff auf Copyright-Erklärungen, Marken, Patente und mehr.

Urheberrecht

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

Marken

NetApp, das NETAPP Logo und die auf der NetApp Markenseite aufgeführten Marken sind Marken von NetApp Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

Patente

Eine aktuelle Liste der NetApp Patente finden Sie unter:

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

Datenschutzrichtlinie

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

Open Source

In den Benachrichtigungsdateien finden Sie Informationen zu Urheberrechten und Lizenzen von Drittanbietern, die in der NetApp Software verwendet werden.

"Hinweis für Astra"

Astra Control API-Lizenz

https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.